



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие

для профессиональной переподготовки специалистов

**«Лаборант химического анализа. Выполнение анализов
природных и промышленных материалов с применением
химических и физико-химических методов анализа»**

Москва

2016г.

Содержание

Введение	4
1. Характеристика специальности «Лаборант химического анализа» в соответствии с ЕТКС.	8
2. Должностная инструкция лаборанта химического анализа.	16
3. Инструкция по охране труда лаборанта химического анализа.	25
3.1. Инструкция по содержанию и применению средств защиты	36
3.2. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	50
3.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях	88
3.3.1. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	92
4. Основы химического анализа.	108
4.1. Предмет, методы и задачи аналитической химии	108
4.2. Классификация химических методов анализа. Инструментальные методы анализа, основные понятия, достоинства и недостатки.	110
4.3. Аналитические признаки веществ и аналитические химические реакции	115
5. Условия проведения аналитических химических реакций	117
6. Использование реакций в качественном анализе	119
6.1. Использование реакций осаждения в качественном анализе	119
6.2. Использование кислотно-основных реакций в качественном анализе	120

6.3. Использование окислительно-восстановительных реакций в качественном анализе	127
6.4. Использование реакций комплексообразования в качественном анализе	161
7. Техника эксперимента в качественном анализе	173
8. Физико-химические методы анализа вод и почв различного происхождения.	187
9. Химические методы анализа, применяемые для определения веществ в воздухе рабочей зоны.	199
10. Определение микропримесей в атмосфере и воздухе рабочей зоны. Создание искусственных пар-газовых смесей	220
11. Повышение точности измерений с применением химических методов планировании эксперимента – планирование эксперимента. Система управления измерениями. Точность (правильность и прецизионность). ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-202	233
12. Химический контроль	286
12.1. Назначение и виды химического контроля	286
12.2. Приборы лабораторного химконтроля	306
12.3. Химические лаборатории	310
Список используемой литературы	368

Введение

Профессия лаборант химического анализа можно классифицировать по следующим признакам:

- 1) тип профессии по предмету труда: работа лаборанта химического анализа связана с результатами анализов, цифрами, таблицами, что позволяет отнести ее по предмету труда к типу «Человек – Знаковая система».
- 2) Тип профессии по признаку цели: гностический.
- 3) Тип профессии по средствам труда: ручной.
- 4) Тип профессии по условиям труда: работа в «комнатных» условиях.

Класс профессии: исполнительский (по характеру труда профессия лаборанта химического анализа подразумевает реализацию однотипных процедур, выполнение стандартных задач, решение которых проходит по заданному, шаблонизированному образцу, с четким соблюдением установленных правил, нормативов, инструкций).

Лаборант химического анализа – сотрудник, занимающийся химическим и физико-химическим анализом различных веществ: руд, нефти и нефтепродуктов, сталей различных марок, сплавов металлов, кислот, солей и др.

Основная деятельность лаборанта связана с получением информации о химическом составе или химических свойствах тех или иных образцов жидкостей, газов, паров и твердых веществ в целях контроля качества производимой продукции, охраны окружающей среды и пр.

К основным обязанностям лаборанта химического анализа относятся:

- 1) подготовка и отбор проб для выполнения аналитического контроля;
- 2) проведение анализа материалов по аттестованным методикам;
- 3) экспертиза качества продукции производства;
- 4) осуществление аналитического контроля окружающей среды;
- 5) идентификация синтезированных веществ;
- 6) планирование и организация экспериментальных работ;
- 7) выбор оптимальных методов исследования;
- 8) организация безопасных условий труда.

Лаборант должен обладать такими личностными качествами, как умение управлять собой, ответственность, внимательность, дисциплинированность, аккуратность.

К профессионально важным качествам лаборанта относятся:

- 1) способность концентрировать внимание;
- 2) аналитический склад ума;
- 3) эмоциональная устойчивость;
- 4) хорошая сенсорная память;
- 5) развитая мелкая моторика рук;
- 6) хорошая реакция;
- 7) развитое осязание и обоняние.

Профессия лаборанта имеет ряд противопоказаний, препятствующих работе:

- 1) некорректируемое снижение остроты зрения;
- 2) расстройства координации движений;
- 3) психические заболевания;
- 4) заболевания сердечно-сосудистой системы;
- 5) хронические инфекционные заболевания;
- 6) заболевания кожи;
- 7) заболевания пищеварительной системы.

Лаборант химического анализа должен хорошо знать: химические свойства исследуемых или синтезируемых веществ; химические и инструментальные методы анализа веществ; устройство приборов аналитического контроля и методику работы на них; правила оформления технической документации на проведение анализа; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Лаборант должен уметь:

проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; выбирать наиболее оптимальный метод анализа химического объекта; проводить

анализ природных и промышленных материалов химическими и инструментальными методами; работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; проводить математическую обработку результатов анализа; использовать информационные технологии для решения профессиональных задач.

Лаборанты химического анализа могут работать в различных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, анилиноокрасочной, лакокрасочной, фармацевтической, строительных материалов, а также в научно-исследовательских институтах, учреждениях образования.

Лаборанты могут работать самостоятельно и в коллективе, состоящем из нескольких специалистов (научно-исследовательские лаборатории).

Лаборанты весь день проводят в помещении.

Рабочая поза — преимущественно сидя, изредка стоя.

В работе лаборант использует специализированные приборы для проведения анализов веществ и материалов, ручные средства труда, а также персональный компьютер с возможностью выхода в Интернет.

Рабочее место должно быть хорошо освещено, иметь возможность для регулярного проветривания.

Условия труда на рабочих местах специалистов с ограниченными возможностями здоровья должны соответствовать индивидуальной программе реабилитации инвалида, разрабатываемой бюро медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности). Конструкция всех элементов производственного оборудования и организация рабочего места должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим особенностям и ограниченным возможностям работающих инвалидов.

Специальная одежда лаборанта: халат, защитная маска, перчатки и пр.

Лаборанты постоянно взаимодействуют с химическими веществами, поэтому при работе велик риск отравлений, ожогов, возникновения аллергических реакций. Преимущественной рабочей позой является положение сидя, вследствие чего возможны профессиональные заболевания, связанные с болью в спине и шее, а также различные болезни суставов рук и кистей.

Для работы лаборантом необходимо иметь профессиональное образование. Получить профессию лаборанта химического анализа можно в профессиональных образовательных организациях (специальность «Аналитический контроль качества химических соединений», «Химическая технология неорганических веществ», «Химическая технология органических веществ»); также возможно обучение непосредственно на производстве.

Перспективы карьерного роста специалистов в области химического анализа связаны с получением высшего образования, освоением смежных областей, научным развитием, повышением квалификации.

Профессиональный рост лаборанта может быть связан с управленческой карьерой, когда специалист, постепенно совершенствуясь, может стать руководителем научно-исследовательской лаборатории.

1. Характеристика специальности «Лаборант химического анализа» в соответствии с ЕТКС.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2014

Выпуск №1 ЕТКС

Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30

(в редакции:

Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28,

Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451,

Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199)

Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

Лаборант химического анализа

§ 155. Лаборант химического анализа (2-й разряд)

Характеристика работ. Проведение простых однородных анализов по принятой методике без предварительного разделения компонентов. Выполнение капельного анализа электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки. Определение содержания воды по Дину и Старку, удельного веса жидкостей весами Мора и Вестфеля, температуры вспышки в открытом тигле и по Мартенс-Пенскому, вязкости по Энглери, состава газа на аппарате Орса. Разгонка нефтепродуктов и других жидких веществ по Энглери. Проведение испытания простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах. Определение количества углерода путем сжигания стружки в аппаратуре Вюртица (в токе кислорода). Проведение химического анализа углеродистых

и низколегированных сталей. Определение плотности жидких веществ ареометром, щелочности среды и температуры каплепадения. Определение температуры плавления и застывания горючих материалов. Участие в приготовлении титрованных растворов и паяльных флюсов. Определение процентного содержания влаги в анализируемых материалах с применением химико-технических весов. Определение анализов химического состава сплавов на медной основе. Приготовление средних проб жидких и твердых материалов для анализа. Определение концентрации латексов и пропиточных растворов, слив по сухому остатку. Определение остатка на сите при просеве ингредиентов. Приготовление пластификатора, смешивание его с порошком твердого сплава. Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: методику проведения простых анализов; элементарные основы общей и аналитической химии; правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; цвета, присущие тому или иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе; свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; правила приготовления средних проб.

§ 156. Лаборант химического анализа (3-й разряд)

Характеристика работ. Проведение анализов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов. Определение процентного содержания вещества в анализируемых материалах различными методами. Определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ пикнометром, упругости паров по Рейду, индукционного периода, кислотностей и коксуемости анализируемых продуктов, температуры вспышки в закрытом тигле и застывания нефти и нефтепродуктов. Установление и проверка несложных титров. Проведение разнообразных анализов химического состава различных проб руды, хромистых, никелевых, хромоникелевых сталей, чугунов и алюминиевых сплавов, продуктов металлургических процессов, флюсов, топлива и минеральных масел. Определение содержания серы и хлоридов в нефти и нефтепродуктах. Проведение сложных анализов и определение физико-химических свойств

лакокрасочных продуктов и цемента на специальном оборудовании. Подбор растворителей для лакокрасочных материалов. Взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах. Наладка лабораторного оборудования. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации. Наблюдение за работой лабораторной установки и запись ее показаний.

Должен знать: основы общей и аналитической химии; способы установки и проверки титров; свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; методику проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов; государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку; правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, фотокалориметром, рефрактометром и другими аналогичными приборами; требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации; правила наладки лабораторного оборудования.

§ 157. Лаборант химического анализа (4-й разряд)

Характеристика работ. Проведение сложных анализов составов пульпы, растворов, реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, удобрений, кислот, солей по установленной методике. Проведение разнообразных анализов химического состава различных цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей. Определение количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе титана, никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам. Установление и проверка сложных титров. Определение нитрозности и крепости кислот. Выполнение анализа ситовым и электровесовым методом по степени концентрации растворов. Анализ сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ. Полный анализ газов на аппаратах ВТИ, газофракционных аппаратах и хроматографах. Составление сложных реактивов и проверка их годности. Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной методике. Определение степени конверсии

аммиака или окисленности нитрозных газов. Определение теплотворной способности топлива. Оформление и расчет результатов анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере тропического климата, приборе Мегера и др. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности. Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

Должен знать: общие основы аналитической и физической химии; назначение и свойства применяемых реактивов; правила сборки лабораторных установок; способы определения массы и объема химикатов; способы приготовления сложных титрованных растворов; правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведение необходимых расчетов по результатам анализа; правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов; технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы; правила ведения технической документации на выполненные работы. Методы автоматизированной обработки информации.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

§ 158. Лаборант химического анализа (5-й разряд)

Характеристика работ. Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и благородных металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета хромограмм.

Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение анализов атомно-абсорбционным методом. Проведение сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними. Методы автоматизированной обработки информации.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

Требуется среднее специальное образование.

§ 158а. Лаборант химического анализа (6-й разряд)

(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

Характеристика работ. Проведение текущих анализов по аналитическому контролю технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в вытяжных шкафах с использованием специализированного приборного оборудования. Работа с дистанционными манипуляторами в вытяжных шкафах. Взвешивание на специализированных электронных весах 1 класса точности. Проведение титриметрического анализа на автоматических титраторах. Диагностика неисправностей хроматографов,

титраторов, спектрофотометров и других приборов. Проведение лазерно-люминесцентного анализа урана. Приготовление аттестованных смесей. Освоение и внедрение новых приборов и методов проведения анализов.

Должен знать: основы радиохимии и физики; принцип действия применяемых приборов и аппаратов, правила пользования ими; свойства ионизирующих излучений; правила математической обработки результатов проведенных анализов.

Требуется среднее профессиональное образование.

§ 158б. Лаборант химического анализа (7-й разряд)

(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 577)

Характеристика работ. Проведение анализов товарной продукции согласно нормативной документации. Проведение анализов высокоактивных продуктов, подлежащих остекловыванию. Очистка урана и плутония от продуктов деления экстракционными, ионообменными и другими методами. Определение содержания в оксидах урана и плутония углерода и серы кулонометрическим методом и фтора и хлора методом пирогидролиза. Проведение анализов по определению следов органических веществ в растворах, содержащих уран, плутоний и продукты деления, на автоматизированном хроматографическом комплексе. Участие в исследовательской работе. Проведение калибровок приборов. Проведение измерений для учета и контроля ядерных материалов (урана, плутония, стронция и т.д.). Работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля.

Должен знать: устройство, принцип действия анализаторов углерода и серы, блоков автоматизированного хроматографического комплекса; расчет предельно допустимых доз излучения; основы разработки и принцип выбора

методики проведения анализов; методы проведения калибровки применяемых приборов и аппаратуры; правила математической обработки результатов анализов; принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети.

Требуется среднее профессиональное образование.

Комментарии к профессии

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Лаборант химического анализа» служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция лаборанта химического анализа, а также документы, требуемые для проведения собеседования и тестирования при приеме на работу. При составлении рабочих (должностных) инструкций обратите внимание на общие положения и рекомендации к данному выпуску ЕТКС (см. раздел «Введение»).

Обращаем ваше внимание на то, что одинаковые и схожие наименования рабочих профессий могут встречаться в разных выпусках ЕТКС. Найти схожие названия можно через справочник рабочих профессий (по алфавиту).

2. Должностная инструкция лаборанта химического анализа.

Должностная инструкция лаборанта химического анализа 2-го (3, 4, 5, 6, 7)
разряда

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лаборант химического анализа (далее - "Работник") относится к рабочим.

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в " _____ " (далее - "Работодатель").

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке.

1.4. Работник подчиняется непосредственно _____.

1.5. Работник должен знать:

- методику проведения простых анализов; элементарные основы общей и аналитической химии;
- правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов;
- цвета, присущие тому или иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе;
- свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов;
- правила приготовления средних проб.

3-й разряд.

Должен знать:

- основы общей и аналитической химии; способы установки и проверки титров;
- свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования;
- методику проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов;
- государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку;

- правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, фотокалориметром, рефрактометром и другими аналогичными приборами;
- требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов;
- процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации;
- правила наладки лабораторного оборудования.

4-й разряд.

Должен знать:

- общие основы аналитической и физической химии;
- назначение и свойства применяемых реактивов;
- правила сборки лабораторных установок;
- способы определения массы и объема химикатов;
- способы приготовления сложных титрованных растворов;
- правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведение необходимых расчетов по результатам анализа;
- правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов;
- технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы;
- правила ведения технической документации на выполненные работы.

5-й разряд.

Должен знать:

- конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и аппаратами;
- основы общей, аналитической и физической химии;

- физико-химические методы анализа;
- основы разработки и выбора методики проведения анализов;
- способы разделения и определения благородных металлов;
- свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними.

Требуется среднее специальное образование.

6-й разряд

Должен знать: основы радиохимии и физики; принцип действия применяемых приборов и аппаратов, правила пользования ими; свойства ионизирующих излучений; правила математической обработки результатов проведенных анализов.

Требуется среднее профессиональное образование.

7-й разряд.

Должен знать:

- устройство, принцип действия анализаторов углерода и серы, блоков автоматизированного хроматографического комплекса;
- расчет предельно допустимых доз излучения;
- основы разработки и принцип выбора методики проведения анализов;
- методы проведения калибровки применяемых приборов и аппаратуры;
- правила математической обработки результатов анализов;
- принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети.

Требуется среднее профессиональное образование.)

1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____ (должность).

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Проведение простых однородных анализов по принятой методике без предварительного разделения компонентов. Выполнение капельного анализа электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки. Определение содержания воды по Дину и Старку, удельного веса жидкостей весами Мора и Вестфеля, температуры вспышки в открытом тигле и по Мартенс-Пенскому, вязкости по Энглеру, состава газа на аппарате Орса. Разгонка нефтепродуктов и других жидких веществ по Энглеру. Проведение испытания простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах. Определение количества углерода путем сжигания стружки в аппаратуре Вюртица (в токе кислорода). Проведение химического анализа углеродистых и низколегированных сталей. Определение плотности жидких веществ ареометром, щелочности среды и температуры каплепадения. Определение температуры плавления и застывания горючих материалов. Участие в приготовлении титрованных растворов и паяльных флюсов. Определение процентного содержания влаги в анализируемых материалах с применением химико-технических весов. Определение анализов химического состава сплавов на медной основе. Приготовление средних проб жидких и твердых материалов для анализа. Определение концентрации латексов и пропиточных растворов, слив по сухому остатку. Определение остатка на сите при просеве ингредиентов. Приготовление пластификатора, смешивание его с порошком твердого сплава. Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под руководством лаборанта более высокой квалификации.

3-й разряд.

Проведение анализов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов. Определение процентного содержания вещества в анализируемых материалах различными методами. Определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ пикнометром, упругости паров по Рейду, индукционного периода, кислотностей и коксуемости анализируемых продуктов, температуры вспышки в закрытом тигле и застывания нефти и нефтепродуктов. Установление и проверка несложных титров. Проведение разнообразных

анализов химического состава различных проб руды, хромистых, никелевых, хромоникелевых сталей, чугунов и алюминиевых сплавов, продуктов металлургических процессов, флюсов, топлива и минеральных масел. Определение содержания серы и хлоридов в нефти и нефтепродуктах. Проведение сложных анализов и определение физико-химических свойств лакокрасочных продуктов и цемента на специальном оборудовании. Подбор растворителей для лакокрасочных материалов. Взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах. Наладка лабораторного оборудования. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации. Наблюдение за работой лабораторной установки и запись ее показаний.

4-й разряд.

Проведение сложных анализов составов пульпы, растворов, реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, удобрений, кислот, солей по установленной методике. Проведение разнообразных анализов химического состава различных цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей. Определение количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе титана, никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам. Установление и проверка сложных титров. Определение нитрозности и крепости кислот. Выполнение анализа ситовым и электровесовым методом по степени концентрации растворов. Анализ сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ. Полный анализ газов на аппаратах ВТИ, газодиффузионных аппаратах и хроматографах. Составление сложных реактивов и проверка их годности. Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной методике. Определение степени конверсии аммиака или окисленности нитрозных газов. Определение теплотворной способности топлива. Оформление и расчет результатов анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере тропического климата, приборе Мегера и др. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности.

5-й разряд.

Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и благородных металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета хроматограмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение анализов атомно-абсорбционным методом. Проведение сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования.

6-й разряд.

Проведение текущих анализов по аналитическому контролю технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в вытяжных шкафах с использованием специализированного приборного оборудования. Работа с дистанционными манипуляторами в вытяжных шкафах. Взвешивание на специализированных электронных весах 1 класса точности. Проведение титриметрического анализа на автоматических титраторах. Диагностика неисправностей хроматографов, титраторов, спектрофотометров и других приборов. Проведение лазерно-люминесцентного анализа урана. Приготовление аттестованных смесей. Освоение и внедрение новых приборов и методов проведения анализов.

7-й разряд.

Проведение анализов товарной продукции согласно нормативной документации. Проведение анализов высокоактивных продуктов, подлежащих остекловыванию. Очистка урана и плутония от продуктов деления экстракционными, ионообменными и другими методами. Определение содержания в оксидах урана и плутония углерода и серы кулонометрическим методом и фтора и хлора методом пирогидролиза. Проведение анализов по определению следов органических веществ в растворах, содержащих уран, плутоний и продукты деления, на автоматизированном хроматографическом комплексе. Участие в исследовательской работе. Проведение калибровок приборов. Проведение измерений для учета и контроля ядерных материалов (урана, плутония,

стронция и т.д.). Работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля.)

13.ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:

- 4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
- 4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
- 4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
- 4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.

4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

Должностная инструкция разработана на основании

(наименование, номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения:

(фамилия, инициалы) (подпись)

"__" _____ Г.

Согласовано:

юридическая служба

(инициалы, фамилия)

(подпись)

"__" _____ Г.

С инструкцией ознакомлен(а):

(или: инструкцию получил(а)) (инициалы, фамилия) (подпись)

"__" _____ Г.

<*> См. Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" ЕТКС.

3. Инструкция по охране труда лаборанта химического анализа

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению работ лаборантом химического анализа допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данной работы, обученные, имеющие соответствующее удостоверение, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, стажировку, проверку знаний безопасных методов работы.

1.2. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего лица. Допуск к стажировке оформляется распоряжением начальника участка. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от подготовленности лаборанта и должна составлять от 2 до 14 смен.

1.3. После прохождения стажировки лаборант химического анализа должен пройти первичную проверку знаний по охране труда, пожарной

безопасности, электробезопасности, производственных инструкций и методик выполнения работ. Проверку знаний осуществляет комиссия предприятия. Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

1.4. Работник, получивший неудовлетворительную оценку знаний, должен пройти повторную проверку знаний в течение месяца.

1.5. Работник, не прошедший проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия после успешной противопожарной тренировки.

1.7. Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится не реже 1 раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе в другую организацию;
- в случае внесения изменений в производственные инструкции;
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей в случае выявления недостаточных знаний инструкций.

1.8. Лаборант химического анализа должен знать:

- инструкцию по охране труда для лаборанта,
- инструкцию по содержанию и применению средств защиты,
- инструкцию по оказанию первой помощи,
- инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях;
- инструкцию по содержанию, применению первичных средств пожаротушения;
- опасные и вредные производственные факторы, связанные с выполняемой работой,
- правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.9. Инструктажи по охране труда и противопожарные инструктажи лаборант проходит в установленном на предприятии порядке:

1.9.1 Вводный инструктаж по охране труда лаборанту проводится при приеме на работу независимо от образования, стажа работы по данной профессии.

1.9.2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов работы.

1.9.3 Повторный инструктаж по охране труда лаборанту проводится не реже одного раза в три месяца.

1.9.4 Внеплановый инструктаж проводится при:

— при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;

— при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

— при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);

— по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;

— при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями — более 30 календарных дней, а для остальных работ — более двух месяцев);

— по решению работодателя (или уполномоченного им лица).

1.9.5 Целевые инструктажи работнику проводятся при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, а также при проведении в организации массовых мероприятий.

1.10. Лаборант химического анализа обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

- не курить на рабочем месте;
- не допускать распитие спиртных напитков в рабочее и нерабочее время в помещении котельной;
- соблюдать графики дежурств, утвержденных начальником участка.

1.11. Продолжительность рабочего времени лаборанта химического анализа — 8 часов. Прием пищи разрешается только в специально отведенном для этого помещении.

1.12. Периодические медицинские осмотры лаборанта химического анализа проводятся 1 раз в 2 года.

1.13. При выполнении работ на лаборанта могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, связанные с вредными веществами, которые могут вызвать отравления и химические ожоги.

1.14. Все работы с вредными веществами необходимо выполнять в вытяжных шкафах с принудительной вентиляцией, обеспечивающей скорость всасывания воздуха в сечении открытых на 15-20см створок шкафа в пределах 0,5-0,7 м/с.

1.15. Согласно «Нормативу обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников МУП «Тепловые сети Белгородского района» лаборанту химического анализа необходимо использовать:

- Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей, — 1 на 1,5 года,
- Фартук прорезиненный с нагрудником, — дежурный,
- Тапочки кожаные или ботинки кожаные, — 1 пара на год,
- Перчатки резиновые или перчатки с полимерным покрытием, — дежурные,
- Очки защитные, — до износа.

1.16. Лаборанту химического анализа бесплатно выдается согласно нормам выдачи смывающих и обезвреживающих средств: средство гидрофобного действия (отталкивающее влагу, сушащее кожу) – 100мл в месяц, мыло туалетное — 300г или жидкое моющее средство в дозирующем устройстве – 500мл.

1.17. Обо всех неисправностях химического оборудования лаборант должен сообщить инженеру-химику или начальнику участка.

1.18. Наряду с требованиями по охране труда лаборант химического анализа должен соблюдать:

- требования, изложенные в тарифно-квалификационных характеристиках, предъявляемые к уровню теоретических и практических знаний лаборанта;
- требования инструкций и методик по выполнению работ;
- требования к эксплуатации оборудования, приспособлений, инструмента, при помощи которых он работает или которые обслуживает;
- правила внутреннего трудового распорядка.

1.19. Требования по охране труда являются обязательными для работника. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

1.20. За нарушение требований охраны труда лаборант несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы лаборант химического анализа должен:

- надеть спецодежду: обшлага рукавов застегнуть, волосы убрать под плотно облегающий головной убор;
- проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной вентиляции;
- проверить исправность приборов на рабочем месте и наличие четких надписей на бутылках и склянках с реактивами;
- проверить наличие и целостность стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправность электроприборов и их заземление, приборов КИП, правильность подключения датчиков кондуктометрического контроля к работающему оборудованию, состояние титровальных столов, достаточность реактивов и реагентов;
- проверить освещение рабочего места.

2.2. Запрещается пользоваться неисправными приборами и лабораторным оборудованием.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Помещения лаборатории должны содержаться в чистоте и порядке. Запрещается загромождать коридоры и входы (выходы) какими-либо предметами, материалами, оборудованием.

3.2. Все работы, связанные с выделением токсичных или пожаровзрывоопасных паров и газов, должны выполняться только в вытяжных шкафах при включенной местной вентиляции.

3.3. Запрещается пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией, а также загромождать вытяжные шкафы посудой, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с выполняемой работой.

3.4. Легковоспламеняющиеся растворители, реактивы должны храниться в специальном помещении, расположенном вне лаборатории и оборудованном вытяжной вентиляцией и отвечающем правилам пожарной безопасности.

3.5. В лаборатории допускается хранение необходимых для работы реактивов в количествах, не превышающих суточной потребности.

3.6. С разрешения руководителя лаборатории допускается хранение в вытяжных шкафах дымящихся кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей, при этом проводить анализы в этих шкафах запрещается. Если в лаборатории имеется один вытяжной шкаф, то вышеуказанные реактивы хранят в специально отведенном помещении.

3.7. Для хранения проб и реактивов используется только герметично закрывающаяся посуда. Запрещается хранение горючих жидкостей в тонкостенной стеклянной посуде.

3.8. На каждый сосуд с химическим веществом должна быть наклеена этикетка с указанием продукта.

3.9. Бачки, бутылки и другие емкости для хранения агрессивных жидкостей не допускается оставлять временно и устанавливать на рабочих столах, в проходах и местах общего пользования. Места нахождения

Межрегиональный учебный Центр **www.nousro.ru**

емкостей с агрессивными жидкостями должны быть обеспечены местной вытяжной вентиляцией.

3.10. Переносить емкости с агрессивными жидкостями следует вдвоем с использованием механизированных приспособлений, на специальных носилках, в корзинах с двойным дном.

3.11. При переливании и порционном розливе агрессивных жидкостей необходимо пользоваться специальными безопасными воронками с загнутыми краями и воздухоотводящими трубками. В случае перелива жидкость должна быть нейтрализована и место разлива хорошо промыто водой.

3.12. Место розлива и разведения кислот и щелочей, а также места их применения должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией, обеспечены чистой ветошью и полотенцем, водяным гидрантом с резиновым шлангом для мытья рук и фонтанчиком для промывания глаз.

3.13. При работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться резиновыми перчатками и одевать защитные очки.

3.14. Кислоту, щелочь и другие едкие или токсичные жидкости разрешается набирать в пипетку только при помощи резиновой груши.

3.15. При разбавлении серной кислоты необходимо ее вливать тонкой струей в холодную воду при одновременном перемешивании раствора. Наливать воду в кислоту запрещается.

3.16. Пролитую кислоту следует засыпать мелким песком. Пропитавшийся кислотой песок необходимо убрать деревянной лопаткой, а место, где была кислота, засыпать содой или известью, после чего замочить водой и вытереть насухо.

3.17. Измельчение едких и ядовитых веществ должно производиться в закрытых ступках под тягой. Лаборант, производящий эту операцию, должен быть в защитных очках и резиновых перчатках. Все ядовитые вещества должны быть на строгом учете. Выдача их без разрешения инженера-химика не допускается.

3.18. Отработанные реактивы и ядовитые вещества сливаются в специальную металлическую посуду и передаются для регенерации или уничтожения. Сливать эти жидкости в бытовую канализацию запрещается.

- 3.19. Сливать остатки щелочи, кислоты и воду в один сосуд запрещается.
- 3.20. Лабораторную посуду следует мыть в специальном моечном помещении, отделенном от других рабочих помещений лаборатории глухой несгораемой перегородкой и имеющем самостоятельный выход. Моечное помещение должно быть оборудовано самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией и вытяжной вентиляцией от места мытья посуды.
- 3.21. При переносе стеклянных колб с жидкостью их необходимо держать двумя руками — одной за дно, а другой — за горловину.
- 3.22. Стеклянные трубки и палочки при разламывании, а также при надевании на них резиновых трубок следует обертывать тканью (полотенцем). Неровные и острые концы стеклянных трубок и палочек перед надеванием на них резиновых трубочек следует оплавить и смочить водой или глицерином.
- 3.23. При закреплении стеклянных трубок в пробках необходимо трубку держать ближе к тому концу, который вставляется в пробку. Для облегчения прохождения трубки отверстие в пробке следует смачивать глицерином или водой.
- 3.24. В помещении, где проводятся работы с ядовитыми и агрессивными веществами, запрещается хранение и прием пищи.
- 3.25. Нельзя допускать употребления лабораторной посуды для личного пользования.
- 3.26. Руки следует мыть теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.
- 3.27. В помещении лаборатории запрещается:
- мыть полы, лабораторные столы бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
 - оставлять неубранными разлитые реактивы;
 - пользоваться открытым огнем, курить;
 - находиться посторонним лицам.
- 3.28. ЗАПРЕЩАЕТСЯ лаборанту химического анализа для отбора проб открывать люки, лазы и т.д. В местах, где требуются подготовительные

работы (открытие лазов, люков и т.д.), а также в местах, небезопасных для персонала, отбирающего пробы, отбор проб должны производить два человека: лаборант и работник подразделения, к которому относится соответствующее сооружение или устройство.

3.29. Отбирать пробы воды необходимо после проверки состояния пробоотборников. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при обнаружении в них каких-либо неисправностей отбирать пробы. Об обнаруженных дефектах, о неудовлетворительной освещенности места отбора проб следует сообщить начальнику подразделения или инженеру-химику.

3.30. Пробы воды следует отбирать при устойчивых режимах работы оборудования с ведома дежурного персонала, обслуживающего это оборудование.

3.31. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отбирать пробы при парении или гидроударах в пробоотборниках, а также при температуре пробы выше 40°C. При более высокой температуре контролируемой среды на линии отбора должны быть установлены холодильники.

3.32. Пробы следует отбирать в прочную посуду без острых краев и граней. Переносить стеклянные емкости (бутыли, склянки, колбы) как пустые, так и заполненные пробамии или химреактивами, следует в специальном ящике с ячейками или в ведре.

3.33. Все приборы химического контроля (рН-метр, калориметр, муфельные печи, сушильные шкафы и др.) должны иметь защитное заземление.

3.34. Все электронагревательные приборы должны устанавливаться на столах, защищенных стальными листами и покрытых листовым асбестом, на расстоянии 300 мм от стены. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться электроплитами с открытой спиралью.

3.35. Штепсельные розетки сети 220В и 12В должны различаться и иметь соответствующие надписи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в одну розетку несколько электронагревательных приборов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей воды, затем промыть однопроцентным раствором пищевой соды, после чего доложить о случившемся руководителю.

4.2. В случае попадания на кожу или в глаза щелочи необходимо смыть ее обильной струей воды и промыть трехпроцентным раствором борной кислоты.

4.3. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь или направить пострадавшего в медицинское учреждение, сообщить администрации предприятия.

4.4. В случае возникновения пожара в лаборатории или здании, лаборант должен:

— остановить работу,

— оповестить работающих, поставить в известность оперативный персонал, руководителя подразделения, при необходимости сообщить о возгорании в диспетчерскую,

— приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни. Если пожар угрожает жизни, то покинуть рабочее место и находиться в зоне эвакуации.

4.5. При несчастном случае на производстве:

— сообщить инженеру-химику, руководителю подразделения, диспетчеру;

— организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

— принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

— сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании смены лаборант химического анализа должен:

- выключить электронагревательные приборы и горелки;
- закрыть водяные и газовые краны и вентили;
- закрыть банки с реактивами, легковоспламеняющимися веществами;
- вымыть посуду и другое лабораторное оборудование и уложить их на места хранения;
- привести в порядок рабочее место;
- переодеться, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.2. Сообщить руководителю подразделения или инженеру-химику обо всех неисправностях, замеченных во время работы и о принятых мерах по их устранению. Необходимо сделать запись в журнале.

3.1. Инструкция по содержанию и применению средств защиты

1. Общие требования охраны труда

1.1. Средства защиты на производстве должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов на работника, при этом средства защиты сами не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов. Средства защиты должны содержаться в соответствии с требованиями инструкции по содержанию и применению средств защиты.

1.2. Средства защиты в зависимости от характера их применения подразделяют на две категории:

- средства коллективной защиты;
- средства индивидуальной защиты.

1.3. Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют на классы:

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест;
- средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест;
- средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;
- средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
- средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;
- средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;
- средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей;
- средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;

- средства защиты от повышенного уровня шума;
- средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);
- средства защиты от повышенного уровня ультразвука;
- средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;
- средства защиты от поражения электрическим током;
- средства защиты от повышенного уровня статического электричества;
- средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;
- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;
- средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; обрушивающихся сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; острых углов);
- средства защиты от воздействия химических факторов;
- средства защиты от воздействия биологических факторов;
- средства защиты от падения с высоты.

1.4. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяют на классы:

- костюмы изолирующие;
- средства защиты органов дыхания;
- одежда специальная защитная;
- средства защиты ног;
- средства защиты рук;

- средства защиты головы;
- средства защиты лица;
- средства защиты глаз;
- средства защиты органа слуха;
- средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства;
- средства дерматологические защитные;
- средства защиты комплексные.

1.5. Средства коллективной защиты персонала должны быть расположены на производственном оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, а также безопасного ухода и ремонта.

1.6. Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты.

1.7. Все работы по эксплуатации, ремонту, обслуживанию тепломеханического, электротехнического и другого оборудования выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам их применения, должен знать их назначение и методы осмотра.

1.8. Средства защиты, полученные со склада, необходимо осмотреть и проверить до начала эксплуатации.

1.9. При обнаружении непригодности средств защиты необходимо немедленно их изъять, поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

1.10. Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за правильную их эксплуатацию.

1.11. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических

повреждений. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях (на стеллажах, полках, ящиках) отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

1.12. Средства защиты, выданные в личное пользование, заносятся в «Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты».

1.13. Применяются следующие средства индивидуальной защиты работающих:

- средства защиты от воздействия окружающей среды (холода, грязи и т.д.) — спецодежда, спецобувь;
- средства защиты головы — каски защитные, подшлемники;
- средства защиты глаз и лица — защитные очки, щитки для электросварщиков;
- средства защиты органа слуха — противoshумные вкладыши; противoshумные наушники.
- средства защиты рук — рукавицы специальные, перчатки;
- средства защиты органов дыхания — противогазы, респираторы;
- средства защиты от падения с высоты и при работе в колодцах, закрытых емкостях — предохранительные пояса и страховочные канаты.

2. Порядок пользования средствами защиты

2.1. Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных или входить в инвентарное имущество бригад эксплуатационного обслуживания, ремонтных бригад, а также выдаваться для индивидуального пользования.

2.2. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами, бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования.

2.3. Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования, организацию надлежащего хранения, своевременное

производство периодических осмотров и испытаний, изъятие непригодных средств и за организацию их учета несут руководители структурных подразделений. Такое назначение не отменяет обязанностей мастеров, допускающих и производителей работ по наряду контролировать наличие необходимых средств защиты и их состояние на рабочих местах.

2.4. При обнаружении непригодности средств защиты персонал обязан немедленно поставить в известность руководителя структурного подразделения.

3. Порядок содержания средств защиты

3.1. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

3.2. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях.

3.3. Хранение средств защиты из резины. Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т.п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0-30°C.

3.4. Хранение противогазов. Противогазы необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках.

3.5. Хранение СИЗ. Средства защиты, находящиеся в пользовании бригад эксплуатационного обслуживания или в индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента. Средства защиты размещают в специально отведенных местах. Места хранения должны быть оборудованы шкафами, стеллажами для рукавиц, предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, противогазов, и т.п. Средства защиты следует содержать в сухом, проветриваемом помещении. Хранение и транспортирование должно производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность.

Индивидуальные комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду — на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица и рук — на полках. При хранении они должны быть ограждены от воздействия влаги и агрессивных сред.

4. Контроль состояния средств защиты и их учет

4.1. Все находящиеся в эксплуатации защитные средства и предохранительные пояса должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, плакатов и знаков безопасности. Допускается использование заводских номеров. Порядок нумерации устанавливается в зависимости от условий эксплуатации средств защиты. Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металле (например, на металлических деталях пояса и т.п.), либо на прикрепленной к средству защиты специальной бирке (страховочный канат и т.п.). Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

4.2. Наличие и состояние средств защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже 1 раза в 6 мес. лицом, ответственным за их состояние. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы карточке учета СИЗ каждого работника.

4.3. Результаты механических испытаний средств защиты записывают в специальный журнал учета и содержания средств защиты, производящей испытания. Предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами с записью результатов испытаний в журнале.

4.4. Средства защиты, полученные в индивидуальное пользование, также подлежат испытаниям в сроки, установленные инструкцией.

5. Средства индивидуальной защиты

5.1. Спецодежда и спецобувь

5.1.1. Спецодежда и спецобувь работнику выдается на определенный срок в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работающих» и коллективным договором.

5.1.2. Спецодежда и спецобувь должны соответствовать по размеру, быть удобными, предохранять работника от температурных воздействий и грязи.

5.1.3. Предприятие обязано обеспечить периодическую стирку и химчистку спецодежды, а также ее своевременный ремонт.

5.1.4. Работник обязан содержать спецодежду и спецобувь в чистоте, хранить ее отдельно от личной одежды.

5.1.5. Проверка состояния спецодежды, спецобуви заключается во внешнем осмотре всех частей комплекта с целью выявления дефектов. В случае выявления дефектов руководителем подразделения, ранее срока носки, одежда подлежит списанию в установленной форме.

5.2. Каски защитные

5.2.1. Каски являются средствами индивидуальной защиты головы работающих от механических повреждений, агрессивных жидкостей, воды, поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям под напряжением до 1000 В.

5.2.2. В зависимости от условий применения каска комплектуется утепляющим подшлемником и водозащитной пелериной, противошумными наушниками, щитками для сварщиков и головными светильниками.

5.2.3. Каски состоят из 2-х основных частей: корпуса и внутренней оснастки (амортизатора и несущей ленты). Корпус каски изготавливают сплошным или составным, с козырьком или полями, без внутренних ребер жесткости.

5.2.4. Для изготовления касок применяются нетоксичные материалы, устойчивые к действию серной кислоты, минеральных масел, автомобильного бензина и дезинфицирующих средств (полиэтилен, текстолит, прессованное стекловолокно и др.).

5.2.5. Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указываются в технической документации на конкретный тип каски.

5.2.6. Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

5.2.7. Уход за касками производится согласно инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей.

5.2.8. После истечения нормативного срока эксплуатации каски изымаются из эксплуатации.

5.3. Очки и щитки защитные

5.3.1. Защитные очки являются средством индивидуальной защиты глаз от опасных и вредных производственных факторов: слепящей яркости электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения; твердых частиц и пыли; брызг кислот, щелочей, электролита, плавленого металла.

5.3.2. При производстве работ на тепломеханическом оборудовании необходимо использовать очки и щитки, отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов. Рекомендуется применять очки закрытого типа с

непрямой вентиляцией и светофильтрами, щитки наголовные со светофильтрующим, ударостойким, химически стойким и сетчатым корпусом, а также наголовные ручные и универсальные для сварщиков.

5.3.3. Очки защитные герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных паров, дыма, брызг разъедающих жидкостей должны полностью изолировать подочковое пространство от окружающей среды и комплектоваться незапотевающей пленкой.

5.3.4. Конструкция щитков должна обеспечить как надежную фиксацию стекол в стеклодержателе, так и возможность их замены без применения специального инструмента.

5.3.5. Перед употреблением защитные очки должны осматриваться на отсутствие царапин, трещин и других дефектов. При обнаружении дефектов очки следует заменить исправными.

5.3.6. Во избежание запотевания стекол при использовании очков для продолжительной работы внутреннюю поверхность стекол следует смазывать специальной смазкой.

5.3.7. При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.

5.4. Щитки защитные для электросварщиков

5.4.1. Щитки являются средством индивидуальной защиты глаз и лица сварщика от ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, слепящей яркости дуги и брызг расплавленного металла.

5.4.2. Разрешается применять только щитки, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.035-78 и ГОСТ 12.4.023-84.

5.4.3. Существуют 4 вида щитков: щитки с регулируемым наголовным креплением, с ручкой и универсальные (с наголовным креплением и ручкой); для электросварщиков – с креплением на каске защитной.

5.4.4. Корпус щитков непрозрачный, выполнен из не токопроводящего материала, стойкого к искрам, брызгам расплавленного металла (фибра, поликарбонат). На корпусе крепится стеклодержатель со светофильтрами.

5.4.5. Конструкция щитков предусматривает устройство, предохраняющее стекла от выпадения из рамки или перемещения их при любом положении щитка, а также обеспечивает возможность смены стекол без применения инструмента.

5.4.6. При загрязнении щитки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать и просушивать.

5.5. Рукавицы специальные

5.5.1. Рукавицы являются средством индивидуальной защиты рук от механических травм, повышенных и пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла и кабельной массы, масел и нефтепродуктов, воды, агрессивных жидкостей.

5.5.2. Рукавицы изготавливаются по ГОСТ 12.4.010-75.

5.5.3. Рукавицы изготавливаются 6 типов 4-х размеров, с усилительными защитными накладками или без них, обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не превышает 300 мм, а рукавиц с крагами – не менее 420 мм. Во избежание затекания расплавленного металла, рукавицы должны плотно облегать рукава одежды.

5.5.4. Для защиты рук от контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла необходимо применять рукавицы из парусины с огнезащитной пропиткой с крагами или удлиненные рукавицы из шерстяных тканей, кожаного спилка с крагами либо вачеги из сукна, кожаного спилка, термоустойчивой юфти.

5.5.5. Перед применением рукавицы необходимо осмотреть на отсутствие механических повреждений.

5.5.6. При работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды.

5.5.7. Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при необходимости – ремонтировать.

5.6. Противогазы и респираторы

5.6.1. Противогазы и респираторы являются средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), общие технические требования к которым должны соответствовать государственным стандартам.

5.6.2. Для защиты персонала от отравления или удушья газами применяются следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- шланговые противогазы, обеспечивающие подачу воздуха из чистой зоны по шлангу путем самовсасывания или через воздуходувку (ПШ-1, ПШ-2). Расстояние, на котором защищает противогаз, определяется инструкцией по эксплуатации противогаза.

- противогазы фильтрующего действия (для нужд гражданской обороны);

- изолирующие противогазы (самоспасатели типа ПДУ-3, СПИ-20).

5.6.3. При сварочных работах для защиты от сварочных аэрозолей необходимо применять фильтрующие противопылевые и противоаэрозольные респираторы (РП-К, Ф-62Ш, «Кама», ШБ-1 «Лепесток-200»).

5.6.4. Шланговые противогазы в условиях эксплуатации перед каждой выдачей, а также периодически не реже одного раза в 3 месяца проверять на пригодность к работе (герметичность, отсутствие дефектов лицевой части, клапанной системы, гофрированных трубок, шлангов, исправность воздуходувок).

5.6.5. Кроме того, противогазы подвергают на специализированных предприятиях периодическим испытаниям и перезарядкам (противогазы фильтрующего действия) в сроки и способами, указанными в инструкциях по эксплуатации противогазов.

5.6.6. При каждом испытании составляют протокол, на противогазе ставят штамп для средств защиты, применение которых не зависит от напряжения.

5.6.7. Противогазы изолирующего действия (самоспасатели типа ПДУ-3, СПИ-20) не подлежат периодическим испытаниям. Перед выдачей противогаз необходимо осмотреть с целью отсутствия механических повреждений. Применение данных противогазов проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.6.8. Респираторы перед применением необходимо осмотреть на предмет отсутствия механических повреждений.

5.6.9. Регенерация респираторов и производится в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.6.10. СИЗОД выдаются только в индивидуальное пользование. Передачу другим лицам использовавшихся ранее СИЗОД допускать лишь после дезинфекции. Дезинфекцию противогазов и респираторов проводить согласно руководству по эксплуатации.

5.6.11. Персонал должен быть обучен правилам пользования противогазами и респираторами. При использовании шланговых противогазов необходимо следить, чтобы работающие постоянно находились под контролем наблюдающих, остающихся вне опасной зоны и способных в случае необходимости оказать им помощь.

5.7. Предохранительные пояса и страховочные канаты

5.7.1. Пояса предохранительные предназначены для обеспечения безопасности строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и других видов работ. Предохранительные пояса являются средствами индивидуальной защиты работающих от падения с высоты при работах на высоте (свыше 1,3 м) и верхолазных работах (5 и более метров), а также при работах в колодцах, резервуарах и т.п.

5.7.2. Пояса предохранительные должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям пояса конкретных конструкций.

5.7.3. В зависимости от конструкции пояса подразделяются на безлямочные и лямочные, а также на пояса с амортизацией или без амортизации.

5.7.4. При производстве огневых работ (электросварка, газовая резка и т.п.) строп пояса должны быть изготовлены из стального каната или цепи.

5.7.5. Предохранительные пояса должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.089-86 и техническим условиям на пояса конкретных конструкций.

5.7.6. Конструкция пряжки (замыкающего устройства пояса) должна исключать возможность неправильного или неполного его закрывания. Карабин пояса должен иметь устройство, исключающее его случайное раскрытие. Конструкция карабина должна обеспечивать раскрытие его замка одной рукой. Закрытие замка и предохранительного устройства карабина должно осуществляться автоматически.

5.7.7. Страховочный канат служит дополнительным средством безопасности. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса за конструкцию оборудования.

5.7.8. Для страховки применяется хлопчатобумажный канат диаметром не менее 15 мм или канат из капронового фала диаметром не менее 10 мм, а длина не более 10м.

5.7.9. Разрывная статическая нагрузка стального каната должна соответствовать указанной в государственном стандарте, а хлопчатобумажного каната и каната из капронового фала – не менее 7000 Н (700 кгс). Страховочные канаты могут быть оснащены карабинами.

5.7.10. Разрывная статическая нагрузка для пояса с амортизатором должна быть не менее 7000 Н (700 кгс), и для пояса без амортизатора 10000 Н.

5.7.11. Динамическое усилие при защитном действии для без ляточного пояса с амортизатором должно быть не более 4000 Н, а для ляточного пояса с амортизатором – не более 6000 Н.

5.7.12. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой 4000 Н (400 кгс), пояса, предназначенные для работы в ТК, резервуарах – 2000 Н (200 кгс) перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации 1 раз в 6 месяцев.

5.7.13. Методика испытания приведена в технических условиях и руководстве по эксплуатации поясов конкретных конструкций.

5.7.14. Пояс считается выдержавшим испытание, если не произошло каких-либо разрушений и пояс сохранил несущую способность.

5.7.15. На пригодный к эксплуатации пояс крепят бирку с указанием даты испытания и даты следующего испытания.

5.7.16. Перед применением пояса необходимо ознакомиться с его устройством, назначением, правилами эксплуатации и проверки на эксплуатационную пригодность, изложенными в инструкции по эксплуатации.

5.7.17. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр пояса с целью проверки его состояния в целом и несущих элементов в отдельности, а также наличия бирки с указанием даты испытания и даты следующего испытания.

5.7.18. Изымается из обращения пояс, подвергшийся динамическому рывку, а также пояс, имеющий разрывы ниток в сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора, нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией металлические узлы и детали, трещины в металлических частях и неисправности предохранительной защелки.

5.7.19. Самостоятельный ремонт пояса запрещается.

5.7.20. Пояса и канаты хранить в сухих проветриваемых помещениях в подвешенном состоянии или разложенными на полках в один ряд. После работы пояс необходимо очистить от загрязнений, просушить, металлические детали протереть, а кожаные смазать жиром.

5.7.21. Запрещается хранение поясов рядом с отопительными приборами, кислотами, щелочами, растворителями, бензином и маслами.

5.8. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке.

3.2. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

1. Общие положения

1.1. В соответствии со <ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»>, каждый сотрудник организации обязан обучаться приемам оказания первой помощи пострадавшим и должен знать, как оказывать первую помощь и уметь оказать ее пострадавшему и самому себе. Для изучения основных приемов оказания первой помощи работниками в организации разрабатывается инструкция по оказанию первой помощи. Так же приемам оказания первой помощи работники могут обучаться в специализированных учебных организациях.

1.2. Приказом <Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. N 477н> утвержден Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий, при которых оказывается первая помощь.

Приложение 1 <к приказу № 477н от 04.05.2012г.>:

В соответствии с <частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее — Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ)> первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с <частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ> водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

Приложение 2 <к приказу № 477н от 04.05.2012г.>:

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:

- 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
- 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
- 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
- 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
- 5) оценка количества пострадавших;
- 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
- 7) перемещение пострадавшего.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

- 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 2) выдвижение нижней челюсти;
- 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
- 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:

- 1) давление руками на грудину пострадавшего;
- 2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
- 3) искусственное дыхание «Рот к носу»;

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания <*>.

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

- 1) придание устойчивого бокового положения;
- 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 3) выдвижение нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:

- 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
- 2) пальцевое прижатие артерии;
- 3) наложение жгута;
- 4) максимальное сгибание конечности в суставе;
- 5) прямое давление на рану;
- 6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:

- 1) проведение осмотра головы;
- 2) проведение осмотра шеи;
- 3) проведение осмотра груди;
- 4) проведение осмотра спины;
- 5) проведение осмотра живота и таза;
- 6) проведение осмотра конечностей;

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения <*>);

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения <*>);

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

1.3. Статья 214 ТК РФ обязывает работника проходить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, так что оказание первой помощи является составной частью мероприятий по охране труда.

1.4. Работник, не прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний и навыков в области охраны труда, к работе не допускается (ч. 1 ст. 76 ТК РФ).

1.5. Медицинская помощь пострадавшему, как правило, оказывается поэтапно: на месте происшествия, в здравпункте организации, в специализированном медицинском учреждении.

1.6. Выполнение действий по неотложной само- и взаимопомощи происходит на месте происшествия.

1.7. Доврачебная помощь включает: временную остановку кровотечения; перевязку раны (ожога); иммобилизацию (неподвижную фиксацию) при тяжелых травмах; оживляющие мероприятия (искусственное дыхание, закрытый массаж сердца); выдачу обезболивающих и других средств при общеизвестных заболеваниях; перенос и перевозку пострадавших.

1.8. Оказывающий помощь должен знать:

- инструкцию по оказанию первой помощи;
- основы работы в экстремальных условиях;
- признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;
- правила, методы, приемы оказания первичной доврачебной неотложной помощи (ПДНП) применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации;
- способы транспортировки пострадавших и др.

1.9. Оказывающий помощь должен уметь:

- оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), определять вид необходимой первой медицинской помощи и последовательность проведения соответствующих мероприятий;

- правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи, контролировать эффективность и при необходимости корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего;
- останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др., а также накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах;
- оказывать помощь при поражениях электрическим током, при утоплениях, тепловом или солнечном ударе, острых отравлениях;
- использовать подручные средства при оказании ПДНП, а также при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;
- определить необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника, эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом, пользоваться аптечкой скорой помощи.

2. Способы оказания первой доврачебной помощи

2.1. Оказание первой помощи при поражении электротоком

2.1.1. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как тяжесть травмы зависит от его продолжительности.

2.1.2. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так сильно сжимаются, что высвободить провод становится невозможным. Поэтому первым действием человека, оказывающего помощь, должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры к освобождению пострадавшего от действия тока.

2.1.3. Если пострадавший находится на высоте (например, на приставной лестнице), то отключение установки при освобождении его от тока может вызвать его падение.



Рис. 1. Способы освобождения от действия электрического тока (а) и эвакуации пострадавшего с высоты (б, в)

В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность (рис. 1).

2.1.4. При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т. п.), учитывая взрывоопасность и пожароопасность помещения, но не задерживать отключение электроустановки и оказание помощи пострадавшему.

2.1.5. Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.

2.1.6. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), например, за полы куртки, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой.

2.1.7. Оттаскивая пострадавшего за ноги, человек, оказывающий помощь, не должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так

как обувь и одежда могут быть сырыми и стать проводниками электрического тока. Для изоляции рук человек, оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обернуть руку шарфом, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый коврик или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску и т. п.

2.1.8. При отделении пострадавшего от токоведущих частей оборудования рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной.

2.1.9. Когда пострадавший лежит на земле, электрический ток проходит через него в землю, и, если пострадавший судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент, например провод, проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него сухую доску, оттянуть за одежду или за ноги от земли веревкой), соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему.

2.1.10. Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и др.). Можно воспользоваться и инструментом с токоизолирующими рукоятками; если на инструменте нет изоляции от действия тока, то надо обернуть рукоятки сухой материей.

2.1.11. Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, т. е. каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т. п.

2.1.12. Меры первой доврачебной неотложной помощи (ПДНП) зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от воздействия электрического тока.

2.1.13. Для определения этого состояния необходимо немедленно выполнить следующие мероприятия:

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется визуально по подъему грудной клетки или с помощью зеркала);

— проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на передне-боковой поверхности шеи;

— выяснить состояние зрачка (узкий или широкий). Широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.

2.1.14. Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача обязателен, независимо от состояния пострадавшего.

2.1.15. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение (подстелить под него и накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом. Запрещается позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности последующего ухудшения состояния пострадавшего. В случае отсутствия возможности быстро вызвать врача необходимо срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, обеспечив для этого необходимые транспортные средства или носилки.

2.1.16. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым и дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит — очень редко и судорожно (как умирающий), ему следует делать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца.

2.1.17. При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В таком состоянии пострадавший, если ему не будет немедленно оказана первая помощь в виде искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца, действительно умрет. Искусственное дыхание следует производить непрерывно — как до, так и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом.

2.1.18. При оказании помощи мнимоумершему дорога каждая секунда, поэтому первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. Переносить пострадавшего в другое место следует

только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или оказание помощи на месте невозможно.

2.1.19. Во всех случаях констатировать смерть имеет право только врач.

2.2. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца

2.2.1. Оживление организма, пораженного электрическим током, может быть произведено несколькими способами. Все они основаны на проведении искусственного дыхания. Однако самым эффективным является способ «изо рта в рот», проводимый одновременно с непрямой массаж сердца.

2.2.2. Искусственное дыхание следует проводить только в случае, если пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы с всхлипыванием, как умирающий), а также если дыхание пострадавшего постепенно ухудшается.

2.2.3. Начинать искусственное дыхание следует немедленно после освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока и производить его непрерывно до достижения положительного результата или появления бесспорных признаков действительной смерти (появление трупных пятен или трупного окоченения).

2.2.4. Наблюдались случаи, когда мнимоумершие после поражения электрическим током были возвращены к жизни через несколько часов.

2.2.5. Во время проведения искусственного дыхания необходимо внимательно наблюдать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает глотательное движение гортанью (кадыком), нужно проверить, не сделает ли он самостоятельного вдоха. Производить искусственное дыхание после того, как пострадавший начнет дышать самостоятельно и равномерно, не следует, так как это может причинить ему лишь вред.

2.2.6. Если после нескольких мгновений ожидания окажется, что пострадавший не дышит, производство искусственного дыхания следует немедленно возобновить. Прежде чем приступить к производству искусственного дыхания, необходимо:

— быстро, не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, развязать галстук или шарф, расстегнуть брюки и т. п.;

— так же быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов (удалить вставные челюсти, если они имеются) и слизи;

— если рот пострадавшего крепко стиснут, раскрыть его путем выдвижения нижней челюсти.

2.2.7. Для этого надо четыре пальца обеих рук поставить позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвигать нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних (рис. 2).



Рис.2. Выдвижение нижней челюсти

2.2.8. Если таким образом раскрыть рот не удастся, следует у угла рта между задними коренными зубами (но не передними) осторожно, чтобы не сломать зубы, вставить дощечку, металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет, и с их помощью разжать зубы.

2.3. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца

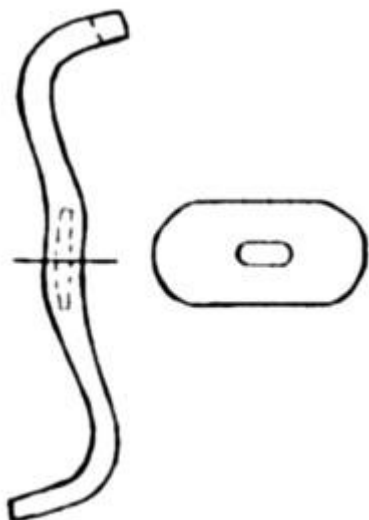


Рис.3. Дыхательная трубка: 1,2 — гибкая пластмассовая трубка диаметром 8-12 мм, длиной 40 мм; 4 — овалный фланец из плотной резины

2.3.1. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальное приспособление – дыхательную трубку (рис. 3) или непосредственно в рот или в нос пострадавшего.

2.3.2. Этот способ является наиболее эффективным, поскольку количество воздуха, поступающего в легкие пострадавшего за один вдох, в 4 раза больше, чем при других способах искусственного дыхания. Кроме того, при применении данного способа искусственного дыхания обеспечивается возможность контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по отчетливо видимому расширению грудной клетки после каждого вдувания воздуха и последующему спаданию грудной клетки после прекращения вдувания в результате пассивного выдоха воздуха через дыхательные пути наружу.

2.3.3. Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, раскрыть ему рот и после удаления изо рта посторонних предметов и слизи (платком или концом рубашки) вложить в него трубку (рис. 4): взрослому — длинным концом, а ребенку (подростку) — коротким. При этом необходимо следить, чтобы язык пострадавшего не запал назад и не закрыл дыхательные пути и вставленная в рот трубка попала в дыхательное горло, а не в пищевод. Для предотвращения западания языка нижняя челюсть пострадавшего должна быть слегка выдвинута вперед.



Рис.4. Проведение искусственного дыхания с помощью трубки

2.3.4. Для раскрытия гортани следует запрокинуть голову пострадавшего назад, подложив под затылок одну руку, а второй рукой надавить на лоб пострадавшего так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей (рис. 5). При таком положении головы просвет глотки и верхних дыхательных путей значительно расширяется и обеспечивается их полная проходимость, что является основным условием успеха искусственного дыхания по этому методу.

2.3.5. Для того чтобы выправить трубку во рту и направить ее в дыхательное горло, следует также слегка подвигать вверх и вниз нижнюю челюсть пострадавшего. Затем, встав на колени над головой пострадавшего, следует плотно прижать к его губам фланец дыхательной трубки, а большими пальцами обеих рук зажать пострадавшему нос, чтобы вдуваемый через приспособление воздух не выходил обратно, минуя легкие. Сразу после этого оказывающий помощь делает в трубку несколько сильных выдохов и продолжает их со скоростью около 10–12 выдохов в минуту (каждые 5–6 с) до полного восстановления дыхания пострадавшего или до прибытия врача.

2.3.6. Для обеспечения возможности свободного выхода воздуха из легких пострадавшего оказывающий помощь после каждого вдувания должен освободить рот и нос пострадавшего (не вынимая при этом из рта пострадавшего трубки приспособления).

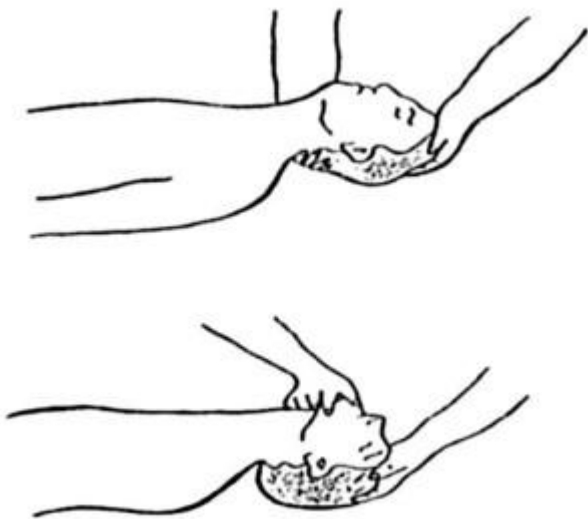


Рис.5. Раскрытие гортани

2.3.7. При каждом вдувании грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а после освобождения рта и носа самостоятельно опускаться. Для обеспечения более глубокого выдоха можно легким нажимом на грудную клетку помочь выходу воздуха из легких пострадавшего.

2.3.8. В процессе проведения искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый им воздух попадал в легкие, а не в живот пострадавшего. При попадании воздуха в живот, что может быть обнаружено по отсутствию расширения грудной клетки и вздутию живота, необходимо быстро, нажав на верхнюю часть живота под диафрагмой, выпустить воздух и установить дыхательную трубку в нужное положение путем повторного перемещения вверх и вниз нижней челюсти пострадавшего. После этого следует быстро возобновить искусственное дыхание приведенным выше способом.



Рис.6. Запрокидывание головы

2.3.9. При отсутствии на месте происшествия необходимого приспособления следует быстро раскрыть у пострадавшего рот (приведенным выше способом), удалить из него посторонние предметы и слизь, запрокинуть ему голову (рис. 6) и оттянуть нижнюю челюсть. После этого оказывающий помощь укладывает на рот пострадавшего марлю или платок, делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего (рис. 7). При вдувании воздуха оказывающий помощь плотно прижимает свой рот к лицу пострадавшего так, чтобы по возможности охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а своим лицом зажать ему нос.



Рис.7. Выдох в рот пострадавшего

2.3.10. После этого спасающий откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и он произвольно делает пассивный выдох (рис. 8). При этом необходимо не сильно нажимать рукой на грудную клетку пострадавшего.

2.3.11. При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать делать искусственное дыхание до полного приведения пострадавшего в сознание или до прибытия врача. В этом случае вдувание воздуха следует производить одновременно с началом собственного вдоха пострадавшего.



Рис.8. Пассивный выдох пострадавшего

2.3.12. При проведении искусственного дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего (не оставлять его на сырой земле, каменном, бетонном или металлическом полу). Под пострадавшего следует подстелить что-либо теплое, а сверху укрыть его.

2.4. Наружный (непрямой) массаж сердца

2.4.1. При отсутствии у пострадавшего пульса для поддержания жизнедеятельности организма (для восстановления кровообращения) необходимо, независимо от причины, вызвавшей прекращение работы сердца, одновременно с искусственным дыханием (вдуванием воздуха) проводить наружный массаж сердца. При этом следует иметь в виду, что без правильной и своевременной предварительной помощи пострадавшему помощь прибывшего врача может оказаться запоздалой и неэффективной.

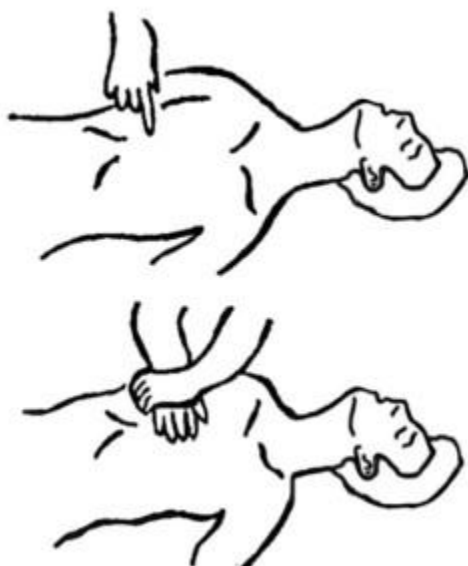


Рис.9. Проведение наружного массажа

2.4.2. Наружный (непрямой) массаж производится путем ритмичных сжатий через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на относительно подвижную нижнюю часть грудины, позади которой расположено сердце. При этом сердце прижимается к позвоночнику, и кровь из его полостей выжимается в кровеносные сосуды. Повторяя надавливание с частотой 60–70 раз в минуту, можно обеспечить достаточное кровообращение в организме при отсутствии работы сердца. Рис. 6. Запрокидывание головы Рис. 7. Выдох в рот пострадавшего Рис. 8. Пассивный выдох Пострадавшего левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Определив положение нижней трети грудины

(рис. 9а), оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки положить другую руку (рис. 9б) и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса.

2.4.3. Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего следует уложить спиной на жесткую поверхность (низкий стол, скамейку или пол), об- нажить у него грудную клетку, снять пояс, подтяжки и другие стесняющие дыхание предметы одежды. Оказывающий помощь должен встать с правой или левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Определив положение нижней трети грудины (рис. 9а), оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки положить другую руку (рис. 9б) и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса.

2.4.4. Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника на 3–4 см, а у полных людей — на 5–6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижней части грудины, которая благодаря прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер является подвижной. Верхняя часть грудины прикреплена неподвижно к костным ребрам и при надавливании на нее может переломиться. Следует избегать также надавливания на окончание нижних ребер, так как это может привести к их перелому. Ни в коем случае нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень. Надавливание на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду.

2.4.5. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении примерно в течение одной трети секунды. После этого руки следует снять, освободив грудную клетку от давления, чтобы дать возможность ей расправиться. Это благоприятствует притоку крови из больших вен в сердце и его заполнению кровью.

2.4.6. Поскольку надавливание на грудную клетку затрудняет ее расширение при вдохе, вдувание следует производить в промежутках между надавливаниями или же во время специальной паузы, предусматриваемой через каждые 4–6 надавливаний на грудную клетку.

2.4.7. В случае, если оказывающий помощь не имеет помощника и вынужден проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца один, следует чередовать проведение указанных операций в следующем порядке: после двух-трех глубоких вдуваний в рот или нос пострадавшего оказывающий помощь производит 4–6 надавливаний на грудную клетку, затем снова производит 2–3 глубоких вдувания и опять повторяет 4–6 надавливаний с целью массажа сердца и т. д. (рис. 10).

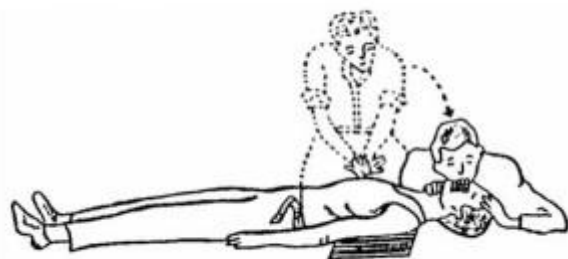


Рис.10. Проведение искусственного дыхания и массажа сердца одним лицом

2.4.8. При наличии помощника один из оказывающих помощь — менее опытный в этом вопросе — должен проводить искусственное дыхание (рис. 11) путем вдувания воздуха как менее сложную процедуру, а второй — более опытный — производить наружный массаж сердца. При этом вдувание воздуха следует приурочить ко времени прекращения надавливания на грудную клетку или прерывая на время вдувания (примерно на 1с) массаж сердца.

2.4.9. При равной квалификации лиц, оказывающих помощь, целесообразно каждому из них проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца, поочередно сменяя друг друга через каждые 5–10 мин. Такое чередование будет менее утомительно, чем непрерывное проведение одной и той же процедуры, особенно массажа сердца.



Рис.11. Проведение искусственного дыхания и массажа сердца с помощником

2.4.10. Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую очередь в том, что каждое надавливание на грудину приводит к появлению у пострадавшего пульсирующего колебания стенок артерий (проверяется другим лицом).

2.4.11. При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления:

- улучшение цвета лица, приобретающего розоватый оттенок вместо серо-землистого цвета с синеватым оттенком, который был у пострадавшего до оказания помощи;
- появление самостоятельных дыхательных движений, которые становятся все более равномерными по мере продолжения мероприятий по оказанию помощи (оживлению);
- сужение зрачков.

2.4.12. Степень сужения зрачков может служить наиболее верным показателем эффективности оказываемой помощи. Узкие зрачки у оживляемого указывают на достаточное снабжение мозга кислородом, а начинающееся расширение зрачков свидетельствует об ухудшении снабжения мозга кровью и необходимости принятия более эффективных мер по оживлению пострадавшего. Для этого в т. ч. следует поднять ноги пострадавшего примерно на 0,5 м от пола и оставлять их в поднятом положении в течение всего времени наружного массажа сердца. Такое положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце из вен нижней части тела. Для поддержания ног в поднятом положении под них следует что-либо подложить.

2.4.13. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует проводить до появления самостоятельного дыхания и работы сердца, однако появление слабых вдохов (при наличии пульса) не дает оснований для прекращения искусственного дыхания. В этом случае, как уже указывалось выше, вдувание воздуха следует приурочить к моменту начала собственного вдоха пострадавшего.

2.4.14. О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного

пульса. Для проверки пульса прерывают массаж на 2–3 с, и если пульс сохраняется, то это указывает на самостоятельную работу сердца. При отсутствии пульса во время перерыва необходимо немедленно возобновить массаж.

2.4.15. Следует помнить, что даже кратковременное прекращение оживляющих мероприятий (1 мин и менее) может привести к непоправимым последствиям.

2.4.16. После появления первых признаков оживления наружный массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать в течение 5–10 мин, приурочивая вдувание к моменту собственного вдоха.

2.5. Оказание первой помощи при ранении

2.5.1. Во всякую рану могут быть занесены микробы, находящиеся на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и грязном перевязочном материале.

2.5.2. Во избежание заражения столбняком (тяжелое заболевание с большим процентом смертности) особое внимание следует уделять ранам, загрязненным землей. Срочное обращение к врачу для введения противостолбнячной сыворотки предупреждает это заболевание.

2.5.3. Во избежание засорения раны во время перевязки оказывающий первую помощь должен чисто (с мылом) вымыть руки, а если это сделать почему-либо невозможно, следует смазать пальцы йодной настойкой. Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками запрещается.

2.5.4. При оказании первой помощи необходимо строго соблюдать следующие правила:

— нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошками и покрывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи, что вызывает последующее нагноение;

— нельзя стирать с раны песок, землю и т. п., так как удалить таким способом все, что загрязняет рану, невозможно, но зато при этом можно глубже втереть грязь и легче вызвать заражение раны; как следует очистить рану может только врач;

- нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может вызвать сильное кровотечение;
- нельзя заматывать рану изоляционной лентой.

2.5.5. Для оказания первой помощи при ранении следует вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный пакет, наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану и перевязать ее бинтом.

2.5.6. Индивидуальный пакет, используемый для закрытия раны, следует распечатывать так, чтобы не касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану.

2.5.7. Если индивидуального пакета не оказалось, то для перевязки следует использовать чистый носовой платок, чистую тряпочку и т. п. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану. Особенно важно применять йодную настойку указанным способом при загрязненных ранах.

2.6. Оказание первой помощи при кровотечении

2.6.1. Наружное кровотечение может быть артериальным и венозным. При артериальном кровотечении — кровь алого цвета и вытекает пульсирующей струей (толчками); при венозном — темного цвета и вытекает непрерывно. Наиболее опасным является артериальное кровотечение. Чтобы остановить кровотечение, необходимо:

- поднять раненую конечность;
- кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом, не касаясь пальцами самой раны;
- забинтовать раненое место;
- при сильном артериальном кровотечении, если оно не останавливается повязкой, применять сдавливание кровеносных сосудов, питающих раненую область, при помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой;
- во всех случаях большого кровотечения необходимо срочно вызвать врача.

2.6.2. Можно быстро остановить артериальное кровотечение, прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу).

2.6.3. Кровотечение из сосудов нижней части лица останавливается прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти.

2.6.4. Кровотечение из ран виска и лба останавливается прижатием артерии впереди уха.

2.6.5. Кровотечение из больших ран головы и шеи можно остановить придавливанием сонной артерии к шейным позвонкам.

2.6.6. Кровотечение из ран подмышечной впадины и плеча останавливается прижатием подключичной артерии к кости в надключичной ямке.

2.6.6. Кровотечение из ран на предплечье останавливается прижатием плечевой артерии посередине плеча.

2.6.7. Кровотечение из ран на кисти и пальцах рук останавливается прижатием двух артерий в нижней трети предплечья у кисти.

2.6.8. Кровотечение из ран нижних конечностей останавливается прижатием бедренной артерии к костям таза.



Рис.12. Остановка кровотечения сгибанием конечности в суставах

2.6.9. Кровотечение из ран на стопе можно остановить прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы. Придавливание пальцами кровоточащего сосуда следует производить достаточно сильно.

2.6.10. Более быстро и надежно, чем прижатие пальцами, кровотечение можно остановить сгибанием конечности в суставах (рис. 12). Для этого у пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки; сделав комок из любой материи, вложить его в ямку, образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места ранения; сильно, до отказа согнуть над этим комком сустав. При этом будет сдавлена проходящая в изгибе артерия, подающая кровь к ране. В этом положении ногу или руку можно связать или привязать к туловищу пострадавшего.

2.7. Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой

2.7.1. Когда сгибание в суставе применять нельзя (например, при одновременном переломе кости той же конечности), то при сильном артериальном кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут (рис. 13).

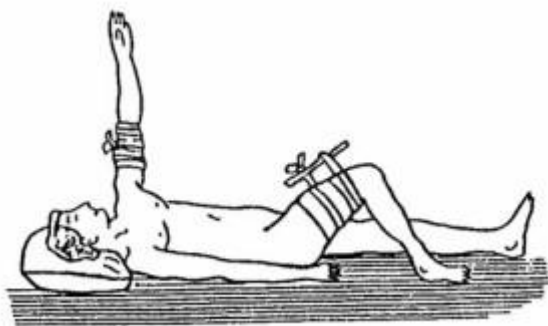


Рис.13. Перетягивание конечности жгутом

2.7.2. В качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую, растягивающуюся ткань, резиновую трубку или ленту, подтяжки и т. п.

2.7.3. Перед наложением жгута конечность (рука или нога) должна быть приподнята.

2.7.4. Если у оказывающего помощь нет помощников, то предварительное прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему.

2.7.5. Накладывание жгута производится на ближайшую к туловищу часть плеча или бедра. Место, на которое накладывается жгут, должно быть обернуто чем-либо мягким, например, несколькими слоями бинта или соответствующим куском материи.

2.7.6. Можно также накладывать жгут поверх рукава или брюк.

2.7.7. Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а затем туго забинтовать конечность, не оставляя между оборотами жгута не покрытых им участков кожи. Перетягивание жгутом конечности не должно быть чрезмерным, так как при этом могут быть стянуты и пострадать нервы; натяжение жгута следует доводить только до прекращения кровотечения. Если будет обнаружено, что кровотечение полностью не прекратилось, следует наложить дополнительно (более туго) несколько оборотов жгута.

2.7.8. Наложенный жгут держать больше 1,5–2 ч запрещается, так как это может привести к омертвлению обескровленной конечности.

2.7.9. Кроме того, через час следует на 5–10 мин снять жгут, чтобы дать пострадавшему отдохнуть от боли, а конечности — получить некоторый приток крови. Перед тем как снять жгут, необходимо прижать пальцами артерию, по которой идет кровь к ране. Распускать жгут следует постепенно и медленно. Через 5–10 мин жгут накладывают вновь.

2.7.10. При отсутствии под рукой какой-либо растягивающейся ленты перетянуть конечность можно «закруткой», сделанной из нерастягивающегося материала: галстука, пояса, скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и т. п. (рис. 14).

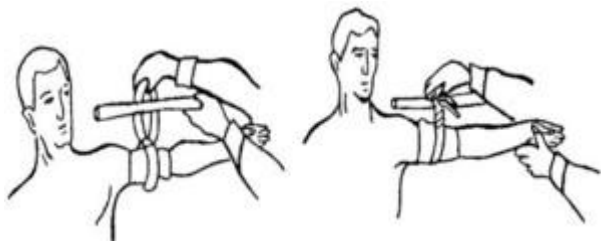


Рис. 14. Перетягивание конечности закруткой

2.7.11. Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой соответствующей подстилкой, и связывается узлом на наружной стороне конечности. В этот узел (или под него) продевается какой-либо твердый предмет в виде палочки, который закручивают до прекращения кровотечения. Слишком сильно затягивать «закрутку» нельзя. Закрутив до необходимой степени, палочку привязывают так, чтобы она не смогла самопроизвольно раскрутиться.

2.7.12. При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, наложить на переносицу и нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания), сжать

пальцами мягкие части (крылья) носа. Внести в нос кусочек стерилизованной ваты или марли, смоченной перекисью водорода.

2.7.13. При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует уложить на носилки и немедленно доставить в лечебное учреждение.

2.8. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

2.8.1. Перелом черепа. При падении на голову или ударе по голове, вызвавшем бессознательное состояние, кровотечение из ушей или рта, имеется основание предполагать наличие перелома черепа. Первая помощь в этом случае должна заключаться в прикладывании к голове холодных предметов (резиновый пузырь со льдом или холодной водой, холодные примочки и т. п.).

2.8.2. Перелом позвоночника. При падении с высоты или обвалах, если есть подозрение, что сломан позвоночник (резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину и повернуться), первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под него доску или повернуть пострадавшего на живот лицом вниз и строго следить, чтобы при поворачивании или поднимании пострадавшего туловище его не перегибалось (во избежание повреждения спинного мозга).

2.8.3. Перелом и вывих ключицы. Признаки — боль в области ключицы и явно выраженная припухлость. Первая помощь: положить в подмышечную впадину поврежденной стороны небольшой комок ваты, марли или какой-либо материи. Руку, согнутую в локте под прямым углом, прибинтовать к туловищу в направлении от больной руки к спине. Руку ниже локтя подвязать косынкой к шее, к области повреждения приложить холодный предмет (резиновый пузырь со льдом или холодной водой и др.).

2.8.4. Перелом и вывих костей рук. Признаки — боль по ходу кости, неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет сустава (при наличии перелома), припухлость. Первая помощь: наложить соответствующие шины (рис. 15), если шин почему-либо не оказалось, то так же, как и при переломе ключицы, руку следует подвесить на косынке к шее, а затем прибинтовать ее к туловищу, не подкладывая комка в подмышечную впадину. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, между рукой и туловищем следует проложить что-либо мягкое (например, сверток из

одежды, мешков и т. п.). К месту повреждения приложить холодный предмет. При отсутствии бинта и косынки можно подвесить руку на поле пиджака.

2.8.5. Перелом и вывих костей кисти и пальцев рук. При подозрении на перелом или вывих костей кисти следует прибинтовать кисть руки к широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы шина начиналась от середины предплечья, а кончалась у конца пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен комочек ваты, бинт и т. п., чтобы пальцы были несколько согнуты. К месту повреждения следует приложить холодный предмет.



Рис. 15. Наложение шины

2.8.6. Перелом и вывих нижней конечности. Признаки — боль по ходу кости, припухлость, неестественная форма в месте, где нет сустава (при переломе). При повреждении бедренной кости укрепить больную конечность шиной, фанерой, палкой, картоном или каким-либо другим подобным предметом так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки (рис. 16). При необходимости вторую шину кладут от промежности до пятки. Этим достигается полный покой всей нижней конечности. Шины крепко прибинтовываются к конечности в 2–3 местах, но не рядом и не в месте перелома. По возможности шину следует накладывать, не приподнимая ноги, а придерживая ее на месте. Проталкивать бинт следует палочкой под поясницей, коленом или пяткой. К месту повреждения следует приложить холодный предмет.

2.8.7. Перелом ребер. Признаки — боль при дыхании, кашле и движении. Первая помощь: туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.



Рис.16. Наложение шины при повреждении бедренной кости

2.8.8. Ушибы. При уверенности, что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед или тряпку, смоченную холодной водой) и плотно забинтовать ушибленное место. При отсутствии ранения кожи смазывать ее йодом, растирать и накладывать согревающий компресс не следует, так как все это ведет лишь к усилению боли. При ушибах живота, наличии обморочного состояния, резкой бледности лица и сильных болей следует немедленно вызвать скорую помощь для направления пострадавшего в больницу (возможны разрывы внутренних органов с последующим внутренним кровотечением). Также следует поступать и при тяжелых ушибах всего тела вследствие падения с высоты.

2.8.9. Растяжение связок. При растяжении связок, например, при подворачивании стопы, признаком чего являются резкая боль в суставе и припухлость, первая помощь заключается в прикладывании холодного предмета, тугом бинтовании и покое.

2.9. Оказание первой помощи при ожогах

2.9.1. Ожоги бывают четырех степеней — от легкого покраснения до тяжелого и сплошного омертвления обширных участков кожи, а иногда и более глубоких тканей.

2.9.2. Первая степень ожога характеризуется покраснением того участка кожи, на который воздействовал фактор; вторая — появлением пузырей на месте воздействия фактора; третья — неполным отмиранием ткани на участке тела, подвергнувшегося воздействию фактора; четвертая — сплошным омертвлением тканей во всю толщу до костей.

2.9.3. При тяжелых ожогах надо очень осторожно снять с пострадавшего платье и обувь — лучше их разрезать. Рана от ожога, будучи загрязнена,

начинает гноиться и долго не заживает. Поэтому нельзя касаться руками обожженного участка кожи или смазывать его какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. Обожженную поверхность следует перевязать так же, как любую рану, покрыть стерилизованным материалом из пакета или чистой глаженной полотняной тряпкой, а сверху положить слой ваты и все закрепить бинтом. После этого пострадавшего следует направить в лечебное учреждение.

2.9.4. Такой способ оказания первой помощи следует применять при всех ожогах, чем бы они не были вызваны: паром, вольтовой дугой, горячей мастикой, канифолью и т. п. При этом не следует вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко содрать кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны микробами с последующим нагноением. Нельзя также отдирать обгоревшие приставшие к ране куски одежды; в случае необходимости приставшие куски одежды следует обрезать острыми ножницами.

2.9.5. При ожогах глаз электрической дугой следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты и немедленно направить пострадавшего к врачу.

2.9.6. При ожогах, вызванных крепкими кислотами (серной, азотной, соляной), пораженное место должно быть немедленно тщательно промыто быстротекущей струей воды из-под крана или из ведра в течение 10–15 мин. Можно также опустить обожженную конечность в бак или ведро с чистой водой и интенсивно двигать ею в воде. После этого пораженное место промывают 5%-м раствором марганцовокислого калия или 10%-м раствором пищевой соды (1 ч. ложка соды на стакан воды). После промывания пораженные участки тела следует покрыть марлей, пропитанной смесью растительного масла (льняного или оливкового) и известковой воды в равном соотношении.

2.9.7. При попадании кислоты или ее паров в глаза и полость рта необходимо произвести промывание или полоскание пострадавших мест 5%-м раствором пищевой соды, а при попадании кислоты в дыхательные пути — дышать распыленным при помощи пульверизатора 5%-м раствором пищевой соды.

2.9.8. В случае ожога едкими щелочами (каустической содой, негашеной известью) пораженное место следует тщательно промыть быстротекущей

струей воды в течение 10–15 мин. После этого пораженное место нужно промыть слабым раствором уксусной кислоты (3–6% по объему) или раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды). После промывания пораженные места следует покрыть марлей, пропитанной 5%-м раствором уксусной кислоты.

2.9.9. При попадании едкой щелочи или ее паров в глаза и полости рта промывание пораженных мест следует производить 2%-м раствором борной кислоты.

2.9.10. При ранениях стеклом и одновременным воздействием кислоты или щелочи прежде всего необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану соответствующим раствором, смазать ее края раствором йода и перевязать, пользуясь стерильной ватой и бинтом. Пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же направить к врачу.

2.9.11. При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени зависит от длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством проточной холодной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15–20 мин.

2.9.12. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала нужно осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу большим количеством воды.

2.9.13. При попадании на тело человека концентрированной кислоты или щелочи в виде твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть обильным количеством воды.

2.9.14. При химическом ожоге агрессивными химическими веществами полностью смыть химические вещества водой не удастся. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок).

2.9.15. При ожоге кожи кислотой после обильного промывания водой обожженного участка делают примочки (повязки) из раствора пищевой соды (1 ч. ложка соды на 1 стакан воды).

2.9.16. При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а также затем раствором пищевой соды (1 / 2 ч. ложки на 1 стакан воды).

2.9.17. При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) из раствора борной кислоты (1 ч. ложка на 1 стакан воды) или слабого раствора уксусной кислоты (1 ч. ложка столового уксуса на 1 стакан воды). При попадании брызг щелочи или ее паров в полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем 2%-м раствором лимонной или уксусной кислоты (1 / 2 ч. ложки на стакан воды). Глаза промыть слабой струей воды. Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, сначала их нужно удалить влажным тампоном, так как при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму. Промывание глаз антидотами производит врач. При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача. До его прихода следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить холод.

Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая оболочка рта обожжена.

Не рекомендуется промывать желудок водой, вызывая рвоту, чтобы нейтрализовать попавшую в пищевод кислоту или щелочь, но можно давать заглатывать мелкие (не острые) кусочки льда. Применять гидрокарбонат натрия для нейтрализации кислот, попавших в желудок, не допускается! При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза после оказания доврачебной помощи пострадавшего следует сразу же отправить в лечебное учреждение.

2.9.18. Доврачебная помощь при химических ожогах различными кислотами:

- азотная кислота. При попадании на кожу смыть большим количеством воды, нейтрализовать 2–%-м раствором гидрокарбоната натрия, за тем наложить повязку с раствором риванола (1:1000) или фурацилина (1:500);
- ортофосфорная кислота. При попадании на кожу смывать водой в течение 10–12 мин. Дополнительную обработку можно не проводить;

- серная кислота. При попадании на кожу смыть водой. Затем для нейтрализации наложить кашицу гидрокарбоната натрия, держать в течение 10 мин. Со слизистых смыть 2%-м раствором гидрокарбоната натрия;
- уксусная кислота. При попадании на кожу смыть водой и нейтрализовать 2–4%-м раствором гидрокарбоната натрия. Примечание. Во всех случаях поражения глаз кислотами необходимо после оказания доврачебной помощи обратиться к врачу-офтальмологу.

2.9.19. Доврачебная помощь при поражении различными щелочами:

- аммиак 25%-й водный. Вызывает сильное раздражение слизистых, сильный кашель, удушье, головокружение, на влажной коже – ожог. Прямое попадание капель даже 10%-го раствора в глаза может привести к потере зрения. Пострадавшего вывести (вынести) на свежий воздух, при попадании в глаза промывать проточной водой в течение 15 мин, с кожи смыть водой, химические нейтрализующие средства не использовать. Пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение;
- пероксид водорода. 30%-й раствор прижигает кожу, а пары раздражают верхние дыхательные пути. Промыть место поражения кожи обильным количеством воды, затем на 5 мин наложить примочку из розового раствора перманганата калия.

Примечание. Во всех случаях поражения глаз щелочами необходимо после оказания доврачебной помощи обратиться к врачу-офтальмологу.

2.9.20. Доврачебная помощь при поражении различными газами и парами:

- оксид углерода, бытовой газ, взрывные газы. Отравления возникают при неправильном пользовании газовыми горелками (при полном сгорании газа), при неполном сгорании дров, угля в печах (при печном отоплении). Токсическое действие оказывает угарный газ (оксид углерода), который, соединяясь с гемоглобином крови, образует карбоксигемоглобин, в результате чего уменьшается поступление в ткани кислорода. Симптомы отравления: стучащая боль в висках, шум в ушах, головокружение, рвота, синюшность лица, одышка, сердцебиение, красные пятна на коже, судороги, замедленные пульс и дыхание. Вывести (вынести) пострадавшего на свежий воздух, по необходимости обеспечить подачу кислорода, дать вдохнуть нашатырного спирта (10%-й раствор аммиака), поставить компресс со льдом на затылок, горчичники или грелку на ноги, дать выпить крепкий чай, кофе. При необходимости проводят реанимационные мероприятия (искусственное

дыхание и массаж сердца). Пострадавшего направить в лечебное учреждение;

- спирты, алкоголь винный, древесный, метиловый. Токсическое действие: наркотическое, метиловый спирт в дозе 8 мл вызывает слепоту, а при приеме свыше 20 мл возможен смертельный исход. Симптомы отравления: головокружение, головная боль, состояние алкогольного опьянения, покраснение лица, иногда бледность, запах алкоголя и пена изо рта, сужение зрачков, возбуждение, бред, галлюцинации, потеря сознания, отсутствие чувствительности на боль, медленный и слабый пульс, понижение температуры тела. Промыть желудок теплой водой, положить пузырь со льдом на затылок, сделать теплую ванну с холодным душем, поставить горчичники на руки и ноги, дать нюхать вату, смоченную нашатырным спиртом, дать выпить внутрь 8–10 капель нашатырного спирта, разведенного в 1 стакане воды. В случае отравления метиловым спиртом – промыть желудок с добавлением 30 г сульфата натрия на 1 стакан воды, дать выпить 200 мл коньяка или водки. В течение дня промывание многократно повторить;

- хлорофос, карбофос, тиофос. Симптомы отравления: головокружение, головная боль, затрудненное дыхание, снижение зрения, обильное слюноотечение, тошнота, рвота, понос. Слабость, страх, галлюцинации, обильное потоотделение, сужение зрачков, судороги, замедленный пульс, паралич, потеря сознания. Обеспечить поступление свежего воздуха, промыть глаза и кожу водой с добавлением соды, дать выпить активированного угля (растереть в порошок 30 г угля и, помешивая, высыпать в воду), затем неоднократно вызвать рвоту, после чего дать выпить солевые слабительные;

- Для удаления химических веществ из желудка необходимо провести 2–3-кратное промывание водой (дают выпить 4–5 стаканов теплой воды и затем вызывают рвоту надавливанием пальца на корень языка). Затем с целью нейтрализации – промывание 1%-м раствором нейтрализующего раствора. Промывание желудка можно сочетать с приемом внутрь активированного угля в виде кашицы (2–3 ст. ложки), после промывания желудка для уменьшения боли можно пить воду с округлыми кусочками льда, есть мороженое, на живот класть пузырь со льдом.

Примечание. Если больной без сознания, а также при попадании кислот и щелочей в концентрациях, близких к 100%, промывать желудок описанным

выше способом нельзя. В этом случае до прибытия врача можно пить только охлажденную воду или глотать кусочки льда с целью уменьшения концентрации попавшего в желудок вещества.

2.10. Оказание первой помощи при обморожениях

2.10.1. Растирать снегом замерзшие части тела не рекомендуется, так как в снегу часто попадаются мелкие льдинки, могущие расцарапать обмороженную кожу и вызвать нагноение. Для растирания замерзших частей тела следует при менять сухие теплые перчатки или суконки.

2.10.2. В помещении обмороженную конечность можно погрузить в таз или ведро с водой обычной комнатной температуры. Постепенно воду следует заменять более теплой водой, доводя ее до температуры тела (37 °С).

2.10.3. После того как обмороженное место покраснеет, его следует смазать жиром (маслом, салом, борной мазью) и завязать теплой повязкой (шерстяной, суконной и т. п.).

2.10.4. После перевязки обмороженную руку или ногу следует держать приподнятой, что облегчает боль и предупреждает осложнения.

2.11. Оказание первой помощи при попадании инородных тел

2.11.1. При попадании инородных тел под кожу или под ноготь удалить его можно лишь в том случае, если имеется уверенность, что это будет сделано легко и полностью. При малейшем затруднении следует обратиться к врачу. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения йодной настойкой и наложить повязку.

2.11.2. Инородные тела, попавшие в глаза, лучшего всего удалять промыванием струей раствора борной кислоты или чистой водой. Промывание можно производить из чайника, с ватки или марли, положив пострадавшего на здоровую сторону и направляя струю от наружного угла глаз (от виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаза не следует.

2.11.3. Инородные тела в дыхательном горле или пищеводе без врача удалять не следует. Во всех случаях надо немедленно обратиться к врачу.

2.12. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях

2.12.1. При обморочном состоянии (головокружение, тошнота, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует

уложить, опустив голову и приподняв ноги, дать выпить холодной воды и нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Класть на голову примочки и лед не следует. Так же следует поступать, если обморок уже наступил.

2.12.2. При тепловом и солнечном ударах, когда человек, работающий в жарком помещении (например, в котельной), на солнцепеке или в душную безветренную погоду, почувствует внезапно слабость и головную боль, он должен быть немедленно освобожден от работы и выведен на свежий воздух или в тень.

2.12.3. При появлении резких признаков недомогания (слабая сердечная деятельность — частый, слабый пульс, бессознательное состояние, поверхностное, слабое стонущее дыхание, судороги) необходимо удалить пострадавшего из жаркого помещения, перенести в прохладное место, уложить, раздеть, охладить тело, обмахивать лицо, смачивать голову и грудь, обрызгивать холодной водой. При прекращении дыхания или резком его расстройстве следует делать искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу.

2.12.4. При отравлении ядовитыми газами, в т. ч. угарным, ацетиленом, природным газом, парами бензина и т. д., появляются головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота; наблюдаются потеря сознания, резкое ослабление дыхания, расширение зрачков. При появлении таких признаков следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и организовать подачу кислорода для дыхания. Одновременно необходимо сразу же вызвать врача. При заметном ослаблении дыхания необходимо производить искусственное дыхание с одновременной подачей пострадавшему кислорода. При отсутствии кислорода первую помощь следует оказывать так же, как и при обмороке. Если это возможно, пострадавшему следует выпить большое количество молока.

2.13. Оказание первой помощи утопленникам

2.13.1. У вытащенного из воды человека в верхних дыхательных путях содержится много воды или пенистой жидкости. Не теряя времени, следует удалить воду из желудка утопленника. Открыть рот и удалить воду можно одним приемом: спасатель кладет пострадавшего грудной клеткой на свое бедро, одновременно пропускает свои руки под мышки пострадавшего и накладывает с обеих сторон большие пальцы рук на верхние края нижней челюсти; остальными четырьмя пальцами обеих рук нажимает на

подбородок, опуская нижнюю челюсть пострадавшего вниз и выдвигая ее вперед.

2.13.2. Открыв рот пострадавшему, спасатель приступает к удалению воды. Не нужно стремиться удалить ее всю, важно добиться чтобы не было воды и пены в верхних дыхательных путях. После того как удалена вода приступают к искусственному дыханию методом «<изо рта в рот>» или «<изо рта в нос>». Всю подготовку к искусственному дыханию нужно проводить быстро, но с осторожностью.

2.13.3. У побелевших утопленников, как правило, воды в дыхательных путях нет, поэтому после извлечения их из воды надо сразу приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

3. Переноска и перевозка пострадавшего

3.1. При несчастном случае необходимо не только немедленно оказать пострадавшему доврачебную помощь, но и быстро и правильно доставить его в ближайшее лечебное учреждение. Нарушение правил переноски и перевозки пострадавшего может принести ему непоправимый вред.

3.2. При поднимании, переноске и перевозке пострадавшего нужно следить, чтобы он находился в удобном положении, и не трясти его. При переноске на руках оказывающие помощь должны идти не в ногу.

3.3. Поднимать и класть пострадавшего на носилки необходимо согласованно, лучше по команде. Брать пострадавшего нужно со здоровой стороны, при этом оказывающие помощь должны стоять на одном и том же колене и так подкладывать руки под голову, спину, ноги, ягодицы, чтобы пальцы показывались с другой стороны пострадавшего. Надо стараться не переносить пострадавшего к носилкам, а, не вставая с колен, слегка приподнять его с земли, чтобы кто-либо подставил носилки под него. Это особенно важно при переломах: в этих случаях необходимо, чтобы кто-нибудь поддерживал рукой место перелома. Для переноски пострадавшего с поврежденным позвоночником на полотнище носилок необходимо положить доску, а поверх нее — одежду, пострадавший должен лежать на спине. При отсутствии доски пострадавшего необходимо класть на носилки на живот, подложив на носилки выравнивающую поверхность одежду.

3.4. При переломе нижней челюсти, если пострадавший задыхается, нужно класть его лицом вниз, подложив под лоб сверток или сумку, чтобы челюсть отвисала.

3.5. При травме живота пострадавшего следует положить на спину, согнув его ноги в коленях. Под колени нужно положить валик из одежды.

3.6. Пострадавшего с поврежденной грудной клеткой следует переносить в сидячем или полусидячем положении, положив ему под спину одежду.

3.7. По ровному месту пострадавшего обычно несут ногами вперед. Нести пострадавшего на носилках могут два-четыре человека. При этом, чтобы предупредить толчки и не качать носилки, оказывающие помощь должны идти не в ногу, с немного согнутыми коленями, стараясь поднимать ноги минимально. Важно следить за правильным (горизонтальным) положением носилок в местах подъема и спуска.

3.8. Во время переноски на носилках следует наблюдать за пострадавшим, а также за состоянием наложенных повязок и шин. При длительной переноске нужно менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, утолять жажду (но не при травме живота).

3.9. Транспортировка пострадавшего должна быть по возможности быстрой, безопасной и щадящей.

3.10. В зависимости от вида травмы и имеющихся средств (подручных) транспортировка пострадавших может осуществляться разными способами:

- поддержание;
- вынос на руках;
- перевозка транспортом;
- вывод при поддержке с одной или двух сторон.

Некоторые способы переноски пострадавшего показаны на рис. 17.

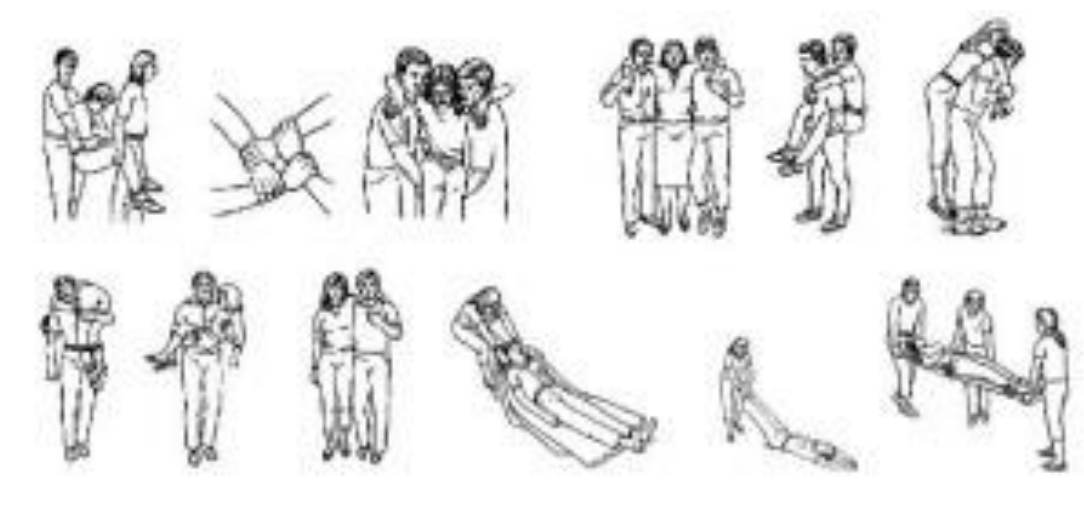


Рис.17. Способы переноски пострадавшего

3.11. При транспортировке пострадавшего при спуске вниз или подъеме вверх следует укладывать его так, чтобы его голова была приподнята по направлению движения.

3.12. При транспортировке на носилках необходимо:

- следить, чтобы пострадавший был в правильном и удобном положении;
- чтобы при переноске на руках оказывающие помощь шли не в ногу;
- поднимать и класть пострадавшего на носилки согласованно (по команде);
- при переломах и тяжелых травмах не нести пострадавшего к носилкам на руках, а подставлять носилки под пострадавшего (место перелома необходимо поддерживать).

3.13. Правильные положения пострадавших при транспортировке:

- положение лежа на спине (пострадавший в сознании) — при травмах головы, позвоночника, конечностей;
- положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами (подложить под колени валик) — при переломах костей таза;
- положение лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной вниз головой — при значительных кровопотерях, обморочных состояниях и шоке;

- полусидячее положение с вытянутыми ногами — при травмах верхних конечностей;
- полусидячее положение с согнутыми ногами (под колени подложить валик) — при травмах мочеполовых органов, кишечной непроходимости и других внезапных заболеваниях, травмах брюшной полости и грудной клетки;
- положение на боку — при тяжелых травмах, если пострадавший находится в бессознательном состоянии;
- сидячее положение — при легких ранениях лица и верхних конечностей.

3.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях

1. Общие положения

1.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещениях административно-бытового корпуса является Начальник ФИО.

1.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб организации является Начальник ФИО.

1.3. Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре в помещениях является Главный энергетик ФИО.

1.4. Ответственным за ряд мероприятий по тушению пожара, а именно:

— организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств,

— прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара,

— удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара,

— осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны,

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей,
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава,
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах применяемых на объекте веществ, материалов, изделий,
- сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара,
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является Главный инженер ФИО.

2. Требования к помещениям

2.1. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора, а так же необходимо соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений.

2.2. Помещения перед закрытием должны быть осмотрены, при этом: электрооборудование и электроприборы отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений. После осмотра двери закрываются на замок, ключ сдается в ОДС. Выявленные нарушения должны быть устранены.

2.3. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность здания должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

2.4. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

2.5. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

2.6. В административных и офисных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой «Место для курения»,
- применять открытый огонь, а также выполнять сварочные или другие огневые работы,
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- загромождать подступы к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям),
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями,
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ,
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя,
- проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования.

3. Действия при пожаре

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел. 101, 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию),
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

4. Пользование первичными средствами пожаротушения

4.1. Каждый работник должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, согласно инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения.

4.2. Тушение возгорания углекислотными огнетушителями ОУ-5, установленными в помещениях:

Для тушения пожара необходимо:

- выдернуть опломбированную чеку;
- направить раструб на очаг пожара, не браться голой рукой за раструб, так как температура при работе огнетушителя понизится до минус 60-70 град.;
- нажать на рычаг и произвести тушение.

4.3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях, а так же не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара.

3.3.1. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также открытые Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

производственные площадки и участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (далее ПСП) в соответствии с нормами, устанавливаемыми Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

1.2. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками предприятий, организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и другими лицами в целях локализации пожаров и подразделяются на следующие типы:

- 1) переносные и передвижные огнетушители;
- 2) пожарные краны и средства для обеспечения их использования;
- 3) пожарный инвентарь;
- 4) покрывала для изоляции очага возгорания.

1.3. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и пожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.4. Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при локализации и ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также для обучения персонала.

1.5. Приказом о мерах пожарной безопасности в организации распределяются зоны технического обслуживания, назначаются ответственные лица для надзора и поддержания исправного состояния и содержания в постоянной готовности всех средств пожаротушения к использованию в случае пожара.

1.6. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря устанавливается руководителями структурных подразделений на основе проектных решений, Правил противопожарного режима в РФ и сводов правил по пожарной безопасности.

2. ОГНЕТУШИТЕЛИ.

2.1. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в РФ.

2.2. Огнетушители служат для тушения очагов возгорания в начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.

2.3. Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям относятся все типы огнетушителей с объемом корпуса, вмещающим до 10л. заряда. Огнетушители с большим объемом заряда относятся к передвижным огнетушителям, Для их перемещения корпуса огнетушителей устанавливаются на специальные тележки.

2.4. Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего средства.

В соответствии с применяемым огнетушащим веществом огнетушители могут быть:

- водные;
- пенные (химические, воздушно-пенные, химические воздушно-пенные);
- газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые);
- порошковые;
- воздушно-эмульсионные.

2.5. В местах установки огнетушителей температура окружающей среды должна быть не ниже 5 град.С, за исключением газовых и порошковых огнетушителей, которые работоспособны при отрицательных температурах.

2.6. Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных приборов, а также в местах, не защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

2.7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь эксплуатационный паспорт (далее — паспорт) и порядковый номер, который наносят белой краской на корпус огнетушителя. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

2.8. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

— индивидуальный номер пломбы;

— дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

2.9. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт.

2.10. В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:

— марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;

— параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);

— дата проведения осмотра, выявленные замечания о состоянии огнетушителя;

— дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;

— дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;

— наименование организации, проводившей перезарядку;

— дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;

— дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;

— состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;

— должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

2.11. Огнетушители необходимо регулярно осматривать, очищать от грязи и пыли. Во время визуальных осмотров необходимо проверять целостность пломбы и бирки. Огнетушители с неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе не подлежат дальнейшей эксплуатации и должны заменяться новыми.

2.12. Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время занятий персонала, необходимо в кратчайшие сроки убрать из помещений для последующей их зарядки.

Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется использовать огнетушители, у которых наступил, или приближается срок очередной перезарядки.

2.13. Регулярный контроль за содержанием и поддержанием должного эстетического вида и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других первичных средств тушения пожара, находящихся в структурных подразделениях должны осуществлять ответственные лица, назначенные соответствующим приказом по организации,

2.14. Применяемые огнетушители должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

2.15. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ (ОУ).

Для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок под напряжением до 10000 В (10кВ) применяются углекислотные огнетушители, заряженные сжиженным углекислым газом.

Принцип действия углекислотных огнетушителей заключается в следующем: при приведении огнетушителя в действие углекислота в виде газа или углекислотного снега, направленная в зону загорания, снижает концентрацию кислорода и одновременно охлаждает горящее вещество и окружающую среду.

Углекислотные огнетушители эффективны при температуре не ниже -25оС. При более низкой температуре — давление углекислоты в баллоне падает, выход ее замедляется, эффективность огнетушителя резко снижается.

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные и передвижные.

Огнетушитель подлежит замене, если превышен срок периодического освидетельствования баллона, сорвана пломба, имеются механические повреждения, огнетушитель некомплектован.

Углекислотные огнетушители должны приводиться в действие после направления раструба в очаг пожара, так как время их действия ограничено несколькими секундами и в первый момент выбрасывается основное количество углекислоты.

Для приведения в действие ОУ-5, ОУ-8 необходимо:

- используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройства (рычаг), предварительно сорвав пломбу и выдернув чеку (запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты).

Рабочее положение огнетушителя — вертикальное.

Выходящую из раструба струю углекислоты следует направлять с наветренной стороны в место наиболее активного горения, не ближе 1 метра от очага горения.

При тушении загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей струю углекислоты следует направлять под углом к поверхности горения, не допуская при этом разбрызгивания, под основание пламени с края и по мере сбивания пламени перемещать струю углекислоты по площади горения.

При тушении пожара следует иметь в виду, что при работе огнетушителя температура раструба понижается до -70°C .

После применения углекислотных огнетушителей в закрытых помещениях, последние необходимо проветрить.

2.16. ПОРОШКОВЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ (ОП).

Порошковые огнетушители служат для тушения пожаров и загораний твердых, жидких и газообразных веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Для приведения в действие порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 и ОП-10 необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

Огнетушители порошковые не допускается размещать вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°C , а также в местах, под прямым воздействием солнечных лучей.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка

(электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа и т.п.).

2.17. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГNETУШИТЕЛЕЙ.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3), таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность, вибрация, и т.д.). Размещать огнетушители предпочтительнее вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выходов из помещений, с обязательным условием: огнетушители должны быть хорошо видны и легкодоступны. Огнетушители не должны препятствовать (мешать проходу) эвакуации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов могут оборудоваться пожарные щиты (пункты).

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не препятствовать их полному открыванию. Огнетушители не должны создавать преграды при перемещении людей в помещениях.

Порошковые и углекислотные огнетушители разрешается устанавливать на улице и в не отапливаемых помещениях при температуре не ниже минус 20 градС.

Грузовые и легковые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).

Автобусы особо малого класса (типа «Газель», РАФ и др.) оснащаются, как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) — двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ, МАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей — двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй — на цистерне или в кузове с грузом.

На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе его о препятствие.

2.18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ ПЕРЕЗАРЯДКА.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться периодическому техническому обслуживанию, которое обеспечивает

Межрегиональный учебный Центр **www.nousro.ru**

поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока его эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, испытания, ремонт и перезарядку огнетушителей.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места их установки и надежности крепления, возможности свободного подхода к ним, а так же наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться организацией, имеющей лицензию МЧС.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны заменяться резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первичной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и соответствие места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного

облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

— состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на стене.

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

При постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по техническим данным на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 градС), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и отправить на перезарядку огнетушитель.

В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют на перезарядку.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества, произведен внешний и внутренний осмотр,

а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.

Перезарядка огнетушителей.

Все огнетушители должны перезарядаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.

Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезарядаться не реже одного раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надпись.

2.19. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:

— эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

— производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

— наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

— производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

— производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей (углекислотных или хладоновых) необходимо учитывать возможность снижения содержания кислорода в воздухе внутри помещения

ниже предельного значения и использовать изолирующие средства защиты органов дыхания.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака (особенно в помещении небольшого объема).

При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

3. ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ.

3.1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

3.2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

3.3. Требования к пожарным кранам:

— конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.

— конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

3.4. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

3.5. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) организацией, имеющей лицензию МЧС, с составлением соответствующих актов.

3.6. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

3.7. ПК (пожарные краны) внутреннего ППВ (противопожарного водоснабжения) во всех помещениях должны оснащаться пожарными напорными рукавами диаметром 51 мм и длиной 15-20 м, а также стволами, размещаться в пломбируемых шкафах.

На дверце шкафа ПК должны быть указаны:

- буквенный индекс (ПК);
- порядковый номер;
- номер телефона вызова пожарной помощи.

Напорные рукава рассчитаны на рабочее давление 0,7 МПа (7 атм.).

3.8. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

3.9. Способ установки ПК должен обеспечивать удобство вращения маховика и присоединения пожарного рукава.

3.10. Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана должно исключать резкий излом пожарного рукава в месте его присоединения. Проложенные рукавные линии не должны иметь переломов и скручивания.

3.11. Пожарные рукава должны храниться сухими, хорошо скатанными (скатка или гармошка) присоединенными к кранам и стволам. Рукав 1 раз в год необходимо перекачивать (для изменения места складки).

4. ПЕСОК.

4.1. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4.2. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

4.3. Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности — не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.

4.4. Тушение песком должно производиться путем разбрасывания его по горячей поверхности, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция.

4.5. Песок, который хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5 м³, должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков. Один раз в год необходимо перемешивать и удалять комки.

4.6. Допускается применять песок для предотвращения растекания горючих жидкостей, а также для их засыпки с последующей уборкой помещения.

5. ПОКРЫВАЛА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ

5.1. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 1 x 1 метра.

5.2. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

5.3. При небольших пожарах покрывала для изоляции очага возгорания набрасываются на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха.

5.4. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

5.5. Покрывала для изоляции очага возгорания предназначены для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В помещениях, где

применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.

6. ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

6.1. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.

6.2. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением № 5 к Правилам противопожарного режима в РФ.

6.3. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в РФ.

4. Основы химического анализа.

4.1. Предмет, методы и задачи аналитической химии

Аналитическая химия – это наука о методах определения химического состава веществ. Предметом аналитической химии являются разработка методов химического анализа, практическое выполнение анализа различных объектов и исследование теоретических основ различных методов анализа. Химический анализ – это совокупность действий, которые имеют своей целью получение информации о химическом составе объекта. В зависимости от цели различают два вида химического анализа: качественный (обнаружение компонентов пробы, или идентификация) и количественный (установление количества компонента в пробе). Теоретические основы качественного и количественного анализа являются общими, в обоих видах анализа используются одни и те же химические реакции или физические явления. Различия заключаются в том, что в качественном анализе только фиксируют аналитический эффект или аналитическое свойство, а в количественном основное внимание уделяют измерению аналитического сигнала. Качественный анализ обычно предшествует количественному. Результат качественного анализа выдают в виде ответа «да – нет», т. е. содержится данное вещество в пробе или не содержится. Существует ряд классификаций методов аналитической химии. В зависимости от поставленной задачи методы аналитической химии разделяют следующим образом:

- методы обнаружения – используются для качественного анализа;
- методы определения – используются для количественного определения веществ в пробе;
- методы разделения – используются и в качественном, и в количественном анализе для выделения определяемого вещества и отделения мешающих анализу веществ.

В зависимости от природы обнаруживаемых или определяемых частиц различают:

- элементный анализ – используется для определения элементного состава вещества;
- функциональный анализ – используется для открытия и определения различных функциональных групп;
- молекулярный анализ – используется для открытия молекул и определения молекулярного состава анализируемого вещества;
- фазовый анализ – используется для открытия и определения различных фаз (твердых, жидких, газообразных), входящих в данную анализируемую систему.

Любой метод аналитической химии основан на получении аналитического сигнала при воздействии на вещество. Для получения аналитического сигнала используются как химические реакции разных типов (кисотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразования, осаждения), так и разнообразные химические и физико-химические свойства самих веществ или продуктов реакции. Поэтому аналитическая химия располагает различными методами для решения своих задач: химическими, физико-химическими, физическими, биохимическими и биологическими. В химических методах обнаружения сигнал, возникающий в результате химической реакции, наблюдают, как правило, визуально. При проведении анализа с использованием физико-химических и физических методов аналитический сигнал получают и регистрируют с помощью специальной аппаратуры.

Между химическими, физико-химическими и физическими методами не всегда можно провести строгую границу.

Химический анализ широко используется на предприятиях химической промышленности для контроля хода технологического процесса, качества сырья и готовой продукции, промышленных отходов. На основе методов аналитической химии осуществляется и фармацевтический анализ – определение качества лекарств и лекарственных средств, которые производятся химико-фармацевтическими предприятиями. Он включает в себя анализ лекарственных препаратов и лекарственного сырья, контроль производства лекарств, токсикологический анализ (определение содержания токсических веществ) в объектах растительного и животного происхождения.

Частные химические реакции на многие катионы и анионы применяются постоянно, можно сказать – повседневно, в фармацевтическом анализе вообще и в фармакопейном в частности, для контроля подлинности лекарственных субстанций (активных ингредиентов) и компонентов лекарственных форм. В настоящее время качественный анализ используется в фармации чаще, чем в любой иной сфере человеческой деятельности.

4.2. Классификация химических методов анализа. Инструментальные методы анализа, основные понятия, достоинства и недостатки.

Классификация:

Методы анализа:

1. Физические
2. Физико-химические
3. Химические:
 - 3.1. Гравиметрический анализ
 - 3.2. Титриметрический анализ:
 - 3.2.1. Кисл-осн
 - 3.2.2. Окисл-восст
 - 3.2.3. Комплекс
 - 3.2.4. Осадит

Методы химического анализа:

1. Химические
2. Физические
3. Физико-химические методы.

Физические + Физико-химические методы= инструментальные.

Инструментальные методы анализа (физические и физико-химические) основаны на использовании зависимости между измеряемыми физическими свойствами веществ и их качественным и количественным составом.

В зависимости от аналитического сигнала выделяют:

1. Оптические методы анализа;
2. Электрохимические метод анализа;
3. Хроматографические методы анализа

Аналитический сигнал – это физическая величина, измеряемая в ходе анализа и функционально связанная с содержанием определяемого компонента X в исследуемом объекте. Зависимость аналитического сигнала от содержания X называется градуировочной функцией. Ее выражают уравнением:

$$I = f(C)$$

C – содержание определяемого компонента X, (единицы измерения: г, моль, моль/л и др.); I – величина сигнала в общем виде. Вид градуировочной функции зависит от:

- природы X;
- условий измерения сигнала анализа; .

Градуировочная функция:

- Линейная

$$I = a + k \cdot C$$

- Рефрактометрический анализ ;

- Показательная
- Люминесцентный анализ

$$I = k \cdot C^n$$

- Логарифмическая

Потенциометрический анализ

$$I = E_0 + k \cdot \lg C$$

Все градуировочные функции схожи тем, что по мере возрастания концентрации величина сигнала изменяется непрерывно и каждому значению C соответствует единственное значение сигнала I .

Градуировочные функции устанавливают опытным путем, используя образцы сравнения (эталон) – образцы с точно известным содержанием компонента X .

Измерение аналитического сигнала серии эталонов приводит к ряду значений, по которым строят график градуировочной функции.

Измеряя сигнал исследуемой пробы в тех же условиях, что и сигнал эталонов, с помощью градуировочного графика рассчитывают содержание X в пробе.

Чувствительность метода анализа (K) показывает, насколько сильно меняется сигнал при изменении содержания X в исследуемой пробе.

Физический смысл понятия «чувствительность анализа» заключается в том, что величина K является первой производной градуировочной функции.

Величину чувствительности можно оценить, разделив разность аналитических сигналов двух однотипных эталонов на разность содержаний $C(X)$ в этих эталонах.

$$K = \frac{dI}{dC} = \frac{\Delta I}{\Delta C}$$

I – величина аналитического сигнала. C – содержание определяемого компонента X .

В случае линейной градуировочной функции чувствительность методики не зависит от концентрации X и соответствует угловому коэффициенту K (тангенсу угла наклона) прямолинейного графика, построенного в координатах $I - C$. Чем больше тангенс угла наклона кривой к оси абсцисс, тем более чувствителен метод анализа. Иногда термин «чувствительность» используют, не имея ввиду крутизну градуировочного графика. Методику называют высокочувствительной, если он позволяет определять очень малые концентрации компонента X .

Однако о возможности определения малых концентраций судят не по величине чувствительности, а с помощью понятий «предел обнаружения C_{min} » и «нижняя граница определяемых содержаний I_{min} ».

Предел обнаружения C_{min} – это минимальное содержание компонента в пробе, которое можно достоверно обнаружить с помощью данной методики.

Для инструментальных методов предел обнаружения C_{min} – это то содержание X , которое достоверно повышает аналитический сигнал по сравнению с фоновым уровнем.

В любых инструментальных методах сигнал аналитического измерительного прибора (I) включает две составляющие:

$$I = I_x + I_0$$

сигнал определяемого компонента (I_x), фоновый сигнал (I_0).

Фоновый сигнал (фон) – результат измерения аналитического сигнала в отсутствии анализируемого вещества.

Наличие фона осложняет расчет содержания компонента X . Вычислять значения I_x можно, вычитая фон из каждого результата измерений, но это не так просто сделать: фон нестабилен, его уровень колеблется от измерения к измерению

Для получения одинакового «отклика» требуется меньше изменение концентрации или количества определяемого вещества.

Источники фона:

1 Фон создается примесями определяемого компонента, которые попадают в пробу в ходе ее отбора и в процессе пробоподготовки. Пример: Определение веществ, широко распространенных в природе (вода, соединения железа, алюминия, натрия). Снижение фона: Необходимо тщательно следить за чистотой посуды, воздуха и т.д.

2 Фон создают компоненты пробы (примеси), которые дают свой сигнал в тех же условиях, что и анализируемое вещество.

Пример: наложение сигналов двух элементов. Снижение фона: Необходимо проводить очистку пробы от мешающих примесей, либо их маскировать. Особенности процесса измерения сигнала на данном приборе.

Пример: В спектральном анализе интенсивность излучения пробы регистрируют с помощью фотоэлемента, измеряя фототок. Некоторый «темновой» ток фиксируют и в том случае, когда проба никакого излучения не дает. Это связано с попаданием на фотоэлемент света от других источников, в также с работой электронных устройств, усиливающих и регистрирующих фототок. Снижение фона: Необходимо точно настраивать измерительный прибор и не нарушать правил работы с ним.

Плюсы: Низкий предел обнаружения (10^{-3} – 10^{-12} г) и малая предельная концентрация (до $\sim 10^{-12}$ г/мл) определяемого вещества. Высокая чувствительность; Высокая селективность (избирательность) методов. Инструментальными методами можно определять составные компоненты непосредственно в анализируемых смесях, без их разделения и без выделения отдельных компонентов. Малая продолжительность выполнения анализа, возможность их автоматизации и компьютеризации.

Минусы: Воспроизводимость результатов часто ниже, чем при использовании классических химических методов количественного анализа (гравиметрия, титриметрия). Большая погрешность определений, составляющая 5 – 20%, в то время как в классическом химическом анализе (гравиметрия, титриметрия) погрешность определений не превышает 0,1 – 0,5%. Сложность используемой аппаратуры, ее высокая стоимость.

4.3. Аналитические признаки веществ и аналитические химические реакции

При проведении качественного и количественного анализа используют аналитические признаки веществ и аналитические реакции. Аналитические признаки – это химические или физические свойства, которые позволяют обнаружить вещество или определить его количество. К ним относятся цвет, запах, способность вещества образовывать окрашенные и малорастворимые соединения, газы при взаимодействии с определенными реагентами и т. д. Аналитическая химическая реакция (АХР) – это реакция, сопровождающаяся аналитическим признаком, по которому можно судить о наличии в пробе какого-либо компонента. В качестве аналитических реакций чаще всего используют реакции образования окрашенных соединений, выделение или растворение осадков, выделение газов, образование кристаллов характерной формы, окрашивание пламени газовой горелки.

Общие реакции – это реакции, аналитические признаки которых одинаковы для многих ионов из различных аналитических групп. Их применяют для разделения, при этом используют общий реагент. К общим реакциям относятся, например, реакции осаждения гидроксидов, сульфатов, сульфидов и т. д.

Групповые реакции – это реакции, в которые вступают все ионы, относящиеся к одной аналитической группе, при определенных условиях. Их применяют для выделения аналитической группы ионов в 8 конкретных условиях или обнаружения присутствия ионов данной группы. Для их проведения используют групповой реагент. Например, AgNO_3 является общим реагентом на многие анионы I и II аналитических групп (SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , Cl^- , I^- и др.), осаждая их в виде малорастворимых соединений. Однако в среде 2 н. HNO_3 он избирательно осаждаёт только анионы II аналитической группы (Cl^- , I^- и др.), т. е. выступает как групповой реагент. Групповые реакции играют огромную роль в качественном анализе, поскольку именно на их основе разработаны все аналитические классификации катионов и анионов.

Характерные реакции – это реакции, свойственные данному веществу. Их различают по селективности. Селективные (избирательные) реакции – это реакции, в которые вступает небольшое число ионов. Их применяют для обнаружения ионов в смеси без предварительного разделения.

Специфические реакции – это реакции, аналитический эффект которых характерен только для одного иона в присутствии других. Например, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ образует осадки со многими ионами (Ca^{2+} , Ba^{2+} ,

Zn^{2+} , Mn^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} и др.), но только при взаимодействии с Fe^{3+} получается характерный синий осадок. Следовательно, реакция между $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ и Fe^{3+} является специфической. То же самое относится к реакции между $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ и Fe^{2+} .

Специфичность – это высшая степень избирательности, поэтому специфических реакций крайне мало. Для проведения их необходим специфический реагент. По словам украинских ученых-аналитиков Пилипенко А. Т. и Пятницкого И. В., «специфический реагент – это мечта каждого аналитика, хотя достигается она очень и очень редко». Специфические реакции применяют для обнаружения ионов дробным методом. К таким реакциям относятся, например, реакции взаимодействия иона аммония со щелочами при нагревании, йода с крахмалом и т. д.

5. Условия проведения аналитических химических реакций

Достигнуть нужного эффекта конкретной АХР можно только при строгом соблюдении оптимальных условий ее проведения. К этим условиям относятся:

1. Концентрация реагирующих веществ. Реактив надо добавлять в строго определенном количестве, избегая большого избытка или недостатка. Например, при обнаружении иона I^- – по реакции $9 I^- + Cl_2 = I_2 + 2 Cl^-$ – аналитическим эффектом является характерная для I_2 малиновая окраска бензольного или хлороформного слоя. Однако при большом избытке хлорной воды полученный I_2 окисляется дальше с образованием бесцветных продуктов: $I_2 + 5 Cl_2 + 6 H_2O = 2 HIO_3 + 10 HCl$, в результате чего аналитический эффект не проявляется. При обнаружении карбонат-иона CO_3^{2-} по помутнению баритовой воды при пропускании газа CO_2 , полученного при действии кислоты на анализируемый раствор: $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O$, $CO_2 \uparrow + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3 \downarrow$, аналитический эффект не проявится, если выделилось слишком мало CO_2 , т. к. не будет достигнуто произведение растворимости осадка.

2. Значение pH раствора. До выполнения реакции необходимо создать в анализируемом растворе оптимальное значение pH. Например, в кислой среде осадок оксалата кальция растворяется, и аналитический эффект – выпадение белого мелкокристаллического осадка – будет отсутствовать: $CaC_2O_4 + 2 H^+ \rightarrow Ca^{2+} + 2 H_2C_2O_4$; $CaC_2O_4 + 2 H^+ \rightarrow Ca^{2+} + 2 H_2C_2O_4$. То же самое касается всех осадков, которые образованы слабыми кислотами: $CaCO_3$, $BaCO_3$, Ag_2CO_3 , $BaCrO_4$, $Ba_3(PO_4)_2$, $MgNH_4PO_4$, Ag_3PO_4 , сульфиды металлов и другие соли. Аналитический эффект реакции обнаружения ионов натрия при взаимодействии их с дигидроортоантимонатом калия (образование белого кристаллического осадка) проявится только в строго нейтральной среде при $pH = 7$: $Na^+ + KH_2SbO_4 \rightarrow NaH_2SbO_4 \downarrow + K^+$. При значении $pH > 7$ осадок растворяется за счет образования более растворимой средней соли Na_3SbO_4 , а в кислой среде наблюдается совсем другой эффект – выпадение белого аморфного осадка метасурьмяной кислоты $HSbO_3$.

3. Температура. Ее выбирают таким образом, чтобы получить нужный аналитический эффект. Например, некоторые осадки получают только при комнатной температуре или на холоду, т. к. их растворимость резко увеличивается с ростом температуры. Так, характерную реакцию на ион Na^+ с дигидроортоантимонатом калия $Na^+ + KH_2SbO_4 \rightarrow NaH_2SbO_4 \downarrow + K^+$ проводят на холоду, поскольку при комнатной температуре и в горячих

Межрегиональный учебный Центр **www.nousro.ru**

растворах белый мелкокристаллический осадок дигидроортоантимоната натрия NaH_2SbO_4 не выпадает.

4. Способ проведения реакции. В зависимости от конкретной АХР и/или ее аналитического эффекта, количества вещества в пробе используют разные по технике выполнения реакции – пробирочные, капельные, микрокристаллоскопические или реакции в газовой камере.

5. Прием наблюдения аналитического эффекта. Выбор приема обусловлен способом проведения реакции. Эффекты пробирочных, капельных реакций и реакций в газовой камере наблюдают визуально, а микрокристаллоскопических – только под микроскопом.

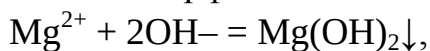
6. Учет влияния посторонних веществ. В анализируемом растворе могут находиться мешающие и маскирующие вещества, вещества-катализаторы и т. д., поэтому иногда их необходимо замаскировать до проведения реакции. Например, ионы Mn^{2+} обнаруживают после предварительного окисления до гидроксида $\text{MnO}(\text{OH})_2$, действуя на него щавелевой кислотой: $2\text{MnO}(\text{OH})_2\downarrow + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{H}[\text{Mn}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] + 2\text{CO}_2\uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$. Проведению этой реакции мешают катионы Fe^{2+} и Fe^{3+} , поэтому их предварительно маскируют с помощью NaF : $\text{Fe}^{3+} + 6\text{F}^- = [\text{FeF}_6]^{3-}$.

6. Использование реакций в качественном анализе

6.1. Использование реакций осаждения в качественном анализе

В качественном химическом анализе для разделения и обнаружения ионов широко используются химические реакции всех типов, протекающие в растворах: реакции осаждения и комплексообразования, кислотно-основные и окислительно-восстановительные.

Реакции осаждения очень часто применяют для обнаружения различных ионов. Образование осадков – это один из основных аналитических эффектов, именно поэтому большинство качественных реакций является реакциями осаждения. Например, ионы Mg^{2+} обнаруживают по выпадению белого аморфного осадка $Mg(OH)_2$:



а ионы Ba^{2+} – по выпадению желтого мелкокристаллического осадка $BaCrO_4$:



Важную роль играют реакции осаждения и при разделении ионов.

Действительно, основа любой аналитической классификации – это осадительное действие различных реагентов на определенные группы ионов. Например, карбонат аммония $(NH_4)_2CO_3$ осаждает катионы II аналитической группы, что позволяет отделить их от катионов I аналитической группы. Используя реакции осаждения, проводят также разделение ионов внутри аналитических групп. Например, при обнаружении ионов Na^+ в присутствии ионов Mg^{2+} сначала отделяют ионы Mg^{2+} , осаждая их щелочью.

6.2. Использование кислотно-основных реакций в качественном анализе

Кисотно-основные реакции, протекающие в водных растворах, характеризуются гораздо легче, чем какие-либо иные виды химического взаимодействия в воде, поскольку эти реакции в основном связаны лишь с переходом ионов водорода от донора к акцептору протонов. Используя эти реакции, можно получить подробные сведения об идентичности реагирующего вещества и продукта в реакциях переноса протона, а также с некоторой достоверностью установить наличие равновесия и определить константы равновесия, которые управляют поведением кислотно-основной системы. В настоящей главе мы рассмотрим вопросы, касающиеся природы кислот и оснований в воде, методы расчетов равновесий в кислотно-основных системах, а также теорию и методы кислотно-основной титриметрии.

Кислотно-основные реакции являются причиной каталитического действия многих ферментов. Так, химотрипсин катализирует гидролиз сложных эфиров и амидов в нейтральной среде. В этой реакции осуществляется внутримолекулярный общий кислотный и основной катализ двухстадийного переноса ацильной ($\text{K}-\text{CO}-$) - группы, - сначала от субстрата к оксиметильной группе серина, а затем при гидролизе ацилсерина.

Кислотно-основные реакции представляют собой типичные равновесные процессы. Поэтому количественное рассмотрение этих процессов имеет большое значение для проблемы реакционной способности в органической химии.

Кислотно-основные реакции, как и вообще любые химические реакции, осуществляются благодаря возможности существования различных комбинаций атомов. Эти комбинации могут отличаться по энергии, но беспорядочное движение атомов обеспечивает осуществление всех комбинаций.

Кислотно-основные реакции, протекающие в среде оксида дейтерия, имеют общие закономерности с указанными реакциями в водных системах, поэтому они включены в этот раздел, рассматривающий кислотно-основное равновесие в воде, хотя с точки зрения химического поведения их следовало бы рассматривать в разделе, посвященном неводным растворителям. При некоторых исследованиях, например, при изучении изотопного эффекта дейтерия, требуется измерять pD как показатель кислотности растворов в тяжелой воде.

Кисотно-основные реакции, протекающие в неводных растворителях, представляют значительный интерес как с теоретической. Прежде всего следует признать, что растворители играют активную роль в реакциях между кислотой и основанием и что вода как растворитель крайне нетипична, хотя и представляет большой интерес. При исследовании реакций в неводных растворителях наиболее важно рассмотреть влияние диэлектрической проницаемости, кислотные и основные свойства растворителей и специфические взаимодействия между растворителем и растворенным веществом.

Кисотно-основные реакции, к которым относятся крекинг, изомеризация, алкилирование углеводородов, дегидратация спиртов, гидратация олефинов и т.п., катализируются обычно кислотами и основаниями и в качестве промежуточных комплексов реакции здесь выступают карбокатионы и карбанионы.

Кисотно-основные реакции такого типа увеличивают значения рН жидкости, находящейся в почве, способствуют осаждению твердых металлов и увеличению катионообменной способности.

Кисотно-основные реакции имеют ряд специфических черт, которые обуславливают их широкое применение. Такие реакции, как правило, идут быстро даже при низкой температуре, не сопровождаются побочными процессами, не требуют для проведения катализаторов и часто протекают полностью со 100 % - ным выходом продукта.

Кисотно-основные реакции с потенциометрической индикацией точки эквивалентности часто используют при титровании в среде органических растворителей. При этом открываются дополнительные возможности анализа и исследования протолитов, титрование которых в водной среде невозможно. Значение K_a для салициловой и бензойной кислот равно соответственно $1.1 \cdot 10^{-3}$ и $6.2 \cdot 10^{-5}$ и поэтому в водных растворах не представляется возможным дифференцированно титровать эти кислоты.

Кисотно-основные реакции, к которым относятся крекинг, изомеризация, алкилирование углеводородов, дегидратация спиртов, гидратация олефинов и т.п., катализируются обычно кислотами и основаниями и в качестве промежуточных комплексов реакции здесь выступают карбокатионы и карбанионы.

Кисотно-основные реакции имеют ряд специфических черт, которые обуславливают их широкое применение. Такие реакции, как правило, идут быстро даже при низкой температуре, не сопровождаются побочными процессами, не требуют для проведения катализаторов и часто протекают полностью со 100 % - ным выходом продукта.

Кисотно-основные реакции, подобно окислительно-восстановительным, могут быть представлены в виде полуреакций.

Кисотно-основные реакции: образуются вода, газы, слабые электролиты и комплексные ионы.

Кисотно-основные реакции происходят благодаря тому, что сила разных кислот неодинакова. Если, например, такую кислоту, как HCl, ввести в контакт с сопряженным основанием более слабой кислоты, скажем с ацетат-ионом, то будет происходить перенос протона, так как HCl более склонна потерять протон, чем уксусная кислота.

Кисотно-основные реакции ускоряются протонными и апротонными кислотами и основаниями.

Кисотно-основные реакции используют главным образом для прямого количественного определения сильных и слабых кислот и оснований или их солей. В этом методе применяют в качестве реагентов растворы сильных кислот или сильных оснований - так называемые рабочие растворы.

Кисотно-основные реакции с потенциметрической индикацией точки эквивалентности часто используют при титровании в среде органических растворителей. При этом открываются дополнительные возможности анализа и исследования протолитов, титрование которых в водной среде невозможно. Значение K_a для салициловой и бензойной кислот равно соответственно $1 \cdot 10^{-3}$ и $6 \cdot 10^{-5}$ и поэтому в водных растворах не представляется возможным дифференцированно титровать эти кислоты.

Кисотно-основная реакция, по Льюису, означает образование ковалентной связи при взаимодействии донора электронов с акцептором электронной пары. Она не связана с образованием протонов.

Такая кислотно-основная реакция эквивалентна реакции полимеризации. Было показано, что кислотно-основные равновесия существенно зависят от природы присутствующих катионов. Так, приведенная выше реакция

сдвигается далеко вправо при наличии катионов с полями большой напряженности.

Этим кислотно-основная реакция отличается от окислительно-восстановительной реакции, при которой один или несколько электронов полностью переходят от восстановителя к окислителю.

Кривая титрования раствора сильной кислоты раствором сильного основания (титрование HCl раствором NaOH. Кривая титрования раствора сильной кислоты раствором сильного основания (титрование HCl раствором NaOH.

Многие кислотно-основные реакции находят применение в химическом анализе. Методика титрования была кратко описана в гл. Как мы уже знаем, для установления конечной точки титрования, или точки эквивалентности (в которой система содержит стехиометрически эквивалентные количества кислоты и основания), могут использоваться кислотно-основные индикаторы. Но какой из множества индикаторов, изменяющих окраску при различных pH, из чше всего подходит для каждого конкретного титрования.

Напишите кислотно-основные реакции, к которым относится каждое из этих значений. Объясните, почему указанные значения столь различны.

Исследование кислотно-основных реакций, протекающих в среде кетонов, показывает, что кетоны в реакциях с кислотами ведут себя как основания.

Для кислотно-основных реакций, обычно протекающих быстро, используют непосредственно табличные константы ионизации. Для окислительно-восстановительных реакций, многие из которых протекают медленно, таблицы электродных потенциалов могут служить лишь руководством при определении условий равновесия, но не больше, так как они не характеризуют ни скорость реакций, ни их механизм.

Для кислотно-основных реакций (гидратация, дегидратация, гидролиз, полимеризация, поликонденсация, крекинг и др.), в которых катализатор облегчает ионные (и прежде всего протонные) переходы, в качестве типичных катализаторов применяются неорганические кислоты (доноры протона) и в особенности фосфорная и серная как малолетучие при повышенных температурах. Часто применяются также Al_2O_3 , SiO_2 и алюмосиликаты.

Изучение кислотно-основных реакций дает возможность ввести понятие термодинамический контроль органической реакции: конечный состав продуктов обратимой органической реакции определяется разностью свободных энергий образующихся и исходных веществ.

Непрерывность каталитических кислотно-основных реакций обусловлена постепенным и часто незавершенным переходом протона.

Среди *кислотно-основных реакций Льюиса* следует назвать и те, в которых в роли основания при взаимодействии с кислотами Льюиса выступают л-основания Льюиса. На первой стадии таких реакций образуются - комплексы.

Для *обратимой кислотно-основной реакции* $A_i + B \rightleftharpoons A_2 + B_i$ константа равновесия определяется отношением констант скоростей прямой и обратной реакций, $K_{\text{eq}} = k_{\text{pr}}/k_{\text{obr}}$. Величина k_{pr} при этом может быть достаточно малой, так как энергия активации прямой реакции по меньшей мере равна ее эндотермичности. Можно было бы думать поэтому, что реакция с участием очень слабой кислоты или очень слабого основания (либо и того и другого) будет всегда достаточно медленной для исследования ее обычными методами.

В *кислотно-основных реакциях* растворитель играет активную или специфическую роль: он может реагировать вообще с ионами и молекулами (сольватация), а также проявлять кислотные и основные свойства. Наиболее подходящими методами исследования таких явлений взаимодействия являются метод ЯМР и газофазная сольватация.

В *кислотно-основных реакциях* промежуточными активными частицами являются ионы, и катализатор инициирует их образование в результате передачи протонов от катализатора к реагенту или от реагента к катализатору.

В *кислотно-основных реакциях* эквивалент кислоты (или основания) - это такая условная частица данного вещества, которая в данной реакции титрования высвобождает один ион водорода или соединяется с ним или каким-либо другим образом эквивалентна ему.

В *приведенных кислотно-основных реакциях* в молекуле H_3PO_4 , замещаются три иона водорода, а молекула $\text{Mg}(\text{OH})_2$ взаимодействует с двумя ионами водорода.

В других высокотемпературных кислотно-основных реакциях нет ни акцепторов, ни доноров протонов, и поэтому к ним приходится применять представления Льюиса. В роли донора электронной пары (основания) часто выступают оксиды, сульфиды или фторид-ионы; эти основания реагируют с веществами, содержащими атомы с ненасыщенной координационной валентностью.

Следовательно, *кислотно-основная реакция* протекает между соответствующими кислотами и основаниями. Она сопровождается перебазируанием протона по аналогии с окислительно-восстановительной реакцией, при которой электрон передается от восстановителя к окислителю.

Подобная льюисова *кислотно-основная реакция* осуществляется при растворении какого-либо оксида неметаллического элемента в воде с образованием кислого раствора.

Следовательно, *кислотно-основная реакция* протекает между соответствующими кислотами и основаниями. Она сопровождается перебазируанием протона по аналогии с окислительно-восстановительной реакцией, при которой электрон передается от восстановителя к окислителю.

Следовательно, *кислотно-основная реакция* протекает между соответствующими кислотами и основаниями. Она сопровождается передачей протона по аналогии с окислительно-восстановительной реакцией, при которой электрон передается от восстановителя к окислителю.

Основания Льюиса *кислотно-основные реакции* - это взаимодействие, передают электронные в котором неподеленная пара электронов молекулы пары кислотам основания присоединяется к молекуле кислоты, в ре - Льюиса...

За исключением *кислотно-основных реакций*, относительно немногие органические превращения обратимы, и из их числа еще меньше таких, которые протекают в условиях, когда все возможные конечные продукты подчиняются законам равновесия. Чаще имеют место случаи, когда по крайней мере одна стадия в реакции является по существу необратимой. В подобных случаях соотношения продуктов реакции управляются кинетикой процесса. Когда в ходе реакции, управляемой кинетикой, из одного и того же исходного материала получают два или более конечных продукта, их относительные выходы зависят только от относительных скоростей, с которыми они образуются, и не зависят от их относительной устойчивости.

Такая картина *кисотно-основных реакций* делает их независимыми от растворителя, как показано в первом уравнении, и устраняет искусственную связь между кислотами, основаниями и солями, как показано во втором уравнении.

Необычными примерами *кисотно-основных реакций* по Льюису является образование координационных соединений.

Количественной характеристикой *кисотно-основных реакций* служит их константа равновесия.

Основная особенность *кисотно-основных реакций*, по Льюису, состоит в обобществлении электронной пары основания. Этим они отличаются от окислительно-восстановительных реакций, где молекулы окислителя полностью отнимают электроны у молекул восстановителя.

В большинстве *кисотно-основных реакций* равновесие устанавливается очень быстро; так, скорость переноса протона между атомами кислорода и (или) азота с простой связью обычно контролируется диффузией. Однако в некоторых случаях процесс переноса медленный (особенно когда протон отрывается от атома углерода), и, чтобы система пришла в состояние равновесия, требуется определенное время.

6.3. Использование окислительно-восстановительных реакций в качественном анализе

В общем виде окислительно-восстановительный процесс выражается следующим образом:



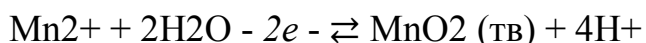
Red (от слова «редуктор» — восстановитель) — частица, отдающая электроны (®). Перед отдачей электронов она находится в восстановленном состоянии или в восстановленной форме и после отдачи электронов превращается в Ox (от слова «оксидант» — окислитель) — частицу, находящуюся в окисленном состоянии или в окисленной форме, способную к приему электронов (°).

Как видим, имеется аналогия между этой схемой и общей схемой кислотно-основной реакции

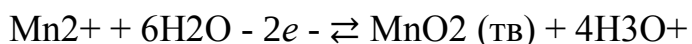


Соответственно сопряженной кислотно-основной паре формулируется понятие о сопряженной окислительно-восстановительной или *оксред паре* (обычно называют *редокс пара*): $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ и т. д. Мы привели примеры простейших редокспар, где обе формы пары представляют собой одноатомные ионы и в которых осуществляется непосредственный переход электрона от частицы одной формы к частице другой формы [при этом следует иметь в виду, что фактически каждая из этих частиц является аквакомплексом — например, $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$, $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$].

Однако в большинстве случаев электроны переходят совместно или в составе перемещающихся одновременно атомов, например:

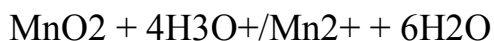


В этом сложном процессе электроны переходят одновременно с атомами марганца к атомам кислорода и образуются ковалентные связи между атомами марганца и кислорода в соединении MnO_2 с одновременным освобождением протонов из воды, которые тут же гидратируются; таким образом, полное уравнение происходящего процесса таково:



В подобных случаях как окисленную, так и восстановленную формы системы нельзя представлять одним единственным ионом или молекулой, а вся совокупность изменяющихся частиц должна рассматриваться как та или

другая форма системы. В приведенном примере редокспара должна быть записана так:



Иногда воду исключают из формул, как это делается и в уравнениях, выражающих ЗДМ для реакций с участием воды, поскольку в водных растворах имеется, во-первых, избыток воды и поэтому ее концентрацию можно считать неизменной и постоянной, а во-вторых, потому, что участие воды в формировании одной из частей системы делает понятным и ее участие в другой. Для подобных сложных систем число электронов, переносимых в окислительно-восстановительных процессах, определяется по изменению окислительного числа (см. разд. 1.2) атомов системы. В этих случаях удобна более формальная трактовка окисления—восстановления: окисление элемента — процесс, связанный с увеличением его окислительного числа, восстановление — с уменьшением окислительного числа. В рассматриваемом случае ОЧ Mn в MnO_2 равно +4, а ОЧ Mn^{2+} как атомного иона совпадает с его зарядом:

$$n = \text{DOЧ} = (+4) - (+2) = 2$$

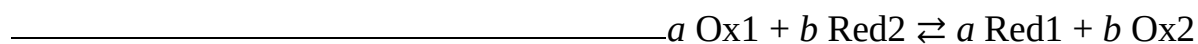
Конечно, n всегда должно быть положительным и соответственно надо представлять выражение для DOЧ.

Окислительно-восстановительные реакции

Свободные электроны в водных растворах в форме гидратов существуют лишь несколько микросекунд. Получаются они в небольших концентрациях при взаимодействии с водой наиболее активных щелочных металлов и в сравнительно больших концентрациях при действии на водные растворы ионизирующих излучений. Все же обычные окислительно-восстановительные реакции происходят при непосредственном соприкосновении частиц-восстановителей с частицами-окислителями. При этом общее количество отданных восстановителем и принятых окислителем электронов должно быть сбалансировано опять-таки вследствие того, что свободных гидратированных электронов в растворе не остается.

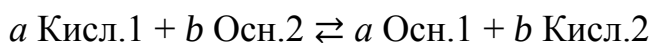
Итак, окислительно-восстановительная реакция может происходить лишь при непосредственном взаимодействии окислителя (окисленной формы) одной сопряженной пары с восстановителем (восстановленной формой) другой сопряженной пары. Если окислитель из первой пары назвать Ox_1 и

восстановитель второй пары Red2, то общая редоксреакция будет состоять из двух частных реакций:



где a и b — стехиометрические коэффициенты, необходимые для того, чтобы иметь одинаковое число n электронов, принимаемых окислителем и отдаваемых восстановителем.

Здесь также очевидна аналогия с протолитическими реакциями, где кислота одной кислотно-основной пары может проявить себя как реагент лишь при взаимодействии с основанием другой кислотно-основной пары:



Эта аналогия может быть продолжена.

Подобно амфотерности некоторых протолитов, имеются *редоксамфотерные* вещества, способные и к приему, и к отдаче электронов, в зависимости от того, с какими другими частицами (окислителями или восстановителями) они встречаются. Редоксамфотерное соединение содержит в своем составе элемент в средней степени окисления; при окислении он переходит в состояние с более высоким окислительным числом, при восстановлении — с более низким ОЧ. Примеры редоксамфотерных частиц приведены в табл. 1.6—1.

Таблица 1.6-1. Редоксамфотерные вещества

Амфотерная частица и ОЧ атома	Продукт окисления и ОЧ	Продукт восстановления и ОЧ
Hg ²²⁺	Hg ²⁺	Hg ⁰
Mn ⁺⁴ O ₂	Mn ⁺⁷ O ₄ ⁻	Mn ²⁺
Mn ⁺⁴ O ₂	Mn ⁺⁶ O ₄ ²⁻	Mn ²⁺
H ₂ -1O ₂	H ₂ -2O	O ₂ ⁰

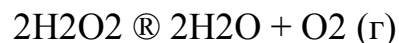
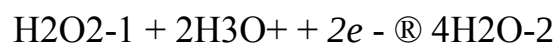
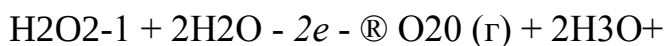
H_2+4SO_3	H_2+6SO_4	S_0
H_2+4SO_3	H_2+6SO_4	H_2-2S

Для редоксамфотерных веществ характерна реакция диспропорционирования (редоксдиспропорционирования), т. е. самоокисления — восстановления. При этом две или более редоксамфотерные частицы реагируют друг с другом — одна как окислитель, другая — как восстановитель и таким образом переходят в состояния с большим или меньшим окислительным числом редоксактивного атома по сравнению со средним окислительным числом этого атома в исходном веществе.

Примеры реакций редоксдиспропорционирования:



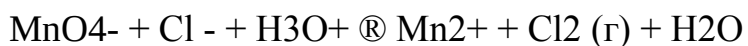
Каждая реакция диспропорционирования, подобно любой окислительно-восстановительной реакции, может быть построена из двух частных реакций, хотя и происходящих с одним и тем же веществом:



Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций используют два метода: *метод окислительных чисел* (см. разд. 1.2) и *ионно-электронный метод*, или метод полуреакций.

Метод окислительных чисел

Реактанты и продукты реакции, как всегда, должны быть даны или предполагаются на основе общих представлений о возможном ходе реакции. Рассмотрим для примера реакцию:



По методу окислительных чисел составление уравнения проводят в три этапа.

1. Устанавливают, какие из участвующих в реакции атомов изменяют свое ОЧ и подвергаются соответственно окислению и восстановлению. Для этого удобно составить таблицу:

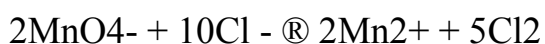
ОЧ реактантов	ОЧ продуктов	Изменение ОЧ, DOЧ
Mn +7	+2	5 (восстанавливается)
O -2	-2	
Cl -1	0	
H +1	+1	1 (окисляется)

2. Определяют коэффициенты для частиц, подвергающихся окислению и восстановлению, находят наименьшее общее кратное и, умножая каждую частицу на соответственный коэффициент, уравнивают общее изменение ОЧ окислителя с общим изменением ОЧ восстановителя.

В данном примере



Умножают на два все члены этого уравнения, чтобы избавиться от дробных коэффициентов:

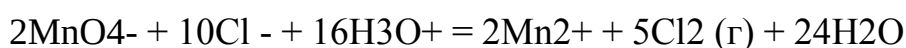


Общее изменение DOЧ Mn=10 и DOЧ Cl = 10.

3. После установления коэффициентов для окислителя и восстановителя уравнивают число атомов других элементов обычным способом. В нашем примере уравнивают сначала число атомов кислорода. В левой части уравнения их 8 (в MnO_4^-), значит, в правой части должно быть 8 молекул H_2O :



Теперь уравнивают атомы водорода. Для образования 8 молекул воды надо 16 ионов водорода, т. е. 16 ионов гидрония:



Одновременно исправляют число получаемых молекул воды, так как 16 молекул возникает еще при уходе 16 протонов из состава ионов гидрония.

Особенно удобен метод окислительных чисел для составления уравнений таких сложных редоксреакций, в которых происходят одновременно не один, а несколько окислительно-восстановительных процессов. Многие из таких реакций вообще не могут быть записаны без экспериментального определения доли той или иной частной реакции в общем процессе. Например, при восстановлении MnO_4^- хлорид-ионом часть MnO_4^- может восстанавливаться до Mn^{2+} , часть — до MnO_2 .

Аналогичное положение возникает при окислении с помощью HNO_3 , которая обычно дает смесь продуктов восстановления NO , NO_2 , а иногда и NO_2^- , N_2 , NH_4^+ . Но в тех случаях, когда в состав одного из реагентов, восстановителя или окислителя, входят в определенных количественных отношениях два или более элемента, играющих в реакции одинаковые роли, множественные редоксреакции можно сбалансировать. Например, можно сбалансировать реакцию окисления азотной кислотой сульфидов мышьяка (III) или меди (I). И хотя такой баланс можно получать несколькими способами, но проще всего — методом окислительных чисел.

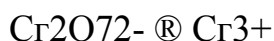
Ионно-электронный метод (полуреакций)

Этот метод хотя иногда и более сложен по процедуре, чем метод окислительных чисел, и в некоторых случаях с трудом применим, но обладает рядом достоинств, а именно: не требуется знания или расчета окислительных чисел элементов во взятых и полученных соединениях; в схемах расчета воспроизводятся процессы, происходящие при электрохимическом способе осуществления окислительно-восстановительных реакций, а это позволяет находить соответствующие термодинамические характеристики (так называемые окислительно-восстановительные потенциалы) частных редоксреакций и через них предсказывать возможность протекания общих таких реакций между членами двух сопряженных редокс-пар (см. далее). Порядок составления уравнений по этому методу показан на двух примерах.

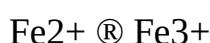
Пример 1. Сбалансировать уравнение реакции между $K_2Cr_2O_7$ и $FeCl_2$ в растворе HCl с получением главных продуктов $CrCl_3$ и $FeCl_3$ и некоторых дополнительных продуктов.

При составлении ионных уравнений полуреакций следует помнить, что каждое вещество записывают символом доминирующей формы его существования. Это значит, что сильные электролиты записывают в виде ионов, слабые электролиты и неэлектролиты — в виде молекул, малорастворимые вещества, в том числе и ионные, — в вещественной форме (т. е. опять-таки в виде квази-молекул).

1. Составляем схемы полуреакций



($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ и CrCl_3 — растворимые соли — сильные электролиты)

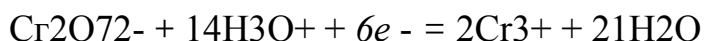


2. Балансируем частные уравнения по атомам. Очевидно, что для баланса атомов в первой полуреакции необходимо иметь справа связанные атомы кислорода, для чего в кислой среде потребляются ионы водорода из гидроний-иона:

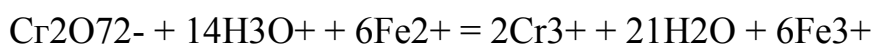
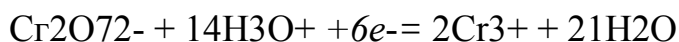


Вторая полуреакция по атомам уже сбалансирована.

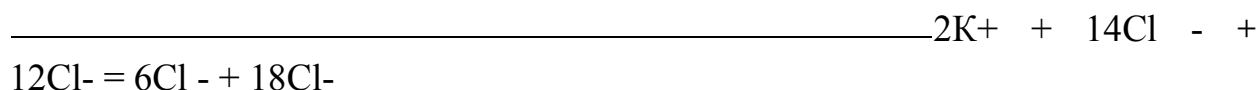
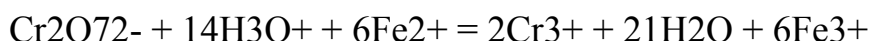
3. Балансируем уравнения полуреакций по зарядам:



4. Складываем сбалансированные уравнения обеих полуреакций и получаем суммарное (или общее) уравнение данной редокс-реакции:



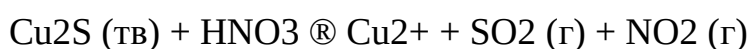
5. Переходим, если нужно, к вещественному уравнению:



В данном случае после добавления всех «противоионов» в левую часть уравнения, справа оказался избыток в два иона K^+ и два иона Cl^- , которые и записываются в правую часть уравнения в форме $2KCl$.

Рассмотрим пример, показывающий возможность применения ионно-электронного метода для балансирования реакции, казалось бы трудно поддающейся обработке по этому методу, так как в полуреакциях участвуют окислитель и восстановитель в молекулярной или вещественной форме.

Пример 2. Сбалансировать редоксреакцию между сульфидом меди(1) и концентрированной азотной кислотой [растворение осадка сульфида меди(1) в концентрированной азотной кислоте]:



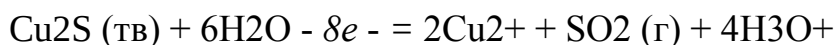
1. Выделяем полуреакции:



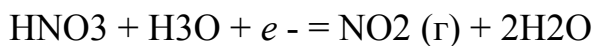
2. Материальный баланс



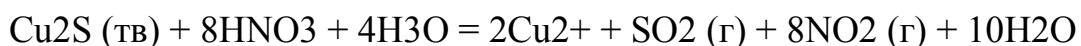
3. Зарядовый баланс



(справа получилось 8 положительных зарядов, значит, слева надо «отнять» 8 электронов)



4. Сомножители для получения наименьшего общего кратного числа электронов 1 и 8, после суммирования частных реакций и сокращения однородных членов получаем



5. Возможен, конечно, и здесь переход к молекулярно-вещественным формулам.

«Сила» окислителей и восстановителей. Окислительно-восстановительные потенциалы

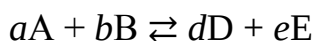
В химии издавна принято деление на сильные и слабые реактанты. Так, мы уже рассматривали сильные и слабые кислоты и основания. Точно так же окислители и восстановители делят на сильные и слабые: сильным называют такой окислитель, который реагирует с большим числом восстановителей, слабым — с ограниченным кругом восстановителей. Кроме того, сильный окислитель может провести глубокое окисление восстановителя вплоть до высших степеней окисления, например окислить органическое вещество до CO_2 , а слабый — только до промежуточных степеней окисления (конечно, при воздействии на восстановитель, который может дать несколько степеней окисления).

Из курса неорганической химии известно, что мерой возможности самопроизвольного течения химической реакции является способность системы реагентов произвести полезную работу (при постоянных температуре и давлении или объеме). Эта способность выражается величинами ΔG или ΔF — изменением изобарно-изотермического потенциала, или энергии Гиббса, и изохорно-изотермического потенциала, или энергии Гельмгольца. Величина ΔG , играющая в химии наибольшую роль равна

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

где ΔH — общее изменение энтальпии; $T\Delta S$ — тепловой эффект обратимого процесса.

Все химические реакции принципиально можно считать обратимыми. То или иное направление химического процесса зависит от внешних условий, конечное равновесное состояние определяется характеристической величиной — константой равновесия, функцией природы реагирующих веществ и температуры. При принятой системе записи термодинамическая константа равновесия реакции



равна

$$K_a = \frac{a_D^d a_E^e}{a_A^a a_B^b}.$$

Менее постоянна величина приближенной концентрационной константы равновесия

$$K_c = \frac{c_D^d c_E^e}{c_A^a c_B^b}.$$

Реакции, K_c которых лежат в интервале 10^3 — 10^{-3} ($pK_c = -3$ — $+3$), считаются практически обратимыми (или равновесными); реакции, K_c которых равны 10^4 и больше, считаются практически необратимыми, а те реакции, K_c которых равны 10^{-4} и меньше, практически не идут (настолько мала концентрация продуктов при равновесии).

При химическом равновесии в системе реагентов не происходит изменений и $DG = 0$. Численно соотношение между DG и константой равновесия K выражается уравнением

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -RT \ln K.$$

Если DG отрицательно, т. е. энергия Гиббса продуктов реакции меньше энергии Гиббса исходных реагентов, то реакция течет самопроизвольно в сторону получения продуктов (D и E). Очевидно, что для этого величина концентрационного члена вида константы равновесия, т. е. $c_D^d c_E^e / (c_A^a c_B^b)$, но с произвольными концентрациями, не равновесными, должна быть меньше константы равновесия. Если концентрационный член больше K , то реакция самопроизвольно идет в сторону получения исходных веществ. Следовательно, движущая сила реакции выражается изменением энергии Гиббса DG , а оно зависит от концентраций взаимодействующих веществ. Поэтому табличные данные о стандартной энергии Гиббса, или гиббсовой энергии, образования данного соединения могут служить только для ориентировочной оценки возможности протекания данной реакции путем расчета изменения этой энергии при реакции взятых веществ, но не для точного расчета при определенных конкретных условиях. Для такого точного расчета нужно пользоваться уравнением

$$\Delta G = RT \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b} - RT \ln K$$

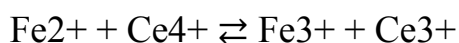
или

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b}.$$

Изменения энергий Гиббса или Гельмгольца определяют путем сложных расчетов и экспериментов по изучению констант равновесия в данной реакции при разных температурах или посредством исследования термических констант взаимодействующих веществ. Для окислительно-восстановительных реакций могут быть использованы сравнительно доступные и изящные методы, основанные на электрохимических процессах, которые представляют суть этих реакций.

Окислительно-восстановительная реакция — это реакция перехода электронов. Но ведь и обычный электрический ток это тоже процесс передвижения электронов (или ионов в проводниках второго рода).

Как известно из курса физики, переход электронов возможен лишь тогда, когда имеется электрическая разность потенциалов или напряжение между полюсами источника тока. По мере протекания электричества происходит уменьшение и затем устранение разности потенциалов. Для того чтобы поддерживать эту разность, необходимо иметь источник тока, который создает за счет неэлектрических процессов разность потенциалов. Источник тока, создающий разность потенциалов между полюсами за счет химической реакции, называют химическим источником тока (гальваническим элементом или аккумулятором). Чтобы ток был постоянным, необходимо замкнуть электрохимическую цепь. Цепь замыкается через электролит, содержащий проводник второго рода с подвижными заряженными частицами — ионами. Каждый электрод с одной стороны заканчивается металлическим проводником, обычно медным, а с другой — электролитом. На рис. 1.6—1 изображен гальванический элемент, основанный на окислительно-восстановительной реакции



В одном сосуде находится раствор сульфата железа (II), в другом — сульфата церия(IV). Растворы соединены между собой перевернутой капиллярной U-образной трубкой, наполненной электролитом, например сульфатом калия (солевой мостик). Мостик обеспечивает ионную проводимость, но не дает смешиваться двум растворам и таким образом предотвращает прямую химическую реакцию окисления — восстановления. В каждый раствор опущен твердый электрод, не взаимодействующий химически с растворенными веществами (индифферентный электрод) — платиновый или графитовый; электроды соединены проволокой, обычно медной.

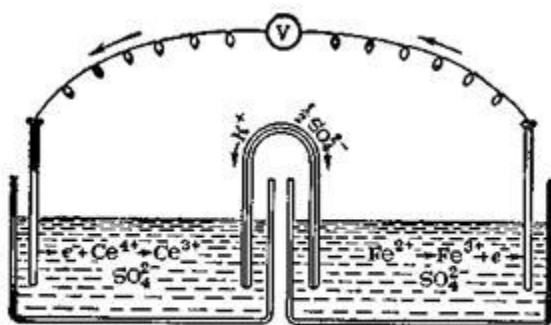
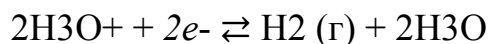


Рис. 1.6—1. Гальванический элемент на основе реакции $\text{Ce}^{4+} + \text{Fe}^{2+}$.

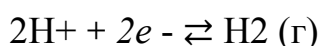
При замыкании этой цепи электроны по проволоке переходят от восстановителя Fe^{2+} к окислителю Ce^{4+} , причем Fe^{2+} окисляется до Fe^{3+} , а Ce^{4+} восстанавливается до Ce^{3+} . Следовательно, между электродом, опущенным в раствор FeSO_4 , и электродом, опущенным в раствор $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, имеется электрическая разность потенциалов. Так как электроны — отрицательно заряженные частицы, то они переходят всегда из области с более низким электрическим потенциалом (более отрицательным или менее положительным) в область более высокого электрического потенциала (менее отрицательного или более положительного).

В растворе с FeSO_4 возникает сопряженная редокспара $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, в растворе $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ имеется редокспара $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$. Очевидно, что электрический потенциал пары $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ ниже, чем электрический потенциал пары $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$. Электрический потенциал редокспары называется окислительно-восстановительным или редокспотенциалом. Но хотя порядок редокспотенциалов нам известен, сами абсолютные величины этих потенциалов определить невозможно, так как потенциал проявляется только в отношении к другим системам. Поэтому установлена относительная шкала редокспотенциалов, измеренных по отношению к редокспотенциалу

системы, потенциал которой принят равным нулю. В качестве такой системы определенного состава и при определенных условиях взят так называемый водородный электрод, построенный на полуреакции



или сокращенно



Для измерения редокспотенциала какой-либо пары из нее и водородного электрода собирают гальванический элемент. Измеряют разность потенциалов между электродами в гальваническом элементе. Эту разность потенциалов называют электродвижущей силой, если через цепь не течет ток; в противном случае ее следует называть напряжением системы.

Максимальная полезная работа, которую можно получить от химического источника тока, равна произведению электродвижущей силы на количество электричества (Q), которое, в свою очередь, равно произведению числа Фарадея F на n — число грамм-эквивалентов вступивших в реакцию и полученных веществ. Если в реакцию вступает 1 моль вещества, то n означает количество электронов, принимаемых или отдаваемых одним ионом реактанта. Но максимальная полезная работа химического процесса при постоянном давлении равна изменению энергии Гиббса, причем она тем больше, чем отрицательнее величина ΔG . Следовательно, если

$$\Delta G = RT \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b} - RT \ln K$$

то

$$EnF = -\Delta G = RT \ln K - RT \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b}.$$

Отсюда

$$E = -\frac{\Delta G}{nF} = \frac{RT}{nF} \ln K - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b}.$$

Величина $(RT/nF)\ln K$ является постоянной для данной окислительно-восстановительной реакции, ее изображают символом E° и называют стандартным окислительно-восстановительным потенциалом. Этот потенциал стандартный потому, что его измеряют при стандартных условиях, когда в любой данной окислительно-восстановительной системе активности (приближенно — концентрации) всех участников обратимой реакции равны единице.

При этом условии концентрационный член в выражении для E равен 1, $\ln 1=0$ и $E = (RT/nF)\ln K = E^\circ$ ($T = 298,15\text{K} \gg 25^\circ\text{C}$). Учитывая, что $\ln x = 2,303 \lg x$, $R = 8,314 \text{ Дж/К-моль}$, $T=298,15 \text{ К}$, $F = 96485 \text{ Кл/моль}$

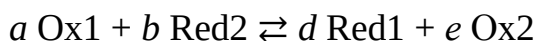
$$E^\circ = \frac{0.0591}{n} \lg K,$$

где K — константа равновесия реакции данной редокспары с редокспарой стандартной системы (обычно — стандартного водородного электрода).

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал, следовательно, является мерой стандартного изменения энергии Гиббса (или максимальной полезной работы) данной окислительно-восстановительной реакции, выраженной в электрических единицах (вольтах). Поэтому он может быть применен не только для характеристики гальванического элемента, но и вообще данной редоксреакции, в каких бы условиях она ни проводилась, т. е. и при условии осуществления ее обычным химическим путем. Как и при измерении энергии Гиббса любой химической реакции в нестандартных условиях (т. е. при концентрациях, отличающихся от $a=1$, и при температурах, не равных 25°C), окислительно-восстановительный потенциал при нестандартных условиях должен определяться по полному уравнению, его выражающему, т. е.

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_D'^d c_E'^e}{c_A'^a c_B'^b}$$

или, заменяя символы А, В, D, Е на принятые символы участников редоксреакции



получим

$$E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Red}_1}^{'d} c_{\text{Ox}_2}^{'e}}{c_{\text{Ox}_1}^{'a} c_{\text{Red}_2}^{'b}}.$$

Однако при изучении окислительно-восстановительных реакций нас интересует «сила» исходных веществ, а не получающихся, характеристики реактантов, а не продуктов реакции. Поэтому вместо обычной формы концентрационного члена, представляющего собой отношение концентраций продуктов реакции к концентрации исходных веществ, мы введем в числитель концентрации исходных окислителя и восстановителя, а в знаменатель — продуктов реакции. Тогда

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Red}_1}^{'d} c_{\text{Ox}_2}^{'e}}{c_{\text{Ox}_1}^{'a} c_{\text{Red}_2}^{'b}} = E^{\circ} + \frac{RT}{nFM} \lg \frac{c_{\text{Red}_1}^{'d} c_{\text{Ox}_2}^{'e}}{c_{\text{Ox}_1}^{'a} c_{\text{Red}_2}^{'b}},$$

где M — модуль десятичных логарифмов.

Подставляя известные значения R и F , имеем

$$E = E^{\circ} + 2 \cdot 10^{-4} \frac{T}{n} \lg \frac{c_{\text{Red}_1}^{'d} c_{\text{Ox}_2}^{'e}}{c_{\text{Ox}_1}^{'a} c_{\text{Red}_2}^{'b}}.$$

Приведенное уравнение называют уравнением Нернста—Петерса. Оно выражает зависимость окислительно-восстановительного потенциала от концентраций окислителя и восстановителя и от температуры. Концентрационный член уравнения можно представить как логарифм отношения концентраций окисленной и восстановленной форм двух редокспар, участвующих в реакции:

$$E = E^{\circ} + \frac{0.059}{n} \lg \left(\frac{c_{\text{Ox}_1}^{'a}}{c_{\text{Red}_1}^{'d}} : \frac{c_{\text{Ox}_2}^{'e}}{c_{\text{Red}_2}^{'b}} \right)$$

или

$$E = E^{\circ} + \frac{0.059}{n} \left(\lg \frac{c'_{\text{Ox}_1}}{c'_{\text{Red}_1}} - \lg \frac{c'_{\text{Ox}_2}}{c'_{\text{Red}_2}} \right).$$

Но раз концентрационный член равен разности двух членов, характеризующих две редокспары, очевидно, что и E° является разностью аналогичных членов двух редокспар. Следовательно

$$E = E_1^{\circ} - E_2^{\circ} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c'_{\text{Ox}_1}}{c'_{\text{Red}_1}} - \frac{0.059}{n} \lg \frac{c'_{\text{Ox}_2}}{c'_{\text{Red}_2}}$$

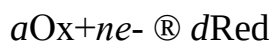
или, перегруппируя члены выражения

$$E = \left(E_1^{\circ} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c'_{\text{Ox}_1}}{c'_{\text{Red}_1}} \right) - \left(E_2^{\circ} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c'_{\text{Ox}_2}}{c'_{\text{Red}_2}} \right).$$

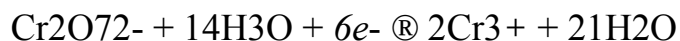
Каждая из двух сумм, взятых в скобки, представляет, очевидно, окислительно-восстановительный потенциал одной из двух взаимодействующих редокспар. Предположим, что одна из пар, именно вторая, является редокспарой стандартного водородного электрода. Тогда второй член в уравнении равен нулю, поскольку активные концентрации окисленной и восстановленной форм в стандартном водородном электроде каждая равна единице, а сам стандартный потенциал принят равным нулю. В таком случае электродвижущая сила (э. д. с.) данного гальванического элемента равна окислительно-восстановительному потенциалу взятой редокспары. При измеренной э. д. с. (E) и известных активных концентрациях (активностях) окисленной и восстановленной форм этой пары вычисляют стандартный редокспотенциал частной редокссистемы. При невозможности проведения электрических измерений стандартный потенциал полуреакции может быть вычислен из термодинамических данных по уравнению

$$E^{\circ} = \frac{\Delta G}{nF}.$$

При записи полуреакций соблюдается определенное строгое правило: полуреакция записывается как процесс восстановления



Например, для редокспары $\text{CrIV}/\text{Cr}^{3+}$ в кислой среде полуреакцию записываем так:



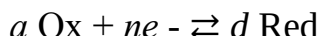
или



Этой полуреакции соответствует стандартный редокспотенциал 1,33 В. Знак редокспотенциала по международному соглашению определяется в зависимости от того, как ведет себя данная редокспара по отношению к стандартному водородному электроду. Если в гальваническом элементе, составленном из данной редокспары и стандартного водородного электрода, электроны во внешнем проводнике движутся от данной пары к водородному электроду (т. е. электрод, опущенный в раствор данной пары, заряжен отрицательно по отношению к водородному электроду), редокспотенциалу пары приписывается отрицательный знак; в противоположном случае, т. е. если электроны текут от водородного электрода к данному, знак потенциала редокспары считается положительным.

Таким образом, высокий положительный потенциал при этом условии свидетельствует об энергичном окислительном действии данной пары, так как она отбирает электроны у водородного электрода.

Поскольку в концентрационном члене уравнения Нернста — Петерса в числителе находятся концентрации исходных веществ, то при записи полуреакции всегда в форме



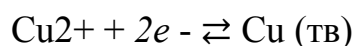
уравнение для стандартного редокспотенциала данной пары получается таким:

$$E_{a_{\text{Ox}}/d_{\text{Red}}}^{\circ} = \frac{RT}{nFM} \lg K_a \approx \frac{RT}{nFM} \lg K_c,$$

когда $a_{\text{Ox}}=a_{\text{Red}}=1$, а при других концентрациях

$$E_{a_{\text{Ox}}/d_{\text{Red}}} = E_{a_{\text{Ox}}/d_{\text{Red}}}^{\circ} + \frac{RT}{nFM} \lg \frac{c_{\text{Ox}}^a}{c_{\text{Red}}^d},$$

т. е. потенциал тем больше, чем больше концентрация окисленной формы, чем больше выражена окислительная способность редокспары. Поэтому окислительно-восстановительный потенциал, записанный при соблюдении указанного правила, часто называют просто окислительным потенциалом. Конечно, правильнее всего называть его полностью — окислительно-восстановительным потенциалом, потому что он всегда относится к паре сосуществующих форм — окисленной и восстановленной, как бы много или мало ни было одной из них; ибо при любом измерении потенциала, даже если первоначально имелась только одна форма, тут же возникает вследствие перехода электронов вторая. Но при единообразной форме записи полуреакции и самого потенциала (что отражается и в способе записи нижних индексов данной пары при символе потенциала) большое положительное значение стандартного потенциала свидетельствует о силе окисленной формы как окислителя и слабости восстановленной формы как восстановителя. Малое положительное значение стандартного потенциала [например, 0,535 для пары $I_2 (тв) + 2e \rightleftharpoons 2I^-$] или отрицательный потенциал (— 0,225 для $V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}$) свидетельствует о значительной силе восстановленных форм (I^- и V^{2+} соответственно) как восстановителей и слабости окисленных форм как окислителей (т. е. I_2 и V^{3+}). Таким образом, вследствие пропорциональности между величиной записанного по принятым правилам потенциала и окислительной силы пары можно называть его просто окислительным. Его также называют электродным или относительным электродным потенциалом, понимая при этом под электродом всю совокупность веществ, обеспечивающих участие данной редокспары в токообразующем процессе гальванического элемента, составленного из электрода и омывающего его раствора. Название «электродный потенциал» более всего подходит для потенциала редокспар, составленных из раствора окисленной формы вещества и твердой металлической фазы, играющей роль второй формы данной редокспары и одновременно токоотвода. Например, в редокспаре $Cu^{2+}/Cu (тв)$ металлическая медь (электрод) одновременно играет роль восстановленной формы согласно полуреакции

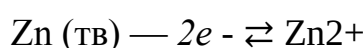


и электрода — токоотвода. Окислительно-восстановительный потенциал этой пары выражается уравнением

$$E_{Cu^{2+}/Cu(тв)} = E_{Cu^{2+}/Cu(тв)}^{\circ} + 0.0295c_{Cu^{2+}},$$

потому что активность твердых фаз принимается равной единице (она постоянна).

Иногда называют окислительно-восстановительный потенциал, выраженный по указанным правилам, восстановительным. Это неверно: восстановительными можно называть лишь редокспотенциалы при противоположной системе знаков, т. е. при том условии, что положительное значение имеют потенциалы пар, отдающих электроны в стандартных условиях стандартному водородному электроду, причем уравнения пар должны записываться не как реакции восстановления, а как реакции окисления, например уравнение полуреакции:



и редокспотенциал

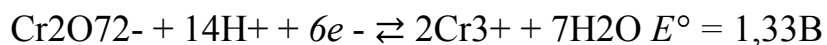
$$E_{\text{Zn(тв)}/\text{Zn}^{2+}} = E_{\text{Zn(тв)}/\text{Zn}^{2+}}^{\circ} + \frac{RT}{nFM} \lg \frac{1}{c_{\text{Zn}^{2+}}}.$$

Тогда стандартный потенциал цинка запишется не как $E^{\circ}\text{Red} = -0,7628$, а как $E^{\circ}\text{Ox} = 0,7628$ В. Когда-то пользовались этой системой обозначения потенциалов, но с 1953 г. установлены единые международные правила записи полуреакций и обозначения потенциалов. Название окислительно-восстановительных потенциалов восстановительными при следовании международным правилам записи редоксреакций — ошибка.

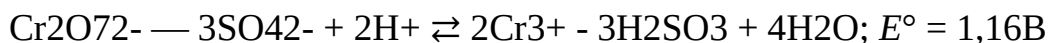
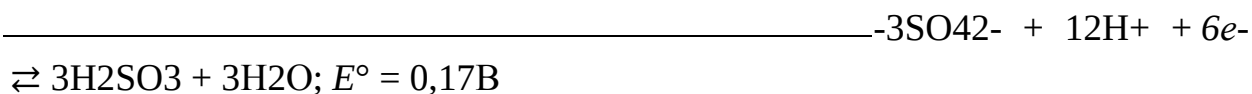
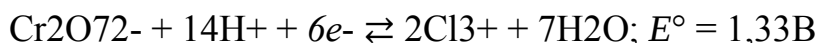
Стандартные редокспотенциалы являются, следовательно, характеристикой окислительной силы окисленной формы пары и одновременно восстановительной силы восстановленной формы. Окислительно-восстановительная реакция идет, как правило, тем лучше и глубже, чем больше разность редокспотенциалов двух пар, окисленная форма одной из которых реагирует с восстановленной формой другой. Степень прохождения реакции выражается, как известно, константой равновесия реакции, а ее для окислительно-восстановительных реакций можно определить из величин редокспотенциалов участников реакции. Как это сделать, рассмотрим на конкретном примере.

Пример. Определить константу равновесия реакции бихромата с диоксидом серы.

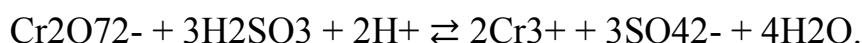
Записываем соответствующие полуреакции. Их можно взять прямо из таблицы редокспотенциалов. Рядом с уравнением полуреакции указываем значения соответствующих редокспотенциалов.



При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций по ионно-электронному методу записывали полуреакцию восстановления окислителя и полуреакцию окисления восстановителя и, складывая их, получали общее уравнение. В данном случае, поскольку мы пользуемся единообразной формой записи полуреакций, где слева записываются для обеих пар полуреакции восстановления окисленной формы, после нахождения наименьшего общего кратного и умножения на соответствующие множители частных уравнений, надо провести вычитание, так как электродвижущая сила реакции равна разности редокспотенциалов:



ИЛИ



Стандартные редокспотенциалы E° не умножаются, потому что они представляют максимальную полезную работу на единицу заряда и не зависят, следовательно, от массы реагентов. Подставляем наши данные в уравнение

$$\lg K = \frac{E^\circ \cdot n}{0.0591} \quad \lg K = \frac{1.16 \cdot 6}{0.0591} = 11.8$$

$$K = 10^{11.8} = 6,3 \cdot 10^{11}$$

Колоссальная величина K показывает, что реакция идет согласно полученному уравнению практически необратимо.

Можно также по стандартной э. д. с. реакции найти стандартное изменение энергии Гиббса реакции:

$$DG^{\circ} = - nFE^{\circ} = -6,96 \cdot 96485 = -67\,157 \text{ Дж/моль} = -67,157 \text{ кДж/моль}$$

Большое отрицательное значение DG° свидетельствует о большой степени прохождения реакции при концентрациях реагентов, равных единице.

В табл. 1.6—2 дана общая классификация восстановителей и окислителей по их силе в зависимости от той области значений стандартных потенциалов, в которой находятся соответствующие пары.

Таблица 1.6-2. **Классификация восстановителей и окислителей**

Восстановительные свойства	Окислительные свойства	Область стандартных потенциалов, В	
кислая среда	щелочная среда		
Исключительно сильные	Отсутствуют	$< -0,5$	$< -1,5$
Очень сильные	Исключительно слабые	$(-0,5)-0$	$(-1,5)-(-1,0)$
Сильные	Очень слабые	$0-0,5$	$(-1,0)-(-0,5)$
Слабые	Слабые	$0,5-1$	$(-0,5)-0$
Очень слабые	Сильные	$1-1,5$	$0-0,5$
Исключительно слабые	Очень сильные	$1,5-2$	$0,5-1$
Отсутствуют	Исключительно сильные	>2	>1

Управление окислительно-восстановительными реакциями

Всякая химическая реакция идет постольку, поскольку взятые исходные вещества (реактанты) способны при перегруппировке составляющих их атомов давать систему с меньшей энергией Гиббса (или Гельмгольца), т. е. первоначально неравновесная система приходит к возможному в ней минимуму энергии Гиббса — к равновесию. Обычно целью химической реакции является получение определенного продукта, и этого можно добиться, беря такие вещества, которые при контакте образуют неравновесную систему; равновесие затем достигается посредством химической реакции, ведущей к образованию целевого продукта. Таким образом, исходную систему можно рассматривать как нарушенную равновесную. А как известно, в таком случае можно исходить из принципа Ле Шателье, согласно которому при нарушении внешних условий равновесия в системе происходит смещение равновесия в направлении уменьшения эффекта нарушения. Управлять химическими реакциями в широком смысле означает определять их направление и изменять их скорости. Вопрос об управлении скоростями химических реакций мы рассмотрим позднее, а управление ходом реакции основывается на принципе Ле Шателье, который является по существу качественной формой выражения второго закона термодинамики. Так, если равновесие в системе нарушено за счет введения избыточного количества какого-либо реактанта, то самопроизвольно идет процесс [ассимиляции](#) этого реактанта; повышение температуры благоприятствует эндотермическому процессу; повышение давления — процессу, идущему с уменьшением числа частиц в системе или к получению фаз с меньшим удельным объемом, и т. д.

В окислительно-восстановительных реакциях имеется возможность воздействия на редокспотенциал участвующих в реакции пар. Действительно, если, согласно уравнению Нернста—Петерса редокспотенциал тем выше, чем больше активность (концентрация) окисленной формы данной пары и, наоборот, тем ниже, чем меньше эта концентрация и выше концентрация восстановленной формы

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Ox}}}{c_{\text{Red}}},$$

то регулируя эти концентрации, можно изменять редокспотенциал данной сопряженной пары.

Рассмотрим возможности управления реакцией $\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+}$. Для редокспары $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ потенциал следующим образом зависит от соотношения концентраций (при 25°C)

$$E = 0.771 + 0.0591 \lg \frac{c_{\text{Fe}^{3+}}}{c_{\text{Fe}^{2+}}}.$$

Таким образом

при $c_{\text{Fe}^{3+}}/c_{\text{Fe}^{2+}} = 10:0,1 = 100$ $E \gg 0,77 + 0,12 = 0,89\text{В}$

при $c_{\text{Fe}^{3+}}/c_{\text{Fe}^{2+}} = 1000$ $E \gg 0,95\text{В}$ и т. д.

С другой стороны, редокspotенциал пары $\text{Sn}^{IV}/\text{Sn}^{II}$ в концентрированной соляной кислоте

$$E = 0.14 + 0.02951 \lg \frac{c_{\text{Sn}^{IV}}}{c_{\text{Sn}^{II}}}.$$

При $c_{\text{Sn}^{IV}}/c_{\text{Sn}^{II}} = 1000$ $E \gg 0,14 + 0,09 = 0,23\text{В}$

при $c_{\text{Sn}^{IV}}/c_{\text{Sn}^{II}} = 1:1000$ $E \gg 0,05\text{В}$

Конечно, варьируя концентрации окисленной или восстановленной пары, мы не можем изменять константу равновесия, но можем изменить степень превращения одного из реагентов, степень самопроизвольности про-цесса. Поскольку э. д. с. рассматриваемой реакции

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} - E_{\text{Sn}^{IV}/\text{Sn}^{II}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} - E_{\text{Sn}^{IV}/\text{Sn}^{II}}^{\circ} + 0.02951 \lg \left(\frac{c_{\text{Fe}^{3+}}}{c_{\text{Fe}^{2+}}} \right)^2 - 0.02951 \lg \frac{c_{\text{Sn}^{IV}}}{c_{\text{Sn}^{II}}}$$

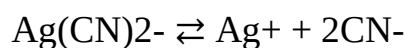
или

$$E = 0.631 + 0.02951 \lg \frac{c_{\text{Fe}^{3+}}^2 + c_{\text{Sn}^{IV}}}{c_{\text{Fe}^{2+}}^2 + c_{\text{Sn}^{II}}},$$

то значительное увеличение, например, начальной концентрации Fe^{3+} приводит к увеличению редокspotенциала пары $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ и к возрастанию степени окисления Sn^{II} и выхода продуктов реакции к моменту равновесия.

Однако обычное разбавление растворов дает сравнительно небольшой эффект, так как при изменении концентрации в 10 раз редокспотенциал изменяется максимум на 0,03 В. Резкие изменения концентраций ионов возможны в результате их включения в одновременные равновесия реакций комплексообразования или осаждения. Комплексообразование или осаждение может, например, значительно понизить концентрацию иона металла или изменить соотношение концентраций окисленных и восстановленных форм редокспары.

Рассмотрим простейший пример. Предположим, что к раствору нитрата серебра добавлено такое количество цианида натрия, чтобы образовать 1 М Ag(CN)₂⁻ и избыток 1 М CN⁻. Вычислим редокспотенциал пары Ag⁺/Ag(тв) при этих условиях:



$$K_{12} = \frac{c_{\text{Ag}^+} c_{\text{CN}^-}^2}{c_{\text{Ag(CN)}_2^-}} = 1.4 \cdot 10^{-20}, \quad pK_{12} = 19.85,$$

$$c_{\text{Ag}^+} = 1.4 \cdot 10^{-20} \cdot 1/1 = 1.4 \cdot 10^{-20} \text{ М},$$

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag(тв)}}^\circ + 0.061 \lg c_{\text{Ag}^+} = 0.80 + 0.06(-19.85) = -0.39 \text{ В}.$$

Следовательно, такие резкие изменения концентрации, которые могут быть обусловлены образованием очень прочного комплекса, способны вызвать обращение знака электродного потенциала, т. е. превратить окислитель в восстановитель и наоборот.

Изменения потенциала при комплексовании ионов, совершенно понятны. Хотя в таблице потенциалов мы записываем простые ионы (Fe³⁺, Fe²⁺, Ce⁴⁺, Ce³⁺, Sn²⁺ и т. д.), но фактически все приведенные данные относятся в водных растворах к гидратированным формам ионов — Fe(H₂O)₆³⁺, Fe(H₂O)₆²⁺ и т. п. Если координированные молекулы воды замещаются на другие лиганды, потенциал меняется. Мы уже приводили примеры подобных изменений. Можно еще указать на такой ряд изменений потенциала исходной пары Fe³⁺/Fe²⁺: для гидратированных ионов $E^\circ = 0,77 \text{ В}$; для гексацианоферратных комплексов Fe(CN)₆³⁻/Fe(CN)₆⁴⁻ $E^\circ = 0,36 \text{ В}$ (это, значит, что CN⁻ сравнительно прочнее связывает Fe³⁺); для комплексов с дипиридилем Fe(dipy)₃³⁺/Fe(dipy)₂²⁺ $E^\circ = 1,2 \text{ В}$ (следовательно, дипиридил относительно прочнее связывается с Fe²⁺).

Но не только резко выраженное комплексообразование с зафиксированными определенными формулами комплексов и константами равновесия влияет на потенциалы. Известно, что на потенциал некоторых редокспар влияет рН, хотя ни в окисленную, ни в восстановленную форму данной пары не входят ионы гидрония. Так, потенциал пары $\text{Fe(CN)}_6^{3-}/\text{Fe(CN)}_6^{4-}$ оказывается зависящим от рН, и в 1 М растворе по каждому из компонентов и в присутствии 1 М НСl он равен + 0,71 В, в 0,1 М НСl потенциал равен 0,56 В, в 0,01 М НСl он составляет 0,48 В. Причина заключается в том, что ионы Fe(CN)_6^{n-} как основания взаимодействуют с протонами, давая гексацианоферроводородную и гексацианоферриводородную кислоты. Последняя кислота сильнее, следовательно, концентрация иона Fe(CN)_6^{4-} понижается больше, что и влечет за собой повышение редокspotенциала пары с увеличением концентрации H_3O^+ .

Не только комплексообразование изменяет потенциал редокспар. Присутствие любых электролитов, вследствие увеличения ионной силы раствора, вызывает отклонение активностей растворенных веществ от их стехиометрических концентраций. И хотя принято в уравнение Нернста—Петерса подставлять молярные концентрации окисленной и восстановленной форм, но молярная концентрация равна активности только в очень разбавленных растворах, во всех остальных случаях следует пользоваться уравнением Нернста — Петерса в такой форме:

$$E = E^\circ + 0.0591g \frac{c_{\text{Ox}} f_{\text{Ox}}}{c_{\text{Red}} f_{\text{Red}}},$$

где f_{Ox} и f_{Red} — коэффициенты активности соответственно окисленной и восстановленной форм.

Коэффициенты активности при значительных концентрациях самих солей, составляющих пару, и тем более в присутствии других электролитов, например сильных кислот, обычно меньше единицы. Следовательно, произведение cf , равное активности данной частицы, меньше c . Кроме того, коэффициенты активности ионов разной зарядности отличаются друг от друга, и именно таким образом, что коэффициент активности иона с большим зарядом меньше, что нарушает стехиометрическое отношение концентраций, сдвигает потенциал в направлении воздействия на него иона меньшей зарядности. Если этот ион представляет собой восстановленную форму пары, как Fe^{2+} в паре $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, то редокspotенциал пары сдвигается

в отрицательную сторону. Данные о коэффициентах активности для многих ионов в условиях редоксреакций отсутствуют, и поэтому при вычислениях часто приходится пользоваться молярными концентрациями, допуская при этом некоторую заведомую ошибку. Для того чтобы хотя бы отчасти исправить ошибки, допускаемые при расчетах, когда используют табличные данные о стандартных потенциалах, а в уравнения подставляются не активности, а молярные концентрации, было предложено вместо стандартных потенциалов использовать так называемые реальные (или формальные, эффективные, условные) потенциалы. Реальный потенциал — это потенциал данной редокспары при концентрациях окисленной и восстановленной форм, равных 1 М, и при определенных, концентрациях других компонентов раствора. Например, реальный потенциал пары $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ в 2 н. HClO_4 $E^\circ^*=0,75$ В, в 1 н. HCl $E^\circ^*=0,67$ В, в 5 н. H_3PO_4 $E^\circ^*=0,52$ В (знак E°^* означает реальный потенциал). В табл. 1.6—3 даны значения реальных потенциалов некоторых редокспар. Если для расчетов по уравнению Нернста — Петерса вместо стандартных потенциалов; использовать реальные потенциалы (для условий проведения реакций, близких к условиям определения реального потенциала), то полученные расчетные значения потенциалов близки к экспериментальным результатам.

Таблица 1.6-3. Реальные потенциалы редокспар

Редокспары	Раствор	E°^* , В	Редокспары	Раствор	E°^* , В
AsV/AsIII	1 н. HCl,	0,58 —0,07 —0,16	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	1 н. H_2SO_4	0,72 0,71 0,46 0,52
	1 н. HClO_4			1 н. HCl	
	1 н. NaOH			0,01 н. NaOH	
	5 н. NaOH			5 н. NaOH	
AuIII/Au	1 н. H_2SO_4	1,27	$\text{I}_2/2\text{I}^-$	3 н. HCl	0,60
	1 н.	1,26		6 н. HCl	0,52

	HNO ₃				
CeIV/CeIII	1 н. HClO ₄ 1 н. HNO ₃ 1 н. H, SO, 1 н. HCl	1,70 1,61 1,44 1,28	Mn ³⁺ /Mn ²⁺ MnIV/MnII	9 н. H ₂ SO ₄ 25 н. H ₃ PO ₄ 6 н. HCl	1,50 1,27 1,47
Cl ₂ /2Cl ⁻	0,3 н. HCl 1 н. HCl 4 н. HCl 8 н. HCl	1,54 1,39 1,26 1,13	MnVI/MnIV MnVII/MnVI	1 н. NaOH 10 н. NaOH 1 н. HClO ₄	0,6 0,3 1,50
CrVI/CrIII	1 н. H ₂ SO ₄ 12 н. H ₂ SO ₄ 16 н. H ₂ SO ₄ 1 н. HCl 4 н. HCl	1,07 1,30 1,34 1,09 1,15	PbIV/PbII Sn ²⁺ /Sn	1 н. HCl 12 н. H ₂ SO ₄ 1 н. HCl, 1 н. H ₂ SO ₄	1,39 1,7 — 0,20
Cu ⁺ /Cu	1 н. HCl	0,15	SnIV/SnII	1 н. HCl 0,1 н. HCl 3 н. H ₂ SO ₄	0,15 0,07 0,40
Cu ²⁺ /Cu ⁺	1 н. HCl	0,40	TiIV/TiIII	1 н. HCl	0,03
Fe ³⁺ /Fe ²⁺	2 н. HClO ₄	0,75	VIV/VIII	1 н. H ₂ SO ₄	0,34

1 н. HCl	0,67	VV/VIV	8 н. H ₂ SO ₄	0,30
1 н. HNO ₃	0,70	WVI/WV	конц. HCl	0,27
5 н. H ₃ PO ₄	0,52			

Использование окислительно-восстановительных реакций в анализе

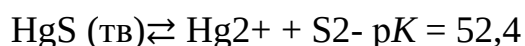
Окислительно-восстановительные реакции используют в качественном анализе главным образом в трех направлениях.

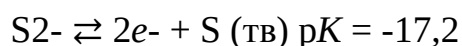
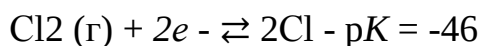
Первое направление — перевод в раствор образца, подлежащего анализу. Твердый образец сначала пробуют растворить в воде. Если он не растворяется в воде, пытаются растворить его в неокисляющих кислотах, например в соляной разбавленной или концентрированной кислоте. Если соляная кислота не растворяет полностью образец, переходят к окисляющим кислотам или их смесям. Чаще всего используют горячую концентрированную азотную кислоту, горячую концентрированную серную кислоту, хлорную кислоту, а также смеси, например царскую водку. Наконец, прибегают к сплавлению, в том числе к окислительному сплавлению с перекисью натрия. В последних двух случаях большей частью используют комбинирование окислительно-восстановительной реакции с комплексообразованием.

На одном характерном примере можно показать, на чем основан эффект способа перевода в раствор малорастворимого вещества с использованием реакции окисления — восстановления вместе с реакцией комплексообразования. Это пример растворения сульфида ртути(II) в царской водке, причем царская водка действует как хлорирующий реагент:



Процесс растворения HgS может быть рассмотрен как цепочка равновесных процессов:

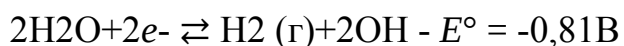




Равновесие суммарной реакции сильно сминуто вправо, поскольку $pK = -24,8$ соответствует $K = 10^{24,8}$. Далее очевидно, что такое равновесие в суммарной реакции есть-одновременно результат образования прочного электронейтрального комплекса HgCl_2 и практически необратимой окислительно-восстановительной реакции между Cl_2 и S_2^{2-} .

Второе направление — предсказание возможного состава анализируемого раствора на основе теории редокс-реакций и некоторых предварительных испытаний.

Теоретический способ предсказания основан на том, что, исходя из соотношения редокспотенциалов, можно заранее судить о невозможности сосуществования в растворе некоторых окислителей или восстановителей. Первое ограничение возможности существования таких частиц обусловлено окислительно-восстановительными свойствами самого растворителя — воды. Вода — редоксамфотерное вещество. Она может реагировать с восстановителями, т. е. вести себя как окислитель:

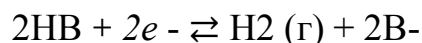


Значение стандартного потенциала этой полуреакции показывает, что в водном растворе не могут существовать восстановленные формы редокс-пар, стандартный потенциал которых меньше —0,81 В. Это, например, щелочные и щелочноземельные металлы, комплексный ион $\text{Cr}(\text{CN})_6^{4-}$ и др., которые восстанавливают воду, выделяя газообразный водород и образуя гидроксид-ионы. Есть довольно много пар, восстановленные формы которых должны давать эту реакцию, но, за исключением самых сильных восстановителей, реакции других восстановителей с водой проходят очень медленно и не имеют практического значения.

Однако в кислой среде окисляются как упомянутые, так и многие другие восстановители, потому что гидратированный протон более сильный окислитель, чем протон воды:



Восстановление протона более слабых кислот, чем H_3O^+ происходит согласно уравнению реакции

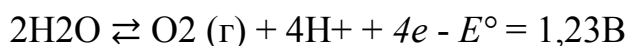


и

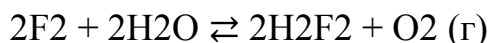
$$E_0 = -0,058\text{p}K_A (\gg 20^\circ\text{C})$$

Это значит, что чем сильнее кислота, тем больше редокспотенциал системы, следовательно, тем большее число восстановителей реагирует с протоном кислоты.

Вода может действовать и как восстановитель — отдавать электроны окислителям:



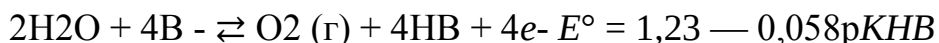
Поэтому более энергичные окислители не могут существовать в водном растворе, они должны окислять воду. Но и тут вследствие медленности процесса в отсутствие катализаторов на самом деле только наиболее энергичные окислители реагируют с водой, например газообразный фтор ($E^\circ \text{F}_2/2\text{F}^- = 2,87\text{В}$):



Но в щелочной среде и более слабые окислители не могут существовать, так как гидроксид-ион более сильный восстановитель, чем вода:



или при наличии в растворе другого сильного основания:

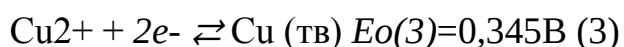
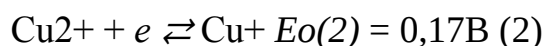
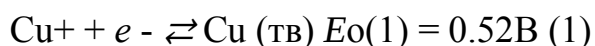


Таким образом, область редокспотенциалов, в которой могли бы происходить в водной среде окислительно-восстановительные реакции, должна ограничиваться предельным значением 1,23 В. Но вследствие упомянутого торможения реакций, особенно сопровождающихся образованием газа, фактически эта область простирается приблизительно до 2 В.

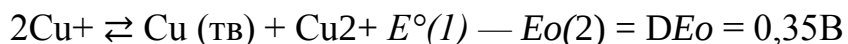
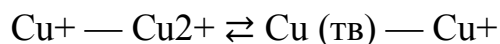
Другой окислительно-восстановительный процесс, теоретически (и практически) ограничивающий возможность существования некоторых редоксформ в водном растворе, — это процесс редоксдиспропорционирования. Редоксдиспропорционирование связано с

существованием ряда (более двух) степеней окисления рассматриваемого элемента и обусловлено специфическим способом проявления редоксамфотерности элементом в состоянии средней степени окисления. Например, у железа известны степени окисления $\text{Fe}^\circ(\text{тв})$, Fe^{+2} , Fe^{+3} , у олова — $\text{Sn}^\circ(\text{тв})$, Sn^{+2} , Sn^{+4} , у ртути — $\text{Hg}^\circ(\text{ж})$, Hg^{+1} , Hg^{+2} , у хлора — Cl^{-1} , Cl_2^0 , $\text{Cl}^{+1}\text{O}_2^-$, $\text{Cl}^{+5}\text{O}_3^-$, $\text{Cl}^{+7}\text{O}_4^-$ и т. д. Получение соединений двух крайних степеней окисления данного элемента из соединения промежуточной степени окисления называется реакцией диспропорционирования. Рассмотрим этот тип окислительно-восстановительных реакций на примере соединений меди.

Медь обычно находится в составе веществ в трех степенях окисления, выражаемых окислительными числами 0 (металлическая медь, простое вещество), +1 (Cu_2O , CuCl и т. д.), +2 (CuO , CuSO_4 и др.). Стандартные потенциалы соответствующих редокспар таковы:



Однако третья редокспара не является независимой, поскольку выражающее ее частное уравнение получается сложением двух предыдущих. Уравнение реакции диспропорционирования получается посредством вычитания уравнения (2) из (1) и последующей перегруппировки членов результирующего уравнения:



Значение э. д. с. реакции (DE°) положительное, значит, реакция диспропорционирования возможна. И действительно, известно, что в водном растворе не существуют растворимые соли меди (I), содержащие гидратированные ионы Cu^{+} . Оно и понятно, так как при 25°C $DE^\circ = 0,059\lg K$, и в нашем случае $\lg K = 6$, а $K = \frac{c_{\text{Cu}^{2+}}}{c_{\text{Cu}^{+}}^2} = 106$. Следовательно, в равновесии с Cu^{2+} могут быть только очень малые концентрации Cu^{+} , которые имеются в растворе лишь при наличии малорастворимых или комплексных соединений меди(I), например CuCl , $\text{Cu}(\text{OH})$, $\text{Cu}(\text{SCN})$, Cu_2S или $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2$, $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ и т. д. Условие нестабильности промежуточной

степени окисления и ее способности к диспропорционированию таково: *соединение промежуточной степени окисления должно быть более сильным окислителем, чем соединение высшей степени окисления, и более сильным восстановителем, чем соединение с низшей степенью окисления.*

Если расположить стандартные потенциалы трех редокспар, рассмотренных выше, в таком порядке

$$\text{Cu}^+/\text{Cu } E^\circ = 0,52 \text{ В (1)}$$

$$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu } E^\circ = 0,345 \text{ В (2)}$$

$$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+ E^\circ = 0,17 \text{ В (3)}$$

то окислительная сила промежуточного соединения выражается первым потенциалом, высшего соединения — вторым потенциалом, а восстановительная сила промежуточного соединения — третьим потенциалом, низшего соединения — первым потенциалом. Таким образом, правило диспропорционирования может быть выражено следующей формулой:

$$E^\circ(1) > E^\circ(2) > E^\circ(3)$$

Иными словами, если промежуточная окисленная форма более сильный окислитель, чем высшая окисленная форма, то диспропорционирование возможно.

Для упражнения рекомендуется читателю самостоятельно решить, подвергаются ли диспропорционированию промежуточные степени окисления в системах

$$(1) \text{Sn}^{2+}/\text{Sn (тв)} E^\circ = -0,14 \text{ В}; \text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+} E^\circ \gg 0,14 \text{ В};$$

$$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn (тв)} E^\circ = 0$$

$$(2) \text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O } E^\circ = 1,77 \text{ В}; \text{O}_2 (\text{г})/\text{H}_2\text{O } E^\circ = 1,23 \text{ В};$$

$$\text{O}_2 (\text{г})/\text{H}_2\text{O}_2 E^\circ = 0,69 \text{ В}$$

Наконец, полутеоретическим способом можно решить вопрос о наличии некоторых ионов на основании предварительного экспериментального определения других ионов. Дело в том, что одного соотношения потенциалов мало для того, чтобы установить возможность сосуществования тех или иных ионов в растворе. Мы уже отмечали, что соотношение

редокспотенциалов позволяет лишь утверждать, что предполагаемая реакция могла бы идти, но она может идти очень медленно, и это означает, что фактически она не происходит. Тем не менее ряд быстрых окислительно-восстановительных реакций действительно идет в водных растворах. Поэтому известно, что ионы S^{2-} , SO_3^{2-} , Fe^{2+} , I^- - не могут сосуществовать в растворе с ионами ClO_3^- , NO_3^- , $Cr_2O_7^{2-}$, MnO_4^- , NO_2^- ; если обнаружен один из них, например окислитель, то указанные ионы-восстановители отсутствуют и наоборот. При этом, однако, надо иметь в виду, что некоторые ионы, которые должны были бы вступать в редоксреакцию, могут и не вступить в нее, а взаимодействовать иным образом, если выигрыш в энергии Гиббса при другом процессе больше. Так, ионы Ag^+ и S^{2-} должны бы вступить в редоксреакцию, но при их взаимодействии образуется очень малорастворимый сульфид Ag_2S и идет именно эта реакция. Тиосульфат-ион $S_2O_3^{2-}$ и иодид-ион I^- - могли бы, судя по потенциалам, восстановить соответственно ионы Ag^+ и Hg^{2+} , но вместо того они дают очень устойчивые комплексные ионы $Ag(S_2O_3)_3^{3-}$ и HgI_4^{2-} . При обсуждении возможных редоксреакций не следует забывать и о других реакциях, которые конкурируют с окислительно-восстановительными в некоторых конкретных случаях; точное решение может быть получено на основании расчета K или pK соответствующих реакций.

Третье направление — применение редоксреакций для обнаружения и разделения элементов в качественном анализе. Особенно широко такие реакции применяют для переходных элементов, что, естественно, связано с явлением так называемой переменной валентности их в соединениях (Cr, Mn, V, Cu, Au, Fe, Co, Ni). Редоксреакций используют и для характеристики целых групп ионов (например, анионы-окислители, анионы-восстановители — по их реакциям с растворами $KMnO_4$, KI , I_2). В некоторых схемах анализа для разделения катионов на группы непосредственно используют ряд напряжений металлов (т. е. ряд потенциалов редокспар, восстановленной формой которых являются простые вещества — металлы, а окисленной — гидратированные катионы). Так, действием металлического цинка (схема Н. А. Тананаева) выделяют металлы с более положительными потенциалами редокспар: Cd, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg, Cu, Ag, Au и, частично, Co и Ni, в растворе остаются ионы Li^+ , Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{2+} , отчасти Co^{2+} и Ni^{2+} и некоторые другие.

С помощью кислого раствора гидразина можно выделить группу восстанавливаемых элементов Se, Hg, Au, Ag, Pt, Pd. Широко используют

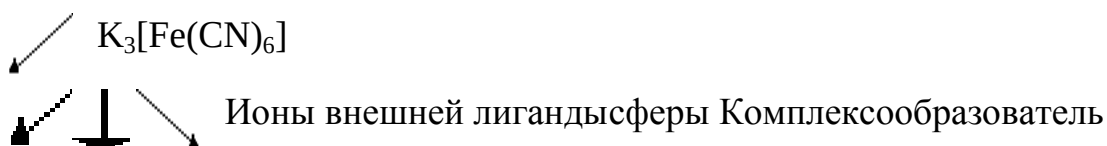
редоксреакций для разделения групп на подгруппы. Так, в классической сульфидной схеме систематического анализа катионов сульфид ртути(II) отделяют от других сульфидов группы (Cu, Bi, Cd) посредством реакции с азотной кислотой средних концентраций, с которой HgS не реагирует, а другие сульфиды окисляются до S и растворимых солей.

6.4. Использование реакций комплексообразования в качественном анализе

Свойства комплексных соединений (устойчивость, интенсивная окраска, малая растворимость, летучесть и др.) широко используют для получения информации о качественном и количественном составах пробы. Они лежат в основе многих химических и физических методов анализа.

Комплексными (КС) называют соединения, в узлах кристаллической решётки которых находятся сложные частицы – комплексные ионы, состоящие из центрального атома и окружающих его молекул или ионов.

КС имеет **внутреннюю** координационную сферу, состоящую из комплексообразователя и лигандов, и **внешнюю** координационную сферу.



Теория комплексных соединений разработана А.Вернером. Основателем русской химической школы комплексных соединений является Л.А.Чугаев. По Вернеру:

1. Все атомы могут образовывать ограниченное число связей, которое зависит от числа неспаренных электронов на внешнем слое.
2. Могут образовываться дополнительные связи за счёт донорно-акцепторного взаимодействия.

Важнейшей характеристикой комплексообразователя является его координационное число (к.ч.). **Координационное число** – это число ковалентных связей, образованных комплексообразователем с лигандами.

Наблюдается некоторая взаимосвязь между к.ч. и степенью окисления комплексообразователя:

CO (Me) к.ч.

+ 1 2

+2 4, 6

+3 4, 6

+ 4 6, 8

Обычно в роли комплексообразователей выступают металлы:

s-p-d-

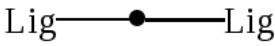
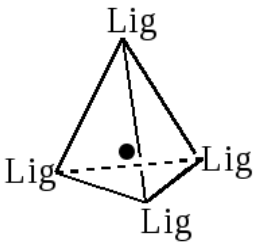
— увеличение комплексообразующей способности

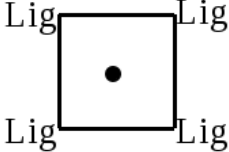
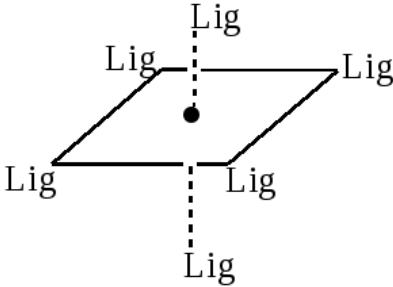
реже неметаллы: Si, P, Si др.

К.Ч. комплексообразователя определяет геометрию (конфигурацию) комплекса.

Таблица 1

Зависимость конфигурации КС от к.ч. комплексообразователя

Координационное число	Конфигурация	Примеры
2	Линейная 	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^{2-}$
4	Тетраэдрическая 	$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ $[\text{AuCl}_4]^-$

	Квадратно-плоскостная 	
6	Октаэдрическая 	$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

В роли лигандов выступают молекулы и ионы.

Важной характеристикой лиганда является его **дентантность**, т.е. число ковалентных связей, образованных лигандом с комплексообразователем.

Различают:

а) монодентантные лиганды:

- молекулы: CO , NH_3 , H_2O , NO
- анионы: OH^- , F^- , Cl^- , Br^- , NO_2^- , CN^-
- катионы: NH_2NH_3^+ (гидразиниум-катион)

б) бидентантные лиганды:

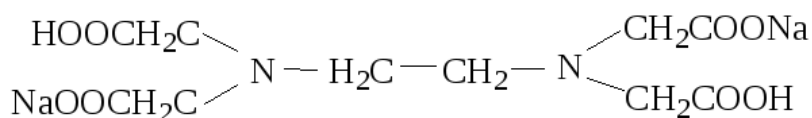
- анионы: SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- молекулы органических соединений: аминокислот, аминов

$(\text{NH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—NH}_2)$ – этилендиамин

в) полидентантные лиганды:

- комплексоны (полиаминокарбоновые кислоты и их соли):

Трилон Б – $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ (дентантность 4–6)



Полидентантными биолигандами являются белки, гормоны, витамины и др. биоактивные молекулы.

Комплексное соединение $\text{Me} - \text{Lig}$ образуется преимущественно по донорно-акцепторному механизму. Lig – доноры электронов, Me – их акцепторы.

Классификация

I. КС

внутрисферные внешнесферные

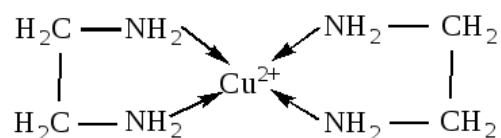
наличие непосредственной отсутствие непосредственной
ковалентной связи централь- ковалентной связи централь-
ного атома с Lig ного атома с Lig

Lig , находящиеся во внешней сфере, удерживаются электро-
статическими силами.

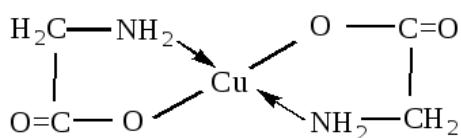
однородно- смешанно-
лигандные лигандные



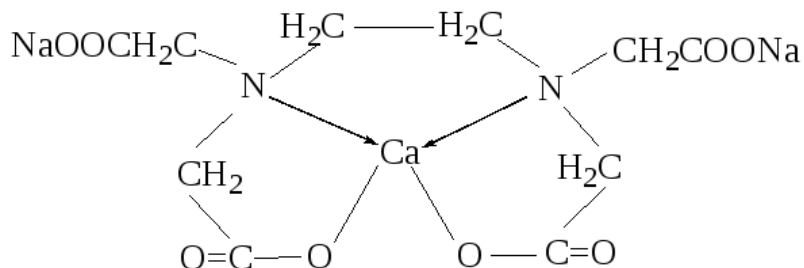
Особую группу внутрисферных лигандов составляют **хелатные** (клетневидные) комплексные соединения. Такие комплексные соединения образуются с полидентантными Lig имеют циклическое строение:



Хелатные комплексы, в которых часть связей $\text{Me} - \text{Lig}$ образованы по донорно-акцепторному, а часть по обменному механизму, называются внутриккомплексными



Наиболее устойчивы внутрикомплексные соединения с комплексоном



Тетацин,

лекарственный препарат, применяемый при отравлениях свинцом и ртутью.

Повышенная устойчивость хелатных комплексных соединений получила название хелатного эффекта.

II. КС

моноядерные полиядерные

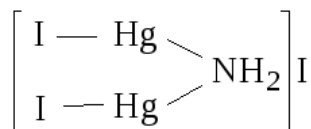
содержат один содержат несколько

комплексообразователь комплексообразователей



гомополи- гетерополи-

ядерные ядерные



III. КС

лабильные инертные

реакции комплексообразования реакции комплексообразования

протекают быстро протекают медленно

IV. КС

электролиты неэлектролиты

диссоциируют в не диссоциируют и не

водных растворах, сферы

содержат ионы внешней $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$

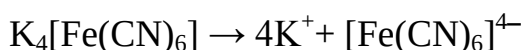
сферы

$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

Металлолигандное равновесие в водном растворе

Растворам комплексных соединений, относящихся к электролитам, свойственны динамические ионные равновесия, возникающие за счёт электролитической диссоциации.

Различают **первичную (необратимую)** диссоциацию КС:



и **вторичную (обратимую)** диссоциацию комплексного иона:

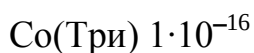
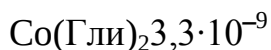
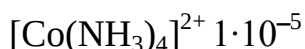


Константа равновесия, описывающая вторичную диссоциацию КС, называется **константой нестойкости (K_n)**:

$$\hat{E}_i = \frac{[\text{Fe}^{2+}][\text{CN}^-]^6}{[[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}]} \hat{E}_{\text{онд}} = \frac{1}{\hat{E}_i}$$

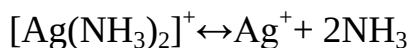
Чем больше K_n , тем меньше устойчивость КС. Чем больше дентантность, тем выше устойчивость:

K_n



Зная K_n (табл.), можно рассчитывать концентрации комплексообразователя и лигандов в растворе.

Пример 1: Вычислить $[Ag^+]$ и $[NH_3]$ в 0,1 М растворе $[Ag(NH_3)_2]Cl$.



X 2 X

$$\hat{E}_i = \frac{x(2x)^2}{[[Ag(NH_3)_2]^+]} = \frac{4x^3}{0,1} = 5,89 \cdot 10^{-8}$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{5,89 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-1}}{4}} = 1,14 \cdot 10^{-3} M$$

$$[Ag^+] = 1,14 \cdot 10^{-3} M \quad [NH_3] = 2,28 \cdot 10^{-3} M$$

Металлолигандный гомеостаз и способы его коррекции

В организме человека все биометаллы, за исключением щелочных и частично щелочноземельных, образуют прочные хелатные комплексы с биолигандами.

Особую роль играют Нби другие комплексы металл-белок. В частности, все ферменты относятся к указанному типу КС.

Сбалансированные потоки Me и Ligобеспечивают металлолигандный гомеостаз, который может быть нарушен:

- а) при отравлениях металлами;
- б) при недостаточном или избыточном поступлении металлов с пищей (особенности биогеохимических провинций или неправильное питание);
- в) при протекании патологических процессов.

Металлоизбыточные и металлодефицитные состояния (гиперсидероз, гиперкупреоз) приводит к развитию различных заболеваний.

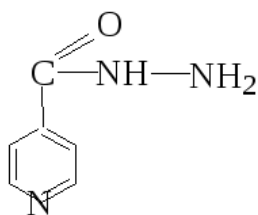
Примеры: болезнь Ковальского – избыток Мо – молибденовая подагра, в Армении; хромовые дерматиты.

Болезнь любителей пива (Канада, США) – в пиво добавляли $CoCl_2$ для лучшего пенообразования – сердечная недостаточность.

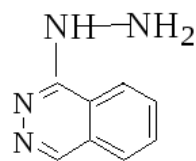
Избыток Сив винограде.

Избыток Me связан с употреблением лекарств.

Изменение концентрации Me связано и с поступлением в организм токсичных Lig:



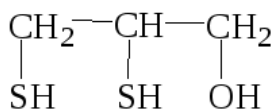
Тубазид



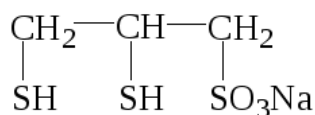
Апрессин

Для коррекции Me-Ligгомеостаза используют вещества, образующие прочные хелатные комплекс с токсичными Me. Указанный метод лечения называется хелатотерапией.

Одним из первых был применен БАЛ, подобный унитиолу:



БАЛ

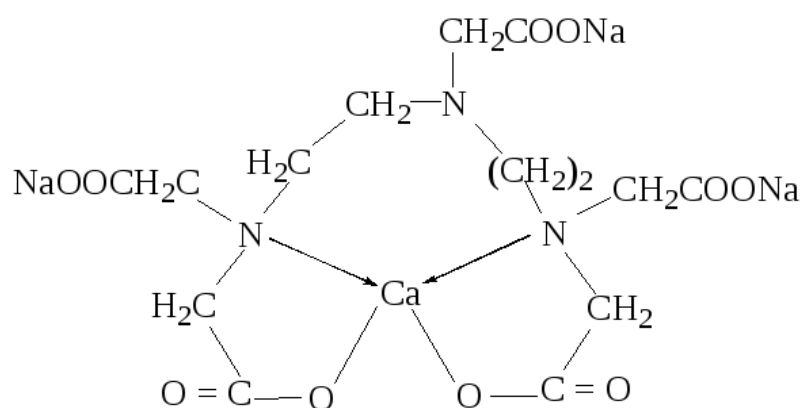


Унитиол

Связывают As,Bi,Cr,Hg.

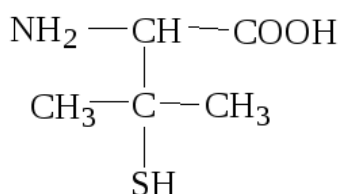
При отравлениях свинцом используют тетрацин кальция:

а при отравлениях Zn, иттрием, церием и радионуклидами используют пентацин:



Диэтилентриаминпентауксусная кислота

При отравлениях Cu –пеницилламин:



Важнейшие принципы хелатотерапии

1. Вводимый хелатирующий агент не должен быть токсичным;
2. Он должен образовывать с токсичными Me более прочное КС, чем биолиганды:

$$K_n(\text{MeLig}) < K_n(\text{MebioLig})$$

Хелатирующие агенты не только детоксиканты. Они используются при лечении различных заболеваний.

Например: $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ используется для лечения онкозаболеваний, они разрушают раковые клетки.

Применение реакций комплексообразования в аналитической химии.

Среди трех типов химических реакций, лежащих в основе химических и физико-химических методов анализа (кисотно-основные, ОВР и комплексообразования), реакции комплексообразования имеют наиболее широкое применение в аналитической химии.

В качественном анализе:

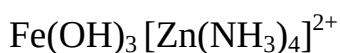
а) для разделения смеси катионов

Например: Fe^{3+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+}

 5 гр 4 гр 6 гр

На смесь действуют раствором NH_4OH в присутствии NH_4Cl

Осадок Раствор



б) для обнаружения катионов применяются реакции образования комплексных соединений:

$\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \leftrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ – раствор интенсивно синего цвета

$\text{Ni}^{2+} + 6\text{NH}_3 \leftrightarrow [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ – раствор синего цвета

$\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \leftrightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$

$\text{Co}^{2+} + 4\text{CNS}^- \leftrightarrow [\text{Co}(\text{CNS})_4]^{2-}$ – раствор лилового цвета,

и их разрушения:

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{KI} \rightarrow \text{AgI} \downarrow + 2\text{NH}_3 + \text{KCl}$

$\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{NaCl} + \text{NH}_4\text{OH}.$

в) КС широко используют как аналитические реактивы: $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$, $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ и др.

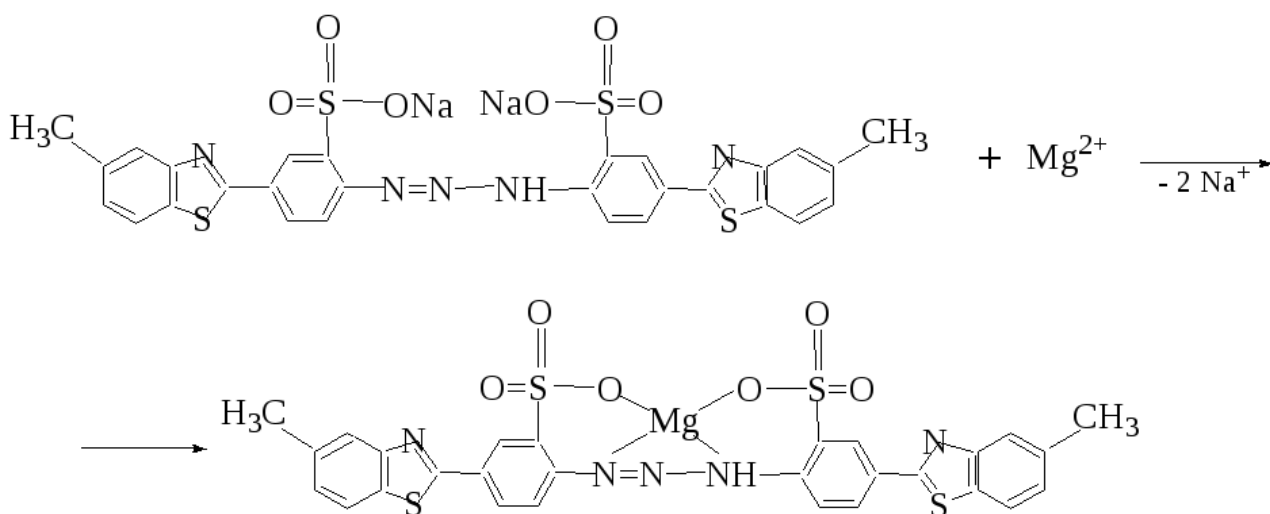
В количественно анализе для определения содержания катионов Ca , Mg , Fe и др. используется один из методов объемного анализа, называемый комплексонометрией. Рабочим раствором является Трилон Б ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$)

$\text{Ca}^{2+} + \text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \leftrightarrow \text{CaY}^{2-} + 2\text{Na}^+ + 2\text{H}^+$

Точку эквивалентности фиксируют при помощи металлохромных индикаторов.

Реакции комплексообразования находят широкое применение в физико-химическом анализе.

Например, концентрация ионов Mg в клиническом биохимическом анализе определяется после перевода их в комплексное соединение с титановым желтым:



Концентрацию устанавливают фотометрическими методами.

Примечание: комплексные соединения применяются в медицине в качестве лекарственных соединений:

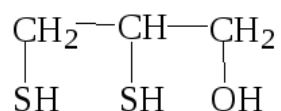
КС (Au) – лечение артритов – хризотерапия;

КС (Pt) – лечение рака.

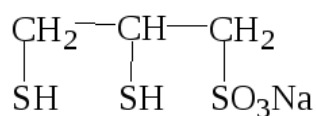
Кроме того, в медицине используются хелатообразующие реагенты, способные образовывать устойчивые комплексы с Me *in vivo* – хелатотерапия.

К ним относятся:

а) БАЛ



б) Унитиол



в) Трилон Б и др. комплексоны,

которые применяются для коррекции металлолигандного гомеостаза, при отравлениях тяжелыми металлами.

7. Техника эксперимента в качественном анализе

Химический эксперимент придает особую специфику предмету химии. Он является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем превращения знаний в убеждения.

В методической литературе можно встретить много различных формулировок понятия химического эксперимента, используемого для обучения: «школьный химический эксперимент», «ученический эксперимент по химии» и др. В качестве центрального в этом многообразии понятий можно выделить понятие «учебный химический эксперимент».

В учебном химическом эксперименте наиболее общими являются следующие компоненты:

- 1) изучение химических объектов (веществ и химических реакций), рассчитанное на одновременное восприятие всеми обучаемыми;
- 2) постановка целей и задач эксперимента;
- 3) экспериментальная деятельность самих обучаемых;

4) освоение техники химического эксперимента.

На основе этих общих компонентов понятие *учебный химический эксперимент* можно представить как *специальным образом организованный фрагмент процесса обучения, направленный на познание объектов химии и развитие экспериментальной деятельности обучающихся*.

В школьном курсе химии эксперимент является не только методом исследования, источником и средством нового знания, но и своеобразным объектом изучения.

Химический эксперимент выполняет важнейшие функции: образование, воспитание (нравственное, духовное, трудовое, эстетическое, экономическое и др.) и развитие (в том числе памяти, мышления, эмоций, воли, мотивов и др.).

Химический эксперимент выполняет и некоторые частные функции – информативную, эвристическую, критериальную, корректирующую, исследовательскую, обобщающую и мировоззренческую.

1. Информативная функция проявляется в тех случаях, когда химический эксперимент служит первоначальным источником познания предметов и явлений. С помощью эксперимента обучающиеся узнают о свойствах и превращениях веществ. В этих случаях явления рассматриваются такими, какие они есть в реальной обстановке. Будучи включенным в активную познавательную деятельность, обучающийся в состоянии проникнуть в суть химического явления, освоить его на эмпирическом уровне и использовать усвоенный материал в качестве способа дальнейшего познания.

2. Эвристическая функция обеспечивает не только установление фактов, но и служит активным средством формирования многих эмпирических понятий, выводов, зависимостей и закономерностей в химии.

Простейший пример, когда на основе опыта устанавливается факт: ученик, добавляя к раствору индикатора (фенолфталеина) несколько капель раствора гидроксида натрия, убеждается в том, что данный индикатор под действием щелочи изменяет свою окраску.

Чаще всего установить факт намного сложнее. Например, опустив кусочек цинка в раствор соляной кислоты, ученик выясняет: во-первых, что цинк реагирует с раствором соляной кислоты; во-вторых, что в результате этой реакции выделяется газ; а при выпаривании капельки раствора на стекле

ученик устанавливает, в-третьих, что в результате этой реакции образовалось новое вещество – хлорид цинка.

В учебной деятельности химический эксперимент не только позволяет устанавливать факты, но и служит активным средством формирования многих химических понятий. Например, первоначальное формирование понятия «катализатор» базируется на простом химическом опыте разложения пероксида водорода в присутствии оксида марганца(IV):

В пробирку с 2 мл 10%-го раствора пероксида водорода опускают пять гранул оксида марганца(IV). Начинается интенсивное выделение кислорода, наличие которого проверяют с помощью тлеющей лучинки. Как только тлеющая лучинка перестает воспламеняться, осторожно сливают жидкость из пробирки и вновь добавляют в нее 2 мл исходного раствора пероксида водорода. Снова доказывают наличие кислорода. Опыт повторяют три раза.

На основании наблюдений учащиеся приходят к выводу, что оксид марганца(IV) в ходе реакции не расходуется. Затем они самостоятельно формулируют определение понятия «катализатор» – вещество, которое изменяет скорость химической реакции, но не расходуется при ее осуществлении.

Химический эксперимент также позволяет выводить зависимости и закономерности. Например, при изучении скорости химической реакции необходимо так организовать учебный процесс, чтобы учащиеся сами установили зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. С этой целью им можно предложить провести взаимодействие раствора йодида калия с раствором пероксида водорода в присутствии крахмала.

В три пробирки, содержащие раствор йодида калия с крахмалом, наливают раствор пероксида водорода: в первую пробирку с исходной концентрацией (3%), во вторую – разбавленный в два раза и в третью – разбавленный в четыре раза. С помощью часов или метронома фиксируют, что во второй пробирке реакция протекает в два раза медленнее, чем в первой, а в третьей – в четыре раза.

На основании сделанного опыта учащиеся приходят к выводу, что скорость реакции прямо пропорциональна концентрации реагирующих веществ. Полученный из эксперимента вывод можно оформить графически в

координатах «время – концентрация». Такой путь: от эксперимента к графику, а от него к уравнению – пример высшего проявления эвристического вывода. Он возможен при высоком уровне самостоятельности и творческой активности учащихся.

Все вышеприведенные примеры показывают, что эксперимент можно использовать для организации прямых эвристических выводов.

3. Критериальная функция проявляется в том случае, когда результаты опытов подтверждают предположения (гипотезы) обучаемых, т.е. служат той «практикой, что является критерием истины». Это необходимое средство практического доказательства правильности или ошибочности предположительных суждений, выводов, а также подтверждения ряда известных положений.

Химический эксперимент является средством сопоставления суждений с субъективным отражением внешнего мира, полученным посредством чувств. Поэтому он может восприниматься как средство проверки человеческих знаний о внешнем мире. В процессе обучения химии желательно каждое теоретическое суждение проверять на «истинность» с помощью эксперимента.

Например, когда ученики узнали, что вода состоит из водорода и кислорода, то им следует разъяснить, что это единственные составные части воды. В этом случае целесообразно поставить опыт по получению воды из кислорода и водорода: результаты опыта явятся доказательством того, что вода состоит только из этих элементов. Однако учащиеся должны понимать, что эксперимент не является абсолютным средством проверки истины. Приведенный опыт доказывает качественный состав воды, но он еще не говорит о ее количественном составе. Для того чтобы сделать определенные суждения о формуле воды, должны быть проведены новые эксперименты.

Часто эксперимент рассматривается как средство опровержения или подтверждения выдвинутой гипотезы. Например, при изучении бензола, обсуждая его молекулярную формулу, учащиеся относят бензол к непредельным углеводородам. Учитель предлагает проверить на опыте, взаимодействует ли бензол с бромной водой. Опыт не подтверждает выдвинутого предположения: бензол не вызывает характерного для непредельных углеводородов обесцвечивания бромной воды. Из неудачи в эксперименте ученики делают вывод, что при теоретических обсуждениях необходимо делать ориентировку на практику.

4. *Корректирующая функция* позволяет преодолевать трудности в освоении теоретических знаний: уточнять имеющиеся знания в процессе приобретения экспериментальных умений и навыков, исправлять ошибки обучаемых, осуществлять контроль за приобретенными знаниями.

Изучение количественных отношений в химии без химического эксперимента вызывает трудности в освоении таких понятий, как «моль», «молярная масса», «молярный объем», «относительная плотность газов», а также в понимании количественных закономерностей, составляющих сущность стехиометрических законов. Эти трудности в перспективе могут быть преодолены путем разработки специальных количественных экспериментов и количественных экспериментальных задач, которые, к сожалению, не предусмотрены существующими программами по химии полной средней общеобразовательной школы.

Ученические опыты можно использовать для формирования правильных суждений учащихся и исправления ошибочных. Например, изучая свойства кислотных оксидов, учащиеся на уроке узнают из эксперимента, что оксид углерода(IV) и оксид серы(IV) взаимодействуют с водой. Такое взаимодействие учащиеся доказывают с помощью лакмуса. Но если ограничиться только этими опытами, то у учащихся может возникнуть ряд ошибочных представлений, связанных с неправильным переносом знаний. Так, например, большинство учащихся пишут уравнение реакции не существующего в природе процесса взаимодействия оксида кремния(IV) с водой. Для исправления этой ошибки необходимо, чтобы учащиеся провели опыт и сами убедились с помощью раствора лакмуса, что данные вещества не взаимодействуют между собой. Такие опыты помогут учащимся преодолеть типичные ошибки.

В практической деятельности учащихся также велика вероятность ошибок, связанных с нарушением правил техники безопасности. При получении хлороводорода и соляной кислоты учащиеся нередко опускают газоотводную трубку прибора в воду, забывая о том, что хлороводород хорошо растворяется в воде. Даже предупредительные слова учителя и инструкция учебника не оказывают должного воздействия. В подобной ситуации необходим специальный корректирующий эксперимент, демонстрирующий возможные последствия при неправильном проведении реакции. Учитель умышленно делает экспериментальную ошибку и тем самым показывает, как не следует ставить данный опыт. Видя результаты неправильного обращения

с прибором, учащийся в своей практической работе уже не допустит подобной ошибки.

5. Исследовательская функция связана с развитием практических умений и навыков по анализу и синтезу веществ, поиску знаний о свойствах веществ и исследованию их простейших признаков, конструированию приборов и установок, т.е. освоению простейших методов научно-исследовательской работы. В соответствии с этой функцией учебный химический эксперимент как бы соединяет применение основных приемов научного метода с выполнением учащимися учебно-исследовательских заданий.

Наиболее распространенными и доступными исследованиями являются практические работы по качественному анализу веществ. Экспериментальные исследовательские работы ценны в творческом отношении и дают возможность обучаемым самим создавать опытные установки для исследования веществ. В ходе таких работ не только изучаются вещества, но и осваиваются различные экспериментальные методы, применяемые в химии.

Однако в химии важны не только качественные, но и количественные показатели. Ученический эксперимент, связанный с измерением количественных характеристик, практически не используется на уроках и очень редко применяется на факультативных и внеурочных занятиях по химии. Вместе с тем систематическое выполнение количественных экспериментальных задач приучает учащихся аккуратно работать, критически подходить к делу, вырабатывает навыки точной количественной оценки результатов эксперимента и существенно изменяет характер поисковой познавательной деятельности.

Первоначально учащиеся начинают решать количественные экспериментальные задачи на образцах искусственных смесей (например, определение содержания карбонатов в выданном образце щелочи). Затем характер задач усложняется и приближается к жизненным условиям (например, определение кислотности пищевых продуктов: хлеба, молока, ягод, фруктов и т.д.). Особый интерес представляют количественные экспериментальные задачи по синтезу веществ (например, получение индикатора метилоранжа и других препаратов, необходимых для школьного химического эксперимента). Они имеют ценность и в творческом, и в эмоциональном аспектах: синтезированный препарат сохраняется и используется затем в других экспериментах. Выполняя эти работы, учащиеся

не только изучают вещества, но и осваивают экспериментальные методы, применяемые в химии (взвешивание, титрование, экстракция, хроматография, анализ, синтез и т.д.).

6. *Обобщающая функция* учебного химического эксперимента создает условия для выработки предпосылок при построении различных типов эмпирических обобщений. С помощью серии учебных экспериментов можно сделать обобщенный вывод.

Например, наблюдение опытов по электропроводности водных растворов кислот, щелочей и солей приводит учащихся к обобщению: несмотря на различную природу этих веществ, их растворы обладают одним свойством – все они могут проводить электрический ток. Полученные в опытах отдельные экспериментальные факты могут быть интерпретированы в общий вывод, на основании которого дается определение понятия «электролит».

В преподавании химии часто возникают такие ситуации, при которых обобщение, сделанное на основе эксперимента, дополняется и уточняется с помощью теории.

При формировании обобщенного понятия «реакция замещения» для создания эмпирической базы необходимо провести как минимум три опыта: взаимодействие растворов хлорида меди(II) с цинком, сульфата меди(II) с железом, нитрата серебра с медью. Если указанные металлы взять в виде порошков, то учащиеся, наблюдая опыты, могут сделать обобщенный вывод: в этих опытах было взято по два исходных вещества (простое и сложное) и получилось два новых (простое и сложное). Однако этот эмпирический вывод недостаточен для обобщенного определения реакции замещения. Привлекая знания атомно-молекулярной теории, учитель объясняет механизм этой реакции и дает следующее определение: «Химические реакции между простым и сложными веществами, при которых атомы, составляющие простое вещество, замещают атомы одного из элементов сложного вещества, называются реакциями замещения».

В обобщении на базе эксперимента важно не только передавать определенную сумму знаний, но и формировать единые правила работы в лаборатории.

В государственном образовательном стандарте по химии для полной средней общеобразовательной школы в требованиях к уровню подготовки выпускников перечислены основные экспериментальные умения.

Большинство из этих умений являются обобщенными: обращаться с простейшим лабораторным оборудованием, растворять твердые вещества, проводить отстаивание, фильтрование, обращаться с кислотами и щелочами, готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества, собирать из готовых деталей приборы, определять с помощью характерных реакций неорганические и органические вещества, в том числе и полимерные материалы. При формировании экспериментальных умений необходимо постоянно обращать внимание учащихся на то, как следует правильно проводить тот или иной эксперимент с точки зрения техники безопасности.

7. Мировоззренческая функция определяется дидактической ролью учебного химического эксперимента в научном химическом познании. Эксперимент является составной частью в цепи диалектического процесса познания учащимися объективной действительности. Правильно поставленный учебный химический эксперимент – важнейшее средство формирования научного мировоззрения учащихся в процессе усвоения основ химической науки.

Все перечисленные функции учебного химического эксперимента взаимосвязаны и взаимообуславливают друг друга. От возможности выполнения этих функций зависят успех и эффективность проводимого учебного химического эксперимента.

Химический эксперимент относится к специфическим методам обучения, что обусловлено особенностью предмета – химии, при изучении которого нельзя упускать наглядность. Эксперимент позволяет не только как можно подробнее понять, что же происходит в конкретной химической реакции, но и помогает повысить интерес учащихся к предмету химии.

Выполнять эксперимент возможно лишь с опорой на полученные ранее знания. Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию (которое становится более целенаправленным и активным) и осмыслению его сущности. Проведение эксперимента обычно связано с выдвижением гипотезы.

Формулирование гипотезы учащимися развивает их мышление, заставляет применять имеющиеся знания и в результате проверки гипотезы получать новые знания. Химический эксперимент открывает большие возможности также и для создания и последующего разрешения проблемных ситуаций.

Эксперимент должен стать необходимой частью урока при изучении конкретных вопросов. Ученики должны знать, для чего проводится эксперимент, какое теоретическое положение он подтверждает, на какой вопрос поможет ответить.

Различают следующие типы школьного химического эксперимента:

- демонстрационный эксперимент;
- лабораторные опыты;
- лабораторные работы;
- практические работы;
- экспериментальный (лабораторный) практикум;
- домашний эксперимент.

Демонстрационный эксперимент – это химический эксперимент, проводимый преподавателем (в редких случаях подготовленным учеником).

Основные задачи демонстрационного эксперимента: раскрытие сущности химических явлений; показ учащимся лабораторного оборудования (приборов, установок, аппаратов, химической посуды, реактивов, материалов, приспособлений); раскрытие приемов экспериментальной работы и правил безопасности труда в химических лабораториях.

Требования к демонстрационному эксперименту впервые были сформулированы В.Н.Верховским и развиты К.Я.Парменовым, А.Д.Смирновым, В.П.Гаркуновым, М.С.Пак и др.

В процессе демонстрационного эксперимента необходимо реализовать следующие требования:

- 1) обозреваемость (обеспечение хорошей видимости всем учащимся);
- 2) наглядность (обеспечение правильного восприятия учащимися);
- 3) безукоризненная техника выполнения;
- 4) безопасность для учащихся и учителя;
- 5) оптимальность методики эксперимента (сочетание техники эксперимента и слов учителя);

- 6) надежность (без срывов);
- 7) выразительность (раскрытие сущности объекта при минимальной затрате усилий и средств);
- 8) эмоциональность;
- 9) убедительность (однозначность объяснения, достоверность результатов);
- 10) кратковременность;
- 11) эстетичность оформления;
- 12) простота техники выполнения;
- 13) доступность для понимания;
- 14) предварительная подготовка эксперимента;
- 15) репетиция методики эксперимента.

Лабораторные опыты – это эксперимент, который выполняют учащиеся под непосредственным руководством учителя. Лабораторные опыты являются, как правило, единичными и помогают изучить отдельные стороны химического объекта.

Лабораторные работы представляют собой совокупность лабораторных опытов и позволяют изучить многие стороны химических объектов и процессов. Лабораторные работы заключаются в проведении учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, инструментов и прочего оборудования. По времени они могут занимать от 5–10 до 40–45 мин (лабораторный урок). На лабораторном уроке учащиеся работают в основном не по заданиям и не по книге, а на основании живого слова преподавателя.

Практические работы являются одним из видов экспериментальной учебной деятельности школьников. Практические занятия отличаются более высокой степенью самостоятельности учащихся и способствуют совершенствованию их знаний и умений.

Экспериментальный практикум – вид самостоятельной работы учащихся, проводимой в основном в старших классах. Экспериментальный практикум обычно организуется при завершении крупных разделов курса и имеет преимущественно повторительно-обобщающий характер. Такой практикум способствует формированию обобщенных знаний и умений.

Домашний эксперимент – это опыты, выполняемые учащимися в домашних условиях и способствующие удовлетворению познавательных интересов и потребностей учащихся, а также развитию опыта их творческой деятельности.

С целью профессиональной подготовки к образовательной практике молодые учителя должны целенаправленно осваивать технику и методику школьного химического эксперимента.

Эффективность обучения химии тесно связана с общим *планированием* учебного материала. Основные задачи, которые решаются в процессе планирования, – это оптимизация учебного процесса, определение объема учебного материала, подбор заданий на урок и на дом, выделение времени на проведение лабораторных опытов и практических занятий, решение экспериментальных и расчетных задач, контроль знаний, умений и навыков учащихся, закрепление и повторение материала.

Преподаватель химии должен уметь планировать эксперимент и по всей теме, и для конкретного урока, методически правильно его применять, отбирать наиболее подходящие для каждого конкретного случая варианты опытов, руководить познавательной деятельностью учащихся, анализировать, оценивать свою деятельность при проведении демонстраций, а также деятельность учащихся при выполнении ими самостоятельно экспериментальной работы.

Планирование химического эксперимента: в начале учебного года в соответствии с учебной программой устанавливается последовательность проведения демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и решения экспериментальных задач по темам и их связь с теоретическими занятиями; определяется перечень экспериментальных умений и навыков, которые должны приобрести учащиеся, и дидактические средства, позволяющие достичь поставленных целей. Зная предварительно сроки проведения эксперимента, преподаватель имеет возможность заблаговременно подготовить к урокам оборудование, учебные пособия и др.

Подготовка к уроку зависит от типа урока и поставленной дидактической цели. Вначале преподаватель уточняет учебно-воспитательные задачи урока и продумывает методику его проведения. Чтобы химический эксперимент обеспечивал прочные и глубокие знания, необходимо предусмотреть, какие экспериментальные умения и навыки будут приобретены учащимися, с помощью каких приемов можно добиться понимания ими наблюдаемых

химических превращений. Преподавателю рекомендуется просмотреть соответствующую методическую литературу, наметить вопросы, выявляющие теоретические знания учащихся по теме, выделить моменты, способствующие приобретению умений, навыков, а также облегчающие восприятие учебного материала в дальнейшем, и сосредоточить на них внимание.

Преподавателю необходимо продумать, на каком этапе урока, в какой последовательности, с какими реактивами и приборами провести опыты, определить их место во время занятия в зависимости от поставленных задач, а также форму записи полученных результатов (рисунок, таблица, уравнение реакции и т.д.).

Очень важно перед уроком отрепетировать технику выполнения каждого демонстрационного опыта, проверить наличие и качество реактивов, а также убедиться в наглядности работы прибора и происходящих явлений, т.к. неполадки, обнаруженные в процессе проведения урока, ухудшают дисциплину учащихся и препятствуют достижению поставленной цели. При необходимости следует заменять реактивы, исправлять приборы либо подбирать заранее другую подходящую аппаратуру.

Прочность и осознанность знаний по химии возрастают, если химический эксперимент осуществляют сами ученики. Для его проведения необходимо овладеть целым рядом *умений и навыков*, отсутствие которых мешает учащимся сосредоточить внимание на сущности происходящих химических явлений, т.к. им приходится больше заниматься техникой проведения опытов.

Овладение экспериментальными умениями и навыками необходимо не только для успешного усвоения содержания курса химии, но и при продолжении образования в вузах и для будущей производственной деятельности. Наиболее важны следующие умения и навыки:

- обращение с посудой, приборами, реактивами;
- проведение таких операций, как нагревание, растворение, собирание газов и др.;
- наблюдение химических явлений и процессов и правильное объяснение их сущности;
- составление письменного отчета о проделанной работе;

- пользование справочной литературой.

Чтобы управлять процессом совершенствования и развития умений и навыков учащихся, преподаватель должен сам четко представлять путь и методику их формирования. Для этого ему необходимо постоянно и внимательно знакомиться с программой по химии. В ней есть перечень практических умений и навыков, которые учащиеся должны приобретать по мере изучения курса химии. Проверять уровень владения практическими умениями и навыками нужно начинать сразу после первых практических занятий. Например, после знакомства учащихся с лабораторным оборудованием преподаватель на следующих уроках проверяет, как они усвоили соответствующие умения.

Наиболее эффективно умения и навыки формируются при соблюдении следующих условий:

- сочетание наглядного показа опыта с устным комментированием хода его выполнения;
- объяснение сущности явлений, происходящих при выполнении опыта;
- уточнение необходимости эксперимента и предупреждение возможных ошибок;
- контроль со стороны преподавателя и оказание дифференцированной помощи учащимся.

Большое значение в совершенствовании и закреплении умений и навыков имеет индивидуальное выполнение опытов учащимися. При самостоятельном выполнении опытов, в которых встречаются уже известные ученикам приемы и операции, они быстрее и прочнее закрепляются и совершенствуются.

При наблюдении за учениками следует обращать внимание на:

- их умение пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием;
- их работу с приборами (сборка, проверка на герметичность, закрепление в штативе, использование в опытах);
- выполнение ими различных операций (наливание и насыпание веществ, растворение твердых, жидких и газообразных веществ, измельчение и смешивание твердых веществ, собирание газов и др.);

- распознавание ими веществ по физическим свойствам, характеру горения и качественным реакциям.

Наряду с этим необходимо проверять: понимают ли учащиеся цель опыта, умеют ли составлять план проведения эксперимента, знают ли, какие вещества и приборы нужно использовать, при каких условиях будет протекать данный химический процесс и как выразить его соответствующими уравнениями реакций, умеют ли анализировать опыты, делать обобщения и выводы.

Важно также осуществлять контроль за соблюдением учениками техники безопасности при обращении с реактивами, нагревательными приборами, химической посудой, а также за чистотой рабочего места, бережным отношением к оборудованию и экономным расходом реактивов, за рациональным использованием времени на проведение отдельных приемов и операций, за дисциплиной.

Эффективность обучения химии с использованием эксперимента зависит от наличия постоянных обратных связей. Учет экспериментальных умений и навыков – это итог работы не только учащихся, но и преподавателя.

Химический эксперимент – важный источник знаний. В сочетании с техническими средствами обучения он способствует более эффективному овладению знаниями, умениями и навыками. Систематическое использование на уроках химии эксперимента помогает развивать умения наблюдать явления и объяснять их сущность в свете изученных теорий и законов, формирует и совершенствует экспериментальные умения и навыки, прививает навыки планирования своей работы и осуществления самоконтроля, воспитывает аккуратность, уважение и любовь к труду. Химический эксперимент способствует общему воспитанию и всестороннему развитию личности.

8. Физико-химические методы анализа вод и почв различного происхождения.

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ. Различают химические, биологические и физические загрязнители. Среди химических загрязнителей к наиболее распространенным относятся нефть и нефтепродукты, СПАВ (синтетические поверхностно активные вещества), пестициды, тяжелые металлы, диоксины. Очень опасно загрязняют воду биологические загрязнители, например, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы, и физические - радиоактивные вещества, тепло и др.

Химическое загрязнение - наиболее распространенное, стойкое и далеко распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды и др.) и неорганическим (соли, кислоты, щелочи), токсичным (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.) и нетоксичным. При осаждении на дно водоемов или при фильтрации в пласте вредные химические вещества сорбируются частицами пород, окисляются и восстанавливаются, выпадают в осадок и т. д., однако, как правило, полного самоочищения загрязненных вод не происходит. Очаг химического загрязнения подземных вод в сильно проницаемых грунтах может распространяться до 10 км и более.

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др. Этот вид загрязнений носит временный характер.

Весьма опасно содержание в воде, даже при очень малых концентрациях, радиоактивных веществ, вызывающих радиоактивное загрязнение. Наиболее вредны «долгоживущие» радиоактивные элементы, обладающие повышенной способностью к передвижению в воде (стронций-90, уран, радий-226, цезий и др.). Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании в них радиоактивных отходов, захоронении отходов на дне и др. В подземные воды уран, стронций и другие элементы попадают как в результате выпадения их на поверхность земли в виде радиоактивных продуктов и отходов и последующего просачивания в глубь земли вместе с атмосферными водами, так и в результате взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными породами.

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси могут значительно ухудшать органолептические показатели вод.

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение мусором, остатками лесосплава, промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем.

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. При повышении температуры происходит изменение газового и химического состава в водах, что ведет к размножению анаэробных бактерий, росту гидробионтов и выделению ядовитых газов - сероводорода, метана. Одновременно происходит загрязнение гидросферы «цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что способствует развитию других видов загрязнения.

К основным источникам загрязнения поверхностных вод относятся:

- 1) сброс в водоемы неочищенных сточных промышленных и коммунально-бытовых вод,
- 2) смыв ядохимикатов осадками,
- 3) газодымовые выбросы,
- 4) утечки нефти и нефтепродуктов.

Постоянно загрязняются и подземные воды при просачивании промышленных и хозяйственно-бытовых стоков из хранилищ, накопителей, отстойников, по затрубным пространствам неисправных скважин. Загрязнение подземных вод распространяется на большие расстояния от источника загрязнения, что создает реальную угрозу для питьевого водоснабжения в районе загрязнения.

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых существ и, в частности, для человека. Для здоровья человека неблагоприятные последствия при использовании загрязненной воды, а также при контакте с ней (купание, стирка и др.) проявляются либо непосредственно при питье, либо в результате биологического накопления по длинным пищевым цепям типа: вода - планктон - рыбы - человек.

Физико-химические методы исследования качества природных вод

Основные физические свойства природных вод

Температура воды измеряется с помощью водного термометра (спиртового термометра в пластмассовом или деревянном защитном кожухе). В отдельных случаях удобно измерять температуру обычным термометром, опустив его в ведро или другой сосуд объемом не менее 1 л; первый отсчет по термометру берут спустя 5-10 минут после его погружения в воду. Запись отсчетов ведут с максимально возможной точностью.

Прозрачность воды зависит от количества растворенных в ней веществ, содержания механических частиц и коллоидов. Прозрачность воды определяют в цилиндре, например, в тонкостенном стакане из бесцветного стекла, визуальную определяя ее на свет или с помощью мерного цилиндра по обычному шрифту любого текста с высотой букв 3,5 мм. При визуальной оценке прозрачности природные воды характеризуются как прозрачные, слегка мутные, мутные и очень мутные. Определение прозрачности воды по шрифту выполняют при дневном освещении, но не на прямом солнечном свете. Под мерный цилиндр помещают текст и постепенно заполняют его предварительно взболтанной пробой воды. Когда текст становится плохо различимым, высоту столба воды измеряют линейкой и полученное значение записывают в журнал с точностью до 1 см.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения вода должна быть прозрачной в столбике воды высотой около 20 см, а для водоемов, используемых для купания и коммунальных целей - около 10 см.

Цвет воды зависит от их химического состава, наличия микроорганизмов, частиц ила, глины и других примесей. Например, взвешенные минеральные частицы делают цвет воды сероватым, органические соединения придают воде желтый цвет, трудно окисляемые гуминовые кислоты - бурый или коричневый, закисные соли железа - зеленовато-голубой, а окисные - ржаво-бурый.

Определение цвета воды можно проводить как в полевых, так и в камеральных условиях. Для этого воду наливают в тонкостенный стакан и ставят его на лист белой бумаги. Цвет определяют, просматривая воду сверху

вниз. При загрязнении вод стоками промышленных предприятий окраска может быть не типичной для естественной цветности вод.

Запах воды естественного происхождения обычно связан с деятельностью бактерий, разлагающих органические вещества. Поэтому вода родников, ключей, артезианских скважин обычно не имеет запаха. Застойная вода прудов, колодцев с деревянным срубом часто обладает специфическим затхлым плесневым запахом, гуминовые соединения придают водам болотный, илистый, тинистый запах, а сероводород - запах тухлых яиц. Фекальные и сточные воды имеют гнилостный, а иногда и рыбный запах. Грунтовые воды и воды верховодки пахнут свежевспаханной землей (глинистый, землистый запах).

Запахи искусственного происхождения называют по соответствующим веществам: например, бензиновый, хлорный или неопределенный. Интенсивность запаха определяется при разной температуре, что требует использования водного термометра. Если запах ощущается при $+20^{\circ}$, то его интенсивность характеризуется как заметная, отчетливая или сильная, а при $+60^{\circ}$ - как слабая.

Определение данной характеристики проводят в помещении, где воздух не имеет постороннего запаха. Для этого воду (около 200 мл) подогревают и анализируют при 20° , а затем при $40-60^{\circ}$. Ее сразу переливают в колбу или бутылку до половины объема, закрывают горлышко пробкой или рукой, сильно встряхивают 3-5 раз, а затем быстро производят однократное (для каждого из нескольких исследователей) определение характера и интенсивности запаха воды. Питьевая вода при температуре 20° не должна иметь запаха, привлекающего внимание потребителя. Для характеристики видов запаха используется специальная шкала, разработанная для гидрологических исследований.

Вкус и привкус воде придают ей растворенные в ней соединения, газы и примеси. Различают четыре основных вида вкуса: горький, сладкий, соленый и кислый. Горький вкус связан с наличием в воде сульфатов магния и натрия, сладкий и кислый - с большим количеством органических веществ, соленый - обусловлен растворением хлористого натрия. Привкусы - прочие вкусовые ощущения - более субъективны, поэтому они характеризуются менее четко. Например, вода может иметь металлический, рыбный, огуречный привкус.

Определение вкуса и привкуса, а также их интенсивности производят только для источников питьевого водоснабжения при температурах около 20° . В рот

набирают небольшое количество воды (около 10 мл) и держат, не проглатывая, несколько минут.

Воду сомнительных в санитарном отношении источников и открытых водоемов предварительно кипятят, остужают до указанной температуры и только после этого проводят определение вкуса и привкуса.

Механический осадок характерен для подземных вод, высачивающихся из карстовых каналов и трещин, а также для речных и других вод. Визуально отмечают состав, цвет осадка и его количество (ничтожный, незначительный, заметный, большой), а также характер осадка: кристаллический, илистый, песчаный, аморфный и т.п. Осадок в воде наземных водоемов определяют в прозрачном тонкостенном стакане спустя 1 час после взбалтывания пробы, а в воде подземных источников - спустя сутки.

Определение основных химических свойств природных вод

Наличие осадка (налета) определяется и характеризуется аналогично исследованию механического осадка (см. выше).

рН воды определяется соотношением концентраций свободного диоксида углерода и гидрокарбонат-иона. Это соотношение может быстро изменяться в результате происходящих в воде химических и биологических процессов, поэтому рН определяют непосредственно в полевых условиях или же сразу после возвращения. Оценивают величину рН с помощью универсальной индикаторной бумаги или полевым рН-метром. Более точное определение рН проводят в лаборатории с помощью лабораторного (потенциалометрического) рН-метра.

Питьевая вода должна быть нейтральной, для водоемов хозяйственного и культурно-бытового назначения (рек, озер, водохранилищ и т.п.) допускается наличие слабощелочной воды (рН - в пределах 6,8 -8,3).

Жесткость воды обуславливается присутствием в воде ионов кальция (Ca^{2+}) и магния (Mg^{2+}). В бутылку с образцом воды добавляют немного мыльного раствора и взбалтывают ее. Если вода жесткая, то пена почти не образуется, а в мягкой воде ее будет много. Можно опросным методом выяснить много ли накипи образуется в чайниках, что свидетельствует о повышенной жесткости воды. Принято различать воду по жесткости на очень мягкую, мягкую, умеренно жесткую, жесткую и очень жесткую.

Присутствие железа можно определить в камеральных условиях по потемнению настоя чая или листьев брусники, по окрашиванию в синий цвет раствора желтой кровяной соли, по почернению раствора танина.

Присутствие нефтепродуктов в воде обнаруживается в полевых условиях визуально по радужным пятнам и серым пленкам на поверхности воды, по вымазаным нефтью берегам водоемов, по пленкам нефти на прибрежных растениях. Для определения присутствия продуктов нефти в камеральных условиях пробу воды наносят на фильтровальную бумагу или подкисляют ее слабым раствором перманганата калия. Если в образце присутствуют нефтепродукты, то после высыхания нанесенной пробы на фильтровальной бумаге остаются масляные пятна, а розовый раствор «марганцовки» обесцвечивается.

Химические показатели воды

Водородный показатель (pH).

Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (pH около 7). Величина pH воды водоемов хозяйственного, питьевого, культурно-бытового назначения регламентируется в пределах 6,5 - 8,5. В большинстве природных вод водородный показатель соответствует этому значению и зависит от соотношения концентраций свободного диоксида углерода и гидрокарбоната-иона. Более низкие значения pH могут наблюдаться в кислых болотных водах за счет повышенного содержания гуминовых и фульвокислот. Летом при интенсивном фотосинтезе pH может повышаться до 9. На величину pH влияет содержание карбонатов, гидроксидов, солей, подверженных гидролизу, гуминовых веществ и др. В результате происходящих в воде химических и биологических процессов и потерь угольной кислоты pH воды может быстро изменяться, поэтому его следует определять сразу же после отбора пробы, желательно на водоеме.

Оценивать величину pH можно разными способами.

.Приближенное значение pH. В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, 0,1 мл универсального индикатора, перемешивают и по окраске раствора оценивают величину pH:

розово-оранжевая - pH около 5,

светло-желтая - 6,

светло-зеленая - 7,

зеленовато-голубая - 8.

рН можно определить с помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой.

Наиболее точно значение рН можно определить на рН-метре или по шкале набора Алямовского.

Сухой остаток.

Сухим остатком называют остаток, полученный после выпаривания отфильтрованной пробы воды и высушенный до постоянной массы при ПО-120 °С. Сухой остаток характеризует содержание минеральных и частично органических примесей, образующих с водой истинные и коллоидные растворы.

Жесткость воды. Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Общая жесткость обусловлена, главным образом, присутствием растворенных соединений кальция и магния в воде. Временная жесткость иначе называется устранимой или карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная (некарбонатная) жесткость вызвана присутствием других растворимых солей кальция и магния. Общая жесткость варьирует в широких пределах в зависимости от типа пород и почв, слагающих бассейн водосбора, а также от сезона года. Величина общей жесткости в источниках централизованного водоснабжения допускается до 7 ммоль экв/л, в отдельных случаях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы - до 10 ммоль экв/л.

При жесткости до 4 ммоль экв/л вода считается мягкой;

- 8 ммоль экв/л- средней жесткости;

-12 ммоль экв/л - жесткой;

более 12 ммоль экв/л - очень жесткой.

Методами химического анализа обычно определяют общую жесткость (J) и карбонатную (J_к), а некарбонатная (Жн) рассчитывается как разность - J - J_к.

Окисляемость - общее количество содержащихся в воде восстановителей (неорганических и органических), реагирующих с сильными окислителями (например, дихроматом, перманганатом и др.). Результаты определения

окисляемости одной и той же воды с помощью различных окислителей обычно неоднозначны из-за неодинаковой степени окисления веществ, присутствующих в воде. Это зависит от свойств окислителя, его концентрации, температуры, pH воды и т. п. Вместо термина «окисляемость» часто используется термин «потребление кислорода». Все методы определения окисляемости условны, а получаемые результаты сравнимы только в том случае, когда точно соблюдаются все условия проведения анализа. Результаты определения окисляемости приводят в миллиграммах кислорода на 1 л воды (мг кислорода/л). Наиболее полное окисление достигается дихроматом калия, поэтому дихроматную окисляемость нередко называют «химическим потреблением кислорода» (ХПК). Это основной способ определения окисляемости. Большинство соединений окисляется при этом на 95 - 100%. Нормативы ХПК воды водоемов хозяйственно-питьевого водопользования - 15 мг кислорода/л, культурно-бытового - 30 мг кислорода /л. Дихроматный метод недоступен для школ из-за отсутствия соответствующих реактивов. Более доступным является перманганатный метод (метод Кубеля). Перманганат как окислитель может окислять как в кислой, так и в щелочной средах. При малом содержании хлоридов окисление ведут в кислой среде, при повышенном (более 300 мг/л хлорид-ионов) - в щелочной.

Биохимическое потребление кислорода (БПК) - это количество кислорода (мг), требуемое для окисления находящихся в 1 л воды органических веществ в аэробных условиях при 20 °C в результате протекающих в воде биохимических процессов за определенный период времени (ВПК за 3, 5, 10, 20 суток и т. д.). В аналитической практике чаще всего определяют 5-суточное БПК₅ (установлено, что БПК₅ составляет 70% БПК полного). Величина полного ВПК регламентируется в зависимости от категории водоема: не более 3 мг кислорода/л для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 6 мг кислорода/л для водоемов хозяйственно-бытового и культурного водопользования. Среди различных методов установления БПК наиболее распространено определение по разности содержания растворенного кислорода до и после инкубации при стандартных условиях (20 °C, аэробные условия без дополнительного доступа воздуха и света). В величину ВПК не входит расход кислорода на нитрификацию. Для подавления этого процесса в пробу воды можно ввести вещества, ингибирующие нитрифицирующие микроорганизмы и не влияющие на микроорганизмы, осуществляющие основные биохимические процессы

(например, этилентиокарбомид), из расчета 1 мл 0,05 % раствора на 1 л исследуемой воды.

Методики исследования

Отбор проб воды для гидрохимических исследований в озерах производится с помощью батометра Молчанова ГР-18, с поверхностного и придонного (при глубине 5 м) горизонтов в стеклянные банки, заполняя их до краев и закрыв без пузырьков. При невозможности проведения анализа в указанный срок пробы воды охлаждают до +2 - +4 °С. Пробы хранят не более 24 часов после отбора.

В отобранных пробах определялись рН, общее Fe, жесткость, хлориды, нитраты, нитриты, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты и Са, концентрация ТМ (Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Mg).

Отбор проб донных отложений (ДО) для гидрохимических исследований и растительного материала для биоиндикационных исследований. Отбор проб донных отложений в озерах осуществлялся в придонном (при глубине 5 м) слое специальным дночерпателем и помещали в широкогорлые стеклянные или пластиковые емкости с крышками, этикетировали, и доставляли в лабораторию, где их хранили в холодильнике. Отобранные пробы хранят до анализа в охлажденном (от 0 до -3°С) или в замороженном состоянии (до -20°С). Сосуды для хранения проб должны быть из химически стойкого стекла или полиэтилена, полученного при высоком давлении, с герметично закрывающимися крышками. Отбор проб растений осуществлялся вручную с лодки или вдоль кромки водоема.

Все аналитические методики определения основных гидрохимических параметров допущены для целей государственного экологического контроля и утверждены метеорологической службой Росстандарт.

При определении физико-химических показателей использовались стандартные методы и методики, для определения рН - потенциометрический метод.

Исследовательская часть

Одним из наиболее объективных и надежных показателей загрязнения водоема и общей антропогенной нагрузки на него - содержание тяжелых металлов (ТМ) донных отложениях (ДО) и биоте. В отличие от органических

веществ ТМ практически не подвержены деградации и могут лишь мигрировать и накапливаться в различных компонентах природной экосистемы. Накопление ТМ в ДО до значений, превышающих допустимые нормативы и фоновые представляют опасность для качества вод из - за возможного вторичного загрязнения. Высокие содержания ТМ в ДО неблагоприятно отражаются на биологических компонентах. Поскольку гидробионты активно аккумулируют из воды химические соединения, в частности ТМ, информация о содержании последних в природных водах важна для понимания влияния соединения металлов на водные организмы. Реальная картина качества воды и экологического состояния природного водоема и водотока должна включать в себя комплексную оценку содержания различных химических веществ в компонентах экосистемы водоема.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования (ПДКв, мг/л) - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Нормативы ПДК для культурно-бытового водопользования использовали в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Обобщающие показатели качества воды

Жесткость.

Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Суммарное содержание этих солей называют общей жесткостью. Общая жесткость подразделяется на карбонатную, обусловленную концентрацией гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8,3) кальция и магния, и некарбонатную - концентрацию в воде кальциевых и магниевых солей сильных кислот. Поскольку при кипячении воды гидрокарбонаты переходят в карбонаты, которые выпадают в осадок, карбонатную жесткость называют временной или устранимой. Остающаяся после кипячения жесткость называется постоянной. Результаты определения жесткости обычно выражают в мг-экв/дм³.

Жесткость воды колеблется в широких пределах. Вода с жесткостью менее 4 мг-экв/дм³ считается мягкой, от 4 до 8 мг-экв/дм³ - средней жесткости, от 8 до 12 мг-экв/дм³ - жесткой и выше 12 мг-экв/дм³ - очень жесткой. Общая жесткость колеблется от единиц до десятков, иногда сотен мг-экв/дм³, причем карбонатная жесткость составляет до 70-80% от общей жесткости.

По результатам исследования проб воды озера Яльчик стало известно, что жесткость воды = 2,1° >|<, что свидетельствует о том, что вода в озере мягкая.

Общая минерализация. Общая минерализация - показатель количества содержащихся в воде. В зависимости от общей минерализации воды делятся на следующие виды:

- слабоминерализованные (1-2 г/л),
- малой минерализации (2-5 г/л),
- средней минерализации (5-15 г/л),
- высокой минерализации (15-30 г/л) ,
- рассольные минеральные воды (35-150 г/л)
- крепкорассольные воды (150 г/л и выше).[13]

Кислотность среды(pH).

Величина pH воды - один из важнейших показателей качества вод. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. От величины pH зависит развитие и жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина pH воды также влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ. В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого водопользования, воды водных объектов в зонах рекреации, а также воды водоемов рыбохозяйственного назначения, величина pH не должна выходить за пределы интервала значений 6,5-8,5.[1] Согласно результатам исследований, кислотность воды в озере, в среднем колеблется от 6,5 до 7,5, но также было отмечено небольшое понижение кислотности воды в районе пляжа базы отдыха «Рубин», что является следствием антропогенного воздействия.

9. Химические методы анализа, применяемые для определения веществ в воздухе рабочей зоны.

К числу вредных факторов физической природы относятся аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия и химические вещества, смеси, получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа.

Требования к организации и проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Порядок осуществления контроля за содержанием вредных химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны регламентируется «Общими методическими требованиями к организации и проведению контроля содержания вредных

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

веществ в воздухе рабочей зоны» («Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05).

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводится путем измерения среднесменных (K_{cc}) и максимально разовых (K_m) концентраций и последующего их сравнения с предельно допустимыми значениями, представленными в документе «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (ГН 2.2.5.1313-03) (рис. 9.1).

Наличие двух величин ПДК требует оценки условий труда как по минимальным, так и по среднесменным концентрациям; класс условий труда в этом случае устанавливается по более высокой степени вредности.

Среднесменная концентрация - это концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену. Она определяется для характеристики уровней воздействия вещества в течение смены, расчета индивидуальной экспозиции (в том числе пылевой нагрузки), выявления связи изменений состояния здоровья работника с условиями труда.

Максимальная (максимально разовая) концентрация - концентрация вредного вещества при выполнении операций (или на этапах технологического процесса), сопровождающихся максимальным выделением вещества в воздух рабочей зоны, усредненная по результатам непрерывного или дискретного отбора проб воздуха за 15 мин для химических веществ и 30 мин для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Для веществ, опасных для развития острого отравления (с остронаправленным механизмом действия*, раздражающих веществ), максимальную концентрацию определяют из результатов проб, отобранных за возможно более короткий промежуток времени (как это позволяет существующий метод определения вещества).

Информация о максимальных концентрациях необходима для проведения инспекционного и производственного контроля за условиями труда, выявления неблагоприятных гигиенических ситуаций, оценки технологического процесса, оборудования, санитарно-технических устройств.

По среднесменным концентрациям (K_{cc}) контролируются аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и канцерогены - бензол, кадмий, мышьяк, их неорганические соединения и др.

По максимально разовым концентрациям (K_m) контролируются биопрепараты, вещества с остронаправленным механизмом действия (азота диоксид, водород мышьяковистый, бром, фтор и др.), раздражающего действия (азотная кислота, аммиак, йод, серная кислота и др.), аллергены (никель, соли хромовой кислоты, гентамицин и др.).

По среднесменным (K_{cc}) и максимально разовым (K_m) концентрациям определяются все остальные химические вещества (рис. 9.1).

Контроль воздуха осуществляется при характерных производственных условиях с учетом:

- характера технологического процесса (непрерывный, периодический), температурного режима, количества выделяющихся вредных веществ и др.;
- физико-химических свойств контролируемых веществ (агрегатное состояние, летучесть и др.);

** Вещества с остронаправленным механизмом действия - это вещества, опасные вследствие возможного развития острого отравления при кратковременном воздействии, обусловленном выраженными особенностями механизмов действия (гемолитические, угнетающие дыхательный, сосудодвигательный центры и др.).*



Рис. 9.1. Определяемые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

- класса опасности и биологического действия вещества;
- планировки помещений (этажность здания, наличие межэтажных проемов, связь со смежными помещениями и др.);
- количества и вида рабочих мест (постоянные и непостоянные);
- фактического времени пребывания работающих на производственном участке и в течение рабочей смены.

Отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания работника либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола при работе стоя или 1 м при работе сидя). Если рабочее место непостоянное, отбор проб проводят там, где рабочий находится большую часть своего времени.

Устройства для отбора проб воздуха могут размещаться в фиксированных точках рабочей зоны (стационарный метод) или закрепляться непосредственно на одежде работника (персональный мониторинг).

Стационарный метод отбора проб применяют для решения следующих задач:

- гигиенической оценки источников загрязнения воздуха рабочих зон (технологических процессов и производственного оборудования);

- гигиенической оценки эффективности вентиляционных систем;
- определения соответствия фактических уровней содержания вредных веществ их предельно допустимым концентрациям.

Персональный мониторинг концентраций вредных веществ в зоне дыхания работающих рекомендуется применять в тех случаях, когда выполнение трудовых операций проводится на непостоянных рабочих местах.

Измерение максимально разовой концентрации (K_m) осуществляется на участках, характеризующихся постоянством технологического процесса, значительным количеством идентичного оборудования или аналогичных рабочих мест при выполнении тех операций, когда в воздух рабочей зоны поступает наибольшее количество вредного вещества.

Длительность отбора одной пробы воздуха определяется методом анализа и зависит от концентрации вещества в воздухе рабочей зоны.

При контроле за максимальными концентрациями, если методы анализа позволяют отобрать несколько (2-3 и более) проб в течение 15 мин, вычисляют среднеарифметическую (при равном времени отбора отдельных проб) или средневзвешенную (если время отбора проб разное) величину из полученных результатов, которую сравнивают с ПДК_м.

Периодичность контроля в зависимости от класса опасности вредного вещества рекомендуется: для I класса опасности - не реже раза в 10 дней, II класса - раз в месяц, III - раз в месяц, IV класса - раз в 6 месяцев.

Определение среднесменной концентрации (K_{cc}) проводится как для конкретного работника, так и для экспозиционной группы (группы рабочих, подвергающихся влиянию одного и того же источника вредного воздействия, выполняющих одни и те же трудовые операции) (рис. 9.2). В этом случае измерение проводят не менее чем для 10% работников этой группы.

Среднесменные концентрации измеряют не только для рабочих основных профессий, но и для вспомогательного персонала, который

по характеру работы может подвергаться действию вредных веществ (слесари, ремонтники, электрики и др.).

Определение среднесменной концентрации осуществляется по нижеуказанной схеме:

- приборами индивидуального контроля при непрерывном или последовательном отборе в течение смены, но не менее 75% ее продолжительности, при условии охвата всех производственных операций, включая перерывы (нерегламентированные), пребывание в операторных и др. При этом количество отобранных за смену проб зависит от концентрации вещества в воздухе. Для достоверной характеристики воздушной среды необходимо получить данные не менее чем по трем сменам;

- на основе отдельных измерений с учетом всех технологических операций (основных и вспомогательных) и перерывов в работе. Количество проб при этом зависит от числа технологических операций, их длительности. В этом случае среднесменная концентрация рассчитывается как *концентрация средневзвешенная во времени смены* или определяется на основе *обработки результатов пробоотбора графоаналитическим методом* («Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05).

Наиболее часто применяется расчетный метод определения K_{cc} . Последовательность измерений следующая:

- определяются число и продолжительность операций технологического процесса;

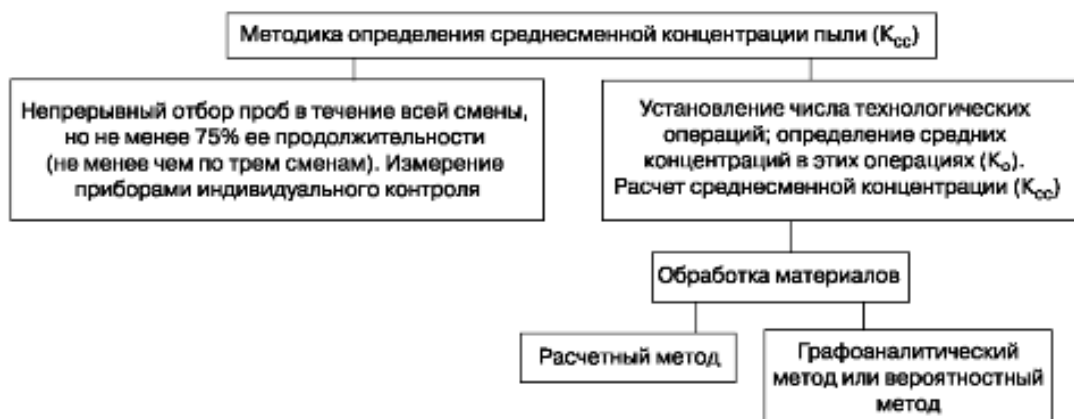


Рис. 9.2. Методика определения среднесменной концентрации пыли (K_{cc})

Таблица 9.1. Определение среднесменной концентрации расчетным методом

Последовательность работы	Расчетные формулы
1. Определение числа операций – 1, 2, ... n	—
2. Установление продолжительности каждой операции ($T_1, T_2 \dots T_n$, мин)	—
3. Отбор проб воздуха на содержание пыли при каждой операции (не менее 3 раз)	—
4. Расчет концентрации в каждой пробе ($K_1, K_2 \dots K_n$, мг/м ³)	$K = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 1000}{V_H}$
5. Расчет средней концентрации за операцию ($K_{o1}, K_{o2} \dots K_{on}$, мг/м ³ ; длительность отбора – $t_1, t_2 \dots t_n$, мин)	$K_{o1} = \frac{K_1 t_1 + K_2 t_2 + \dots + K_n t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$
6. Расчет среднесменной концентрации (K_{cc}), мг/м ³ ($K_{o1}, K_{o2} \dots K_{on}$ – средняя концентрация за операцию, мг/м ³ ; $T_{o1}, T_{o2} \dots T_{on}$ – продолжительность операции, мин)	$K_{cc} = \frac{K_{o1} T_{o1} + K_{o2} T_{o2} + \dots + K_{on} T_{on}}{\Sigma T}$

- проводится отбор проб воздуха на содержание пыли при каждой операции (не менее 5 проб) и рассчитываются концентрации в каждой пробе;

- по полученным результатам находится средняя концентрация за операцию и вычисляется среднесменная (K_{cc}) как средневзвешенная за смену (табл. 9.1).

Периодичность контроля среднесменных концентраций устанавливают по согласованию с ФГУЗ; как правило, она соответствует периодичности медицинского осмотра для вида производственной пыли изучаемого производства.

Производственная пыль преимущественно фиброгенного действия

Характеристика пыли

Пыль - аэродисперсная система, в которой дисперсионной средой является воздух, а дисперсной фазой - пылевые частицы, находящиеся в твердом состоянии и имеющие размеры от десятых долей миллиметра до долей микрометра.

Производственные аэрозоли классифицируются по *происхождению, способу образования, размерам частиц* (дисперсности) и др.

По происхождению пыль разделяется на:

- органическую;
- неорганическую;
- смешанную.

Органическая пыль может быть *естественной* - животного или растительного происхождения (древесная, хлопковая, льняная, джутовая, костяная, шерстяная и др.) и *искусственной* - пыль пластмасс, резины, смол, красителей и других синтетических продуктов. Неорганическая пыль может быть *минеральной* (кварцевая, силикатная, асбестовая, цементная, наждачная, фарфоровая и др.) и *металлической* (цинковая, железная, медная, свинцовая, марганцевая). К смешанным видам пылей относятся пыли, образующиеся в металлургической промышленности, во многих химических и др. производствах.

В зависимости от *способа образования* различают аэрозоли *дезинтеграции и конденсации*. Аэрозоли дезинтеграции образуются

при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых веществ (бурение, размол, взрывание пород и др.), при механической обработке изделий (очистка литья, полировка и др.). Аэрозоли конденсации образуются при термических процессах возгонки твердых веществ (плавление, электросварка и др.) вследствие охлаждения и конденсации паров металлов.

В зависимости от дисперсности различают *видимую* пыль размером более 10 мкм, *микроскопическую* - размером от 0,25 до 10 мкм, *ультрамикроскопическую* - менее 0,25 мкм.

По характеру действия производственные аэрозоли можно разделить на аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и аэрозоли, оказывающие общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, аллергическое, мутагенное и действие.

В производственных условиях рабочие чаще всего подвергаются воздействию аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, содержащих диоксид кремния, силикаты, частицы различных металлов, сплавов и др. Степень фиброгенности пыли с содержанием свободного диоксида кремния (SiO_2) зависит от его доли; различают аэрозоли выраженно-, умеренно- ($SiO_2 > 10\%$) и (10% и менее SiO_2) слабо-фиброгенные.

Методы контроля содержания пыли в воздухе рабочих помещений

Для определения в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия используется весовой метод, который основан на задержке пыли известного объема воздуха на специальном фильтре.

Наиболее целесообразно использовать аналитические аэрозольные фильтры (АФА - модели АФА-ВП-40, АФА-ВП-20 и др.). Они представляют собой диски из перхлорвиниловой ткани ФПП с опресованными краями. АФА обладают рядом ценных качеств, в частности высокой эффективностью пылеулавливания при малом сопротивлении току проходящего воздуха, что позволяет протягивать воздух с большой скоростью (до 100 л/мин).

В качестве фильтродержателя применяют пластмассовый или металлический аллонж. Побудителем движения воздуха являются электрические или эжекторные аспираторы.

Аспираторы, используемые для отбора проб воздуха, имеют конструкцию, позволяющую проводить исследования при наличии на рабочих местах подводки электрического тока - электрические аспираторы, и при отсутствии ее, например, в шахтах, рудниках и на взрывоопасных предприятиях - эжекторные аспираторы.

Электрический аспиратор состоит из воздуходувки, создающей отрицательное давление, электромотора и четырех реометров. Скорость определяют по шкале, отградуированной в л/мин. Два реометра градуированы от 1 до 20 л/мин и служат для отбора проб воздуха на запыленность, два других - для отбора проб воздуха при проведении газовых анализов и градуированы от 0,2 до 1 л/мин.

Вычисление и оценка результатов анализа. Из массы фильтра после взятия пробы (m_1) вычитают первоначальную массу (m_0), определяя прибавку в весе (в мг). Вычисляют объем протянутого воздуха (V), умножая объемную скорость просасывания на время отбора пробы. Затем величину привеса делят на объем протянутого воздуха, выраженный в m^3 , и по формуле получают результаты в $мг/м^3$.

$$K = \frac{(m_1 - m_0) \cdot 1000}{V} .$$

Оценку результатов исследования запыленности проводят путем сопоставления их с предельно допустимым содержанием пыли в воздухе

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

рабочей зоны. Если отбор проводят с целью оценки эффективности действия вентиляции или других средств борьбы с пылью, то сравнивают содержание пыли до и после применения.

Методы и аппаратура, используемые для определения концентрации аэрозоля, должны отвечать установленным нормативным требованиям. Они должны обеспечивать определенные концентрации вещества на уровне 0,5 ПДК с относительной стандартной погрешностью. Относительная стандартная ошибка определения концентрации вещества на уровне ПДК не должна превышать 25%.

Объем отобранного воздуха следует привести к стандартным условиям, для чего необходимо измерение температуры, атмосферного давления и относительной влажности воздуха.

В табл. 9.2 указано назначение некоторых видов аппаратуры, используемой для контроля АПДФ в производственной среде.

Таблица 9.2. Приборы, аппаратура и устройства, рекомендуемые для контроля АПДФ в производственной среде

Наименование	Назначение
Аспиратор, модель 822	Отбор проб аэрозоля из воздуха для определения концентраций прямым методом
Автоматический одноканальный пробоотборник АПП-6-1 (базовый вариант)	Отбор проб аэрозоля из воздуха для определения концентраций прямым методом. При подключении поглотителей и малогабаритных насадок возможен отбор проб для определения газов, бактериальной обсемененности воздуха и других примесей
Автоматический 4-канальный аспиратор АПВ-4	Отбор проб воздуха для определения в нем загрязняющих примесей прямым методом
Пробоотборник индивидуальный «БРИЗ-1», ОП-43/ГЦ, ШИ-3	Отбор проб аэрозоля из воздуха для определения среднесменной концентрации прямым методом
Аспиратор ПП-1	То же + два канала, таймер от 1 до 30 мин, при параллельном соединении производительность суммируется
Пробоотборное устройство ПУ-ЭР-220	Отбор проб воздуха с последующим определением концентрации газов, паров, аэрозолей
Пробоотборное устройство ПУ-4Э	Для тех же целей, что и предыдущий; отбор проб может быть проведен также на открытой местности, питание от аккумулятора

На рис. 9.3. представлен внешний вид индивидуального пылеотборника ШИ-3.



Рис. 9.3. Индивидуальный пылеотборник ШИ-3

Гигиенические критерии оценки условий труда при воздействии аэрозоля преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

Класс условий труда и степень вредности при профессиональном контакте с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия определяют исходя из фактических величин среднесменных концентраций АПФД и кратности превышения среднесменных ПДК (табл. 9.3).

Показателем оценки степени воздействия АПФД на органы дыхания работника является пылевая нагрузка. В случае превышения среднесменной ПДК фиброгенной пыли расчет пылевой нагрузки обязателен.

Пылевая нагрузка (ПН) на органы дыхания - это реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую работник вдыхает за весь период фактического (или предполагаемого) профессионального контакта с ней.

Пылевая нагрузка на органы дыхания работника (или группы работников, если они выполняют аналогичную работу в одинаковых условиях) рассчитывается исходя из фактических среднесменных концентраций АПФД

в воздухе рабочей зоны, объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) и продолжительности контакта с пылью:

$$ПН = K \cdot N \cdot T \cdot Q,$$

где: K - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, $мг/м^3$; N - число рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД (например, 250); T - количество лет контакта с АПФД; Q - объем легочной вентиляции за смену, $м^3$.

Рекомендуется использовать следующие усредненные величины объемов легочной вентиляции, которые зависят от уровня энерготрат и соответственно категорий работ согласно СнИП 2.2.4.548-96 («Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»):

- для работ категории Ia - Ib объем легочной вентиляции за смену - $4 м^3$;
- для работ категории IIa - IIb - $7 м^3$;
- для работ категории III - $10 м^3$.

Полученные значения фактической ПН сравнивают с величиной контрольной пылевой нагрузки (КПН), под которой понимают пылевую нагрузку, сформировавшуюся при условии соблюдения среднесменной ПДК пыли в течение всего периода профессионального контакта с фактором:

$$КПН = ПДК_{cc} \cdot N \cdot T \cdot Q,$$

где: $ПДК_{cc}$ - среднесменная ПДК, $мг/м^3$, N - число рабочих смен в календарном году; T - количество лет контакта с АПФД; Q - объем легочной вентиляции за смену, $м^3$.

Таблица 9.3. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны АПФД пылей, содержащих природные и искусственные волокна, и пылевых нагрузок на органы дыхания (кратность превышения ПДК и КПН)

Аэрозоли	Класс условий труда				
	Допустимый	Вредный			
	2	3.1	3.2	3.3	3.4
Высоко- и умереннофиброгенные АПФД*; пыли, содержащие природные (асбесты, цеолиты) и искусственные (стеклянные, керамические, углеродные и др.) минеральные волокна	$\leq$ ПДК $\leq$ КПП	1,1–2,0	2,1–4,0	4,1–10	> 10
Слабофиброгенные АПФД**	$\leq$ ПДК $\leq$ КПП	1,1–3,0	3,1–6,0	6,1–10	10
* Высоко- и умереннофиброгенные пыли (ПДК ≤ 2 мг/м ³)					
** Слабофиброгенные пыли (ПДК > 2 мг/м ³)					

При соответствии фактической пылевой нагрузки (ПН) контрольному уровню (КПН) условия труда относят к допустимому классу и подтверждают безопасность продолжения работы в тех же условиях.

Кратность превышения контрольных пылевых нагрузок указывает на класс вредности условий труда (табл. 9.3).

Профилактические мероприятия

Основой проведения мероприятий по борьбе с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия (АПФД) является гигиеническое нормирование.

При разработке системы оздоровительных мероприятий основные гигиенические требования должны предъявляться к технологическим процессам и оборудованию, вентиляции, строительно-планировочным решениям, использованию средств индивидуальной защиты.

Одной из важнейших мер медицинской профилактики вредного влияния АПФД является проведение предварительных и периодических медицинских осмотров: лица, подвергающиеся воздействию этого производственного фактора, подлежат предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом Минздрава РФ «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» ? 90 от 14.03.1996 г.

При поступлении на работу противопоказаниями к приему являются тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних

дыхательных путей, хронические заболевания бронхолегочной системы, искривление носовой перегородки, хронические часто рецидивирующие заболевания кожи, пороки развития органов дыхания и сердца.

Периодические осмотры проводят терапевт, отоларинголог, по показаниям невропатолог, дерматовенеролог. Частота осмотров находится в зависимости от вида производственного фактора: например, при воздействии кремнийсодержащих аэрозолей с содержанием свободного диоксида кремния более 10% - раз в год, углеродной пыли - раз в 2 года. Из лабораторных и функциональных исследований проводится рентгенография грудной клетки.

Во избежание профессиональных заболеваний при неблагоприятных условиях труда, когда фактическая пылевая нагрузка (ПН) будет превышать контрольную величину (КПН), необходимо рассчитать допустимый стаж работы (Т) по следующей формуле:

$$T_1 = \frac{КПН_{25}}{К \cdot N \cdot Q},$$

где: T_1 — допустимый стаж работы в данных условиях; K — фактическая среднесменная концентрация пыли; N — количество смен в календарном году; Q — объем легочной вентиляции за смену. $КПН_{25}$ — контрольная пылевая нагрузка за 25 лет работы в условиях соблюдения ПДК; ее можно определить следующим образом: при $ПДК = 2 \text{ мг/м}^3$ — $КПН_{25} = 120 \text{ г}$, при $ПДК = 10 \text{ мг/м}^3$ — $КПН_{25} = 600 \text{ г}$, для асбестосодержащих пылей — $КПН_{25} = 60 \text{ г}$.

Более точно $КПН_{25}$ определяют по формуле:

$$КПН_{25} = ПДК_{cc} \cdot N \cdot Q \cdot 25.$$

Производственные яды в воздухе рабочей зоны

Профессиональные, или производственные, яды - это химические вещества, которые в виде сырья, промежуточных или готовых продуктов встречаются в условиях производства и при проникновении в организм могут вызывать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования как в процессе воздействия ядов, так и в отдаленные сроки жизни настоящего или последующих поколений.

Производственные яды разнообразны и могут быть отнесены к опасным (вызывающим острые заболевания, внезапное резкое ухудшение здоровья или смерть) и вредным (оказывающим отрицательное влияние на работоспособность и способствующим возникновению профессиональных болезней, увеличению частоты развития хронических общесоматических заболеваний и другим отрицательным последствиям) производственным факторам.

К химическим вредным и опасным производственным факторам относятся газы, пары, жидкости и аэрозоли, оказывающее общетоксическое, раздражающее, sensibilizing, канцерогенное, мутагенное действие и влияющие на репродуктивную функцию.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76, по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:

1-й - чрезвычайно опасные - ПДК менее $0,1 \text{ мг/м}^3$ (бериллий, ртуть, сулема, свинец и др.);

2-й - высокоопасные - ПДК = $0,1-1,0 \text{ мг/м}^3$ (оксиды азота, анилин, бензин, марганец и др.);

3-й - умеренно опасные - ПДК - $1,1-10,0 \text{ мг/м}^3$ (вольфрам, борная кислота, спирт метиловый и др.);

4-й - малоопасные - ПДК более $10,0 \text{ мг/м}^3$ (аммиак, ацетон, керосин, спирт этиловый и др.).

В организм производственные яды могут попадать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. Однако большинство веществ поступают через легкие, в связи с чем необходим постоянный контроль содержания этих веществ в воздухе рабочей зоны.

Источником выделения производственных ядов являются материалы и вещества, применяемые в данном технологическом процессе на всех стадиях: сырье, промежуточные и конечные продукты, отходы производства. Иногда источником загрязнения воздуха могут быть вещества, являющиеся примесями к исходным материалам.

Химическое исследование воздуха производственных помещений проводится в следующих случаях:

а) при плановом изучении санитарных условий труда на производстве;

- б) при расследовании причин производственных отравлений;
- в) при проверке эффективности санитарно-технических устройств (вентиляции, герметизации аппаратуры и др.).

Методы отбора проб воздуха

Отбор проб воздуха можно проводить в стеклянные сосуды и пластмассовые мешки, жидкости, сорбенты и фильтрующие материалы.

Отбор проб в стеклянные сосуды. Отбор осуществляется с помощью стеклянных пипеток (с двумя кранами) или бутылок, которые заполняют обменным или вакуумным способом. В настоящее время этот метод используют довольно редко, обычно при газохроматографическом анализе, когда объем проб может не превышать 1-100 мл. При других методах анализа для определения веществ на уровне ПДК или 0,5 ПДК требуется отобрать 2-5 л воздуха и более.

Отбор проб в пластмассовые мешки. В последнее время предпочтение отдают методу отбора проб в мешки из полимерной пленки любого объема от 1 до 100 л, снабженные резиновыми шлангами с винтовыми зажимами. Мешки позволяют отбирать большие объемы воздуха, имеют малую массу и долговечнее. Мешки заполняют воздухом с помощью мехов, покрытых инертной пленкой, чтобы исключить соприкосновение отбираемого воздуха с резиной и корродирующими материалами.

Отбор проб воздуха в жидкости. Наибольшее распространение получил способ отбора проб в жидкости, помещенные в стеклянные абсорберы (поглотители): анализируемые вещества растворяются в этих жидкостях, которые являются неорганическими или органическими растворителями, или вступают с ними в химическое взаимодействие. Эффективность поглощения в жидкости зависит от конструкции поглотителей. Наибольшей эффективностью обладают абсорберы со стеклянными пористыми пластинками, абсорберы Рихтера, Полежаева, Зайцева и др., имеющие значительную пропускную способность. Отбор в жидкие среды обеспечивает возможность накопления вещества и упрощает обработку образца перед проведением анализа, который, как правило (в случае высоких требований к точности), проводят в жидкой фазе (фотоили электрохимические анализы).

Отбор проб воздуха в сорбенты. В последнее время для поглощения паров и газов из воздуха широко используют твердые сорбенты с большой поверхностью: силикагель, активированный уголь и др. Из твердых сорбентов чаще применяют активированный уголь, который способен эффективно задерживать (до 99,9%) большинство органических паров при скорости протягивания воздуха до 2 л/мин. При низких температурах воздуха для отбора химических веществ целесообразно применять силикагель.

В ряде случаев для поглощения токсичных паров и газов применяют графитную сажу, полимерные и непористые сорбенты (карбонат калия, сульфат меди, хлорид кальция и др.), в которых десорбция может протекать значительно легче.

С целью разделения компонентов парогазовой смеси в процессе отбора проб, например углеводородов, используются избирательные сорбенты - синтетические молекулярные сита - цеолиты.

Отбор проб воздуха в фильтрующие материалы. Для улавливания из воздуха высокодисперсных аэрозолей - дымов, туманов, пыли -

применяют различные фильтрующие волокнистые материалы. Наибольшее распространение получили фильтры из тонких полихлорвиниловых волокон (фильтры АФА - АФА-ХП-20, АФА-ХА-20 и др.).

Не менее эффективны фильтры из ультратонкого стекловолокна. Они термостойки и устойчивы к действию кислот, щелочей и других реагентов, а также малогигроскопичны.

Для одновременного улавливания из воздуха паров и аэрозолей применяют аэрозольно-сорбционно-угольные фильтры (АФАС-У). Они сделаны из волокнистого фильтрующего материала, импрегнированного тонкодисперсным активированным углем.

Используются также фильтры, импрегнированные твердым сорбентом с добавкой химических реагентов - фильтры АФАС-Р для улавливания паров йода.

Для отбора проб фильтры закладывают в специальные патроны - фильтродержатели, изготовленные из дюралюминия, стали или пластмасс с рабочей поверхностью 10, 18 или 20 см².

Приборы и аппараты для отбора проб воздуха представляют собой аспирационные устройства: электроасpirаторы различных моделей (АПВ-4, АПП-6-1, 822 и др.).

Методы анализа проб воздуха

Для анализа отобранных проб воздуха в лабораториях ФГУЗ и в санитарных лабораториях промышленных предприятий применяют разнообразные методы: оптические (калориметрия, нефелометрия, спектрофотометрия, люминесцентный, спектральный анализы); электрохимические (полярография, кулонометрия, потенциометрия и амперметрическое титрование); хроматографические (жидкостная, газовая, бумажная, тонкослойная хроматография). Все большее распространение получают масс-спектрометрические, радиометрические, лазерные и другие методы анализа. Все методы отличаются достаточной чувствительностью при определении микроконцентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

При выборе конкретных методов контроля необходимо руководствоваться методическими указаниями (МУ, МУК) определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденными Роспотребнадзором (до 2000 г. - Госкомсанэпиднадзором РФ, Минздравом РФ).

Экспресс-методы. Для быстрого решения вопроса о степени загрязнения воздушной среды вредными веществами применяют экспресс-методы, доля которых среди всех методов химического анализа лабораторий составляет около 20%.

Экспресс-исследования могут осуществляться следующим образом: путем колориметрии растворов по стандартным шкалам, колориметрии с применением реактивной бумаги, линейно-колористическим методом с применением индикаторных трубок.

В основе этих методов почти всегда лежат цветные реакции. В настоящее время наибольшее распространение получил экспресс- метод обнаружения и измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны с помощью индикаторных трубок (ГОСТ 12.1.014-84 «Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными

трубками»), который позволяет определить вещество в пределах 0,5 ПДК и выше.

Сущность метода заключается в изменении окраски индикаторного порошка в результате реакции с вредным веществом (газом или паром), содержащимся в анализируемом воздухе, протягиваемом через трубку. По длине изменившего первоначальную окраску слоя индикаторного порошка измеряют концентрацию вредного вещества в мг/м^3 .

Если при измерении экспресс-методом получают концентрацию изучаемого вещества, близкую к ПДК или превышающую ее в 2 раза, то полученные результаты следует проверить с помощью обычных химических методов.

Автоматические приборы для анализа воздушной среды используются в производственных помещениях для контроля воздуха на содержание вредных веществ 1 и 2 классов опасности (с ПДК не менее 0,1 и от 0,1 до 1 мг/м^3). Обычно с этой целью применяют стационарные газоанализаторы автоматического действия, например «Нитрон» - для контроля азота диоксида, «Сирена» - сероводорода, «Сирена-2» - аммиака и др.

Гигиенические критерии оценки условий труда при воздействии химического фактора

Классификацию условий труда при работе с производственными ядами осуществляют в соответствии с *табл. 9.4*.

Таблица 9.4. Классы условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (превышение ПДК, раз)

Вредные вещества			Класс условий труда				
			допустимый	вредный			
			2	3.1	3.2	3.3	3.4
Вредные вещества 1–4 классов опасности за исключением перечисленных ниже			$\leq \text{ПДК}_{\text{макс.}}$ $\leq \text{ПДК}_{\text{сс}}$	1,1–3,0 1,1–3,0	3,1–10,0 3,1–10,0	10,1–15,0 10,1–15,0	15,1–20,0 >15,0
Особенности действия на организм	Вещества, опасные для развития острого отравления	с остронаправленным механизмом действия	$\leq \text{ПДК}_{\text{макс.}}$	1,1–2,0	2,1–4,0	4,1–6,0	6,1–10,0
		раздражающего действия	$\leq \text{ПДК}_{\text{макс.}}$	1,1–2,0	2,1–5,0	5,1–10,0	10,1–50,0
	Канцерогены, вещества, опасные для репродуктивного здоровья		$\leq \text{ПДК}_{\text{сс}}$	1,1–2,0	2,1–4,0	4,1–10,0	>10,0
	Аллергены	высокоопасные	$\leq \text{ПДК}_{\text{макс.}}$	—	1,1–3,0	3,1–15,0	15,1–20,0
		умеренноопасные	$\leq \text{ПДК}_{\text{макс.}}$	1,1–2,0	2,1–5,0	5,1–15,0	15,1–0,0

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ разнонаправленного действия класс условий труда для химического фактора устанавливается следующим образом:

- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;
- присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда;
- три и более веществ с уровнем класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень вредности - 3.3;
- два и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда.

Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия с *эффектом суммации* сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать единицу (допустимый предел для комбинации), что соответствует допустимым условиям труда.

$$\frac{K_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{K_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{K_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1.$$

Эффект потенцирования, отмеченный для ряда соединений, как правило, обнаруживается при высоких уровнях воздействия. В концентрациях, близких к ПДК, чаще наблюдается эффект суммации; именно этот принцип заложен для оценки таких комбинаций.

Вещества одностороннего действия с эффектом суммации. Односторонним действием на организм, как правило, обладают:

- комбинации веществ с одинаковой спецификой клинических проявлений:
 - вещества раздражающего действия (кислоты, щелочи и др.);
 - аллергены (эпихлоргидрин, формальдегид и др.);
 - вещества наркотического действия (комбинации спиртов и др.);
 - фиброгенные пыли;
 - вещества, канцерогенные для человека;
- комбинации веществ, близкие по химическому строению:
 - хлорированные углеводороды (предельные и непредельные);
 - бромированные углеводороды (предельные и непредельные);
 - различные спирты;
 - различные щелочи;
 - ароматические углеводороды (толуол и бензол, толуол и ксилол);
 - аминосоединения;
 - нитросоединения и т.п.;
- комбинации, изученные в эксперименте:
 - оксиды азота и оксид углерода;
 - аминосоединения и оксид углерода;

- нитросоединения и оксид углерода.

Профилактические мероприятия

Необходимыми мерами профилактики являются гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, гигиеническая стандартизация химического сырья и готовых продуктов.

Наиболее радикальные меры защиты производственной среды от загрязнения химическими веществами - их полное изъятие из технологического процесса и замена менее вредными веществами, автоматизация технологического процесса, совершенствование оборудования, применение рациональной вентиляции, средств индивидуальной защиты.

Из лечебно-профилактических мероприятий следует указать на необходимость проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом Минздрава РФ «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинские рекомендации допуска к профессии» 90 от 14.03.1996 г.

В зависимости от характера воздействия на работающего химических соединений определяются периодичность медицинских осмотров, состав врачебной комиссии, необходимые лабораторные и функциональные исследования, а также указывается перечень медицинских противопоказаний при приеме на работу.

Для ряда производств необходимым является использование лечебно-профилактического питания.

10. Определение микропримесей в атмосфере и воздухе рабочей зоны. Создание искусственных пар-газовых смесей

Анализ загрязнений воздуха относится к наиболее трудным задачам аналитической химии, поскольку в одной пробе одновременно могут находиться сотни токсичных примесей органических и неорганических соединений различных классов. Концентрации токсичных веществ, попадающих из различных источников в атмосферу и воздух рабочей зоны,

находятся на уровне следовых количеств или микропримесей, т. е. в интервале 10⁻⁴—10⁻⁷% и ниже. Кроме того, воздух представляет собой неустойчивую систему с постоянно изменяющимся составом (наличие влаги, кислорода, фотохимические реакции, изменение метеорологических условий).

Для определения микропримесей в атмосферном воздухе предложен обратный вариант, сущность которого заключается в насыщении жидкости анализируемым газом до установления равновесного распределения компонентов между газовой и жидкой фазами и анализе последней. Впервые такая методика, основанная на газохроматографическом анализе, предложена в 1965 г. Она состоит в насыщении анализируемым газом насадки, применяющейся для заполнения хроматографических колонок, т. е. тонкого слоя практически нелетучей жидкости, нанесенной на носитель с развитой поверхностью. Впоследствии этот способ применен для анализа загрязнений атмосферы. Дальнейшее развитие метод получил в работах ряда авторов, использовавших для улавливания микропримесей тонкую пленку нелетучей жидкости, нанесенную на поверхность стеклянных спиралей или порошкообразного фторопласта. Последующий газохроматографический анализ поглощенных жидкостью примесей осуществляют методом термической десорбции, при этом определяют общее количество уловленного вещества и таким образом исключают возможность повторных анализов.

Точность анализа микропримесей вредных веществ в воздухе зависит и от правильности измерения фактического расхода пропускаемого через пробоотборное устройство воздуха, объем которого должен быть приведен к нормальным условиям. При отборе проб загрязненного воздуха следует учитывать также влажность, температуру и турбулентность потоков воздуха, влияющие на состав улавливаемых из него веществ.

При оценке ущерба от загрязнения водоемов следует учитывать все сбрасываемые загрязняющие вещества, включая микро-примеси. Игнорирование какой-либо микропримеси, сбрасываемой в водоем, приводит к занижению ущерба. Это может привести к заниженной оценке социально-экономической эффективности водоохранных мероприятий.

Немаловажно и то обстоятельство, что олефины, терпены и другие термически неустойчивые соединения, адсорбированные на амберсорбе ХЕ-

340, не изменяются .при хранении ловушки с этим адсорбентом в течение длительного времени.

Для определения в воздухе микропримесей углеводородов и других органических соединений используют автоматические хроматографы с ПИД (рис. В подобных анализаторах загрязненного воздуха, кроме собственно хроматографа, детектора и измерительно-регистрирующей аппаратуры, имеется насос, набор вентилях, многоходовых кранов и капилляров, необходимых для непрерывного отбора проб воздуха. Прибор работает автоматически и не требует постоянного обслуживания. Для работы газохроматографического газоанализатора не нужен баллон со сжатым газом, так как в качестве газа-носителя и для образования пламени в водородном ПИД используют атмосферный (анализируемый) воздух, который засасывается в прибор насосом и предварительно очищается (поскольку в атмосферном воздухе может содержаться до 10-3% углеводородов) от содержащихся в нем углеводородов путем каталитического окисления над оксидом никеля при 400 °С. Водород, необходимый для сжигания анализируемых примесей в ПИД, а также для каталитического превращения СО в СН₄ (над никелевым катализатором в токе водорода), генерируется на электролитической установке.

Основным этапом определения микропримесей токсичных веществ в воздухе является качественный анализ (идентификация компонентов загрязнений воздуха), определяющий правильность последующего количественного анализа примесей. Для осуществления этого важного этапа определения загрязнений воздуха в каждом методе анализа используют специфические приемы идентификации индивидуальных веществ или групп веществ (например, характеристики удерживания в газовой хроматографии, характерные полосы поглощения в абсорбционной спектроскопии, потенциал полуволны в полярографии и т. д.).

Одна из главных задач анализа загрязнений воздуха - получение информации о качественном и количественном составе анализируемых проб воздуха, необходимой для прогнозирования уровня загрязнения воздуха, оценки фактического состояния, выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна и т. д. Для выполнения этой задачи используются современные физико-химические методы анализа вещества, такие как хроматографические и спектральные методы в сочетании с предварительным концентрированием микропримесей, масс-спектрометрические и электрохимические.

В настоящее время для целей анализа загрязнений окружающей среды в различных странах создают совершенные аналитические системы, позволяющие в автоматическом режиме получать надежные сведения о составе всевозможных токсичных веществ и их смесей. В СССР к таким приборам относят хроматограф Цвет-2000, универсальный прибор, управление которым и обработка получаемых результатов осуществляются с помощью микро-ЭВМ (Электроника 20). Более простые хроматографы этого типа Цвет-500 и Цвет-500М предназначены для массовых анализов микропримесей химических соединений различной природы.

Преодолеть эти трудности при анализе микропримесей вредных веществ в воздухе удастся далеко не всегда, однако в настоящее время существует достаточно большое число хроматографических методик, позволяющих анализировать загрязненный воздух с относительной ошибкой не более 15—20%.

Обычно в форколонках для концентрирования загрязнений применяют такие же сорбенты, как и в разделительной хроматографической колонке. Так, например, для улавливания из газов микропримесей углеводородов в качестве жидких фаз использовали парафин, 11ЭГ-400 и триэтиленгликоль; для улавливания хлорированных и ароматических углеводородов - силикон и сквалан; для улавливания метанола и нитрилов - апиезон1).

Кислота не только эффективно экстрагирует примеси, но и, образуя нелетучие соли, практически полностью удаляет из экстракта воду путем лиофилизации (сухое вымораживание). Высушенные этим способом соли превращают в фторпроизводные реакцией с гептафторбутирилимидазолом, которые определяют на хроматографе с ЭЗД.

Количественную интерпретацию хроматограмм микропримесей токсичных веществ осуществляют в основном теми же методами, что и количественный хроматографический анализ в обычном варианте газовой хроматографии. Некоторые особенности количественного хроматографического анализа примесей, характерные и для микроконцентраций загрязнителей воздуха, подробно описаны в литературе. Поэтому мы остановимся здесь лишь на тех специфических особенностях анализа микропримесей, которые присущи хроматографическому анализу именно воздушных загрязнений.

Трудности газохроматографического определения микропримесей токсичных веществ объясняются в основном тем, что в очень низких концентрациях химические соединения ведут себя иначе, чем макроколичества вещества.

Подробно это рассмотрено в монографии, а применительно к анализу загрязнений воздуха — в недавно опубликованной книге.

Поляррографический метод применяется для анализа микропримесей, содержащихся в различных агрегатных состояниях. При анализе атмосферного воздуха загрязнения, выделенные с помощью аспирации через фильтры, поглотительные растворы или адсорбенты переводят в раствор, состав которого указывается в поляррографических методиках. Этот раствор анализируют на приборе — поляррографе. Поляррограф состоит из задающе-измерительного прибора и поляррографической ячейки.

На таких насадках быстро и вполне удовлетворительно разделяются трудноразделяемые на обычных сорбентах пары, например, антрацен и фенантрен, 1,2- и 3,4-бензпирен. Это позволяет использовать модифицированные сорбенты для рутинных анализов загрязненного ПАУ воздуха без применения такой сложной техники, как ГХМС. Хорошее разделение 15 ПАУ удалось осуществить на колонке с цеолитом-545, модифицированным нагретым до 280 °С линейным полиэтиленом. Две первые пары изомеров можно разделить и на колонке с диатомитовым носителем, модифицированным небольшим количеством апиэзона или силикона. На коротких колонках с такой насадкой (термостабильные силиконы, апиэзон или дексил) можно в течение нескольких минут достичь такого же эффекта в разделении смеси ПАУ, как и при использовании длинных наполненных или капиллярных колонок. Так, графитированная сажа, пропитанная небольшим количеством полифенилового эфира, позволяет за 30 мин разделить 1,2- и 3,4-бензпирен, а за 2—3 мин — антрацен и фенантрен при 320°С.

В последние годы на первое место в анализе воздушных загрязнений выходит газовая хроматография, опережая другие методы химического и физического анализа. Это объясняется тем, что из всех аналитических методов именно газовая хроматография является наиболее универсальным методом анализа микропримесей вредных веществ в воздухе, удовлетворяющим основным требованиям, которые предъявляются к аналитическим методам контроля загрязненного воздуха.

В книге обобщены последние достижения по методам анализа загрязнения окружающей среды. Большое внимание уделено методам газовой хроматографии, атомной абсорбции, поляррографии при исследовании

микропримесей в разных средах. Приведено около 300 методов по измерению концентраций загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве.

Следует, однако, отметить, что метод ГХМС при идентификации микропримесей углеводородов встречается с определенными трудностями, которые не всегда удается обойти. В связи с этим следует отметить высокую интенсивность этих пиков в спектрах алифатических углеводородов. Разветвления в цепи парафиновых углеводородов приводят к резкому уменьшению интенсивности пиков молекулярных ионов или к их полному исчезновению. Помимо этого, различия парафиновых углеводородов распадаются под действием электрического удара по аналогичным путям, давая в принципе одинаковые картины масс-спектров в области низких масс, которая является областью наиболее интенсивных пиков для этих соединений. Это приводит к большим затруднениям при идентификации неизвестных компонентов в смесях углеводородов.

В лабораторных условиях при скорости фильтрации 2 м/ч сравнивались два катионита: фосфатцеллюлоза и КУ-2. Очистка вод по сумме 3-активных загрязнений была достигнута: на КУ-2 — 92—98%, на фосфатцеллюлозе — 80—85%. Попытки авторов регенерировать фосфатцеллюлозу различными реагентами не дали положительных результатов. Поэтому В. Ф. Багрецов и другие рекомендуют применять для доочистки конденсата намывные фильтры с фосфат-целлюлозой. Обстоятельный обзор свойств природных сорбентов приведен Ю. В. Кузнецовым и др.

Основной аналитической проблемой при определении в воздухе микропримесей углеводородов является достоверная идентификация в присутствии примесей других органических веществ, а часто и примесей неорганических соединений. Кроме того, газохроматографический метод анализа углеводородов должен обладать чувствительностью не ниже 10⁻⁸%, учитывая низкие концентрации некоторых активных в фотохимическом отношении углеводородов, а также необходимость глобальных фоновых наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы.

Концентрация вредных веществ, попадающих из различных источников загрязнения в атмосферу и воздух рабочей зоны, находится на уровне следовых количеств или микропримесей, т. е. в интервале 10⁻⁶ — 10⁻⁷ массовых процентов и ниже.

Ловушки с силикагелем используют в практике пробоотбора и анализа загрязнений воздуха с помощью спектральных, хроматографических и

электрохимических методов анализа в основном для аминов. Для десорбции сконцентрированных примесей используют полярные растворители (вода, метанол, ди-метилсульфоксид и др.), что может значительно повысить селективность определения, например, при отделении сконцентрированных на силикагеле спиртов от углеводородов экстракцией пробы водой. Область применения силикагеля, как и активного угля, весьма широка. Концентрационные трубки с этим адсорбентом успешно применяют для извлечения из воздуха микропримесей аминов, нитросоединений, паров органических растворителей и сложных смесей углеводородов, металлоорганических соединений, обладающего высокой канцерогенной активностью диметилсульфата, паров пестицидов, диоксида углерода и многих других соединений органической и неорганической природы. С помощью полярных растворителей можно добиться практически полной десорбции примесей из ловушек с силикагелем.

С целью приготовления стандартных газовых смесей для систем контроля загрязненного воздуха с концентрацией компонентов около 10⁻⁶% через раствор (гидросульфита натрия для диоксида серы, нитрата натрия для оксидов азота, сульфида натрия для сероводорода и т. д.) барботируют с постоянной скоростью очищенный и высушенный воздух/ Примерно через 1 ч в термостатируемом сосуде создается постоянная концентрация генерируемого газа с точностью $\pm 1\%$. Процессы создания потоков газа с закономерно изменяющимся во времени содержанием микропримесей (газовая экстракция летучих компонентов из раствора в летучем растворителе) получили теоретическое обоснование в работе. Главным параметром, определяющим ход газовой экстракции, является произведение фугитивности растворителя на коэффициент распределения.

Для тепловых электростанций характерно высокое радиационное и токсичное загрязнение окружающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его зола содержат микропримеси урана и ряда токсичных элементов (кадмий, кобальт, мышьяк и др.) в больших концентрациях, чем земная кора. При работе ТЭС радионуклиды и токсичные элементы поступают в атмосферу, почву, водоемы. Как следствие, радиационное загрязнение и загрязнение токсичными элементами вокруг ТЭС, работающей на угле, выше фонового загрязнения в среднем в 10-100 раз.

Особенно широкое применение для газохроматографического анализа воздушных загрязнений нашел метод фронтального неравновесного концентрирования, основанный на полном поглощении тяжелых примесей

сорбентами с высокоразвитой поверхностью. Анализируемые вещества собираются в ловушках, содержащих небольшое количество сорбента (силикагель, активный уголь, полимерные сорбенты), а затем десорбируются в хроматографическую колонку. На основе простой теоретической модели процесса адсорбции паров летучих органических соединений на активном угле было выведено уравнение, связывающее теплоту адсорбции и время проскока микропримесей органических веществ при пропускании загрязненного воздуха через слой угля при комнатной температуре. Выведенная закономерность позволяет с высокой точностью рассчитать количество адсорбента, необходимое для улавливания из воздуха микроконцентраций углеводородов, кетонов, спиртов, сложных эфиров, хлорированных углеводородов и других веществ при их содержании в загрязненном воздухе на уровне 10⁻⁴%.

Весьма перспективным для селективного улавливания микропримесей вредных веществ из загрязненного воздуха является применение пленочных сорбентов. Порошкообразный гидрокарбонат натрия, смоченный раствором полиметилметакрилата в дихлорэтаноле, после испарения растворителя способен в течение 7ч поглощать микропримеси диоксида серы и практически полностью пропускать следовые количества сероводорода. Использование такого сорбента позволило разработать селективный метод определения сероводорода в атмосферном воздухе в присутствии диоксида серы, который обычно служит помехой химическим и некоторым физико-химическим методам анализа примесей. Аналогичные сорбенты, в принципе могут быть, подобраны для большого числа вредных химических веществ.

Тенакс GC — гидрофобный и термостабильный (450°C) ППС, эффективно улавливающий примеси из загрязненного воздуха и легко отдающий их при нагревании до 200—250°C. Этот сорбент давно и хорошо известен в качестве отличной насадки для хроматографических колонок и материала для концентрационных трубок.

По данным американских исследователей, наиболее оптимальным вариантом хроматографического анализа микропримесей органических веществ в воздухе является отбор больших проб загрязненного воздуха (около 10 л) на активный уголь с последующей десорбцией пробы сероуглеродом и газохроматографическим анализом полученного экстракта. Эффективность адсорбции, большинства органических веществ на активном угле при скорости аспирации воздуха от 0,5 до 2 л/мин составляет 100%, причем в известных пределах на нее не влияет ни объем пробы, ни скорость отбора.

Обладая большой удельной поверхностью (около 700 м²/г), силикагель является хорошим адсорбентом для концентрирования микропримесей углеводородов из загрязненного воздуха. Проверка сорбционной емкости обогатительных колонок с силикагелем АСМ показала, что при суммарной концентрации углеводородов в пробе 1000 мг/м³ и аспирации 3—5 л воздуха со скоростью 0,1—0,3 л/мин проскока углеводородов нет. Измерения проводили по суммарному пику на хроматограмме искусственной смеси углеводородов уайт-спирита, полученной на пустой хроматографической колонке (стеклянный капилляр длиной 5 см) с детектором по ионизации в пламени. При увеличении скорости аспирации до 1,0 л/мин проскок не превышал 3-4% от величины пробы.

Материал настоящей книги расположен последовательно в соответствии с порядком операций по газохроматографическому анализу микропримесей токсичных веществ в загрязненном воздухе, который состоит из нескольких этапов (стадий).

Последний способ применяют наиболее часто, а для осушки пробы используют различные реагенты. Для удаления воды из воздуха, загрязненного микропримесями неорганических веществ, чаще всего применяют прокаленный хлорид кальция и перхлорат магния (ангидрон), причем для десорбции полярных примесей в последнем случае ловушку следует нагревать до 100°С. Применяя ангидрон для осушки смесей, содержащих неорганические и органические соединения, следует помнить, что он необратимо поглощает нитросоединения, простые эфиры, нитрилы и непредельные углеводороды. Универсальным и доступным осушителем для органических соединений является безводный карбонат калия. Через поглотительные колонки с поташом проходят практически без изменения пары углеводородов, альдегиды, кетоны, спирты, эфир и многие другие органические соединения. Необходимо отметить, что даже на самых инертных осушителях происходит некоторая адсорбция анализируемых примесей, особенно полярных, что приводит к потерям вещества пробы. Исключение составляют, пожалуй, лишь насыщенные углеводороды.

Однако атмосферный воздух как объект исследования имеет свои отличительные особенности, главными из которых являются: рассеяние микропримесей в приземном слое атмосферы, а следовательно, гораздо более низкий уровень определяемых концентраций; влияние физико-химических и метеорологических факторов; необходимость временных (разовых и среднесуточных) показателей. Это требует самостоятельного независимого

подхода к проблеме загрязнения атмосферы, к решению ее научных и практических задач.

Спектральные методы анализа являются наиболее распространенными способами исследования качественного и количественного состава загрязнений воздуха. Атомная абсорбция, плазменная эмиссионная спектроскопия, рентгенофлуоресцентная спектроскопия, лазерные методы и др. позволяют определять множество микропримесей в воздухе.

Основным достоинством газохроматографического метода анализа является высокая разрешающая способность, позволяющая разделять и детектировать микропримеси индивидуальных химических соединений в сложных композициях загрязненного воздуха. Учитывая высокую чувствительность используемых в газовой хроматографии детекторов, это преимущество ставит ее выше всех существующих в настоящее время физико-химических методов анализа (в том числе выше и наиболее часто применяемых для анализа воздуха спектральных методов) микропримесей вредных веществ в воздухе. Все это сделало газовую хроматографию наиболее популярной и наиболее часто применяемой в последние годы для анализа загрязненного атмосферного и промышленного воздуха, особенно при определении органических веществ.

В недавно опубликованном обзоре описаны техника пассивного пробоотбора и теория метода. По мнению авторов работы, эти методы имеют большое будущее, поскольку они просты, надежны и могут быть использованы в промышленной гигиене для решения большого числа задач определения загрязнений на любом уровне.

Большинство хроматографических детекторов (ГШД, ЭЗД, КУЛД) обладают достаточной чувствительностью для прямого анализа соединений серы в отходящих промышленных газах, но для определения микропримесей этих веществ в атмосфере и воздухе производственных помещений (10⁻⁵—10⁻⁷%) необходимо предварительное обогащение пробы. Летучие соединения серы достаточно эффективно улавливаются из загрязненного воздуха в концентрационные трубки с силикагелем, активным углем, порпаком <3 или тенаксом ВС. Для концентрирования соединений серы можно использовать также метод равновесного концентрирования, низкотемпературное улавливание примесей или поглощение их хемосорбентами, например в охлаждаемую ловушку с целитом С-22, пропитанным 10%-ным раствором карбоната натрия и хлорида кадмия,

нитрата серебра или сульфата ртути. В последнем случае (проба вводится в хроматограф нагреванием ловушки) селективность улавливания и анализа соединений серы намного выше, чем при использовании сорбентов.

Одной из наиболее важных проблем пробоотбора является обогащение анализируемой пробы исследуемыми веществами, которое происходит чаще всего уже в процессе самого пробоотбора. Проблема концентрирования микропримесей актуальна практически для любого метода анализа, применяемого При анализе атмосферного воздуха. Ее возникновение связано с недостаточной чувствительностью детекторов и с наличием активных мест в хроматографической аппаратуре (коммуникации хроматографа, колонки) и в используемых сорбентах. Так, поверхность любого твердого тела имеет некоторую концентрацию, активных мест с резко повышенной энергией. Число этих мест обычно ничтожно, и мы их «не видим» вследствие того, что потери анализируемых веществ находятся за пределом точности наших измерений. Однако при анализе загрязнений воздуха малая концентрация анализируемых веществ становится сравнимой (или даже меньше) концентрации активных мест, что приводит к невосполнимым потерям. Здесь мы имеем ситуацию, аналогичную той, которая возникает в разбавленных растворах радиоактивных соединений.

Как уже отмечалось выше, суперэкоотоксиканты - это чужеродные вещества, которые имеют уникальную биологическую активность, распространяются в окружающей среде далеко за пределы своего первоначального местонахождения и уже на уровне микропримесей оказывают негативное воздействие на живые организмы. В отличие от техногенных выбросов других ксенобиотиков их влияние на среду обитания и человека многие десятилетия оставалось незамеченным. Во многом это было связано и с отсутствием высокочувствительных методов анализа большинства суперэкоотоксикантов (например, хлорированных диоксинов и бифенилов). Лишь в последнее время, когда появились современные методы аналитического контроля за содержанием суперэкоотоксикантов в объектах окружающей среды, пищевых продуктах и биотканях, стало ясно, что эта опасность несравненно более серьезна, чем загрязнение природной среды другими веществами. К тому же многие суперэкоотоксиканты обладают удивительной стабильностью - для их полного разложения требуются столетия.

Отбор проб воздуха при анализе газо- и парообразных примесей осуществляется за счет протягивания воздуха через специальные твердые

или жидкие поглотители, в которых газовая примесь конденсируется, либо адсорбируется. Важным достоинством полимерных сорбентов являются их гидропрочность (влага воздуха не концентрируется в ловушке и не мешает анализу) и способность сохранять в течение длительного времени без изменения первоначальный состав пробы.

Критерии оценки методов концентрирования органических загрязнителей из воздуха на твердых сорбентах (активный уголь, силикагель, оксид алюминия, полимерные сорбенты), а также возможные ошибки в процессе отбора пробы подробно разобраны в работе. Подобные ошибки характерны и для других способов концентрирования микропримесей, описанных в гл. Так, при отборе пробы загрязненного воздуха в контейнеры основная погрешность определения возникает за счет адсорбции примесей на стенках контейнеров. Для этих целей лучшими являются, мешки из алюминированного полиэфира, несколько хуже мешки из тефлона и слоистых пластиков (проба сохраняется без изменения в течение 100 ч), в то время как контейнеры из поливинилхлорида сохраняют микропримеси СО и неметановых углеводородов лишь около 15 ч.

В последние годы аналитики стали применять комбинацию газовой хроматографии с атомно-абсорбционным спектрофотометрическим анализом. Метод обладает очень высокой селективностью.

Методом ГХМС проведено исследование одорантов различной химической природы (амины, меркаптаны, сульфиды, спирты, кислоты и др.) в помещении животноводческих ферм и фабрик по производству костной муки. В воздухе свиноводческих ферм-обнаружены примеси 29 свободных кислот, 14 спиртов, 7 эфиров, 8 карбонильных соединений, 4 фенолов, а также нафталин, индол и скатол. Методом газовой хроматографии анализировали воздух, загрязненный продуктами термического распада сульфифрезола, применяемого в качестве смазочно-охлаждающей жидкости в машиностроении. Газовую хроматографию использовали для быстрого определения в воздухе оксида этилена, использующегося в качестве стерилизующего и инсектицидного препарата, а также для определения в воздухе микропримесей стероидных гормонов, идентификацию которых осуществляли методом ГХМС и по чистым веществам.

Особенно часто используют сочетание газовой хроматографии и ИК-анализа. Газофазный УФ-детектор эффективен при специфическом определении низких концентраций (300 пг) ароматических углеводородов после

хроматографического разделения, а использование в качестве детектора атомно-абсорбционного спектрофотометра позволяет в одной пробе определять микропримеси нескольких десятков металлов как в растворе солей, так и после превращения их в хелаты с органическими лигандами. Ценные сведения о составе пробы загрязнений воздуха можно получить при помощи комбинации ГЖХ с ИК- и ЯМР-спектроскопией. Единственным недостатком метода является высокая стоимость хромато-масс-спектрометра.

Поскольку ГХМС чаще всего используют для анализа очень сложных композиций загрязнителей, содержащих органические и неорганические соединения различных классов с широким интервалом температур кипения, для хроматографического разделения применяют программирование температуры и капиллярные (или микронасадочные капиллярные) колонки с высокотемпературными неподвижными жидкими фазами, например силиконами (ОУ-101, ОУ-17, ОУ-225 и др.) и полярными неподвижными фазами типа кар-бовакса 20 М. Техника отбора и ввода анализируемой пробы микропримесей в систему ГХМС, а также некоторые приемы анализа описаны в литературе. Метод ГХМС успешно применяют для обнаружения и идентификации в загрязненном воздухе следов полиароматических углеводородов, токсичных хлор-органических соединений, нитрозаминов и продуктов фотоллиза газов.

В качестве селективных и высокочувствительных детекторов ν при определении в воздухе ультрамалых количеств неорганических соединений серы успешно используют микрокулонометрическую ячейку, детектор по захвату электронов и особенно пламенно-фотометрический детектор (ПФД). ПФД обладает очень высокой селективностью по отношению к соединениям серы (и фосфора) и позволяет обнаруживать их в воздухе при концентрации 10^{-7} — $10^{-8}\%$. С помощью ПФД при удовлетворительном разделении анализируемых примесей можно селективно и с очень высокой чувствительностью детектировать ультрамалые количества сернистых веществ на фоне углеводородов, которые обычно составляют большую часть пробы загрязнителей. С помощью ЭЗД можно определить в атмосфере 0,2 мг паров сероуглерода в 1 м³ загрязненного воздуха, а также обнаружить присутствие в воздухе низких концентраций диоксида серы, сероводорода и серооксида углерода. Хорошие результаты дает идентификация микропримесей неорганических и органических соединений серы в сложных смесях загрязнителей городского воздуха с помощью комбинации методов газовой хроматографии и масс-спектрального анализа.

Колонку присоединяют к входному устройству хроматографа, и накопленные примеси десорбируют при нагревании до 400° С в потоке газа-носителя. Десорбированные примеси поступают далее в колонку для разделения. В ряде случаев концентрирование производили в капиллярных трубках, смоченных термостабильной жидкой фазой. Применение малополярных молекулярно-пористых сорбентов типа Порапак с большой адсорбционной емкостью позволяет избежать предварительной осушки влажного воздуха и обойтись без охлаждения ловушек. В последнее время предложен еще более удобный для целей концентрирования летучих примесей молекулярно-пористый полимер Тенакс (поли-2,6-дифенил-парафениленоксид), устойчивый при более высокой температуре, нежели Порапак, до 300° С. Именно такая техника концентрирования микропримесей применялась при изучении динамики накопления загрязнений в атмосфере космической лаборатории «Скайлэб».

11. Повышение точности измерений с применением химических методов планировании эксперимента – планирование эксперимента. Система управления измерениями. Точность (правильность и прецизионность). ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-202

ПРЕДИСЛОВИЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 ПОД ОБЩИМ ЗАГОЛОВКОМ «ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»

Целью разработки Государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002), далее - ГОСТ Р ИСО 5725, является прямое применение в Российской Федерации шести частей основополагающего Международного стандарта ИСО 5725 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» в практической деятельности по метрологии (разработке, аттестации и применению методик выполнения измерений), стандартизации методов контроля (испытаний, измерений, анализа), **испытаниям продукции**, в том числе для целей

подтверждения соответствия, оценке компетентности испытательных лабораторий согласно требованиям **ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000**.

ГОСТ Р ИСО 5725 представляют собой полный аутентичный текст шести частей международного стандарта ИСО 5725, в том числе:

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике».

Каждая часть содержит аутентичный перевод предисловия и введения к международному стандарту ИСО 5725, а также предисловие к государственным стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - **ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002**) и издается самостоятельно.

Пользование частями 2 - 6 ГОСТ Р ИСО 5725 в отдельности возможно только совместно с частью 1 (ГОСТ Р ИСО 5725-1), в которой установлены основные положения и определения, касающиеся всех частей ГОСТ Р ИСО 5725.

В соответствии с основными положениями ИСО 5725-1 (пункт 1.2) настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных (в смысле принимаемых значений в измеряемом диапазоне) величин, дающие в

качестве результата измерений единственное значение. При этом это единственное значение может быть и результатом расчета, основанного на ряде измерений одной и той же величины.

Стандарты ИСО 5725 могут применяться для оценки точности выполнения измерений различных физических величин, характеризующих измеряемые свойства того или иного объекта, в соответствии со стандартизированной процедурой. При этом в пункте 1.2 ИСО 5725-1 особо отмечено, что стандарт может применяться для оценки точности выполнения измерений состава и свойств очень широкой номенклатуры материалов, включая жидкости, порошкообразные и твердые материалы - продукты материального производства или существующие в природе, при условии, что учитывают любую неоднородность материала.

Применяемый в международных стандартах термин «стандартный метод измерений» адекватен отечественному термину «стандартизованный метод измерений».

В ИСО 5725: 1994-1998 и ИСО/МЭК 17025-99 понятие «метод измерений» («measurement method») включает совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной точностью. Таким образом, понятие «метод измерений» по ИСО 5725 и ИСО/МЭК 17025 адекватно понятию «методика выполнения измерений (МВИ)» по ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» (пункт 3.1) и соответственно значительно шире по смыслу, чем определение термина «методизмерений» в Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения» (пункт 7.2).

Более того, в оригинале ИСО 5725 очень часто употребляется в качестве понятия «метод измерений» и английский термин «test method», перевод которого на русский язык - «метод испытаний» (см. в оригинале примечание 1 к пункту 3.2 ИСО 5725-1) и который по смыслу совпадает с термином 6.2 ИСО 5725-1 «standard measurement method» (стандартизованный метод измерений). Соответственно в качестве термина «результат измерений» в оригинале стандарта чаще используется английский термин «test result» (см. пункт 3.2 ИСО 5725-1), причем в контексте как с термином «test method» (см. пункт 3.2), так и с термином «measurement method» (см. в оригинале, например, пункты 1.2 или 7.2.1 ИСО 5725-1).

При этом следует иметь в виду, что область применения ИСО 5725 - точность стандартизованных методов измерений, в том числе предназначенных для целей испытаний продукции, позволяющих количественно оценить характеристики свойств (показателей качества и безопасности) объекта испытаний (продукции). Именно поэтому во всех частях стандарта результаты измерений характеристик образцов, взятых в качестве выборки из партии изделий (или проб, отобранных из партии материала), являются основой для получения результатов испытаний всей партии (объекта испытаний). Когда объектом испытаний является конкретный образец (test specimen, sample), результаты измерений и испытаний могут совпадать. Такой подход имеет место в примерах по определению показателей точности стандартного (стандартизованного) метода измерений, содержащихся в ИСО 5725.

Следует отметить, что в отечественной метрологии точность (accuracy) и погрешность (error) результатов измерений, как правило, определяются сравнением результата измерений с истинным или действительным (условно истинным) значением измеряемой физической величины (являющимися фактически эталонными значениями измеряемых величин, выраженными в узаконенных единицах).

В условиях отсутствия необходимых эталонов, обеспечивающих воспроизведение, хранение и передачу соответствующих значений единиц величин, необходимых для оценки погрешности (точности) результатов измерений, и в отечественной, и в международной практике за действительное значение зачастую принимают общее среднее значение (математическое ожидание) установленной (заданной) совокупности результатов измерений. В ИСО 5725 эта ситуация отражена в термине «принятое опорное значение» (см. пункты 3.5 и 3.6 ГОСТ Р ИСО 5725-1) и рекомендуется ГОСТ Р ИСО 5725-1 для использования в этих случаях и в отечественной практике.

Термины «правильность» (trueness) и «прецизионность» (precision) в отечественных нормативных документах по метрологии до настоящего времени не использовались. При этом «правильность» - степень близости результата измерений к истинному или условно истинному (действительному) значению измеряемой величины или в случае отсутствия эталона измеряемой величины - степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии результатов измерений (или результатов испытаний) к принятому опорному значению. Показателем

правильности обычно является значение систематической погрешности (см. пункт **3.7** ГОСТ Р ИСО 5725-1).

В свою очередь «прецизионность» - степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях. Эта характеристика зависит только от случайных факторов и не связана с истинным или условно истинным значением измеряемой величины (см. пункт **3.12** ГОСТ Р ИСО 5725-1). Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений, выполненных в определенных условиях. Количественные значения мер прецизионности существенно зависят от заданных условий. Экстремальные показатели прецизионности - повторяемость, сходимост (repeatability) и воспроизводимост (reproducibility) регламентируют и в отечественных нормативных документах, в том числе в большинстве государственных стандартов на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) (см. пункты **3.12 - 3.20** ГОСТ Р ИСО 5725-1).

В соответствии с ИСО 5725 цель государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 состоит в том, чтобы:

- а) изложить основные положения, которые следует иметь в виду при оценке точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений при их применении, а также при планировании экспериментов по оценке различных показателей точности (ГОСТ Р ИСО 5725-1);
- б) регламентировать основной способ экспериментальной оценки повторяемости (сходимости) и воспроизводимости методов и результатов измерений (ГОСТ Р ИСО 5725-2);
- в) регламентировать процедуру получения промежуточных показателей прецизионности методов и результатов измерений, изложив условия их применения и методы оценки (ГОСТ Р ИСО 5725-3);
- г) регламентировать основные способы определения правильности методов и результатов измерений (ГОСТ Р ИСО 5725-4);
- д) регламентировать для применения в определенных обстоятельствах несколько альтернатив основным способам (ГОСТ Р ИСО 5725-2 и ГОСТ Р ИСО 5725-4) определения прецизионности и правильности методов и результатов измерений, приведенных в ГОСТ Р ИСО 5725-5;

е) изложить некоторые практические применения показателей правильности и прецизионности (ГОСТ Р ИСО 5725-6).

Представленные в виде таблицы рекомендации по применению основных положений ГОСТ Р ИСО 5725 в деятельности по метрологии, стандартизации, испытаниям, оценке компетентности испытательных лабораторий со ссылками на нормы государственных стандартов Российской Федерации, содержащих требования к выполнению соответствующих работ, приведены в приложении к предисловию в ГОСТ Р ИСО 5725-1.

Алгоритмы проведения экспериментов по оценке повторяемости, воспроизводимости, промежуточных показателей прецизионности, показателей правильности (характеристик систематической погрешности) методов и результатов измерений рекомендуется внедрять через программы экспериментальных метрологических исследований показателей точности (характеристик погрешности) результатов измерений, выполняемых по разрабатываемой МВИ, и (или) через программы контроля показателей точности применяемых МВИ.

Использование приведенных в приложениях А к каждому стандарту условных обозначений в качестве обязательных рекомендуется только для тех показателей точности, которые до настоящего времени в отечественной метрологической практике не использовались (например, для показателей по пунктам 3.9 - 3.12 ГОСТ Р ИСО 5725-1). Для остальных показателей и критериев используемые в стандартах ГОСТ Р ИСО 5725 условные обозначения, как правило, могут применяться наряду с условными обозначениями этих показателей и критериев, принятых в действующих отечественных документах (например, предел повторяемости (сходимости) с условным обозначением r по пункту 3.16 ГОСТ Р ИСО 5725-1 наряду с условным обозначением d , принятым для этого показателя в ряде рекомендаций по метрологии, а также в государственных стандартах на методы испытаний продукции).

ПРЕДИСЛОВИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ИСО 5725

Международная организация по стандартизации (ИСО) является Всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ИСО). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый член ИСО, заинтересованный в деятельности соответствующего технического комитета, имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

неправительственные международные организации, сотрудничающие с ИСО, также принимают участие в этой работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются техническим комитетам-членам ИСО на голосование перед их утверждением Советом ИСО в качестве международных стандартов. Стандарты утверждаются в качестве международных в соответствии с установленными в ИСО требованиями: в случае их одобрения по меньшей мере 75 % комитетов-членов ИСО, принимавших участие в голосовании.

Международный стандарт ИСО 5725-1 был подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 69 «Применение статистических методов», Подкомитетом ПК 6 «Методы и результаты измерений».

ИСО 5725 состоит из следующих частей под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений»:

Часть 1. Основные положения и определения

Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

Часть 6. Использование значений точности на практике

ИСО 5725 (части 1 - 6) в совокупности аннулирует и заменяет ИСО 5725:1986, область распространения которого была расширена включением правильности (в дополнение к прецизионности) и условий промежуточной прецизионности (в дополнение к условиям повторяемости и воспроизводимости).

Приложение А является обязательным для настоящей части ИСО 5725, приложение В - справочное.

ВВЕДЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ИСО 5725

0.1 В ИСО 5725 для описания точности метода измерений используют два термина: «правильность» и «прецизионность». Термин «правильность» характеризует степень близости среднего арифметического значения большого числа результатов измерений к истинному или принятому опорному значению, термин «прецизионность» - степень близости результатов измерений друг к другу.

0.2 Необходимость рассмотрения «прецизионности» возникает из-за того, что измерения, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, не дают, как правило, идентичных результатов. Это объясняется неизбежными случайными погрешностями, присущими каждой измерительной процедуре, а факторы, оказывающие влияние на результат измерения, не поддаются полному контролю. При практической интерпретации результатов измерений эта изменчивость должна учитываться. Например, нельзя установить фактическое различие между полученным результатом измерений и какой-либо точной величиной, если она лежит в области неизбежных случайных погрешностей измерительной процедуры. Аналогичным образом, сопоставление результатов испытаний двух существенно различающихся партий материала не выявит какого-либо существенного отличия в качестве, если расхождение между результатами лежит в вышеупомянутой области.

0.3 На изменчивость результатов измерений, выполненных по одному методу, помимо различий между предположительно идентичными образцами, могут влиять многие различные факторы, в том числе:

- a) оператор;
- b) используемое оборудование;
- c) калибровка оборудования;
- d) параметры окружающей среды (температура, влажность, загрязнение воздуха и т.д.);
- e) интервал времени между измерениями.

Различия между результатами измерений, выполняемых разными операторами и/или с использованием различного оборудования, как правило, будут больше, чем между результатами измерений, выполняемых в течение

короткого интервала времени одним оператором с использованием одного и того же оборудования.

0.4 Прецизионность является общим термином для выражения изменчивости повторяющихся измерений. Два условия прецизионности, называемые условиями повторяемости и воспроизводимости, были признаны необходимыми и, во многих практических случаях, полезными для представления изменчивости метода измерений. В условиях повторяемости (сходимости) факторы а) - е), перечисленные выше, считают постоянными, и они не влияют на изменчивость, в то время как в условиях воспроизводимости все эти факторы переменны и влияют на изменчивость результатов испытаний. Таким образом, повторяемость и воспроизводимость представляют собой два крайних случая прецизионности где первый характеризует минимальную, а второй - максимальную изменчивость результатов. Прочие промежуточные условия между этими двумя экстремальными условиями прецизионности допустимы, когда один или несколько факторов а) - е) могут изменяться, и использоваться при определенных обстоятельствах. Прецизионность, как правило, выражают в терминах стандартных отклонений¹.

¹ Термин «стандартное отклонение (англ. *standard deviation*)» означает корень квадратный из дисперсии, определяемый в отечественных нормативных документах как «среднеквадратическое отклонение».

0.5 Правильность метода измерений имеет смысл в случаях, когда можно прямо или косвенно представить истинное значение измеряемой величины. Хотя для некоторых методов измерений истинное значение не может быть известно точно, существует возможность располагать принятым опорным значением измеряемой величины, например, когда имеются в распоряжении соответствующие стандартные образцы² или когда принятое опорное значение может быть установлено посредством ссылки на другой метод измерений, или путем приготовления известного образца. При этом правильность того или иного метода измерений может быть исследована посредством сопоставления принятого опорного значения с уровнем результатов, полученных этим методом. Правильность, как правило, выражают в терминах систематической погрешности (смещение). Например, при химическом анализе систематическая погрешность проявляется в случаях, когда метод измерений не позволяет полностью выделить элемент или когда наличие одного элемента мешает определению другого.

² Термин «стандартные образцы (СО)» в ИСО 5725 и ИСО/МЭК 17025 соответствует англ. термину «reference materials (RM)»; в необходимых случаях в тексте оригинала ИСО 5725-4, ИСО 5725-6 и ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.6.3.2) используют термин «certified reference materials (CRM)», что в переводе на русский язык означает «аттестованные стандартные образцы» (см., например, пункт 4.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-4). В ГОСТ Р ИСО 5725, а также в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 этот термин (CRM) используют применительно к государственным и отраслевым стандартным образцам (ГСО и ОСО) по ГОСТ 8.315-97. Термин «стандартные образцы предприятия (лаборатории) (СОП)» соответствует английскому термину «internal reference materials» или «private reference materials prepared by the laboratory»; последнее словосочетание переводится как «собственные стандартные образцы, приготовленные лабораторией» (см., например, пункт 6.2.2.1 с ИСО 5725-6).

Примечание - Сноски 1 и 2 даны в трактовке научного редактора издания проф., доктора техн. наук Л.К. Исаева.

0.6 Общий термин «точность» используют в ИСО 5725 в отношении обоих терминов - «правильность» и «прецизионность». Одно время термин «точность» использовался, распространяясь лишь на одну составляющую, именуемую теперь правильностью, однако стало очевидным, что он выражает суммарное отклонение результата от эталонного (опорного) значения, вызванное как случайными, так и систематическими причинами.

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Часть 1

Основные положения и определения

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Part

1

General principles and definitions

Дата введения 2002-11-01

1 Область применения

Межрегиональный учебный Центр

www.nousro.ru

1.1 Цель стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 состоит в следующем:

- а) изложить основные положения, которые следует иметь в виду при оценке точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений, их применении, а также при экспериментальной оценке различных показателей точности (ГОСТ Р ИСО 5725-1);
- б) регламентировать основной метод экспериментальной оценки двух экстремальных показателей прецизионности методов измерений (**ГОСТ Р ИСО 5725-2**);
- в) регламентировать процедуру получения промежуточных показателей прецизионности, изложив условия их применения и методы их оценки (**ГОСТ Р ИСО 5725-3**);
- г) регламентировать основные методы определения правильности метода измерений (**ГОСТ Р ИСО 5725-4**);
- д) регламентировать несколько альтернатив основным методам, приведенным в **ГОСТ Р ИСО 5725-2** и **ГОСТ Р ИСО 5725-4** для определения прецизионности и правильности методов измерений, при выполнении измерений в иных заданных условиях (**ГОСТ Р ИСО 5725-5**);
- е) дать представление о некоторых практических применениях показателей правильности и прецизионности (**ГОСТ Р ИСО 5725-6**).

1.2 Настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных (в смысле принимаемых значений в измеряемом диапазоне) величин, дающие в качестве результата измерений единственное значение. При этом единственное значение может быть и результатом расчета, основанного на ряде измерений одной и той же величины.

В стандарте представлены определения величин, которые характеризуют, с количественной точки зрения, способность метода измерений дать верный результат (правильность) или повторить полученный результат (прецизионность). Таким образом представляется, что один и тот же параметр был измерен точно таким же способом и что измерительная процедура находится под контролем.

Настоящий стандарт может быть применен к очень широкой номенклатуре материалов, включая жидкости, порошки и твердые объекты, произведенные

или существующие в природе при условии, что учитывают любую неоднородность материала.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.

3 Определения

В стандартах ГОСТ Р ИСО 5725 применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Некоторые определения даны в соответствии с ИСО 3534-1.

Условные обозначения, используемые в ГОСТ Р ИСО 5725, представлены в приложении А.

3.1 наблюдаемое значение (observed value): Значение характеристики, полученное в результате единичного наблюдения (ИСО 3534-1).

3.2 результат измерений (test result): Значение характеристики, полученное выполнением регламентированного метода измерений.

Примечание 1 - В нормативном документе на метод измерений должно регламентироваться, сколько (одно или несколько) единичных наблюдений должно быть выполнено, способы их усреднения (среднее арифметическое значение результатов многократных наблюдений, медиана или стандартное отклонение) и способы представления в качестве результата измерений (или результата испытаний - см. предисловие). Может потребоваться введение стандартных поправок (например, таких как приведение объема газа к нормальной температуре и давлению). Таким образом, результат измерений (испытаний) может быть представлен как результат, рассчитанный из нескольких наблюдаемых значений. В простейшем случае результат измерений (испытаний) является собственно наблюдаемым значением (ИСО 3534-1).

Такой подход к представлению результатов измерений имеет место в МИ 1317.

3.3 уровень испытаний в эксперименте по оценке прецизионности (level of the test in a precision experiment): Общее среднее значение результатов испытаний, полученных от всех лабораторий для одного конкретного испытуемого материала или образца.

В отечественных документах используется термин «общее среднее значение результатов испытаний конкретного образца».

3.4 базовый элемент (ячейка) в эксперименте по оценке прецизионности (cell in a precision experiment): Совокупность результатов испытаний на одном уровне, полученных одной лабораторией.

В отечественных документах используется термин «общее среднее значение совокупности результатов испытаний, полученных одной лабораторией на одном и том же образце в ходе проведения эксперимента».

3.5 принятое опорное значение (accepted reference value): Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и получено как:

а) теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных принципах;

- b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на экспериментальных работах какой-либо национальной или международной организации;
- c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совместных экспериментальных работах под руководством научной или инженерной группы;
- d) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть среднее значение заданной совокупности результатов измерений - лишь в случае, когда a), b) и c) недоступны (ИСО 3534-1).

В отечественной метрологии погрешность (the error) результатов измерений, как правило, определяется сравнением результата измерений с истинным или действительным значением измеряемой физической величины (являющимися фактически эталонными значениями измеряемых величин, выраженными в узаконенных единицах).

Согласно 3.6 РМГ 29-99 истинное значение физической величины (true value of a quantity) - значение, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину; согласно 3.7 РМГ 29 действительное значение физической величины (conventional true value) - значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

В условиях отсутствия необходимых эталонов, обеспечивающих воспроизведение, хранение и передачу соответствующих значений величин, необходимых для определения погрешности (точности) результатов измерений и в отечественной, и в международной практике за действительное значение зачастую принимают общее среднее значение (математическое ожидание) заданной совокупности результатов измерений, выражаемое в отдельных случаях в условных единицах. Эта ситуация и отражена в термине «принятое опорное значение» 3.5 ГОСТ Р ИСО 5725-1 и рекомендуется для использования в отечественной практике.

3.6 точность (ассигасу): Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Примечание 2 - Термин «точность», когда он относится к серии результатов измерений (испытаний), включает сочетание случайных составляющих и общей систематической погрешности (ИСО 3534-1).

3.7 правильность (trueness): Степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому опорному значению.

Примечания

3 Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.

4 Правильность понимают иногда как «точность среднего значения». Однако такое употребление не рекомендуется [ИСО 3534-1].

Термин «правильность» в отечественных нормативных документах до настоящего времени не применялся.

В рамках обеспечения единства измерений термин «правильность (trueness)» - степень близости результата измерений к истинному (действительному) значению измеряемой величины или в случае отсутствия эталона измеряемой величины - степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому опорному значению.

3.8 систематическая погрешность (bias): Разность между математическим ожиданием результатов измерений и истинным (или в его отсутствие - принятым опорным) значением.

Примечание 5 - Большее систематическое отклонение от принятого опорного значения находит свое отражение в большем значении систематической погрешности [ИСО 3534-1].

1 Определение термина «bias», содержащееся в 3.8 ГОСТ Р ИСО 5725-1 и примечании 5, фактически соответствует понятию «систематическая погрешность (systematic error)», приведенному в 3.14 Международного словаря терминов в метрологии (VIM). Термин «bias (of a measuring instrument)» в VIM (5.25) определен как «смещение (неправильность средства измерений) - систематическая погрешность в показании средства измерений».

2 В качестве составляющих систематической погрешности измерений выделяют неисключенную систематическую погрешность (НСП) (9.7 РМГ 29), составляющую систематической погрешности измерений, обусловленную несовершенством реализации принятого принципа измерений (9.4 РМГ 29) и 3.10 ГОСТ Р ИСО 5725-1), погрешность градуировки применяемого средства измерений (9.22 РМГ 29) и др.

3 Если математическое ожидание систематической погрешности известно и постоянно, то в результат измерений вносят соответствующую поправку. Знак поправки противоположен знаку погрешности.

Когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины, то с целью исключения влияния систематической погрешности используют поправочный множитель (числовой коэффициент - *correction factor*), на который умножают неисправленный результат измерений (см. также 3.16 VIM и 9.18 РМГ 29).

3.9 Систематическая погрешность лаборатории при реализации конкретного метода измерений (конкретной МВИ) (*laboratory bias*): Разность между математическим ожиданием результатов измерений (или результатов испытаний) в отдельной лаборатории и истинным (или в его отсутствие - принятым опорным) значением измеряемой характеристики.

Термин в отечественных документах до настоящего времени не применялся. Вместе с тем значение систематической погрешности лаборатории при реализации конкретной МВИ и стабильность этого значения в течение определенного периода времени в международной практике является одним из основных показателей компетентности испытательных лабораторий, которым руководствуются заказчики и органы по аккредитации при подтверждении или признании компетентности **испытательной лаборатории** в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17025-99, а также при формировании сети лабораторий высокого рейтинга.

Учитывая изложенное, этот показатель качества выполнения измерений в данной лаборатории необходимо внедрять в практику контроля точности измерений в соответствии с процедурами, регламентированными ГОСТ Р ИСО 5725-4 и в разделах 6, 7 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

3.10 систематическая погрешность метода измерений (*bias of the measurement method*): Разность между математическим ожиданием результатов измерений, полученных во всех лабораториях,

применяющих данный метод, и истинным (или в его отсутствие принятым опорным значением) измеряемой характеристики.

Примечание 6 - Систематическую погрешность метода измерений оценивают отклонением среднего значения результатов измерений, полученных от большого числа различных лабораторий, применяющих один и тот же метод. Систематическая погрешность метода измерений может зависеть от значения измеряемой характеристики, то есть может быть различной на разных уровнях.

3.11 лабораторная составляющая систематической погрешности (laboratory component of bias): Разность между систематической погрешностью лаборатории при реализации конкретного метода измерений (конкретной МВИ) и систематической погрешностью метода измерений (МВИ).

Примечания

7 Лабораторная составляющая систематической погрешности при реализации конкретного метода измерений (МВИ) является специфической для данной лаборатории и условий выполнения измерений в пределах лаборатории, и ее значение также может зависеть от значения измеряемой величины.

8 Лабораторная составляющая систематической погрешности при реализации конкретного метода измерений (МВИ) относится к общему среднему результату измерений, но не к истинному или опорному значению измеряемой величины.

Термин до настоящего времени в отечественных документах не применялся, вместе с тем этот показатель, так же как и показатель по 3.9 ГОСТ Р ИСО 5725-1 весьма полезен при проведении метрологических исследований (аттестации) МВИ по ГОСТ Р 8.563 и оценке компетентности лабораторий по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

3.12 прецизионность (precision): Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

Примечания

9 Прецизионность зависит только от случайных погрешностей и не имеет отношения к истинному или установленному значению измеряемой величины.

10 Меру прецизионности обычно выражают в терминах неточности и вычисляют как стандартное отклонение результатов измерений. Меньшая прецизионность соответствует большему стандартному отклонению.

11 «Независимые результаты измерений (или испытаний)» - результаты, полученные способом, на который не оказывает влияния никакой предшествующий результат, полученный при испытаниях того же самого или подобного объекта. Количественные значения мер прецизионности существенно зависят от регламентированных условий. Крайними случаями совокупностей таких условий являются условия повторяемости и условия воспроизводимости (ИСО 3534-1).

3.13 повторяемость (repeatability): Прецизионность в условиях повторяемости (ИСО 3534-1).

В отечественных нормативных документах наряду с термином «повторяемость» используют термин «сходимость», содержащийся также в 8.4 РМГ 29 и 3.6 VIM.]. Далее в стандарте употребляют термин «повторяемость (сходимость)» (ГОСТ Р 51672).

3.14 условия повторяемости (сходимости) (repeatability conditions): Условия, при которых независимые результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени (ИСО 3534-1)

3.15 стандартное (среднеквадратическое) отклонение повторяемости (сходимости) (repeatability standard deviation): Стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений (или испытаний), полученных в условиях повторяемости (сходимости).

Примечания

12 Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений в условиях повторяемости.

13 Подобным образом можно было бы ввести и использовать понятия «дисперсии повторяемости» и «коэффициента вариации повторяемости» в качестве характеристик рассеяния результатов измерений в условиях повторяемости (ИСО 3534-1).

3.16 предел повторяемости (сходимости) (repeatability limit): Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышает абсолютной величиной разности между результатами двух измерений (или испытаний), полученными в условиях повторяемости (сходимости).

Примечание 17 - Используемое условное обозначение - r . (ИСО 3534-1).

3.17 воспроизводимость (reproducibility): Прецизионность в условиях воспроизводимости (ИСО 3534-1).

3.18 условия воспроизводимости (reproducibility conditions): Условия, при которых результаты измерений (или испытаний) получают одним и тем же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования (ИСО 3534-1).

Следует отметить, что в отечественных государственных стандартах и других нормативных документах на методы испытаний продукции, в том числе для целей подтверждения соответствия (обязательной сертификации), условия воспроизводимости соответствуют установленным в 3.18 ГОСТ Р ИСО 5725-1 (см. также ГОСТ Р 51672). Именно таким понятием воспроизводимости результатов измерений оперируют при возникновении спорных ситуаций между лабораториями поставщика и покупателя при контроле качества и (или) безопасности продукции.

3.19 стандартное (среднеквадратическое) отклонение воспроизводимости (reproducibility standard deviation): Стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений (или испытаний), полученных в условиях воспроизводимости.

Примечания

15 Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений (или испытаний) в условиях воспроизводимости.

16 Подобным образом можно было бы ввести и использовать понятия «дисперсии воспроизводимости» и «коэффициента вариации воспроизводимости», в качестве характеристик рассеяния результатов измерений (или) испытаний в условиях воспроизводимости (ИСО 3534-1).

3.20 предел воспроизводимости (reproducibility limit): Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышает абсолютной величиной

разности между результатами двух измерений (или испытаний), полученными в условиях воспроизводимости.

Примечание 17 - Используемое условное обозначение - R . (ИСО 3534-1).

3.21 выброс (outlier): Элемент совокупности значений, который несовместим с остальными элементами данной совокупности.

Примечание 18 - Статистические критерии (меры и уровни значимости), используемые для идентификации выбросов в экспериментах по оценке правильности и прецизионности, описаны в **ГОСТ Р ИСО 5725-2**.

3.22 совместный **оценочный**
эксперимент (collaborative assessment experiment): Межлабораторный эксперимент, в котором показатели работы каждой лаборатории оценивают в условиях применения одного и того же стандартного метода измерений на идентичном материале.

Примечания

19 Определения **3.16** и **3.20** применяют к величинам и результатам, которые могут принять любое значение в диапазоне измерений. Если результат измерений является дискретным или округленным, то каждый из пределов представляет собой минимальное дискретное или округленное значение, которое с доверительной вероятностью не менее 95 % не превышает абсолютной величиной разности между двумя единичными результатами измерений.

20 Определения **3.8 - 3.11, 3.15, 3.16, 3.19 и 3.20** подразумевают теоретические значения, которые в действительности остаются неизвестными. Значения стандартных отклонений воспроизводимости и повторяемости, а также систематической погрешности, фактически определяемые экспериментальным путем (описанным в **ГОСТ Р ИСО 5725-2** и **ГОСТ Р ИСО 5725-4**), представляют собой, со статистической точки зрения, оценки данных теоретических значений и, следовательно, содержат погрешности.

Вследствие этого, например, уровни вероятности, связанные с пределами r и R , не будут точно равны 95 %. Они будут приближаться к 95 %, если в эксперименте по оценке прецизионности принимает участие большое количество лабораторий, но могут существенно отличаться от 95 %, если участвует в эксперименте менее 30 лабораторий.

Это неизбежно, но в то же время не преуменьшает практическую полезность этих пределов, так как, в первую очередь, они были введены для суждения о том, могла ли разность между результатами быть приписана случайностям, присущим методу измерений, или нет. Разности, превышающие предел повторяемости (сходимости) r или предел воспроизводимости R , являются подозрительными.

21 Условные обозначения r и R уже использованы для других целей: так r рекомендована в ИСО 3534-1 как коэффициент корреляции и R (или W) - для диапазона рядов наблюдений. Тем не менее не должно возникать никаких недоразумений, если для предела повторяемости (сходимости) r и предела воспроизводимости R используют полные формулировки всякий раз, когда существует возможность неправильного понимания, особенно при ссылке в стандартах.

4 Практическое применение определений, используемых в стандарте при регламентации экспериментов по оценке точности

4.1 Стандартный метод измерений

4.1.1 Чтобы измерения выполнялись одинаковым образом, метод измерений должен быть стандартизован. Все измерения должны выполняться согласно данному стандартному методу. Это означает, что должен быть письменный документ, устанавливающий во всех подробностях, как должно выполняться измерение, и предпочтительно включающий в себя описание процедур получения и подготовки образцов для выполнения измерений.

В отечественных документах обычно применяется термин «стандартизованный».

4.1.2 Наличие документированного (стандартизованного) метода измерений предполагает существование организации, несущей ответственность за его разработку.

Примечание 22 - Стандартный метод измерений более подробно рассматривают в 6.2.

4.2 Эксперимент по оценке точности

4.2.1 Показатели точности (правильности и прецизионности) должны определяться на основании серии результатов измерений, представленных участвующими в эксперименте лабораториями. Эксперимент организуется

специально образованным советом экспертов, который проводит его по специальным правилам.

Такого рода межлабораторный эксперимент носит название «эксперимент по оценке точности». Подобный эксперимент может также называться «экспериментом по оценке прецизионности» или «экспериментом по оценке правильности» в соответствии с его ограниченной целью. Если целью является определение правильности, то эксперимент по оценке прецизионности должен быть либо завершен ранее, либо они должны проводиться одновременно.

Оценки точности, получаемые на основании такого эксперимента, должны всегда рассматриваться как достоверные только для измерений, выполненных в соответствии со стандартизованным методом.

4.2.2 Эксперимент по оценке точности часто можно рассматривать в качестве практической проверки адекватности стандартного метода измерений. Одной из основных целей стандартизации является устранение различий между пользователями (лабораториями), насколько это возможно, и определение по данным, полученным в результате эксперимента, степени достижения этой цели. С другой стороны, явные различия во внутрилабораторных стандартных отклонениях или в средних значениях по лабораториям могут указывать на недостаточную детализацию стандартного метода измерений и на необходимость его совершенствования. Если это так, об этом следует сообщать в орган, ответственный за стандартизацию, для принятия необходимых мер.

4.3 Идентичные объекты испытаний

В эксперименте по оценке точности пробы определенного материала или образцы определенной продукции рассылают из центрального пункта определенному числу лабораторий, расположенных в разных местах, разных странах или даже на разных континентах. Определение условий повторяемости (сходимости) (3.14), устанавливающее, что измерения в этих лабораториях должны проводиться на идентичных объектах, относится к моменту, когда эти измерения фактически осуществляются. Для достижения этого должны быть выполнены следующие условия:

а) образцы должны быть идентичными при их рассылке в лаборатории;

b) они должны оставаться идентичными во время транспортирования и на протяжении любых интервалов времени, которые могут предшествовать периоду фактического выполнения измерений.

При организации экспериментов по оценке точности оба условия должны тщательно соблюдаться.

4.4 Короткие интервалы времени

4.4.1 Согласно определению условий повторяемости (сходимости) **(3.14)** измерения для определения повторяемости должны быть выполнены при неизменных рабочих условиях, т.е. в течение периода выполнения измерений, факторы, перечисленные в **0.3**, должны оставаться постоянными. В частности, оборудование не должно подвергаться перекалибровке в промежутке времени между измерениями, если только это не является обязательной частью каждого измерения. На практике измерения в условиях повторяемости должны проводиться в течение как можно менее продолжительного периода времени, чтобы свести к минимуму изменения данных факторов, таких как условия окружающей среды, которым не может быть всегда гарантировано постоянство.

4.4.2 Существует, однако, обстоятельство, которое может увеличить интервал времени между измерениями, и оно заключается в том, что результаты измерений предположительно должны быть независимыми. Если имеется опасение, что предшествующие результаты могут повлиять на последующие результаты измерений (и тем самым снизить оценку дисперсии повторяемости), может оказаться необходимым предоставление отдельных образцов, зашифрованных таким образом, чтобы оператор не знал, какие из них предположительно идентичны. Должны быть даны инструкции относительно порядка, в котором данные образцы должны подвергаться измерениям, и, предварительно в данный порядок должен быть внесен элемент случайности таким образом, чтобы все «идентичные» образцы не подвергались измерениям вместе. Могут иметь место случаи, когда в паузе между повторяющимися измерениями короткоживущий объект может быть подвержен изменению, тогда вся серия измерений должна быть полностью завершена в течение короткого интервала времени. В поисках компромисса предпочтение должно отдаваться здравому смыслу.

4.5 Участвующие лаборатории

4.5.1 Основное исходное предположение, лежащее в основе настоящего стандарта заключается в том, что для стандартного метода измерений повторяемость (сходимость), по крайней мере, приблизительно, одинакова для всех лабораторий, применяющих этот метод, так что допустимо установить одно общее среднее стандартное отклонение повторяемости (сходимости), которое будет применимо для любой лаборатории. Тем не менее, любая лаборатория, выполняя серию измерений в условиях повторяемости (сходимости), может получить оценку своего собственного стандартного отклонения повторяемости для метода измерений и сопоставить ее с общепринятой стандартной величиной. Такая процедура рассматривается в **ГОСТ Р ИСО 5725-6**.

4.5.2 Величины, определенные в **3.8 - 3.20**, теоретически применимы ко всем лабораториям, которые могут выполнить измерения данным методом. На практике лаборатории определяются на основании выборки из этой совокупности лабораторий. Подробности выполнения такой выборки представлены в **6.3**. Соблюдение данных там инструкций относительно количества лабораторий, которые должны входить в выборку, и количества измерений, которые они выполняют, должно привести к удовлетворительным результирующим оценкам правильности и прецизионности. Если, однако, в какой-то момент станет очевидно, что участвующие лаборатории не были или больше не являются действительно представительными по отношению ко всем лабораториям, использующим данный стандартный метод измерений, тогда измерения необходимо повторить.

4.6 Условия наблюдений

4.6.1 Внутрिलाбораторные факторы, влияющие на изменчивость получаемых результатов, перечислены в **0.3**. Они могут быть представлены как «время», «оператор» и «оборудование», когда наблюдения в различные моменты времени учитывают влияние изменения условий окружающей среды и перекалибровки оборудования между наблюдениями. В условиях повторяемости наблюдения осуществляются при неизменности всех внутрिलाбораторных факторов. В условиях воспроизводимости эти факторы наоборот изменчивы, и, кроме того, поскольку наблюдения выполняются в различных лабораториях, проявляются дополнительные эффекты, являющиеся следствием различия между лабораториями (в административном управлении), материально-техническом обеспечении, проверке стабильности наблюдений и т.д.

4.6.2 При определенных обстоятельствах может оказаться полезным рассмотрение промежуточных условий прецизионности, при которых наблюдения осуществляются в одной и той же лаборатории, но при этом один или больше факторов - «время», «оператор» или «оборудование» - могут меняться. При установлении прецизионности метода измерений очень важно точно определить соответствующие условия наблюдения, т.е. должны ли быть три вышеупомянутых фактора неизменными или нет.

Кроме того, масштаб изменчивости, вызванной тем или иным фактором, будет зависеть от метода измерений. Например, в случае количественного химического анализа преобладающее влияние могут иметь факторы «оператор» и «время»; таким же образом в случае микроанализа могут доминировать факторы «оборудование» и «условия окружающей среды», а при измерениях физических свойств - «оборудование» и «калибровка».

5 Статистическая модель

5.1 Исходная модель

С целью оценки точности (правильности и прецизионности) метода измерений целесообразно предположить, что каждый результат измерений, y , представляет собой сумму трех составляющих

$$y = m + B + e, \quad (1)$$

где (для конкретного исследуемого материала):

m - общее среднее значение (математическое ожидание);

B - лабораторная составляющая систематической погрешности в условиях повторяемости;

e - случайная составляющая погрешности каждого результата измерений в условиях повторяемости.

5.1.1 Общее среднее значение m

5.1.1.1 Общее среднее значение m представляет собой уровень испытаний, например, образцы химической продукции различной чистоты, либо разных других материалов (например, сталь различных марок) будут соответствовать различным уровням. В технике очень часто уровень испытаний определяется исключительно методом измерений, и такое понятие, как независимое истинное значение не применяют. Тем не менее, в некоторых случаях понятие истинного значения m испытываемой

Межрегиональный учебный Центр **www.nousro.ru**

характеристики может оказаться подходящим, как например, истинная концентрация титруемого раствора. Уровень t необязательно равняется истинному значению t .

5.1.1.2 Когда исследуют расхождения между результатами измерений, полученными одним и тем же методом, систематическая погрешность метода не будет оказывать никакого влияния, и ею можно пренебречь. Однако при сопоставлении результатов измерений со значением, установленным в контракте или стандарте со ссылкой на истинное значение (m), а не на «уровень испытаний» (m), либо при сопоставлении результатов, полученных с использованием различных методов измерений, систематическую погрешность метода, естественно, необходимо учитывать. Если истинное значение существует, и имеется в наличии пригодный стандартный образец, систематическая погрешность метода измерений должна определяться согласно указаниям **ГОСТ Р ИСО 5725-4**.

5.1.2 Составляющая B

5.1.2.1 Данная составляющая считается постоянной в течение выполнения любых серий измерений в условиях повторяемости, но она будет различной по величине для измерений, выполняемых в других условиях. Если результаты измерений в одних и тех же двух лабораториях постоянно сопоставляются, то для них необходимо определить их относительную систематическую погрешность (смещение): либо исходя из их индивидуальных значений систематической погрешности, определенных в ходе эксперимента по оценке точности, либо посредством выполнения специальных исследований собственно между лабораториями. Однако чтобы сделать общее утверждение относительно различия между двумя произвольными лабораториями, либо при сопоставлении двух лабораторий, в которых не были определены их собственные систематические погрешности, то должно рассматриваться общее распределение лабораторных составляющих систематической погрешности. Это стало аргументом в пользу введения понятия воспроизводимости. Процедуры, представленные в **ГОСТ Р ИСО 5725-2**, разрабатывались в предположении, что распределение лабораторных составляющих систематической погрешности является приблизительно нормальным, но на практике их применяют для большинства распределений, при условии, что последние являются унимодальными.

5.1.2.2 Дисперсия B называется межлабораторной и выражается следующим образом:

$$\text{var}(B) = \sigma_L^2, \quad (2)$$

где σ_L^2 включает в себя изменчивость результатов, полученных разными операторами и на разном оборудовании.

В основном эксперименте по оценке прецизионности, описанном в **ГОСТ Р ИСО 5725-2**, данные составляющие не разделяют. В **ГОСТ Р ИСО 5725-3** представлены методы оценки значений некоторых случайных составляющих B .

5.1.2.3 Вообще говоря, B может рассматриваться в качестве суммы как случайных, так и систематических составляющих. Здесь не ставится задача дать исчерпывающий перечень факторов, вносящих свой вклад в B , но можно отметить, что в их состав входят различные климатические условия, различия в аппаратуре в пределах допусков, назначенных изготовителем, и даже различия в процедурах обучения операторов в разных местах.

5.1.3 Составляющая e

5.1.3.1 Данная составляющая представляет собой случайную погрешность, имеющую место в каждом результате измерений, а процедуры, представленные в настоящем стандарте, были разработаны в предположении, что распределение этой составляющей погрешности является приближенно нормальным. Однако на практике эти процедуры применимы для большинства распределений при условии, что распределения являются унимодальными.

5.1.3.2 В пределах одной лаборатории дисперсия в условиях повторяемости носит название внутрилабораторной дисперсии и выражается следующим образом:

$$\text{var}(e) = \sigma_W^2, \quad (3)$$

5.1.3.3 Можно ожидать, что σ_W^2 будет иметь различные значения в разных лабораториях вследствие различий, например в квалификации операторов, однако в настоящем стандарте подразумевается, что для стандартизованного соответствующим образом метода измерений такие различия между лабораториями будут невелики и что оправдано установление общего

значения внутрिलाбораторной дисперсии для всех лабораторий, использующих данный метод. Это общее значение, которое оценивают средним арифметическим внутрिलाбораторных дисперсий, носит название дисперсии повторяемости и его обозначают следующим образом:

$$\sigma_r^2 = \overline{\text{var}(\varrho)} = \overline{\sigma_W^2}. \quad (4)$$

Данное среднее арифметическое берут по всем лабораториям, принимающим участие в эксперименте по оценке точности, которые остаются после исключения выбросов из числа всех дисперсий.

5.2 Соотношение между исходной моделью и прецизионностью

5.2.1 Для модели по 5.1 дисперсию повторяемости определяют непосредственно как дисперсию составляющей погрешности e , а дисперсия воспроизводимости зависит от суммы дисперсии повторяемости (сходимости) и межлабораторной дисперсии, упомянутой в 5.1.2.2.

5.2.2 В качестве мер прецизионности используют две величины:

- стандартное отклонение повторяемости

$$\sigma_r = \sqrt{\text{var}(\varrho)} \quad \text{и} \quad (5)$$

- стандартное отклонение воспроизводимости

$$\sigma_R = \sqrt{\sigma_L^2 + \sigma_r^2}. \quad (6)$$

5.3 Альтернативные модели

В случаях, когда это уместно, используют дополнения к исходной модели, описанные в соответствующих частях ГОСТ Р ИСО 5725.

6 Постановка эксперимента по оценке точности

6.1 Планирование эксперимента по оценке точности

6.1.1 Эксперимент по оценке прецизионности и/или правильности стандартного метода измерений должен планировать совет экспертов, хорошо знакомых с методом измерений и его применением. По крайней мере, один член совета экспертов должен иметь опыт в области статистических методов подготовки и анализа экспериментов.

6.1.2 При планировании эксперимента должны рассматриваться следующие вопросы.

- a) Существует ли для данного метода измерений удовлетворяющий соответствующим требованиям эталон?
- b) Сколько лабораторий должно быть вовлечено в совместный эксперимент?
- c) Каким образом должны отбираться лаборатории, и каким требованиям они должны удовлетворять?
- d) Каков диапазон уровней, с которыми придется столкнуться на практике?
- e) Сколько уровней должно быть использовано в эксперименте?
- f) Какие материалы являются подходящими для представления данных уровней и каким образом они должны быть подготовлены?
- g) Какое число параллельных определений должно быть назначено?
- h) Какие временные рамки должны быть установлены для завершения всех измерений?
- i) Является ли исходная модель (5.1) подходящей, или должен быть рассмотрен видоизмененный вариант?
- j) Нужны ли особые меры предосторожности для обеспечения уверенности в том, что во всех лабораториях измерениям подвергаются идентичные материалы, находящиеся в одном и том же состоянии?

Эти вопросы рассматриваются в 6.2 - 6.4.

6.2 Стандартный метод измерений

Как указано в 4.1, исследуемый метод измерений должен быть стандартизован. Он также должен быть устойчивым (робастным), другими словами, небольшие отклонения в процедуре не должны быть причиной непредвиденно больших изменений результатов. Если такое может произойти, то должны быть приняты адекватные меры предосторожности или предупреждения. Желательно также, чтобы в процессе разработки стандартного метода измерений были приложены все усилия для устранения или уменьшения систематической погрешности.

Для определения правильности и прецизионности как устоявшихся, так и стандартизованных в последнее время методов измерений могут

использоваться схожие экспериментальные процедуры. В последнем случае полученные результаты должны восприниматься в качестве предварительных оценок, так как правильность и прецизионность могут меняться по мере приобретения лабораториями опыта.

Документ, в котором излагается метод измерений, должен быть изложен ясно, подробно и полно. Все существенные операции, имеющие отношение к окружающим условиям выполнения процедур, реактивам и аппаратуре, предварительной проверке оборудования, а также к подготовке образцов для испытаний, должны быть включены в этот документ, возможно, посредством ссылок на другие письменно оформленные процедуры, доступные для операторов. Способ вычисления и представления результата испытаний должен быть точно определен, включая число значащих цифр, которое должно заноситься в протокол.

6.3 Отбор лабораторий для эксперимента по оценке точности

6.3.1 Выбор лабораторий

Со статистической точки зрения лаборатории, участвующие в любом эксперименте, по оценке точности, должны быть выбраны наугад из числа всех лабораторий, применяющих данный метод измерений. Добровольно вызвавшиеся лаборатории могут не быть представительной выборкой из всей совокупности лабораторий. Однако на формирование представительства лабораторий могут влиять другие практические соображения, такие, например, чтобы участвующие в эксперименте лаборатории находились на разных континентах или в разных климатических зонах.

Участвующие в эксперименте лаборатории не должны быть из числа тех, которые уже приобрели особый опыт применения метода в ходе его стандартизации. Также они не должны включать специализированные «опорные» (референтные) лаборатории, чтобы демонстрировать ту точность, которую можно достичь при реализации метода высококвалифицированным персоналом.

Поправка. ИУС 11-2003.

Количество лабораторий, принимающих участие в совместном межлабораторном эксперименте, и количество результатов измерений, требуемых от каждой лаборатории на каждом уровне, являются взаимозависимыми характеристиками. Указания по этим вопросам представлены в **6.3.2 - 6.3.4.**

6.3.2 Количество лабораторий, необходимое для оценки прецизионности

6.3.2.1 Величины, представленные символом s в формулах (2) - (6) раздела 5, являются истинными стандартными отклонениями, значение которых неизвестно; конечная цель эксперимента по оценке прецизионности - оценить эти значения. Когда необходимо дать оценку (s) истинного стандартного отклонения (σ), можно поставить задачу определения диапазона вокруг s , в пределах которого ожидается нахождение оценки (s). Это хорошо известная статистическая проблема, решаемая путем использования χ^2 -распределения и количества результатов, на которых основывалась оценка s . Анализ обычно основывается на соотношении

$$P \left[-A < \frac{s - \sigma}{\sigma} < +A \right] = P, \quad (7)$$

означающем, что оценки стандартных отклонений (s) могут ожидать в пределах $\pm As$ от истинного стандартного отклонения (σ) с определенной вероятностью P . A часто выражают в процентах.

6.3.2.2 Для единичного уровня неопределенность в стандартном отклонении повторяемости будет зависеть от количества лабораторий (p) и количества результатов измерений в каждой лаборатории (n). В отношении стандартного отклонения воспроизводимости, определяемого по двум стандартным отклонениям [см. равенство (6)], зависимость является более сложной. Нужен дополнительный показатель g , представляющий отношение стандартных отклонений воспроизводимости и повторяемости

$$g = s_R/s_r. \quad (8)$$

6.3.2.3 Для вероятности P , равной 95 %, были получены приближенные выражения для коэффициента A , представленные ниже. Эти выражения дают ориентиры для планирования необходимого количества лабораторий и результатов испытаний, требующихся от каждой лаборатории на каждом уровне, и выглядят следующим образом.

- для повторяемости

$$A = A_r = 1,96 \sqrt{\frac{1}{2p(n-1)}}; \quad (9)$$

- для воспроизводимости

$$A = A_R = 1,96 \sqrt{\frac{p[1+n(\gamma^2-1)]^2 + (n-1)(p-1)}{2\gamma^4 n^2 (p-1)p}}. \quad (10)$$

Примечание 24 - Можно предположить, что дисперсия выборки, характеризующейся n степенями свободы и математическим ожиданием s^2 , имеет приближенно нормальное распределение с дисперсией $2s^4/n$. Выражения (9) и (10) были получены путем применения данного предположения к дисперсиям оценок s_r и s_R . Адекватность аппроксимации была проверена точным вычислением.

6.3.2.4 Значение g неизвестно, однако в наличии часто имеются предварительные оценки внутрилабораторных стандартных отклонений и стандартных межлабораторных отклонений, полученные в процессе стандартизации метода измерений. Точные значения неопределенности оценок стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости при разном количестве лабораторий (p) и разном числе результатов из расчета на каждую лабораторию (n) представлены в таблице 1, а также построены в форме графиков в приложении В.

6.3.3 Количество лабораторий, необходимое для оценки систематической погрешности

6.3.3.1 Систематическая погрешность метода измерений δ может быть оценена как разность

$$\hat{\delta} = \bar{y} - \mu, \quad (11)$$

где $\bar{y}$ - общее среднее значение всех результатов измерений, полученных всеми лабораториями на одном из уровней эксперимента;

μ - принятое опорное значение измеряемой характеристики.

Неопределенность этой оценки может быть выражена уравнением

$$P[\delta - A\sigma_R < \hat{\delta} < \delta + A\sigma_R] = 0,95, \quad (12)$$

которое означает, что оценка будет находиться в пределах $A\sigma_R$ от истинного значения систематической погрешности метода измерений с вероятностью 0,95. При этом, используя величину g (см. уравнение (8)), получим

$$A = 1,96 \sqrt{\frac{n(\gamma^2 - 1) + 1}{\gamma^2 p n}}. \quad (13)$$

Значения A представлены в таблице 2.

6.3.3.2 Систематическая погрешность лаборатории D во время проведения эксперимента может быть оценена по формуле

$$\hat{\Delta} = \bar{y} - \mu, \quad (14)$$

где $\bar{y}$ - среднее арифметическое значение всех результатов, полученных лабораторией на отдельном уровне эксперимента;

μ - принятое опорное значение измеряемой характеристики.

Неопределенность этой оценки может быть выражена соотношением

$$P[\Delta - A_w \sigma_r < \hat{\Delta} < \Delta + A_w \sigma_r] = 0,95, \quad (15)$$

которое означает, что оценка будет находиться в пределах $A_w \sigma_r$ от истинного значения систематической погрешности лаборатории с вероятностью 0,95. При этом внутрилабораторная неопределенность равна

$$A_w = \frac{1,96}{\sqrt{n}}. \quad (16)$$

Значения A_w представлены в таблице 3.

Таблица 1 - Значения неопределенности оценок стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости

Количество лабораторий p	A_r			A_R								
	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$g = 1$			$g = 2$			$g = 5$		
				$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
5	0,62	0,44	0,36	0,46	0,37	0,32	0,61	0,58	0,57	0,68	0,67	0,67
10	0,44	0,31	0,25	0,32	0,26	0,22	0,41	0,39	0,38	0,45	0,45	0,45
15	0,36	0,25	0,21	0,26	0,21	0,18	0,33	0,31	0,30	0,36	0,36	0,36
20	0,31	0,22	0,18	0,22	0,18	0,16	0,28	0,27	0,26	0,31	0,31	0,31
25	0,28	0,20	0,16	0,20	0,16	0,14	0,25	0,24	0,23	0,28	0,28	0,27

Количество лабораторий p	A_r			A_R								
	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$g = 1$			$g = 2$			$g = 5$		
	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
30	0,25	0,18	0,15	0,18	0,15	0,13	0,23	0,22	0,21	0,25	0,25	0,25
35	0,23	0,17	0,14	0,17	0,14	0,12	0,21	0,20	0,19	0,23	0,23	0,23
40	0,22	0,16	0,13	0,16	0,13	0,11	0,20	0,19	0,18	0,22	0,22	0,22

Таблица 2 - Значения A - неопределенности оценки систематической погрешности метода измерений (3.10)

Количество лабораторий	Значение A								
	$g = 1$			$g = 2$			$g = 5$		
	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
5	0,62	0,51	0,44	0,82	0,80	0,79	0,87	0,86	0,86
10	0,44	0,36	0,31	0,58	0,57	0,56	0,61	0,61	0,61
15	0,36	0,29	0,25	0,47	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50
20	0,31	0,25	0,22	0,41	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43
25	0,28	0,23	0,20	0,37	0,36	0,35	0,39	0,39	0,39
30	0,25	0,21	0,18	0,33	0,33	0,32	0,35	0,35	0,35
35	0,23	0,19	0,17	0,31	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33
40	0,22	0,18	0,15	0,29	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31

Таблица 3 - Значения A_w - неопределенности оценки систематической погрешности лаборатории при реализации данного метода измерений (3.9)

Количество испытаний n	Значение a_w
5	0,88
10	0,62

Количество испытаний n	результатов	Значение a_w
15		0,51
20		0,44
25		0,39
30		0,36
35		0,33
40		0,31

6.3.4 О выборе лабораторий

Выбор количества лабораторий должен быть компромиссом между наличием ресурсов и желанием уменьшить неопределенность оценок до достаточного уровня. Из рисунков **В.1** и **В.2** приложения **В** видно, что оценки стандартных отклонений повторяемости (сходимости) и воспроизводимости могут существенно отличаться от своих истинных значений в том случае, если в эксперименте по оценке прецизионности принимает участие только небольшое количество ($p \gg 5$) лабораторий, и при $p > 20$ увеличение количества лабораторий на две или три приводит лишь к небольшому снижению неопределенностей оценок. Обычно значение p выбирают между 8 и 15 ($8 \leq p \leq 15$). Когда s_L больше s_r (то есть g больше 2), как в наиболее часто встречающемся случае, за счет получения более чем двух ($n = 2$) результатов измерений в каждой лаборатории и на каждом уровне, снижение неопределенности очень мало.

6.4 Отбор материалов, предназначенных для эксперимента по оценке точности

6.4.1 Материалы, предназначенные для использования в эксперименте по определению точности метода измерений, должны в полной мере представлять те из них, к которым этот метод применяют на практике. Как правило, достаточно широкий диапазон уровней для адекватного установления значения точности обычно обеспечивают пять различных материалов. Меньшее количество могло бы быть использовано при первом изучении недавно разработанного метода измерений, когда еще нет уверенности, что не потребуются его модифицировать по результатам дальнейших экспериментов.

6.4.2 Если измерения должны выполняться на дискретных объектах, не меняющихся в результате измерений, они могли бы, в принципе, проводиться с использованием одного и того же набора образцов объектов в различных лабораториях. Это, однако, может потребовать циркулирования одного и того же набора объектов по многим лабораториям, часто расположенным далеко друг от друга, в разных странах или на разных континентах, со значительным риском потери или повреждений объектов во время транспортирования. Если в разных лабораториях предусматривается использовать различные объекты, они должны быть выбраны таким образом, чтобы предполагались идентичными для практических целей.

6.4.3 При выборе материала для представления различных уровней необходимо принимать во внимание, должен ли материал быть специально гомогенизирован перед подготовкой проб к отправке или же влияние гетерогенности материала должно быть учтено в значениях точности.

6.4.4 В случаях, когда измерения должны выполняться на твердых материалах, которые не могут быть гомогенизированы (таких как металлы, резина или текстильные изделия), а также когда измерения не могут быть повторены на том же самом испытуемом образце, неоднородность исследуемого материала будет источником существенной составляющей прецизионности измерений, и понятие идентичного материала в этом случае вряд ли применимо. Эксперименты по оценке прецизионности по-прежнему могут проводиться, однако значения прецизионности могут быть действительны только для конкретного используемого образца материала и должны быть приписаны именно как таковые. Более универсальное использование определяемой прецизионности возможно лишь в случае, если есть возможность продемонстрировать, что нет существенных различий между образцами материалов, выпущенных в разное время или разными производителями. Это может потребовать проведения более сложного эксперимента по сравнению с рассмотренным в настоящем стандарте.

6.4.5 Обычно в случаях, когда измерения связаны с разрушением объекта, составляющая изменчивости результатов измерений, являющаяся следствием различий между образцами, на которых выполнялись измерения, должна быть пренебрежимо мала в сравнении с изменчивостью собственно метода измерений или же должна составлять ее неотъемлемую часть и, таким образом, представлять собой составляющую прецизионности.

6.4.6 В случаях, когда материалы, подвергаемые измерениям, могут изменяться во времени, полный цикл выполнения эксперимента должен устанавливаться с учетом этого обстоятельства. В некоторых случаях было бы уместно устанавливать периоды времени, в течение которых должны быть выполнены измерения на тех или иных образцах.

6.4.7 Изложенный подход к организации эксперимента не следует понимать в узком смысле. В частности, это относится к термину «различные лаборатории», подразумевающему соответствующее транспортирование испытуемых образцов в лабораторию. Однако некоторые образцы для испытаний не транспортабельны, например, резервуар для хранения нефти. В таких случаях измерения в разных лабораториях означают, что операторы из этих лабораторий вместе со своим оборудованием командируются на место испытаний. В других случаях измеряемая величина может быть преходящей или переменной, например скорость течения воды в реке, когда необходимо максимально позаботиться о том, чтобы различные измерения выполнялись, по возможности, в одинаковых условиях. Главным принципом всегда должна быть объективность подтверждения возможности повторения того же самого измерения.

6.4.8 Установление значений прецизионности для метода измерений предполагает, что прецизионность либо не зависит от испытуемого материала, либо зависит от материала определенным образом. Некоторые методы измерений позволяют оценить прецизионность лишь для испытуемого материала одного или более классов (марок). Такого рода данные будут лишь очень грубым приближением к значению прецизионности для материала других марок. Гораздо чаще прецизионность тесно связана с уровнем испытаний, и ее определение в таком случае включает установление соотношения между прецизионностью и уровнем. Поэтому при опубликовании значений прецизионности стандартного метода измерений рекомендуется указывать четкую спецификацию материала, используемого в эксперименте по оценке прецизионности, и всю номенклатуру материалов, к которым могут быть применимы эти значения прецизионности.

6.4.9 Для оценки правильности по меньшей мере один из используемых материалов должен иметь принятое опорное значение измеряемой характеристики. Если есть зависимость правильности от уровня, материалы с известными опорными значениями измеряемой характеристики понадобятся на нескольких уровнях.

7 Использование данных о точности

7.1 Представление значений правильности и прецизионности

7.1.1 Когда целью эксперимента по оценке прецизионности является получение оценок стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости в условиях, определенных в **3.14** и **3.18**, должна применяться исходная модель, описанная в **5.1**. Соответствующий метод оценки описан в **ГОСТ Р ИСО 5725-2**, либо ему можно найти альтернативу в **ГОСТ Р ИСО 5725-5**. Когда же целью является получение оценок промежуточных показателей прецизионности, должны применяться альтернативные модели и методы, представленные в **ГОСТ Р ИСО 5725-3**.

7.1.2 Когда определяется систематическая погрешность метода измерений, ее значение всегда должно представляться вместе с описанием опорного значения, относительно которого она определялась. В случаях, когда систематическая погрешность меняется в зависимости от уровня, информацию следует представить в виде таблицы, в которой указывают уровень, установленную систематическую погрешность и опорное значение, использованное при этих испытаниях.

7.1.3 Когда для оценки правильности или прецизионности метода измерений осуществляют межлабораторный эксперимент, каждая принимавшая в нем участие лаборатория должна быть проинформирована о ее лабораторной составляющей систематической погрешности по отношению к общему среднему значению, которое было определено по результатам эксперимента. Данная информация может иметь ценность в будущем при проведении аналогичных экспериментов, однако она не должна использоваться в калибровочных целях.

7.1.4 Значения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости для любого стандартного метода измерений должны определяться согласно положениям, изложенным в **ГОСТ Р ИСО 5725-2 - ГОСТ Р ИСО 5725-4**, и должны публиковаться в качестве части стандартного метода измерений в разделе, озаглавленном «Прецизионность». В данном разделе могут быть также представлены пределы повторяемости и воспроизводимости (r и R). Если прецизионность не зависит от уровня, в каждом случае могут быть приведены единственные средние значения. Если прецизионность зависит от уровня, информация должна быть оформлена в виде таблицы (подобной таблице **4**), а также может быть выражена математической

зависимостью. Значения промежуточных показателей прецизионности представляют в аналогичной форме.

Таблица 4 - Пример способа представления стандартных отклонений показателей прецизионности

Диапазон изменения измеряемой величины или уровень	Стандартное отклонение повторяемости s_r	Стандартное отклонение воспроизводимости s_r
От до		
От до		
От до		

7.1.5 В разделе «Прецизионность» должны быть также приведены определения условий повторяемости и воспроизводимости (3.14 и 3.18). Когда приводят значения промежуточных показателей прецизионности, необходимо указать, какой (или какие два) из факторов (время, операторы, оборудование) являлись изменяющимися. Когда приводят пределы повторяемости и воспроизводимости, должно быть добавлено некое утверждение, связывающее их с расхождением между результатами двух измерений и 95 %-ным уровнем вероятности. Предлагаемые формулировки выглядят следующим образом.

Расхождение между результатами двух измерений, полученными на идентичном испытуемом материале одним оператором с использованием одного и того же оборудования в пределах кратчайшего из возможных интервалов времени, будет превышать предел повторяемости (r) в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при нормальном и правильном использовании метода.

Результаты измерений на идентичном испытуемом материале, полученные двумя лабораториями, будут различаться с превышением предела воспроизводимости (R) в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при нормальном и правильном использовании метода.

Необходимо обеспечить, чтобы определение результата измерений не вызывало сомнений: либо посредством упоминания пунктов стандарта на метод измерений, в соответствии с которыми выполнялись измерения, чтобы получить этот результат измерений, либо другим способом.

7.1.6 Обычно в конце раздела «Прецизионность» добавляют краткое упоминание об эксперименте по оценке точности. Предлагаемая формулировка выглядит следующим образом.

Данные по оценке точности были получены из эксперимента, организованного и проанализированного в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725 ... (указывают часть и год утверждения стандарта) и проведенного с участием (p) лабораторий и (q) уровней. Данные из (...) лабораторий содержат выбросы. Выбросы не были включены в расчет стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости.

Поправка. ИУС 11-2003.

Необходимо также добавить описание материалов, использованных в эксперименте по оценке точности, особенно в случаях, когда правильность или прецизионность зависит от природы материалов (их однородности, стабильности свойств и т.д.).

7.2 Практические применения значений правильности и прецизионности

Практические применения значений правильности и прецизионности подробно рассмотрены в ГОСТ Р ИСО 5725-6. Некоторые примеры приведены в 7.2.1 - 7.2.3.

7.2.1 Проверка приемлемости результатов измерений

В технических условиях на продукцию может содержаться требование повторения измерений в условиях повторяемости. В этих обстоятельствах для проверки приемлемости результатов измерений и для того, чтобы решить, какое действие необходимо предпринять в том случае, если они неприемлемы, может быть использовано стандартное отклонение повторяемости. В случае, когда один и тот же материал подвергают измерениям и поставщик, и покупатель и их результаты различаются между собой, стандартные отклонения повторяемости (сходимости) и воспроизводимости могут быть использованы для принятия решения о том, что эти расхождения находятся в пределах ожидаемого значения для данного метода измерений.

7.2.2 Стабильность результатов измерений в пределах лаборатории

Выполняя регулярные измерения на стандартных образцах, лаборатория может проверить стабильность своих результатов и получить таким образом доказательство для подтверждения своей компетентности в отношении как Межрегиональный учебный Центр

систематической погрешности, так и повторяемости результатов своих измерений.

7.2.3 Оценка деятельности лаборатории

Практику аккредитации лабораторий применяют все чаще. Знание правильности и прецизионности метода измерений позволяет оценить систематическую погрешность и повторяемость результатов лаборатории, претендующей быть признанной компетентной (лаборатории-кандидата), либо посредством использования стандартных образцов, либо на основании межлабораторного эксперимента.

7.2.4 Сопоставление альтернативных методов измерений

Два метода измерений могут быть пригодными для определения одной и той же измеряемой характеристики, один из которых проще и дешевле другого, но реже применяемый. С целью оправдания использования более дешевого метода для некоторой ограниченной номенклатуры испытываемых материалов могут быть использованы значения правильности и прецизионности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Условные обозначения и сокращения, используемые в ГОСТ Р ИСО 5725

a	Отсекаемый на оси ординат отрезок в соотношении $s = a + bm$
A	Показатель, используемый для расчета неопределенности оценки
b	Угловой коэффициент прямой в соотношении $s = a + bm$
B	Лабораторная составляющая систематической погрешности измерений при реализации конкретного метода - разность между систематической погрешностью лаборатории при реализации конкретного метода измерений (конкретной МВИ) и систематической погрешностью метода измерений
B_0	Составляющая величины B , представляющая все факторы, которые не изменяются в условиях промежуточной прецизионности

$B_{(1)}, B_{(2)}$ и т.д. Составляющие величины B , представляющие факторы, которые изменяются в условиях промежуточной прецизионности

c Отсекаемый на оси ординат отрезок в соотношении $\lg s = c + d \lg m$

C, C', C'' Тестовые статистики

$C_{crit}, C_{crit}', C_{crit}''$ Критические значения для статистик

CD_p Критическая разность для вероятности P

CR_p Критический диапазон для вероятности P

d Угловой коэффициент прямой в соотношении $\lg s = c + d \lg m$

e Составляющая результата измерений, представляющая случайную погрешность каждого результата измерений

f Коэффициент критического диапазона

$F_P(N_1, N_2)$ p -квантиль F -распределения с N_1 и N_2 степенями свободы

G Статистика Граббса

h Статистика Манделя для межлабораторной совместимости

k Статистика Манделя для внутрилабораторной совместимости

LCL Нижний предел контроля (действия либо предупреждения)

m Общее среднее значение измеряемой характеристики; уровень

M Количество факторов, рассматриваемых в условиях промежуточной прецизионности

N Количество повторений (итераций)

n Количество результатов измерений, полученных в одной лаборатории на одном уровне (т.е. в пределах ячейки – базового элемента)

p Количество лабораторий, участвующих в межлабораторном эксперименте

P	Вероятность
q	Количество уровней измеряемой характеристики в межлабораторном эксперименте
r	Предел повторяемости (сходимости)
R	Предел воспроизводимости
RM	Стандартный образец
s	Оценка стандартного (среднеквадратического) отклонения
$\hat{s}$	Прогнозируемое стандартное (среднеквадратическое) отклонение
T	Итог или сумма какого-либо выражения
t	Количество объектов испытаний или групп объектов
UCL	Верхний предел контроля (действия либо предупреждения)
W	Весовой коэффициент, используемый при расчете взвешенной регрессии
w	Диапазон изменения выборки результатов измерений
x	Заданная величина, используемая для критерия Граббса
y	Результат измерений (или результат испытаний)
$\bar{y}$	Среднее арифметическое значение результатов измерений (или результатов испытаний)
$\bar{y}$	Общее среднее значение результатов измерений (или результатов испытаний)
a	Уровень значимости
b	Вероятность ошибки второго рода
g	Отношение стандартного отклонения воспроизводимости к стандартному отклонению повторяемости (сходимости) (s_R/s_r)
D	Систематическая погрешность лаборатории при реализации конкретного стандартного метода измерений (конкретной МВИ)

$\hat{D}$	Оценка D
d	Систематическая погрешность метода измерений
$\hat{\delta}$	Оценка d
l	Поддающаяся обнаружению разность между систематическими погрешностями двух лабораторий при реализации одного и того же метода измерений или систематическими погрешностями двух методов измерений (МВИ) одного и того же назначения на идентичных образцах
m	Истинное или принятое опорное значение измеряемой величины (характеристики)
n	Число степеней свободы
r	Поддающееся обнаружению соотношение между стандартными отклонениями повторяемости (сходимости) для методов В и А
s	Истинное значение стандартного отклонения
t	Составляющая результата измерений, представляющая изменение, обусловленное временем, прошедшим с момента последней калибровки
j	Поддающееся обнаружению соотношение между квадратными корнями из межлабораторных средних квадратов для методов В и А
χ^2_p	p -квантиль χ^2 -распределения с n степенями свободы

Символы, используемые в качестве подстрочных индексов

C	Различие, определяемое калибровкой
E	Различие, определяемое оборудованием
i	Идентификатор для конкретной лаборатории
$I()$	Идентификатор для промежуточных мер прецизионности; в скобках - идентификация типа промежуточной ситуации
j	Идентификатор для уровня (ГОСТ Р ИСО 5725-2)

Идентификатор для группы испытаний или для фактора
(ГОСТ Р ИСО 5725-3)

k Идентификатор для конкретного результата испытаний в лаборатории i на уровне j

L Межлабораторный

m Идентификатор для поддающейся обнаружению систематической погрешности

M Различие, обусловленное неидентичностью проб (образцов)

O Различие, определяемое сменой оператора

P Вероятность

r Повторяемость

R Воспроизводимость

T Различие, обусловленное периодом (временем), в течение которого проводятся измерения или оценочный эксперимент

W Внутрिलाбораторный

1, 2, 3 ... Для результатов измерений, нумеруемых в порядке их получения

(1), (2), (3) ... Для результатов измерений (или результатов испытаний), нумеруемых в порядке возрастания измеряемой величины

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Диаграммы неопределенностей для показателей прецизионности

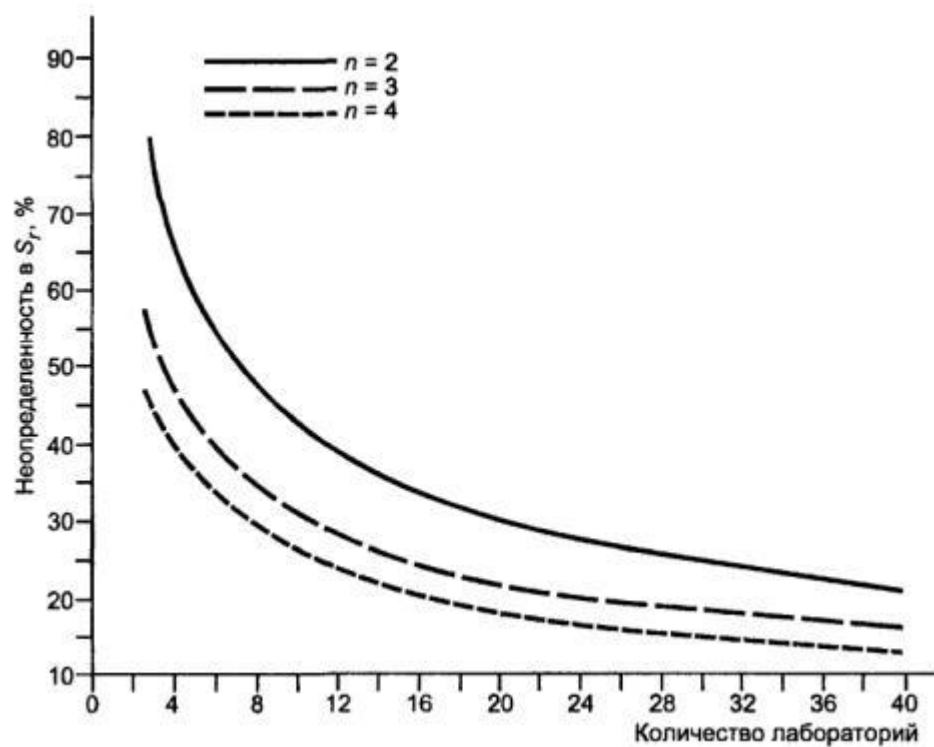


Рисунок В.1 - Ожидаемая величина, на которую s_r может отличаться от истинного значения на уровне вероятности 95 %

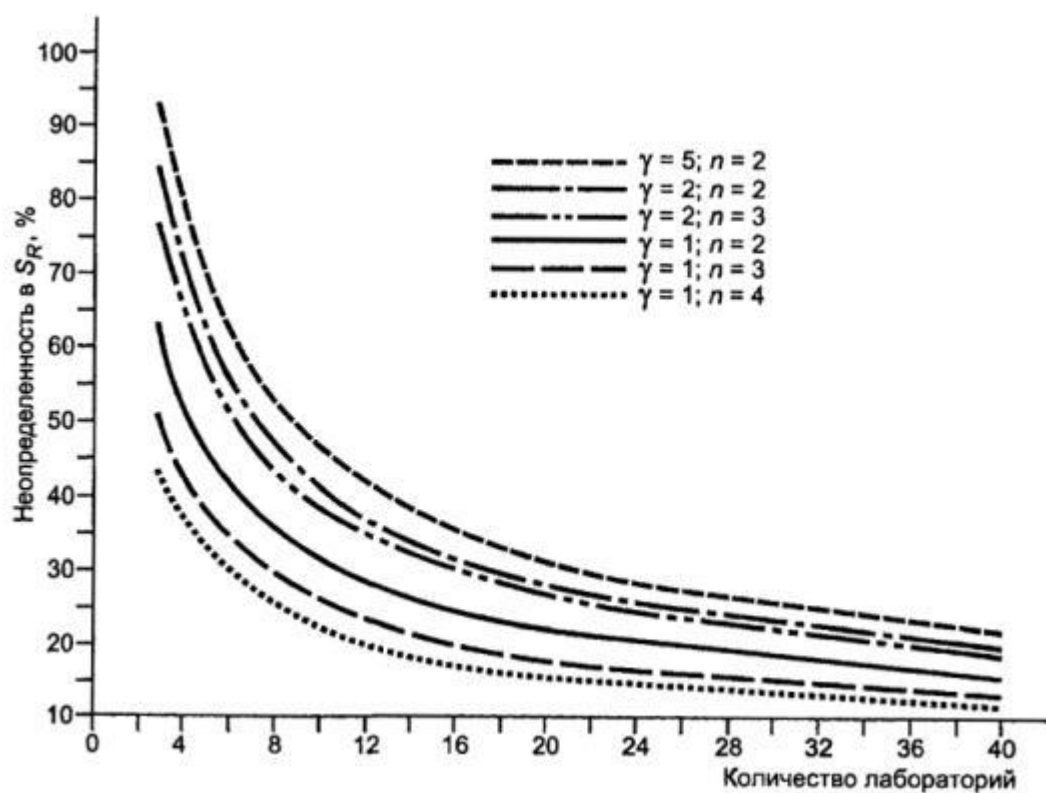


Рисунок В.2 - Ожидаемая величина, на которую S_R может отличаться от истинного значения на уровне вероятности 95 %

Библиография

[1] ISO 3534-1:1993 Statistics-Vocabulary and symbols - Part 1: Statistical methods. Terms and definitions

[2] МИ 1317-86 Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления: Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров

[3] **РМГ 29-99** Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

[4] Международный словарь терминов в метрологии VIM (Русско-англо-французско-немецко-испанский Словарь основных и общих терминов в метрологии, ИПК Издательство стандартов, 1998 г.)

[5] ISO 3534-2:1993 Statistics-Vocabulary and symbols - Part 2: Statistical quality control

[6] ISO 3534-3:1985 Statistics-Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments

[7] ISO Guide 33: 1989. Use of certified reference materials

[8] ISO Guide 35: 1989. Certification of reference materials - General and statistical principles

[9] МИ 2552-99 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Применение Руководства по выражению неопределенности измерений

Рекомендации по применению основных положений государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 5725 в деятельности по метрологии, стандартизации, испытаниям, оценке компетентности испытательных лабораторий

Цель работы, практические применения положений ГОСТ Р ИСО 5725	Стандарт, раздел, пункт ГОСТ Р ИСО 5725	Обозначение стандартов*, номера разделов, пунктов, содержащих требования к выполнению работ
1 Разработка и аттестация методик выполнения измерений (методик испытаний продукции, в том числе для целей подтверждения соответствия)		ГОСТ Р 8.563, пункты 5.1, 5.2; ГОСТ Р 51672 , пункты 5.7, 5.9
1.1 Организация планирования и проведения эксперимента по оценке различных показателей точности МВИ (метрологических исследований разработанной МВИ с целью установления приписанных характеристик погрешности измерений, повторяемости, воспроизводимости)	ГОСТ Р ИСО 5725-1 разделы 6, 7; ГОСТ Р ИСО 5725-2 , разделы 5 и 6	ГОСТ Р 8.563, пункт 5.2
1.2 Способы экспериментальной оценки различных показателей точности (характеристик погрешности) МВИ		
1.2.1 Основной метод определения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов измерений характеристик однородных (идентичных) материалов (объектов)	ГОСТ Р ИСО 5725-1, раздел 5; ГОСТ Р ИСО 5725-2 , пункты 1.4, 1.5, разделы 4, 5, 7; ГОСТ Р ИСО 5725-6 , раздел 4	ГОСТ Р 1.5 , пункт 7.3.8
1.2.2 Альтернативные методы определения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов измерений характеристик	ГОСТ Р ИСО 5725-5 , разделы 1, 4, 5, 6	То же

Цель работы, практические применения положений ГОСТ Р ИСО 5725	Стандарт, раздел, пункт ГОСТ Р ИСО 5725	Обозначение стандартов*, номера разделов, пунктов, содержащих требования к выполнению работ
гетерогенных материалов (неидентичных объектов)		
1.2.3 Способы внутрилабораторного и межлабораторного исследования и анализа промежуточных показателей прецизионности, обусловленных изменениями условий эксперимента (факторов - время, калибровка, оператор и оборудование) в пределах лаборатории	ГОСТ Р ИСО 5725-3, разделы 5 - 9	
1.2.4 Основные способы определения систематической погрешности метода измерений (МВИ)	ГОСТ Р ИСО 5725-4, разделы 4, 6	ГОСТ Р 8.563, пункт 5.2; ГОСТ Р 1.5, пункт 7.3.8
1.2.5 Способы определения систематической погрешности лаборатории при реализации конкретного метода измерений (конкретной МВИ)	ГОСТ Р ИСО 5725-4, раздел 5	
1.3 Процедуры внутрилабораторного контроля показателей точности результатов выполняемых измерений:	ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 6	ГОСТ Р 8.563, раздел 5, пункт 5.2
- с применением контрольных карт Шухарта	пункт 6.1 (таблица 3)	
- методом кумулятивных сумм	пункт 6.2	
2 Стандартизация МВИ (метода		ГОСТ Р 1.5, пункт

Цель работы, практические применения положений ГОСТ Р ИСО 5725	Стандарт, раздел, пункт ГОСТ Р ИСО 5725	Обозначение стандартов*, номера разделов, пунктов, содержащих требования к выполнению работ
контроля, измерений, испытаний, анализа)		7.3; ГОСТ Р 8.563, раздел 7; ГОСТ Р 51672 , пункт 5.11
2.1 Общие требования к документу, регламентирующему стандартный метод измерений, испытаний, анализа (МВИ)	ГОСТ Р ИСО 5725-1 пункты 4.1, 6.2 ; ГОСТ Р ИСО 5725-6 , пункт 8.1	ГОСТ Р 1.5 , пункт 7.3; ГОСТ Р 51672 , пункт 5.11
2.2 Обоснование предложений о возможности стандартизации в качестве альтернативного метода измерений (испытаний, анализа), широко используемого на практике.	ГОСТ Р ИСО 5725-6 , пункты 8.1 - 8.3	ГОСТ Р 1.5 , пункт 7.3.2
Требования к квазимежлабораторной программе апробации альтернативного метода измерений (испытаний, анализа), альтернативной МВИ	ГОСТ Р ИСО 5725-6 , пункт 8.5	
2.3 Процедура межлабораторного оценивания и подтверждения показателей точности предлагаемого к стандартизации альтернативного метода измерений (испытаний, анализа), предназначенного для определения одного и того же показателя качества или безопасности	ГОСТ Р ИСО 5725-6 , раздел 8, пункты 8.2, 8.3	ГОСТ Р 1.5 , пункт 7.3.2

Цель работы, практические применения положений ГОСТ Р ИСО 5725	Стандарт, раздел, пункт ГОСТ Р ИСО 5725	Обозначение стандартов*, номера разделов, пунктов, содержащих требования к выполнению работ
продукции (процесса или услуги), для которого уже стандартизован иной (на сегодня основной или арбитражный) метод измерений (испытаний, анализа)		
2.4 Стандартизация требований к установлению окончательного результата испытаний и разрешения спорных ситуаций - процедур выполнения арбитражных измерений (испытаний) с учетом методов проверки приемлемости результатов измерений (испытаний), полученных в условиях как повторяемости, так и воспроизводимости	ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 5	ГОСТ Р 1.5, пункт 7.3
3 Оценка компетентности испытательных лабораторий		ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
3.1 Оценка качества применения лабораторией методов измерений, их документирования и соблюдения стандартизованных процедур выполнения измерений (испытаний) - для лабораторий - заявителей на получение признания своей компетентности	ГОСТ Р ИСО 5725-1, раздел 7; ГОСТ Р ИСО 5725-4, раздел 5; ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 7, пункты 7.1, 7.2	
3.2 Оценка соответствия применения в лаборатории процедур контроля показателей точности результатов выполняемых измерений (испытаний) требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (для	ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 6; раздел 7, пункт 7.3	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025

Цель работы, практические применения положений ГОСТ Р ИСО 5725	Стандарт, раздел, пункт ГОСТ Р ИСО 5725	Обозначение стандартов*, номера разделов, пунктов, содержащих требования к выполнению работ
всех лабораторий)		
3.3 Оценка деятельности лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний	ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 7, пункты 7.1, 7.2.4, 7.3.4	
3.4 Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных лабораторий	ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 7, пункт 7.3	

* Нормативные ссылки:

ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, а также см. раздел 2 настоящего стандарта.

Ключевые слова: измерение, испытания, метод измерений, стандартизация метода измерений, результаты измерений, результаты испытаний, точность, правильность, прецизионность, систематическая погрешность, повторяемость, воспроизводимость, случайная погрешность, эксперимент по оценке точности, альтернативный метод измерений, статистический анализ.

12. Химический контроль

12.1. Назначение и виды химического контроля

Одной из основных задач химического контроля водно-химического режима является оценка состояния эксплуатирующегося теплоэнергетического

оборудования в отношении коррозии и образования различного вида отложений, что позволяет судить об эффективности ведения ВХР за предшествующий период.

Для того чтобы судить о состоянии ВХР на работающем оборудовании, когда возможность «заглянуть внутрь» полностью исключена, остается другой путь наблюдения за протеканием отдельных физико-химических процессов – следить за изменением концентраций тех примесей в рабочей среде, которые могут участвовать в этих процессах.

Химический контроль рабочей среды на различных участках пароводяного тракта призван характеризовать фактическое состояние водного режима и его соответствие или размеры отклонений от действующих норм.

Как известно, нормы качества теплоносителя контуров содержат перечень определенных показателей, их принято называть нормируемыми, с указанием пределов, в которых может изменяться величина каждого показателя. В качестве нормируемых обычно устанавливаются те показатели, поддержание которых обеспечивает проектный ресурс надёжной работы всего оборудования без снижения его экономичности.

Для того, чтобы иметь представление о фактическом качестве пара и воды на всех участках пароводяного тракта, для которых установлены нормы, необходимо отбирать пробы рабочей среды и систематически выполнять соответствующие анализы.

Такой повседневный контроль называют ***эксплуатационным (оперативным) или текущим химическим контролем.***

Определение нормируемых показателей является *минимально необходимым*, но не всегда достаточным для того, чтобы установить причины возникновения тех или иных нарушений водного режима.

Когда с помощью эксплуатационного химического контроля зафиксировано отклонение качества воды или пара от действующих норм, прежде всего необходимо установить причины такого отклонения. Только определив эти причины, можно принять меры по их устранению и упорядочить ВХР того участка, где наблюдается его отклонение.

При выявлении причин нарушения ВХР, химконтроль сочетают с другими видами контроля, такими как радиохимический, радиометрический, физико-химический и т.д.

Отклонение в процессе эксплуатации нормируемых показателей от установленных значений требует оперативного вмешательства персонала станции в работу систем обеспечения ВХР, а при невозможности достижения в короткий срок требуемых значений, - снижения мощности или останова блока.

Таким образом, из выше сказанного видно, что *химконтроль призван помочь выяснению причин нарушений водно-химического режима.*

Определение качества отдельных потоков пара и воды в работающем оборудовании, качества и количества реагентов, вводимых в контуры энергоблока, химического состава отложений, образовавшихся в оборудовании, все это служит разрешению второй задачи организации химического контроля – выявлению различных неполадок и дефектов водного режима.

Не менее важные задачи возлагаются на химический контроль при проведении консервации оборудования, при водных и химических отмывках, при наладке и режимных испытаниях нового и модернизированного оборудования. Контроль за проведением водных и химических промывок имеет целью наблюдение за ходом промывки, правильностью осуществления принятой технологии, за эффективностью удаления отложений и коррозией металла под действием моющих реагентов.

Для решения рассмотренных выше основных задач химического контроля ВХР необходимо опираться на принципиальную схему химического контроля, которая должна учитывать особенности оборудования и условия его эксплуатации.

Система химического контроля предназначена для получения оперативной информации о состоянии водно-химического режима первого контура в целях поддержания нормируемых показателей качества рабочей среды при эксплуатации энергоблока.

Система химического контроля включает:

- систему автоматизированного химического контроля (АХК);
- систему лабораторного химического контроля (ЛХК).

Совокупность данных систем АХК, ЛХК и технических параметров средств обеспечения ВХР должна представлять собой информационную модель ВХР контуров ЯЭУ. Сбор, обработку и архивацию данных системы химического контроля необходимо проводить с использованием современных средств вычислительной техники, устройств связи с объектом контроля, программного обеспечения интерфейса пользователя для работы с базами данных. При этом данные системы АХК должны обрабатываться автоматически с установленной частотой опроса средств измерения, а данные системы ЛХК должны периодически вноситься в базу данных ВХР.

Содержанием принципиальной схемы химического контроля является сведения о:

- точках отбора проб;
- объеме контроля;
- графике отбора проб;
- методах анализа отбираемых проб (автоматических и ручных).

В широком смысле понятие «точка отбора проб» охватывает не только место взятия пробы из аппарата или трубопровода, но и необходимые приспособления для отбора проб (холодильники, терморегуляторы, дроссельные устройства, зонды, арматуру и тд.).

Под объемом контроля понимают перечень показателей качества рабочей среды.

1. Основы организации лабораторного и автоматического контроля качества воды контуров ЯЭУ АЭС.

К основным мероприятиям по организации химического контроля относятся:

- принципиальная схема химического контроля (совокупность сведений о точках отбора проб);
- объем контроля;
- график отбора проб;
- методы анализа отбираемых проб.

1.1 Основы организации лабораторного химического контроля

Для организации правильного химического контроля теплоносителя АЭС основным условием является отбор представительной пробы, т.е. наиболее близкой по своему составу по всем компонентам к составу контролируемой среды.

Пробу называют *представительной*, когда концентрации определяемых примесей в пробе совпадают со средней их концентрацией в контролируемом объекте.

Техника отбора проб должна по возможности исключать причины, вызывающие нарушение представительности проб. Нарушение представительности пробы может возникнуть в процессе отбора, транспортировки или длительного хранения пробы перед её обработкой.

Для того, чтобы проба была представительной необходимо, чтобы на всех ранее перечисленных этапах, состав её по определяемым химическим показателям никак не менялся. Очень легко нарушается представительность пробы, в которой находятся легколетучие вещества. Такими веществами в теплоносителе первого контура являются кислород и аммиак. При определении кислорода все операции необходимо проводить в условиях изоляции пробы от окружающего воздуха. Поэтому, анализ на кислород проводится по месту отбора (в проботборной камере). При определении аммиака проба отбирается в герметично закрываемую ёмкость и анализ производится вскоре после её взятия.

При определении pH и электропроводности пробы, во избежание контакта её с воздухом (что приводит к искажению результатов), необходимо отобрать пробу до верха проботборной ёмкости и герметично закрыть её крышкой. Анализ проводится сразу после отбора.

Для уменьшения влияния на представительность пробы продуктов коррозии конструкционных материалов, оборудование первого контура и проботборные линии должны быть изготовлены из аустенитной нержавеющей стали.

Пробы воды отбираются из трубопроводов проботборными зондами (рис. 8.1), причем скорости потока в трубопроводе в месте отбора пробы и в устье зонда должны быть равны друг другу при расходе отбираемой среды (14 ± 3) г/с ($(50 \pm 10$ кг/ч).

1 - трубка $d = 10 \times 2$ мм из нержавеющей стали, 2 - приварной штуцер, 3 - устье зонда; 4 - трубопровод (паропровод), 5 - сепаратор или парогенератор

Для получения представительных проб насыщенного пара их отбирают на выходе из сепаратора (парогенератора для АЭС с реактором ВВЭР) пробоотборными трубами, установленными во входных сечениях обычно средней и крайних паропроводящих труб.

Отобранная проба воды и пара проходит через устройство подготовки пробы, состоящее в общем случае из холодильника и дросселя, предназначенных для снижения температуры до $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$ и давления до 0,12...0,14 МПа. При подаче пробы в приборы автоматического химического контроля в устройство подготовки пробы входит механический фильтр для удаления взвешенных примесей. Перед кондуктометром вода дополнительно проходит Н-катионитный фильтр для удаления ионов NH_4^+ и N_2H_5 при аммиачно-гидразинном водном режиме.

Для охлаждения радиоактивных сред используется вода промежуточного контура технической воды или конденсат турбин во избежание выхода радионуклидов в окружающую среду при появлении течи в холодильнике. Для охлаждения неактивных сред может использоваться непосредственно техническая вода.

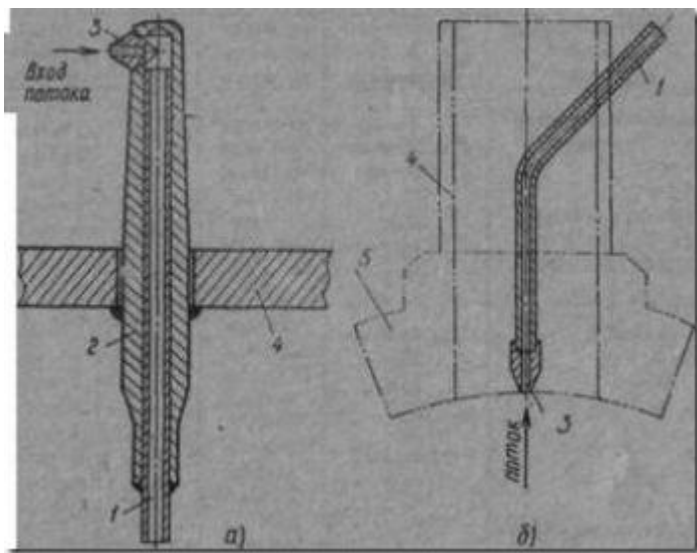


Рис.8.1. Пробоотборные зонды для отбора воды (а) и насыщенного пара (б);

Для того, чтобы проба была представительной, она должна отбираться непрерывно. Сливается вода, как правило, в специальную канализацию. Для снижения пароводяных потерь на АЭС внедряется схема с непрерывным

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

протоком отбираемой среды по закрытой трубной системе со сбросом воды в баки организованных протечек. При отборе проб открывается вентиль 7 (рис 8.2) и закрывается вентиль 6.

В целях исключения загрязнения пробы продуктами коррозии вся трубная разводка, включая холодильники, выполняется из нержавеющей стали.

Пробы на ручной анализ отбираются в основном в полиэтиленовую плотно закрывающуюся тару во избежание загрязнения пробы ионами натрия и кремниевой кислоты в результате выщелачивания их из стекла. При отборе проб на содержание продуктов коррозии и радионуклидов пробу подкисляют во избежание сорбции указанных компонентов стенками тары.

Как правило, линии отбора проб должны выводиться в специальное закрытое помещение, оборудованное вытяжной вентиляцией. Радиоактивные пробы выводятся в специальные защитные боксы, подсоединенные к вытяжной вентиляции. В тех случаях, когда вывести пробоотборные линии в специальное помещение не представляется возможным, защитные боксы устанавливают вблизи места отбора.

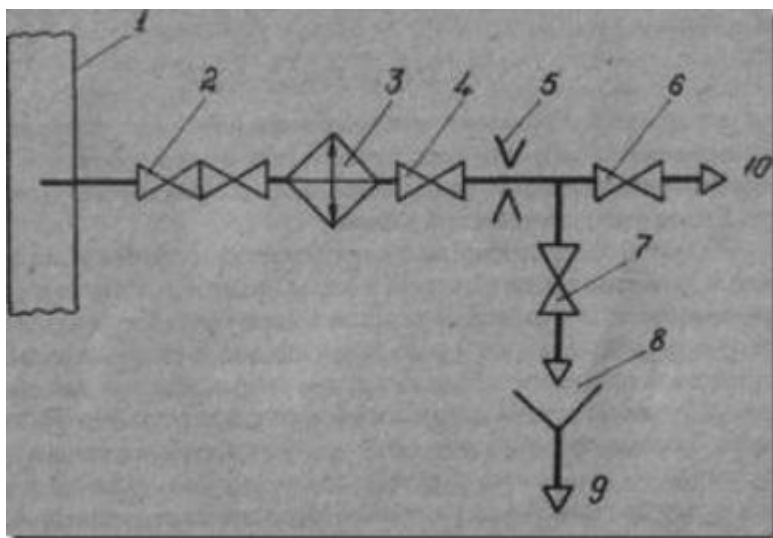


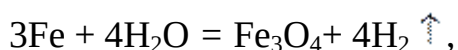
Рис.9.2. Принципиальная схема отбора проб:

1 - зонд пробоотборный; 2 - вентиль запорный; 3 - холодильник; 4, 6, 7 - вентили; 5 - дроссель; 8 - отбор пробы; 9 - слив в спецканализацию; 10 - слив в баки организованных протечек

Источники загрязнения питательной воды выявляются в основной посредством измерения солесодержания (электропроводности) всех

составляющих питательной воды. Определяются также значение pH, жесткость, содержание кремниевой кислоты, натрия, хлоридов. По этим же показателям контролируется работа установок переработки природной и радиоактивных вод. Контроль деаэрации осуществляется по содержанию кислорода в конденсате турбин и питательной воде до точки ввода гидразина (если проводится гидразинная обработка воды).

Процессы коррозии косвенно контролируются по содержанию в воде железа, меди, хрома, цинка и других элементов, а также водорода, образующегося по реакции:



если нет других источников его образования, например радиолиза. Прямой метод измерения, скорости коррозии основан на периодическом определении убыли массы индикаторных пластинок, помещенных в теплоноситель в различных участках тепловой схемы.

Косвенный метод определения количества отложений на теплопередающей поверхности заключается в определении разности содержания накипеобразователей (продуктов коррозии, солей жесткости, кремниевой кислоты) в теплоносителе до и после определенного участка поверхности нагрева. Метод применим только для прямоточных парогенераторов. Прямой метод основан на снятии отложений с определенной поверхности механическим, химическим или каким-либо другим способом с последующим определением их количества и качественного состава, включая и радионуклиды, если определяется загрязнение оборудования радионуклидами.

Для контроля герметичности оболочек твэлов проба циркуляционной воды, выдержанная в течение 2 ч для распада короткоживущих радионуклидов упаривается до сухого остатка. Измеряется общая активность сухого остатка и активность некоторых продуктов деления урана - стронция, цезия, бария и др. По значению активности можно судить о степени герметичности твэлов. Аналогично ведется контроль работы установок, переработки радиоактивных вод, герметичности трубных пучков парогенераторов АЭС с реактором ВВЭР и уноса радионуклидов насыщенным паром.

1.2 Основы автоматического химического контроля качества рабочих сред ЯЭУ АЭС

Для оперативного контроля водно-химического режима АЭС особенно целесообразно использовать автоматические приборы. При этом эффективным является применение не отдельных автоматических приборов, а системы химического контроля, предусматривающей автоматическое проведение всех операций контроля качества теплоносителя.

Подготовленная к анализу проба поступает в датчики автоматических приборов химического контроля. Получаемая с приборов информация, преобразованная в унифицированный сигнал 0.5 мА постоянного тока, подается на вторичные регистрирующие приборы. Сигналы о нарушениях водно-химического режима выводятся на щит химического контроля и блочный щит управления (БЩУ).

Оперативно с помощью автоматических приборов целесообразно контролировать только те показатели качества теплоносителя, нарушение которых может быть оперативно устранено. К таким нарушениям относятся присосы охлаждающей воды в конденсаторы турбин, поступление загрязняющих веществ с добавочной водой, истощение ионообменных фильтров установок обработки воды, появление кислорода в питательной воде, недостаток или избыток корректирующих добавок и т.п.

В тех случаях, когда нормируемые показатели качества теплоносителя выражают результаты сравнительно медленно текущих процессов, например коррозии конструкционных материалов, контроль с помощью автоматических приборов нецелесообразен.

При автоматизации контроля водно-химического режима на АЭС с ВВЭР различают создание системы химического контроля для I и II контуров.

Любой теплоноситель можно характеризовать некоторым показателем определяющим возможность протекания процессов окисления-восстановления на поверхности конструкционных материалов, находящихся в контакте с ним теплоносителем. Таким показателем может быть условный окислительно-восстановительный потенциал теплоносителя $eН$. Автоматическое непрерывное измерение $eН$ питательной воды и конденсата дает возможность объективно характеризовать направление коррозионных процессов в тракте энергоблока.

В объем контроля всегда включаются все нормируемые и диагностические показатели. Те показатели, которые не входят в нормы, но наблюдение за

которыми может быть полезным с точки зрения расширения или уточнения представлений о характере протекания физико-химических процессов и влияния на эти процессы режимных условий, называются *контролируемыми*. К числу контролируемых относят также показатели, которые не вошли в перечень нормируемых и диагностических лишь потому, что для них не установлены количественные пределы из-за отсутствия методов воздействия на величину этих показателей.

Перечень нормируемых и диагностических показателей остается неизменным на протяжении всего периода действия норм водного режима и может быть изменен только при пересмотре этих норм. Документом, определяющим показатели качества рабочей среды первого контура и их нормы, является *отраслевой нормативный документ* ГНД 95.1.06.02. 001-02. Теплоноситель первого контура ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР – 1000. Технические требования к качеству. Способы обеспечения качества.

Схема автоматического контроля теплоносителя первого контура АЭС с ВВЭР изображена на рисунке 8.4. Автоматически определяются электропроводность, значение рН, содержание растворенного водорода Н, ионов калия и концентрация борной кислоты

Для контроля качества теплоносителя и технологических сред вспомогательных систем первого контура предусмотрены следующие точки отбора проб:

точка 1 после доохладителя продувки теплоносителя 1 контура для контроля качества теплоносителя первого контура при работе реактора на энергетическом уровне мощности ;

точка 1а-из активной зоны реактора для работы автоматического боромера;

точка 2-за подпиточными насосами для контроля качества подпиточной воды и воды, подаваемой для уплотнения вала главного циркуляционного насоса на подпиточные насосы первого контура.

В целях поддержания ВХР первого контура следует производить анализы проб в следующих точках вспомогательных систем и установок:

точки 3а и 3б – за катионитовыми фильтрами установки СВО-2 очистки подпиточной воды для контроля за работой этой установки;

точка – 4 за анионитовыми фильтрами установки СВО-2 очистки подпиточной воды для контроля за работой этой установки;

точка – 5 за высокотемпературными механическими фильтрами;

точка – 6а и 6б водная и паровая фаза компенсатора давления;

точка – 7 из баков "чистого" конденсата;

точка – 8 из баков аварийного раствора борной кислоты;

точка – 9 из баков концентрированного раствора борной кислоты;

точка – 10 из гидроемкостей САОЗ;

точка – 11 из баков щелочного раствора борной кислоты;

точка – 12 из бассейнов выдержки топлива.

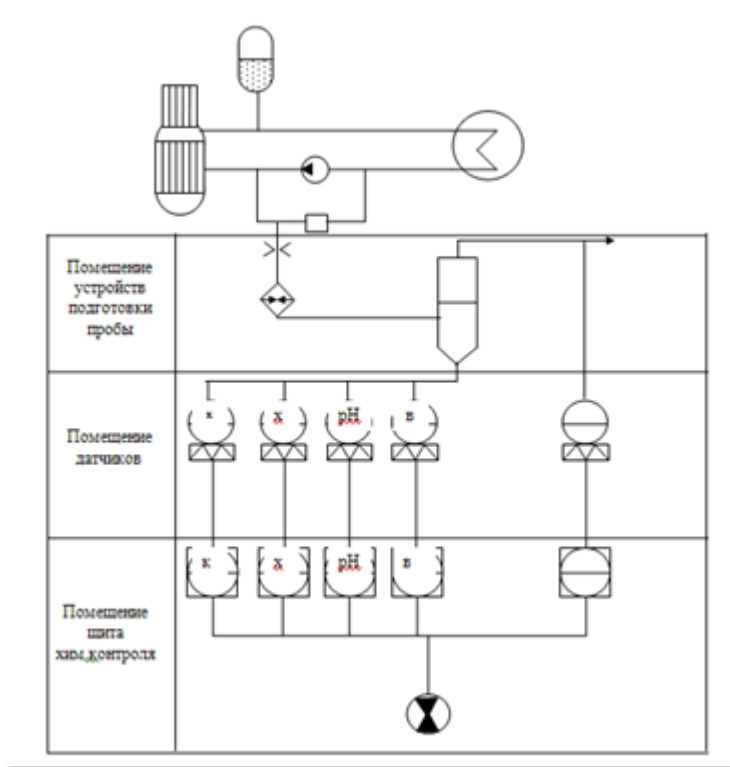
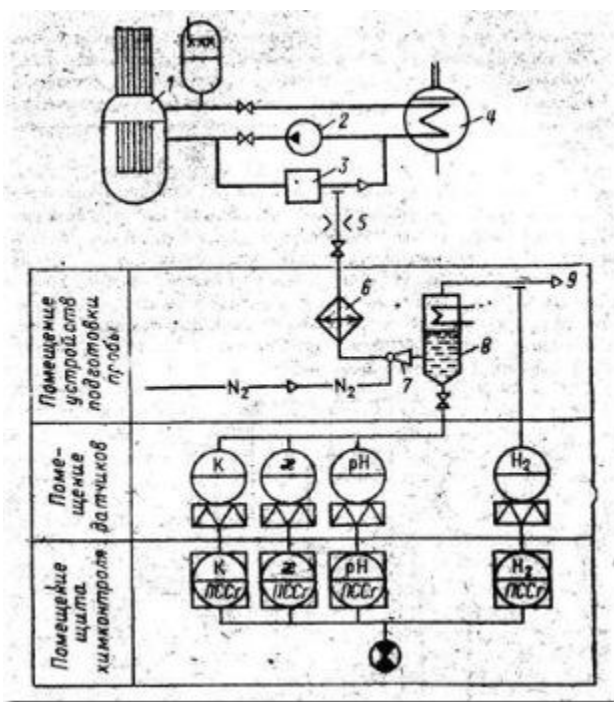


Рисунок 8.4 Принципиальная схема автоматического химконтроля I контура блока с реактором ВВЭР



Принципиальная схема химического контроля рабочей среды второго контура АЭС с ВВЭР изображена на рисунке 8.5.

Для контроля качества рабочей среды и технологических сред вспомогательных систем второго контура предусмотрены следующие точки отбора проб:

1. Конденсат турбины из конденсатосборников.
2. Конденсат после КЭН-1 ступени при эксплуатации на мощности.
3. Конденсат за ЭМФ БОУ.
5. Конденсат за ФСД1-5 БОУ.
6. Конденсат после КЭН-2 ступени.
7. Конденсат за группой ПНД.
8. Питательная вода за деаэратором.
9. Питательная вода за ПВД.
10. Насыщенный пар (на выходе из ПГ).

11. Вода из дренажных баков.
12. Бак запаса конденсата.
13. Продувочная вода парогенераторов.
14. Вода после СВО-5.
15. Бак аварийного запаса обессоленной воды (БАЗОВ).
16. Вода для заполнения ПГ и проведения гидравлических испытаний.
17. Сепарат СПП.
18. Конденсат греющего пара ПСВ.
19. Конденсат ТПН.
20. Конденсат бойлеров.

В основном автоматический контроль ВХР 2 контура ведется по таким показателям как: электропроводность, значение рН, содержание кислорода и натрия.

Во втором контуре химический контроль осложняется вводом корректирующих добавок.

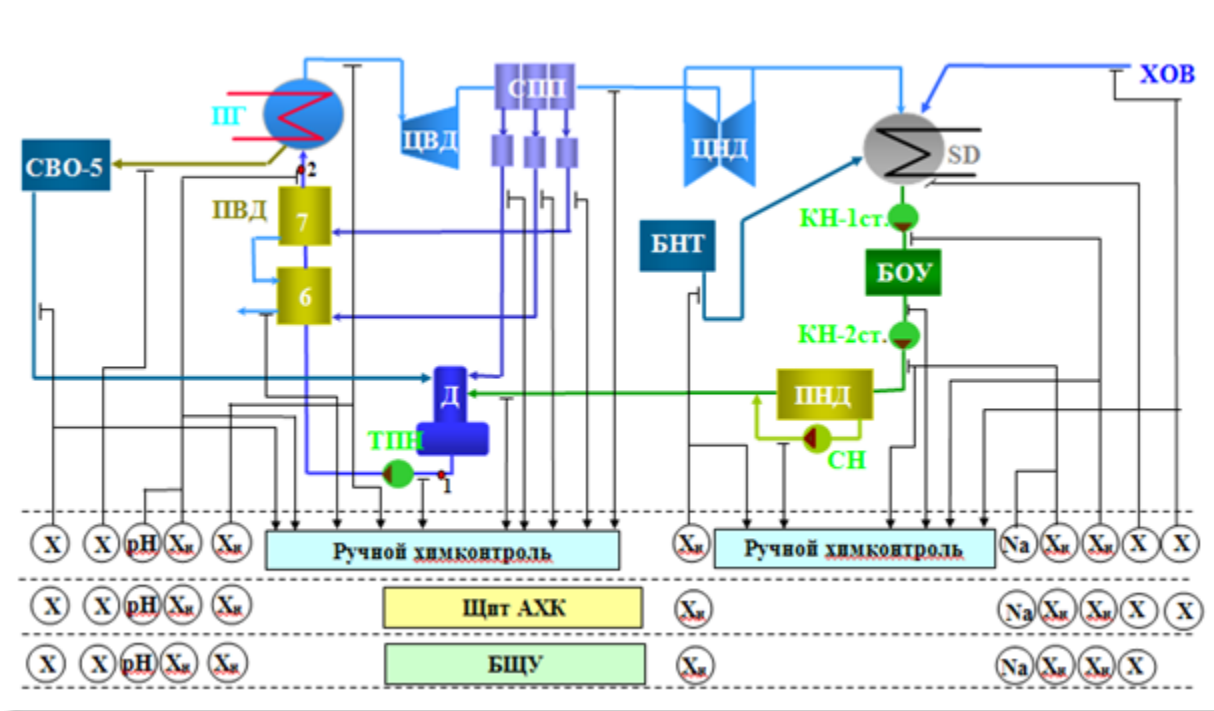


Рисунок 8.5 Принципиальная схема химического контроля рабочей среды второго контура

2. Основные методы контроля показателей качества рабочих сред используемые на АЭС.

В соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов для проведения химического контроля должны применяться метрологически аттестованные методы и средства контроля.

Каждый метод как ручного, так и автоматического контроля имеет следующие характеристики:

- минимально определяемое количество контролируемого вещества;
- время, необходимое для проведения одного определения;
- погрешность определения и т. п.

В зависимости от конкретных задач, возможностей и требований ВХР следует прежде всего выбрать метод контроля, а также установить способ его реализации: автоматический или ручной. При контроле показателей, имеющих оперативное значение, следует использовать по возможности автоматический контроль.

Получение неточной информации, то есть по существу дезинформации, может повести к неправильным действиям персонала и вызвать нарушения в работе оборудования.

В связи с этим нельзя не отметить еще один важный фактор, оказывающий огромное влияние на правильность получения информации – это рациональная загрузка персонала, ведущего химический эксплуатационный контроль.

Излишнее, не оправдываемое актуальными задачами эксплуатации количество аналитических определений, загружая дежурных аналитиков, будет снижать достоверность выдаваемой ими информации.

Методы химического анализа, применяемые для контроля качества теплоносителя первого контура, в основном унифицированы. Это экспресс методы, которые позволяют при минимальном затратах времени на проведение анализа получить максимально достоверный результат.

Единообразие методов обеспечивает получение более надежной и сопоставимой информации, которая помогает обобщать опыт ведения ВХР на разных установках. Рекомендуемые методы анализа подробно описаны в пособиях по аналитической химии для лаборантов ВРХЛ.

Среди основных методов количественного анализа применяемых при химическом как ручном, так и приборном контроле на АЭС, можно выделить следующие:

1. метод титрования, когда измеряют объем раствора реагента известной концентрации, реагирующего с определяемым компонентом примесью;
2. гравиметрический метод, когда измеряют массу труднорастворимого соединения, либо присутствующего в растворе в виде примеси, либо появляющегося при взаимодействии определяемого компонента с добавляемым реагентом;
3. оптические (фотометрические и спектральные) методы, когда содержание определяемого компонента устанавливают по результатам взаимодействия лучистой энергии с анализируемым веществом;
4. электрохимические и некоторые другие физико-химические методы:

а) потенциометрические - с помощью ионоселективных методов измеряют активные концентрации отдельных ионов, окислительно-восстановительный потенциал и т.п.;

б) кондуктометрические - концентрацию одного или нескольких ионов определяют по удельной электрической проводимости раствора;

5. различные физические методы:

а) методы структурного анализа (рентгенографический, кристаллооптический и др.);

б) радиометрический метод - концентрацию, радиоактивного нуклида, входящего в состав определяемого компонента, устанавливают измерением интенсивности излучения, сопровождающего самопроизвольный радиоактивный распад ядер атомов;

в) метод активационного анализа - элементарный состав исследуемого вещества определяют с помощью искусственной радиоактивности, появляющейся вследствие облучения исследуемого образца потоком заряженных частиц вещества или потоком нейтронов;

г) массоспектрометрический метод – идентифицируют стабильные и радиоактивные изотопы элементов в соответствии с различием в их массе;

6. различные спектральные методы.

Основным средством реализации системы оперативного химического контроля водного режима любой современной АЭС являются автоматические приборы. Ручные лабораторные методы и приборы используются для исследовательского контроля, для контроля показателей качества среды, не имеющих непосредственного оперативного значения, а также для периодической проверки правильности действия автоматических анализаторов.

Кратко рассмотрим сущность основных методов количественного анализа применяемых при химическом как ручном, так и приборном контроле на АЭС:

Методы нейтрализации (методы титрования). Метод нейтрализации применяют для определения концентрации растворов кислот и оснований,

солей, подвергающихся гидролизу, и технологических показателей, именуемых кислотностью и щелочностью воды.

При использовании методов нейтрализации конец титрования определяют по изменению концентрации ионов водорода. Точка эквивалентности характеризуется некоторым определенным значением pH , которое зависит от характера образующихся в точке эквивалентности продуктов и их концентрации.

Точки эквивалентности фиксируют с помощью индикаторов, изменяющих свою окраску в зависимости от значений pH . Обычно окраска индикатора изменяется в интервале примерно двух единиц pH , причем весьма неравномерно, существует некоторое значение pH в пределах этого интервала, вблизи которого окраска изменяется наиболее резко. Это значение pH называется показателем индикатора. Последний должен совпадать со значением pH , наблюдаемым в точке эквивалентности, что, однако не всегда наблюдается и может вызвать так называемую индикаторную погрешность, значение которой колеблется в весьма широких пределах. Поэтому при использовании методов нейтрализации весьма существенен правильный подбор индикатора, применение которого обеспечивает сведение к минимуму индикаторной погрешности. Для правильного выбора того или иного индикатора служат так называемые кривые нейтрализации, показывающие изменение концентрации ионов при титровании по методу нейтрализации.

Физико-химические методы анализа основаны на функциональной связи между составом анализируемой среды и ее физическими и физико-химическими свойствами. В соответствии с используемыми для проведения анализа свойствами среды физико-химические методы анализа, применяемые для определения состава водных растворов на АЭС, подразделяют в основном на оптические, электрохимические и хроматографические.

В оптических методах используется связь между оптическими свойствами анализируемой среды (светопоглощением, светорассеиванием, преломлением света) и ее составом. К этим методам относятся фотоколориметрический, нефелометрический и турбидиметрический

Электрохимические методы основаны на исследовании электрохимических свойств анализируемых сред при измерении удельной электрической проводимости растворов и равновесных электродных потенциалов, наблюдении за процессом поляризации микроэлектрода, количественном

электрохимическом превращении вещества. К этим методам соответственно относятся кондуктометрический, полярографический, электровесовой и кулонометрический.

Хроматографический метод анализа основан на различии распределения веществ между двумя фазами. Особое значение хроматография имеет как универсальный метод разделения веществ и их концентрирования, что позволяет проводить определение микроколичеств вещества.

Существуют и другие классификации физико-химических методов анализа. Основная особенность, отличающая физико-химические методы анализа от химических и сближающая их скорее с физическими методами заключается в том, что в этих методах анализа используется не просто взаимодействие контролируемого вещества с тем или иным реактивом, а взаимодействие этого вещества с электрическим током или различного вида полями и излучениями.

Физические методы анализа - это такие методы, при которых определение элемента основывается на свойствах его атомов и ядер атомов. К физическим методам относятся эмиссионный спектральный анализ, использующий однозначную зависимость между строением атома данного элемента и волновым составом светового излучения возбужденных атомов – спектром элемента, радиометрические методы анализа, основанные на измерении интенсивности радиоактивности анализируемой пробы, являющейся следствием самопроизвольного распада или спонтанного деления ядер атомов некоторых элементов. В случае применения активационного радиометрического анализа, связанного с возникновением искусственной радиоактивности при облучении анализируемого образца потоком заряженных частиц или нейтронов, можно определять концентрации короткоживущих радиоактивных нуклидов порядка $10^{-12} \dots 10^{-14}$ мкг вещества.

Действие потенциометрических приборов основано на измерении ЭДС гальванического элемента, составленного из измерительного (индикаторного) электрода, селективного по отношению к контролируемому иону, и электрода сравнения, потенциал которого известен и стабилен. В качестве измерительных в настоящее время используют преимущественно ионоселективные электроды.

В настоящее время разработаны ионоселективные электроды, а на их базе лабораторные и автоматические приборы, позволяющие определять значительную часть ионов, содержащихся в водах электростанции.

Боромеры. До настоящего времени задача определения концентрации борной кислоты окончательно не решена. Предложены различные варианты определения количества борной кислоты в анализируемом водном растворе. Практически получили распространение методы определения H_3BO_3 либо титрованием, либо по плотности раствора, либо измерением нейтронного потока.

Основные методы определения растворенных в воде газов

При анализе водного теплоносителя АЭС возникает задача определения содержания в нем растворенного водорода, кислорода, угольной кислоты в довольно широком диапазоне изменения их концентраций. В настоящее время существует ряд приборов, лабораторных и автоматических, пригодных для выполнения этих анализов. Характерной особенностью приборов для контроля за газовыми примесями является наличие двух основных операций: выделения из анализируемой жидкости контролируемой газовой примеси; определения концентрации газовой примеси в анализируемой жидкости. Газовую примесь из анализируемой пробы выделяют обычно десорбцией каким-либо другим газом, не вступающим, с контролируемым газом в реакцию. В последнее время получили распространение анализаторы с полупроницаемой мембраной, через которую растворенный газ из анализируемой воды проникает к чувствительному элементу. Для измерения концентрации газовой примеси используют методы физико-химического и физического анализа.

Водородомеры. Для определения концентрации растворенного в воде водорода на электростанциях используют как лабораторные, так и автоматические приборы. При непрерывном производственном контроле применяют автоматические термокондуктометрические приборы при периодическом лабораторном контроле - серийные газовые хроматографы.

—————Кислородомеры. В настоящее время приборостроительная промышленность освоила производство автоматических кислородомеров, действующих на основе электрохимического, кондуктометрического, фотоэлектрического и термокондуктометрического методов.

Выводы

1. Для того чтобы судить о состоянии ВХР на работающем оборудовании, когда возможность «заглянуть внутрь» полностью исключена, остается другой путь наблюдения за протеканием отдельных физико-химических процессов – следить за изменением концентраций тех примесей в рабочей среде, которые могут участвовать в этих процессах.
2. Система химического контроля предназначена для получения оперативной информации о состоянии водно-химического режима первого контура в целях поддержания нормируемых показателей качества рабочей среды при эксплуатации энергоблока.
3. Содержанием принципиальной схемы химического контроля является сведения о: - точках отбора проб; - объеме контроля; - графике отбора проб; - методах анализа отбираемых проб (автоматических и ручных).
4. К основным мероприятиям по организации химического контроля относятся: - принципиальная схема химического контроля (совокупность сведений о точках отбора проб); - объем контроля; - график отбора проб; - методы анализа отбираемых проб.
5. Пробу называют *представительной*, когда концентрации определяемых примесей в пробе совпадают со средней их концентрацией в контролируемом объекте.
6. Для контроля качества теплоносителя и технологических сред вспомогательных систем первого контура предусмотрены следующие точки отбора проб: после доохладителя продувки теплоносителя 1 контура, - из активной зоны реактора, точка 2-за подпиточными насосами.
7. В целях поддержания ВХР первого контура следует производить анализы проб в следующих точках вспомогательных систем и установок: – за катионитовыми фильтрами установки СВО-2, за анионитовыми фильтрами установки СВО-2, за высокотемпературными механическими фильтрами, водная и паровая фаза компенсатора давления, из баков "чистого" конденсата, из баков и бассейнов боросодержащих растворов.
8. Для контроля качества рабочей среды и технологических сред вспомогательных систем второго контура предусмотрены следующие точки

отбора проб: Конденсат из конденсатосборников, после КЭН-1 ступени, за ЭМФ БОУ, за ФСД1-5 БОУ, после КЭН-2 ступени, за группой ПНД. Питательная вода за деаэратором, за ПВД. Насыщенный пар (на выходе из ПГ). Вода из дренажных баков. Бак запаса конденсата. Продувочная вода парогенераторов. Вода после СВО-5. Бак аварийного запаса обессоленной воды (БАЗОВ). Вода для заполнения ПГ и проведения гидравлических испытаний. Сепарат СПП. Конденсат греющего пара ПСВ. Конденсат ТПН. Конденсат бойлеров.

9. Среди основных методов количественного анализа применяемых при химическом как ручном, так и приборном контроле на АЭС, можно выделить следующие: метод титрования, гравиметрический метод, оптические (фотометрические и спектральные) методы, электрохимические и некоторые другие физико-химические методы, различные физические методы, различные спектральные методы.

12.2. Приборы лабораторного химконтроля

Приборы химического контроля

Многоканальный газоанализатор "Сигма-1"

Варианты исполнения:

"Сигма-1" - газоанализатор горючих и взрывоопасных газов и паров.

"Сигма-1Б" - газоанализатор паров бензина в инертном газе.

- 8 каналов измерения
- Цифровая индикация в % НКПР или в % объема.
- Звуковая и цветовая сигнализация
- Управление отключающей аппаратурой при превышении регулируемых пользователем порогов.

Многоканальный газоанализатор-сигнализатор "Сигнал-03"

Контроль концентрации горючих и взрывоопасных газов, паров бензина в инертном газе, паров аммиака, оксида углерода.

Возможность компоновки в одном информационном блоке от 1 до 4 каналов контроля концентрации газов.

Светодиодная шкала в % НКПР для горючих и взрывоопасных газов и паров бензина в инертном газе, или в мг/м³ для аммиака и оксида углерода.

Световая и звуковая сигнализация, а также управление отключающей аппаратурой.

Световая сигнализация обрыва датчика.

Газосигнализатор "Сигнал-03К"

Контроль концентрации горючих и взрывоопасных газов и паров (метана, пропана, бутана, природного газа, паров нефтепродуктов).

1 или 2 канала контроля концентрации выносными датчиками.

Световая и звуковая сигнализация при превышении порога 10 % НКПР.

Управление отключающим электромагнитным клапаном.

Газосигнализатор "Сигнал-03К-СО"

Контроль концентрации оксида углерода.

Два порога сигнализации: 20 и 100 мг/м³.

Световая и звуковая сигнализация.

Газосигнализатор переносной "Сигнал-02"

Контроль горючих и взрывоопасных газов и паров.

Выполнен в прочном металлическом корпусе со съемным датчиком, комплектуется выносным пробоотборником с диффузионным забором пробы воздуха блоком зарядки аккумуляторов.

Линейная светодиодная шкала от 0 до 50 % НКПР.

Световая и звуковая сигнализация при превышении порога 20% НКПР.

Сигнализация разряда аккумулятора.

Удлинительный кабель для сенсора (6-20 м).

Переносной фотоионизационный газоанализатор КОЛИОН-1А

Предназначен для измерения суммарного содержания вредных веществ в воздухе.

Определяемые соединения: пары углеводородов нефти, бензина, керосина, дизельного топлива и др. нефтепродуктов, органических растворителей (сольвент, уайтспирт, ацетон и др.), этанола и др. спиртов, аммиака, сероводорода и углерода и др.

Газоанализатор градуируется по одному веществу, согласованному с заказчиком.

Сигнализация - световая и звуковая с регулируемым уровнем срабатывания.

Время работы от аккумулятора не менее 8 час.

Портативный оптический газоанализатор С-2000

Измерение концентрации углекислого газа и выдача предупредительной и аварийной сигнализации при превышении порога уровня концентрации газа. Измеренная концентрация отображается на цифровом жидкокристаллическом индикаторе.

Портативный газоанализатор ПГА-К

Измерение концентрации углеводородов и углекислого газа и выдача предупредительной и аварийной сигнализации при превышении пороговых уровней концентрации газа.

Измеренная концентрация отображается на цифровом жидкокристаллическом индикаторе, а также может быть записана и передана во внешнюю цепь сбора и обработки данных по последовательному интерфейсу RS-232.

Войсковой прибор химической разведки ВПХР нового поколения (ПХР)

Предназначен для обнаружения и идентификации в воздухе и на различных поверхностях отравляющих веществ, сильнодействующих ядовитых веществ и продуктов основного органического синтеза на основе использования, входящих в комплект, плоских индикаторных элементов.

ПХР-ГО размещен в футляре, оснащенном съемными ремнями. Футляр предназначен для постоянного хранения и транспортирования прибора. Электропитание прибора может осуществляться от аккумуляторной батареи, от бортовой сети автомобиля и от центральной электрической сети.

Газоанализатор « ГАНК – 4».

Является одним из современных средств с наиболее широким диапазоном определяемых веществ (76 веществ). Предназначен для контроля воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов вблизи промышленных объектов.

Прибор может одновременно определять четыре вещества. Работает полностью автоматически и имеет встроенные электрохимические, термокаталитические, полупроводниковые и сменные датчики в виде кассет с реактивной лентой на определяемое вещество.

Принцип работы состоит в следующем: кассета вставляется в прибор. Через ленту с помощью микронасоса просасывается воздух. При наличии вредного вещества лента темнеет и тем быстрее, чем больше концентрация вещества. Результаты измерений обрабатываются микропроцессором и каждые 30 сек. высвечиваются на экране дисплея в мг/м (кубических).

При превышении установленной ПДК срабатывает световая и звуковая сигнализация.

Переход от контроля одного вещества к другому осуществляется сменой кассеты.

Прибор отличается непрерывностью контроля, полной автоматизацией процесса измерений, высокой чувствительностью и точностью. Питание прибора – от аккумулятора 12В или от сети 220В через адаптер. Масса прибора 3,5 кг.

Индикаторные пленки. Наряду с приборами химического контроля находят применение индикаторные пленки на ОВ и ОХВ.

Принцип действия индикаторной пленки заключается в следующем.

На одну сторону пленки нанесен реактив на ОВ или ОВХ (вторая сторона клейкая). Пленка крепится (приклеивается) на хорошо видимые места (на технике, оборудовании и т.д.). При появлении паров или аэрозолей в воздухе пленка меняет свой цвет.

В настоящее время разработаны пленки на ОВ (ви – газы), а также на ОХВ – окислы азота, сероводород, аммиак, хлор, сероуглерод, формальдегид др. (более 70 веществ).

12.3. Химические лаборатории

Приведена новая структура лабораторного контроля водоснабжения и водоотведения, основанная на совместном функционировании базовой, объектовой и передвижной химических лабораторий. Даны рекомендации по организации эффективной и рентабельной работы этих лабораторий.

Для специалистов базовых и объектовых лабораторий.

В настоящее время на территории РСФСР действует большое число предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения; кроме того, многие пионерские лагеря, пансионаты, санатории, дома отдыха также имеют системы централизованного водоснабжения и водоотведения. В последующие годы предусматривается дальнейшее обеспечение городов и населенных пунктов РСФСР централизованным водоснабжением и водоотведением, поэтому число действующих водоочистных станций и водоочистных установок заводского изготовления будет ежегодно возрастать.

В соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» а также СНиП II-32-74 «Канализация, наружные сети и сооружения» в каждом случае централизованного водоснабжения и водоотведения должен осуществляться лабораторный контроль качества очищенных вод, при этом лаборатории водоочистных станций по существу должны выполнять функции ОТК. В связи с повышением требований к качеству очищенных вод как питьевых, так и сточных, а также с увеличением числа контролируемых

показателей, выполнение полного лабораторного контроля за качеством этих вод требует применения современных методов анализа, использования сложных дорогостоящих приборов и оборудования, специфических химических реактивов и обслуживания высококвалифицированными специалистами. Однако примерно только десятая часть действующих водоочистных предприятий имеет свои лаборатории, большинство из которых из-за недостаточной оснащенности не способно выполнять контроль качества вод в полном объеме.

Организация хорошо оснащенных и укомплектованных квалифицированными кадрами лабораторий на каждом водоочистном объекте, а также переоснащение существующих лабораторий является не только очень сложной и трудновыполнимой, но и нерациональной задачей, поскольку для этого потребуются крупные капиталовложения и большие эксплуатационные расходы, которые будут расплываться при организации такого большого числа лабораторий. Наиболее экономичным и целесообразным путем решения этой проблемы является централизация лабораторного контроля, а именно создание в области, крае или автономной республике при управлении «Водоканал» крупной базовой лаборатории для анализа вод водоисточников, питьевых и сточных вод. Эта базовая лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, приборами, химическими реактивами и посудой, а также укомплектованная квалифицированными специалистами, будет способна обслуживать все подведомственные объектовые лаборатории при анализе трудноопределяемых веществ, а также вести полный контроль за качеством вод водоочистных объектов малой производительности, не имеющих собственных лабораторий.

На необходимость создания базовых лабораторий указывают Постановление совместной коллегии Минжилкомхоза РСФСР, Российского республиканского управления Госстандарта СССР. Минздрава РСФСР и Минводхоза РСФСР (от 17 ноября 1977 г. № 38/14-36-37) и «Мероприятия» Минжилкомхоза РСФСР по внедрению рекомендаций комиссии ГКНТ СССР по докладу «О современном состоянии и основных направлениях развития методов аналитического контроля природных и сточных вод». Централизация лабораторной службы предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения, осуществляемая с помощью базовых лабораторий, позволит расширить перечень контролируемых в водах различных ингредиентов, эффективно использовать дорогостоящие

оборудование и приборы, а также труд высококвалифицированных специалистов, повысить производительность труда, качество и надежность выполняемых лабораторией анализов, снизить расход реактивов и стоимость анализов. Приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 89 от 12 февраля 1981 г. утверждено «Положение о базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных вод», разработанное НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды. Согласно этому приказу, в областях, краях и автономных республиках РСФСР с 1982 г. необходимо создавать базовые лаборатории, а, следовательно, организовать новую структуру лабораторного контроля в системе МЖКХ РСФСР.

1. Структура лабораторного контроля и взаимодействие ее лабораторных единиц

С введением в действие базовых лабораторий в областях, краях и автономных республиках РСФСР возникает необходимость в новой структуре лабораторного контроля, рекомендуемая схема которой показана на рисунке в прил. 1. Центральным звеном этой структуры является базовая лаборатория, принимающая на себя определение всех тех контролируемых веществ, которые требуют специального оборудования, приборов, специфических реактивов и подготовленных специалистов. При этом объектовые лаборатории, находящиеся на водоочистных станциях, будут вести контроль за работой технологических сооружений и контролировать качество очищенных вод только по простейшим легкоопределяемым показателям. В рекомендуемой структуре лабораторного контроля объектовые лаборатории получают более четкие задачи. По существу, объектовые лаборатории должны выполнять функции ОТК водоочистного предприятия, т.е. контролировать качество очищенных вод, а также осуществлять контроль качества используемых реагентов, устанавливать оптимальные параметры их расхода, контролировать исходную воду, контролировать весь технологический процесс очистки воды. Объем этих работ определяется производительностью предприятия. Выполняемые объектовыми лабораториями анализы должны быть ориентированы на использование простейших и экспрессных определений. Отсюда вытекает целесообразность упорядочения штатов объектовых лабораторий и их оснащенности.

Базовая лаборатория будет осуществлять полный контроль качества питьевых и сточных вод на водоочистных установках малой производительности, не имеющих собственных лабораторий. Эту функцию

базовая лаборатория должна выполнять силами передвижной химической лаборатории, находящейся в ведении базовой лаборатории и входящей в ее состав. Передвижная лаборатория непосредственно на месте будет проводить контроль за содержанием легкоопределяемых веществ, а для определения остальных показателей качества воды она будет доставлять пробы воды в базовую лабораторию. Базовая лаборатория принимает на себя и выполнение всех трудоемких исследований воды и осадков, требующих специального оборудования и реактивов, для существующих центральных лабораторий ПУ ВКХ городов - областных центров. В свою очередь центральные лаборатории там, где они уже созданы и успешно функционируют, по поручению базовой лаборатории могут принимать на себя роль кустовых лабораторий и определять ряд показателей качества вод, поступающих с водоочистных станций, расположенных не только в этом городе, но и в близлежащих населенных пунктах.

Из рекомендуемой схемы контроля видно, что центральные и объектовые лаборатории становятся соподчиненными звеньями этой структуры лабораторной службы. Для правильного и эффективного функционирования всех звеньев необходимо четкое определение задач и областей работы каждой лаборатории и правильное распределение обязанностей между ними. Важным является также организация повседневного плодотворного взаимодействия между лабораториями. Рекомендуемая схема представляет в общих чертах эти взаимосвязи. Из схемы также видно, что базовая лаборатория должна состоять из трех крупных подразделений: для анализа питьевой воды, для анализа сточной воды и передвижной химической лаборатории для анализа питьевых и сточных вод. Работа всех этих подразделений лаборатории должна быть строго согласована, ее объем регламентирован сроками выполнения.

Одна базовая лаборатория должна обслуживать около 30 - 35 подведомственных объектов централизованного водоснабжения и водоотведения. При крупных управлениях «Водоканал», предприятия которых расположены на большой территории, могут быть организованы две, но не больше, базовых лаборатории. Число образующихся лабораторий должно определяться количеством водоочистных объектов, их общей производительностью и размером территории. На одну базовую лабораторию должно приходиться примерно 20 - 35 подведомственных объектов и радиус действия лаборатории не должен превышать 250 км. Следует отметить, что организация двух отдельных самостоятельных базовых лабораторий -

лаборатории для анализа питьевой воды и лаборатории для анализа сточной воды - будет более дорогостоящим мероприятием. Статистические данные свидетельствуют, что в РСФСР преобладают области с относительно небольшим числом (25 - 40) объектов централизованного водоснабжения и водоотведения, в этих случаях две отдельные базовые лаборатории экономически не будут себя оправдывать. При образовании совместной базовой лаборатории для анализа питьевых и сточных вод будет более эффективно и рационально использоваться дорогостоящее оборудование, приборы и специфические реактивы, а также труд высококвалифицированных специалистов. Раздельное образование двух типов базовой лаборатории возможно в областях, краях и автономных республиках РСФСР, где действует большое число водоочистных объектов с большой производительностью, расположенных на большой территории (например, при ПУ «Мособлводоканал»).

Таким образом, при организации лабораторного контроля по рекомендуемой схеме базовая лаборатория становится основной руководящей структурной единицей, в подчинении у которой находятся объектовые лаборатории водоочистных станций и центральные лаборатории, действующие в некоторых крупных городах. Базовая лаборатория будет не только выполнять для этих лабораторий сложные анализы, но и проводить плановый контроль всей работы данных лабораторий, выполнять арбитражные анализы, если возникнет такая необходимость, обучать специалистов объектовых лабораторий, проводить семинары передового опыта и т.д. Таким образом, базовая лаборатория станет контрольно-аналитическим и организационно-методическим центром, который будет руководить всей контрольной службой в системе МЖКХ РСФСР. При этом существенно снизятся капитальные затраты и эксплуатационные расходы на обеспечение современного полного контроля качества вод предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения, упорядочится служба этих предприятий. Кроме того, внедрение в практику рекомендуемой системы контроля будет способствовать повышению санитарно-гигиенической надежности качества питьевой воды, усилению контроля за качеством сбрасываемых в природные водоемы очищенных сточных вод, улучшению охраны окружающей среды и повышению надежности работы очистных сооружений водоочистных предприятий.

2. Экономическая эффективность внедрения в практику рекомендуемой структуры контроля

Внедрение рекомендуемой рациональной структуры лабораторного контроля в системе МЖКХ РСФСР имеет социальное значение, заключающееся в повышении санитарно-гигиенической надежности питьевой воды, потребляемой населением, и в усилении контроля за качеством сбрасываемых в природные водоемы очищенных сточных вод. Вместе с тем правильная организация и функционирование такой структуры обеспечат и высокий экономический эффект. Ожидаемая экономия средств будет складываться из сокращения расходов по капиталовложениям и на эксплуатацию (на зарплату сотрудникам, на приобретение необходимого оборудования и приборов, на строительство лабораторий). Это может быть более наглядно показано путем простого сравнения расходов на организацию на каждом водоочистном объекте лаборатории, выполняющей полный контроль качества вод в соответствии с нормативными документами, и расходов на организацию и функционирование базовой лаборатории, обслуживающей все водоочистные объекты совместно с объектовыми лабораториями и передвижной лабораторией. По данным ЦСУ, большинство областей и краев РСФСР имеют в среднем по 25 - 35 водоочистных объектов. Экономия средств при централизации лабораторной службы может быть продемонстрирована на примере области, имеющей 30 водоочистных объектов.

При расчете расходов на организацию лаборатории на каждом водоочистном объекте использовались следующие основные данные: 1) для выполнения полного химического контроля качества питьевой воды (по **ГОСТ 2874-82**) и воды водоисточников, а также сточной воды (согласно СНиП) лаборатория должна иметь штат примерно 10 человек (рассчитано по «Нормативам расчета трудозатрат для специалистов санитарно-гигиенических лабораторий», утвержденным Минздравом СССР в 1977 г.); 2) стоимость приборов и оборудования для лаборатории объекта водоснабжения составляет примерно 22 тыс. руб., она складывается из стоимости двух фотоэлектроколориметров, рН-метра, флуориметра, атомно-абсорбционного спектрофотометра, радиометра и оборудования общепроаналитического назначения. Кроме того, существующие сейчас лаборатории подавляющего числа водопроводных станций требуют дооснащения их приборами (флуориметром, атомно-абсорбционным спектрофотометром и радиометром), что потребует еще около 19 - 20 тыс. руб.; 3) стоимость приборов и оборудования, для лаборатории объектов водоотведения составляет около 5 тыс. руб.; 4) стоимость строительства небольшой

лаборатории на водоочистном объекте, выполняющей полный контроль качества вод, по приближенным данным составляет около 50 тыс. руб.

При организации контрольной службы по рекомендуемой схеме с помощью базовой лаборатории, передвижной и объектовых лабораторий расходы складываются из следующих основных затрат:

1) на содержание штатов: согласно «Положению о базовой лаборатории для анализа питьевой и сточных вод», штат этой лаборатории должен составлять 65 человек. Кроме того, объектовые лаборатории на очистных сооружениях должны иметь в среднем штат по 5 человек;

2) на оснащение лабораторий; стоимость приборов и оборудования базовой лаборатории составляет примерно 66 тыс. руб., что складывается из стоимости четырех фотоэлектроколориметров, четырех рН-метров, двух флуориметров, атомно-абсорбционного спектрофотометра, радиометра, газового хроматографа, стоимости передвижной лаборатории и стоимости оборудования общепроаналитического назначения.

Учитывается также стоимость приборов и оборудования объектовых лабораторий, разная около 1000 руб. и складывающаяся из стоимости фотоэлектроколориметра, рН-метра и оборудования общепроаналитического назначения;

3) на строительство лабораторного помещения: строительная стоимость базовой лаборатории, по данным ЦНИИЭП инженерного оборудования, составляет примерно 270 тыс. руб. Кроме того, учитывается стоимость бензина для передвижной лаборатории и машины, доставляющей пробы воды в базовую лабораторию и составляющая примерно 2000 руб. в год. Например, в рассматриваемой области по статистическим данным действуют 27 объектов централизованного водоснабжения и 3 объекта централизованного водоотведения, но лаборатории существуют только на трех водопроводных станциях и две лаборатории на объектах водоотведением; таким образом, 25 водоочистных объектов не имеют лабораторий.

При организации лабораторного контроля по рекомендуемой структуре будет достигнута следующая экономия средств:

1) *экономия на строительстве*: для строительства лаборатории на каждом водоочистном объекте, не имеющем лабораторий, нужно затратить: 50 тыс. руб. $25 = 1,25$ млн. руб. Строительство базовой лаборатории требует около

270 тыс. руб. Экономия составит 1,25 млн. руб. - 270 тыс. руб. = 980 тыс. руб.;

2) *экономия на зарплате*: при организации лаборатории на каждом водоочистном объекте нужно иметь штат 10 чел. $\cdot 30 = 300$ чел. При организации контроля по рекомендуемой схеме нужно иметь следующий штат: 65 чел. + 5 чел. $\cdot 30 = 215$ чел.; 300 чел. - 215 чел. = 85 чел., т.е. нужно будет иметь штат на 85 человек меньше, что при среднй зарплате 120 руб. будет давать экономию $85 \cdot 120$ руб. = 10200 руб. ежемесячно;

3) *экономия на приобретении приборов, оборудования и др.*: для оснащения 24 лабораторий водопроводных станций нужно затратить: 22 тыс. руб. $\cdot 24 = 528$ тыс. руб. Для оснащения лаборатории станции водоотведения нужно 5 тыс. руб. Кроме того, для дооснащения существующих лабораторий водопроводных станций необходимо затратить 19 тыс. руб. $\cdot 3 = 57$ тыс. руб., т.е. всего нужно затратить: 528 тыс. руб. + 57 тыс. руб. + 5 тыс. руб. = 590 тыс. руб. Как уже указывалось, стоимость оборудования и приборов базовой лаборатории составляет 66 тыс. руб. (с учетом стоимости бензина 68 тыс. руб.). Стоимость оборудования и приборов объектовых лабораторий будет составлять 1000 руб. $\cdot 25 = 25$ тыс. руб., т.е. суммарно все оборудование будет стоить примерно 68 тыс. руб. + 25 тыс. руб. = 93 тыс. руб., и при этом экономия выразится в: 590 тыс. руб. - 93 тыс. руб. = 497 тыс. руб.

Более строгий и научный расчет экономической эффективности должен, конечно, выполняться в соответствии с «Инструкцией по оценке экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в водопроводно-канализационном хозяйстве», разработанной Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова в 1979 г. Такой расчет по оценке годового экономического эффекта от внедрения рекомендуемой схемы контроля был сделан в качестве примера для тех областей и краев РСФСР, которые имеют на своей территории по 35 водоочистных объектов. Экономическую эффективность Э вычисляли по формуле

$$\text{Э} = (Z_1 - Z_2)1,$$

где Z_1 - приведенный затраты на организацию лабораторий на каждом из 35 водоочистных объектов;

Z_2 - приведенные затраты на организацию контроля с использованием базовой лаборатории, передвижной и объектовых лабораторий.

При этом $Z_1 = (C_1 + 0,15K_1)35$, где C_1 - основная и дополнительная зарплата 10 сотрудников лаборатории, а также соответствующие амортизационные отчисления согласно нормам (15,5 % стоимости оборудования, 2,6 % стоимости здания), соответствующие отчисления на текущий ремонт и др.; K_1 - капитальные затраты на строительство лаборатории, складывающиеся из строительной стоимости и стоимости оборудования.

Итак, $C_1 = 120 \text{ руб.} \cdot 10 \cdot 1,1 \cdot 12 + 3100 \text{ руб.} + 1300 \text{ руб.} = 20240 \text{ руб.}$

$K_1 = 50 \text{ тыс. руб.} + 15 \text{ тыс. руб.} = 65 \text{ тыс. руб.}$, где 15 тыс. руб. - средняя стоимость оборудования и приборов лаборатории.

Таким образом,

$Z_1 = (20240 + 0,15 \cdot 65000)35 = 1,05 \text{ млн. руб.}$

$Z_2 = C_2 + 0,15K_2$,

где C_2 - это основная и дополнительная зарплата сотрудников базовой и 35 объектовых лабораторий, а также соответствующие амортизационные отчисления согласно нормам, отчисления на текущий ремонт, стоимость бензина и др.; K_2 - капитальные затраты на строительство базовой лаборатории и стоимость оборудования и приборов базовой и объектовых лабораторий. $65 \text{ чел.} + 35 \cdot 5 \text{ чел.} = 240 \text{ чел.}$

$C_2 = 240 \text{ чел.} \cdot 120 \text{ руб.} \cdot 12 \cdot 1,1 + 10230 \text{ руб.} + 7020 \text{ руб.} = 397410 \text{ руб.}$, т.е. $\approx 397 \text{ тыс. руб.}$

$K_2 = 270 \text{ тыс. руб.} + 68 \text{ тыс. руб.} + 35 \text{ тыс. руб.} @ 373 \text{ тыс. руб.}$

Итак, $Z_2 = 397 \text{ тыс. руб.} + 0,15 \cdot 373 \text{ тыс. руб.} @ 453 \text{ тыс. руб.}$

Таким образом, годовой экономический эффект будет составлять: $\Delta = 1,05 \text{ млн. руб.} - 453 \text{ тыс. руб.} = 600 \text{ тыс. руб.}$

Подобные расчеты показывают, что внедрение рекомендуемой структуры контроля будет рентабельным даже для областей, краев и республик РСФСР, имеющих по 9 - 10 водоочистных объектов, при этом экономический эффект составит примерно около 20 тыс. руб. При меньшем числе водоочистных объектов внедрение рекомендуемой структуры контроля уже будет не экономично. Приступая к организации базовой лаборатории, представляется целесообразным в каждом конкретном случае выполнить расчет ожидаемой экономической эффективности. Приведенные выше примеры такого расчета содержат все необходимые для этих целей данные. Расчет ожидаемой

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

экономической эффективности от внедрения в области, крае или автономной республике новой структуры лабораторного контроля должен явиться обоснованием соответствующей документации в вышестоящие органы.

3. Базовая лаборатория для анализа воды водоисточников, питьевой и сточных вод

Основное назначение базовой лаборатории и ее главные конкретные задачи, которые должна решать базовая лаборатория, подробно рассмотрены в «Положении о базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных вод», разработанном НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды и утвержденном приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

3.1. Структура лаборатории и компоновка ее подразделений.

Базовая лаборатория состоит из двух отделений: отделения для анализа сточных вод и осадков, которые расположены в отдельных, строго изолированных помещениях. Типовая компоновка лаборатории предусматривает рациональное размещение подразделений лаборатории (химического, бактериологического и гидробиологического) как для отделения питьевой воды, так и для отделения сточной воды, при этом также предусмотрено подразделение для проведения спецработ. Общими для обоих отделений базовой лаборатории являются приборная комната с размещенными в ней сложными дорогостоящими приборами многоцелевого назначения (такими, как газовый хроматограф, атомно-абсорбционный спектрофотометр, спектрофотометр и др.), помещение для проведения радиохимических анализов, складские помещения для хранения реактивов и посуды, спецхранилище, а также, вспомогательные помещения, такие как комната для приема пищи, библиотека, комната для общественных организаций, комната дежурного персонала, мастерская текущего ремонта и др. Рекомендуемые размеры помещений всех подразделений базовой лаборатории даны в «Положении о базовой лаборатории» и приведены в табл. 1.

Помещения химических, бактериологических и гидробиологических подразделений отделения питьевой воды должны отвечать всем тем требованиям, которые предъявляются к помещениям аналогичного назначения (например, соответствовать указаниям Типового проекта базовой лаборатории, разработанного ЦНИИЭП). В химическом подразделении стены помещений должны быть окрашены масляной краской на 2/3 их

высоты; пол покрыт линолеумом или соответствующим пластиком. В каждой комнате химического подразделения должна быть подведена холодная и горячая вода со специальной раковиной для мытья посуды, подведен газ и электрический ток, а также должен быть вытяжной шкаф с подводкой воды, газа и электроэнергии. Вентиляция помещений должна обеспечивать создание нормальных санитарно-гигиенических условий; при этом кратность обмена воздуха в помещениях и течение часа должна быть такая: приток 5, вытяжка 5. В комнатах химического подразделения должны быть размещены химические лабораторные столы, физический лабораторный стол для приборов (ФЭКов, рН-метров), специальный стол для электронагревательных приборов (сушильного шкафа, муфельной печи), стол для дистиллированной воды, а также предусмотрены шкафы для хранения повседневно используемых реактивов и посуды и письменные столы для сотрудников.

Таблица 1

Наименование подразделения	Размер, м ²
Отделение для анализа питьевой воды:	
химическая лаборатория (3 комнаты)	40, 30 и 20
моечная комната химлаборатории	15
бактериологическая лаборатория (2 комнаты)	20 и 20
средоварочная и моечная комната	15
автоклавная	10
гидробиологическая комната	20
весовая комната	10
Отделение для анализа сточной воды и осадков:	
химическая лаборатория (3 комнаты)	40, 20 и 20
лаборатория для анализа осадка	30
моечная комната химлаборатории	15
бактериологическая лаборатория (2 комнаты)	20 и 20

Наименование подразделения	Размер, м ²
средоварочная и моечная комната	15
автоклавная	10
гидробиологическая комната	20
весовая комната	15
Общие помещения:	
приборная комната (2 комнаты)	50 и 20
лаборатория для спецработ	40
помещение для хранения посуды	15
помещение для хранения реактивов	15
спецхранилище	15
кабинет начальника лаборатории	15
комната для приема пищи	30
библиотека с читальным залом	20 и 30
комната дежурного персонала	20
комната общественных организаций	20
гардероб, санузлы, душ	согласно СНиП

В составе бактериологического подразделения должны быть предусмотрены лабораторные комнаты для бактериологических исследований и подсобные помещения, а именно автоклавная, термостатная, моечная и средоварочная комнаты. Под лабораторные комнаты, в которых проводятся бактериологические исследования, следует отводить наиболее светлые помещения; стены в этих комнатах на высоту 170 см от пола должны быть окрашены в светлые тона масляной краской или покрыты светлым кафелем. Пол в помещениях может быть застелен релином или линолеумом. Такого рода отделка помещений позволяет пользоваться при уборке дезинфицирующими растворами. Каждая комната должна быть оборудована раковиной с подводкой воды, а также лабораторными и письменными столами, шкафами и полками для хранения необходимой в повседневной

работе посуды, реактивов и др.; в одной из комнат помещают холодильник. Особое внимание должно быть уделено правильной организации рабочего места инженера-бактериолога и лаборанта-бактериолога. Лабораторные столы следует устанавливать у окна и желательно, чтобы их ориентация была на север или северо-запад, так как для работы необходим рассеянный свет и освещенность поверхности столов должна быть выше 500 лк. Для удобства дезинфекции поверхность столов покрывают линолеумом или пластиком, а каждый рабочий стол накрывают стеклом.

Для выполнения работ в асептических условиях в одной из комнат оборудуют застекленный бокс размером 5 - 10 м² с предбоксником. Бокс с предбоксником может быть соединен помимо двери окном, через которое в бокс подают стерильные среды и посуду для посевов. В боксе размещают фильтровальные установки, стол для посевов и табурет; над рабочим местом монтируют бактерицидные лампы. В предбокснике помещают шкаф для хранения стерильной посуды и материалов. Для проведения ускоренной специфической индикации с помощью люминесцентного микроскопа в бактериологическом подразделении должно быть предусмотрено затемненное помещение с вытяжным колпаком. Автоклавные комнаты должны удовлетворять требованиям «Временных правил по устройству автоклавных и безопасной эксплуатации лабораторных автоклавов и учреждениях АН СССР» (Москва, 1961 г.). Весовую комнату рекомендуется располагать в помещении с окнами, ориентированными на север или северо-запад, вдали от источников вибрации. Весы следует устанавливать на отдельных столах-подставках, по возможности виброизолированных. Для получения дистиллированной и бидистиллированной воды дистилляторы лучше располагать в моечных комнатах.

В помещении гидробиологического подразделения стены также должны быть окрашены в светлые тона, пол застилают линолеумом либо пластиком; в эту комнату подводят холодную и горячую воду, электрический ток, устанавливают раковину. Лабораторные столы устанавливают у окон, при этом желательно, чтобы окна выходили на север или северо-запад, поверхность столов должна быть покрыта пластиком, а фильтровальный стол - кафелем. Для работы с люминесцентным микроскопом должно быть предусмотрено затемненное место с вытяжным колпаком. Типовая компоновка отделения сточной воды также должна исходить из рационального размещения химического, бактериологического и гидробиологического подразделений. Размещение этих подразделений и

требования к их помещениям практически аналогичны тем, какие указаны выше для отделения питьевой воды. Необходимо лишь отметить некоторые дополнительные требования к комнатам, где будет проводиться подготовка проб воды и осадка к анализу: в этих помещениях следует установить такую кратность обмена воздуха в течение часа: приток 8, вытяжка 10.

Специальным требованиям должна отвечать общая для обоих отделений приборная комната. В этой приборной комнате на физических столах будут располагаться: атомно-абсорбционный спектрофотометр, газовый хроматограф, спектрофотометр и флуориметры. Над атомно-абсорбционным спектрофотометром и флуориметром необходимо предусмотреть вытяжные колпаки с подключенной вентиляцией. При проектировании этой комнаты следует предусмотреть отдельную шину «земля», на которую будут заземляться все приборы. Комната должна быть оснащена раковиной с подводкой воды и специальной электропроводкой, а также оборудованием приточной и вытяжной вентиляции. Для обеспечения работы атомно-абсорбционного спектрофотометра к нему подводят газы - сжатый ацетилен и воздух. Сжатый воздух может поступать либо от баллона, либо от компрессора, что предпочтительнее, поскольку при работе расход воздуха будет гораздо больше, чем расход других газов, и баллоны со сжатым воздухом придется слишком часто менять.

К газовому хроматографу подводят азот (особой чистоты), аргон и водород от баллонов, наполненных сжатыми газами под давлением до 150 кгс/см^2 . Баллоны со сжатыми газами желательно размещать снаружи здания таким образом, чтобы обеспечить минимальную длину проводки от баллона до ввода в прибор. Баллоны с ацетиленом и водородом обязательно располагают вне здания на улице. Баллоны с нейтральными газами (азотом, гелием, аргоном) и воздухом могут быть поставлены в приборной комнате, но при этом они должны быть установлены в специальные хомутки. Газовые магистрали от баллонов, стоящих вне здания, делают из трубок диаметром около 4 мм, изготовленных из нержавеющей стали, при этом должна быть проверена их герметичность.

В приборных комнатах, кроме физических столов, размещают шкафы для хранения и размещения необходимой поверочной радиотехнической аппаратуры и запасных радиодеталей и мелких приборов. Для предотвращения возможной коррозии приборов в приборных комнатах не допускается проведение каких-либо химических операций. Помещение спецхранилища, в котором хранятся соли мышьяка, ядохимикаты,

радиоизотопы, оснащают соответствующей спецсигнализацией. Помещения для проведения спецработ должны отвечать требованиям, указанным в соответствующих документах. Наилучшим образом вышеупомянутые требования будут обеспечены, если лабораторный корпус будет построен специально.

Типовой проект базовой лаборатории разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования в 1981 г. и может быть закуплен в установленном порядке (Ф-1-9-10). В тех случаях, когда базовая лаборатория будет размещаться в специально выделенных для этих целей помещениях, их перестройка и переоборудование должны быть осуществлены в соответствии с настоящими «Указаниями».

3.2. Оборудование и приборы базовой лаборатории, их размещение, использование и поверка.

Для выполнения всех тех работ, которые следует выполнять базовой лаборатории, она должна быть полностью оснащена всем необходимым оборудованием и приборами. Полный перечень этого оборудования и приборов приведен в «Табеле оснащенности базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевой и сточных вод», разработанном НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды; в этом таблице приведены также перечни необходимой лабораторной посуды и химических реактивов. Общелабораторное оборудование, обеспечивающее проведение различных операций, таких как взвешивание, нагревание, прокаливание, фильтрование, титрование и др., размещают и используют в лабораторных помещениях в соответствии с общепринятыми требованиями. Так, например, в каждом помещении для химических работ размещают на соответствующих физических столах нагревательные приборы (муфельная печь, сушильный шкаф и др.). Дистилляторы и бидистилляторы удобнее располагать в моечных комнатах; автоклавы размещают в автоклавной комнате, термостаты - в термостатной, весы - и весовых комнатах. В соответствии с «Номенклатурным перечнем подлежащих обязательной государственной поверке средств измерений», изданным Госстандартом, все аналитические весы подлежат ежегодной государственной поверке соответствующими органами надзора.

В данном разделе подробно рассмотрено размещение и рациональное использование лишь основного оборудования и приборов специального назначения. Фотоэлектроколориметры следует размещать в химических

подразделениях обоих отделений базовой лаборатории; эти приборы должны использоваться в полном соответствии с инструкцией по их эксплуатации. В отделе для анализа питьевой воды два фотоэлектроколориметра располагают в каждой химической лаборатории, при этом на этих приборах определяются те нормируемые показатели, для которых установлены в качестве ГОСТ фотометрические методы (такие как мутность, цветность, остаточный алюминий, железо, фтор, мышьяк, медь, цинк, свинец, нитраты, молибден, марганец и др.), распределив равномерно нагрузку на оба прибора.

В отделе для анализа сточных вод два фотоколориметра размещают в двух химических лабораториях, и на этих приборах также определяются те элементы и соединения, для которых рекомендуется использовать фотометрические методы, а именно фосфаты и другие формы фосфора, нитраты, нитриты, ион аммония, общий азот, фенолы, СПАВ и др. Все фотоэлектроколориметры подлежат обязательной ежегодной государственной поверке. В комнатах химических подразделений располагают рН-метры (или выпускаемые сейчас универсальные мономеры), предназначенные для потенциометрических измерений. С помощью данных приборов проводят определение рН воды, а также с помощью потенциометра можно определять содержание фторидов, хлоридов, иодидов, бромидов, используя соответствующие ионселективные электроды. Данные приборы также следует эксплуатировать в полном соответствии с прилагаемой к прибору инструкцией и подвергать ежегодной обязательной государственной поверке.

Как уже указывалось выше, в общей для обоих отделений базовой лаборатории приборной комнате располагают сложные, дорогостоящие приборы, имеющие многоцелевое назначение, большую производительность и способные обслужить как отделение питьевой воды, так и отделение сточной воды. В приборной комнате на физическом столе размещают атомно-абсорбционный спектрофотометр с подводкой ацетилена из баллона, установленного на улице, и подводкой воздуха из баллона со сжатым воздухом либо от компрессора. Над блоком прибора, где находится горелка (или графитовая кювета), устанавливают вытяжной колпак с подключаемой вентиляцией. Работу на приборе проводят в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к прибору. Атомно-абсорбционный спектрофотометр позволяет очень оперативно определять большое число (более 50) элементов (одно определение занимает не более 1 мин); при этом, как правило, проба питьевой воды не требует

предварительной обработки. С помощью данного прибора можно определять в питьевой воде стронций-стаб. (в соответствии с ГОСТом), а также железо, цинк, медь, марганец и свинец (после концентрирования выпариванием пробы воды).

В сточной воде как в очищенной, так и в поступающей атомно-абсорбционным методом успешно определяют все нормируемые тяжелые металлы, такие как цинк, хром, медь, кобальт, никель, кадмий, железо и многие другие элементы. Поскольку на результаты анализа очень мало влияют посторонние примеси, отпадает необходимость трудоемкой подготовки образца сточной воды (за исключением отделения взвешенных веществ) и применения методов предварительного разделения определяемых элементов, что существенно повышает оперативность определения. После работы со сточной водой, особенно с поступающей, следует тщательно промыть распылитель и горелку путем распыления и подачи в горелку дистиллированной воды (заметим, что определение элементов методом атомной абсорбции необходимо выполнять в соответствии с методикой, разработанной для каждого конкретного анализа). При анализе питьевой воды и сточных вод желательно использовать разные горелки и распылительные устройства. Атомно-абсорбционный спектрофотометр также успешно используют при определении многих металлов в осадках сточных вод, проведя предварительную соответствующую обработку осадков и переводя анализируемые элементы в раствор.

В приборной комнате на соответствующем столе помещают флуориметры (2 шт.). Флуориметр применяют при контроле за содержанием в питьевой воде бериллия и селена в соответствии с ГОСТами на методы определения этих элементов (один из приборов следует использовать для этой цели). Флуориметр применяют также при люминесцентном определении нефтепродуктов как в питьевой, так и в сточных водах; с помощью этого прибора можно контролировать содержание в сточных водах жиров, смазок и др. (для чего можно использовать второй прибор). При работе с флуориметрами следует строго придерживаться инструкции по эксплуатации, прилагаемой к прибору. Поскольку при работе флуориметра выделяются ультрафиолетовые лучи, вызывающие образование в воздухе озона, который в повышенных концентрациях вреден для здоровья, то над прибором оборудуют вытяжной колпак.

В приборной комнате на физическом столе располагают также газовый хроматограф, с помощью которого определяют большое число органических

веществ как в питьевой, так и в сточных водах. Методом газожидкостной хроматографии в питьевой воде определяют многие химические вещества промышленного и сельскохозяйственного происхождения, содержание которых нормируется в соответствии с **ГОСТ 2874-82** (такие как пестициды, фенолы, некоторые СПАВы и др.), а также хлорированные углеводороды, образующиеся при хлорировании вод, особенно высокоцветных. В сточных водах с помощью газового хроматографа можно определить многие нормируемые органические соединения (спирты, жирные кислоты, фенолы и их производные и др.). Газовый хроматограф, являющийся довольно сложным прибором, следует эксплуатировать под контролем прибориста и в полном соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору; газохроматографическое определение того или иного вещества необходимо проводить строго по методике, разработанной для каждого конкретного анализа. Как уже указывалось выше, к газовому хроматографу подводят все необходимые для работы газы от баллонов (азот особой чистоты, водород, аргон и др.). Для того чтобы не загрязнялась атмосфера рабочей комнаты, к отверстию выхода газа из хроматографа желательно подсоединить резиновый шланг, который отводят под вытяжной колпак. Газовый хроматограф следует подвергать государственной поверке.

В приборной комнате на отдельном столе располагают спектрофотометр, который используют для суммарного определения большинства органических веществ и для определения нитратов и лигнина в ультрафиолетовой области спектра, а также для фотометрического определения многих элементов. Этот прибор также подлежит ежегодной государственной поверке. Радиометрическую аппаратуру размещают в одной из комнат, предназначенных для спецработ; с ее помощью будут выполнять радиологический контроль сточных вод, а также проводить специальные исследования. Требования к этому помещению, размещение радиометров и правильное их использование изложены в соответствующих инструкциях.

3.3. Кадровый состав лаборатории, необходимый для обеспечения всей контрольной службы лаборатории.

Для выполнения всех тех определенных «Положением о базовой лаборатории» многочисленных и сложных работ лабораторию должны обслуживать соответствующие квалифицированные специалисты. Успех работы лаборатории, оперативность решения поставленных задач, надежность получаемых результатов будут определяться подготовленностью работников лаборатории, поэтому штатное расписание базовой лаборатории

должно предусматривать специалистов в области химического, бактериологического и гидробиологического анализа природных, питьевых и сточных вод, при этом необходимы работники как с высшим образованием, так и лаборанты.

Сложность выполняемых базовой лабораторией анализов требует, чтобы лаборатория располагала профилирование подготовленными специалистами, такими как химик по определению пестицидов, фенолов и т.д., владеющий методом газовой хроматографии; специалист по атомно-абсорбционной спектрофотометрии; химик по определению СПАВ, нефтепродуктов и других органических веществ. Необходимо чтобы эти специалисты прошли соответствующую стажировку в научно-исследовательских лабораториях, в которых налажены и используются в работе эти методы.

Поскольку базовая лаборатории должна быть оснащена такими довольно сложными приборами, как газовый хроматограф, атомно-абсорбционный спектрофотометр, радиометр, в штат лаборатории необходимо включить инженера-прибориста и техника-прибориста, которые могут настроить и провести простейший ремонт этих приборов, а также другого оборудования и приборов лаборатории.

Как уже говорилось выше, базовая лаборатория должна быть своего рода небольшим аналитическим центром контрольной службы в системе МЖКХ РСФСР, поэтому ее сотрудники должны владеть и использовать в своей работе все передовые и прогрессивные достижения в области контроля качества вод, осваивать все новые перспективные методики, новые приборы для анализа вод. Для осуществления этой задачи в базовой лаборатории должен быть методист, в обязанности которого будет входить обучение работников объектовых лабораторий и организация семинаров передового опыта. Кроме того, в базовой лаборатории должен быть штат инженеров (химиков) по обслуживанию передвижной лаборатории, штат сотрудников для выполнения спецработ, а также заведующий складом, уборщики производственных помещений, вахтеры, водители автомобилей, электромонтер по обслуживанию электрооборудования и др. Примерный штат базовой лаборатории дан в «Положении о базовой лаборатории для анализа вод водоисточников, питьевых и сточных вод» и приведен в табл. [2](#).

Таблица 2

Наименование штатной единицы	Число штатных единиц
Начальник базовой лаборатории (главный гидролог)	1
Отдел анализа питьевой воды	
Заместитель начальника лаборатории (начальник отдела)	1
Старший инженер (химик)	2
Инженер (химик)	3
Старший техник (лаборант-химик)	4
Лаборант (химик)	5
Старший инженер (бактериолог)	2
Лаборант (бактериолог)	1
Старший инженер (гидробиолог)	1
	Всего 19 человек
Отдел анализа сточной воды	
Заместитель начальника лаборатории (начальник отдела)	1
Старший инженер (химик)	2
Инженер (химик)	4
Старший техник (лаборант-химик)	4
Лаборант (химик)	5
Старший инженер (бактериолог)	1
Лаборант (бактериолог)	1
Инженер (гидробиолог)	1
	Всего 20 человек
Старший инженер (химик по определению пестицидов и др.)	1

Наименование штатной единицы	Число штатных единиц
Инженер (химик по определению СПАВ и нефтепродуктов)	1
Инженер (химик-методист)	1
Инженер (химик для обслуживания передвижной лаборатории)	1
Лаборант (химик для обслуживания передвижной лаборатории)	2
Старший инженер (химики и бактериологи для проведения специальных работ)	5
Инженер (приборист)	1
Техник (приборист)	1
Мойщик посуды	2
Пробоотборщик	2
Уборщик производственных помещений	2
Заведующий складом (с функциями снабжения)	1
Водитель автомобиля (передвижной лаборатории)	2
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1
Механик	1
Вахтер	2

Таким образом, согласно табл. 2, базовая лаборатория должна иметь штат 65 человек. Силами указанного численного состава работников лаборатория должна решать все стоящие перед ней сложные и многочисленные задачи, осуществлять контроль за содержанием в водах и осадках более чем 100 веществ неорганического и органического происхождения и выполнять в год до 16000 - 20000 сложных анализов, требующих специального оборудования, приборов, реактивов и квалифицированных специалистов. Штат базовой лаборатории может возрасти до 70 человек при возрастании числа

контролируемых веществ, числа подведомственных водоочистных объектов (до 40 и выше), и объема контролируемой воды.

Работники базовой лаборатории обязаны решать принципиально новые задачи, такие как проведение в полном объеме контроля качества вод, обрабатываемых предприятиями коммунального водоснабжения и водоотведения на всей территории области, края или автономной республики; осуществление организационно-методического руководства всей контрольно-аналитической службой на данной территории, а также выполнение соответствующих работ в рамках гражданской обороны. В отличие от объектовых производственных лабораторий водоочистных станций базовая лаборатория должна контролировать качество различных типов вод (воды поверхностных и подземных водоисточников, питьевые и сточные воды, сбрасываемые в городские системы водоотведения промышленные стоки и воды водоемов в месте сброса очищенных сточных вод) примерно по 100 показателям, в число которых входят и сложноопределяемые вещества.

В соответствии с «Положением о базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных вод» базовая лаборатория должна обслуживать в среднем 30 - 35 подведомственных объектов централизованного водоснабжения и водоотведения со средней суммарной производительностью 300 - 500 тыс. м³/сут по питьевой воде и 200 - 300 тыс. м³/сут по сточной воде, т.е. общей производительностью 500 - 800 тыс. м³/сут очищенной воды. Данные ЦСУ свидетельствуют, что по РСФСР большинство областей, краев и автономных республик имеют на своей территории в среднем по 25 - 35 водоочистных объектов со средней суммарной производительностью около 700 тыс. м³/сут. Незначительное число административных районов имеют небольшое количество водоочистных предприятий и только единичные области (такие как Московская, Ленинградская, Куйбышевская и др.) имеют более 40 водоочистных объектов с суммарной производительностью более 1 млн. м³/сут. Поэтому в большинстве областей, краев и автономных республик будет организовано по одной базовой лаборатории.

Базовые лаборатории создаются только в составе управлений, предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, отнесенных по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников к 1 группе по оплате труда.

Должностные оклады работников базовой лаборатории устанавливаются в соответствии с «Типовыми штатами руководящих, инженерно-технических работников и служащих городских производственных управлений водопроводно-канализационного хозяйства системы министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР» и согласно приказу № 42 Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 31 января 1973 г. «О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих и увеличении тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных отраслях жилищно-коммунального хозяйства». Должностные оклады работников базовой лаборатории приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование должностей	Месячные должностные оклады (в руб.)
Начальник лаборатории - главный гидролог	165 - 175
Заместитель* начальника лаборатории - начальник отдела	
Старший инженер (химик)	
Старший инженер (бактериолог)	130 - 155
Инженер (химик), инженер (бактериолог), инженер (гидробиолог), инженер (приборист), инженер (методист)	105 - 145
Старший техник (лаборант-химик, лаборант-бактериолог, техник-приборист)	100 - 125
Техник (лаборант-химик, лаборант-бактериолог)	90 - 115
Мойщик посуды, пробоотборщик, уборщик производственных помещений, водитель автомобиля, вахтер, заведующий складом, механик*	

* **Примечания:** 1. Должностные оклады заместителям устанавливаются на 10 - 20 % ниже должностных окладов соответствующих начальников, согласно постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС № 620 от 15 июля 1964 г.

2. Оплата труда рабочих и служащих, указанных выше, производится по установленным для них часовым тарифным ставкам или месячным окладам.

3.4. Организация работы базовой лаборатории.

Необходимым условием успешной и эффективной деятельности базовой лаборатории является правильная организация ее работы и совершенствование организации лабораторного труда. Одним из основных критериев оценки деятельности лаборатории является ее производственная мощность, выраженная в числе анализов, выполняемых лабораторией. Прежде всего, необходимо рассчитать примерные нормы времени на выполнение того или иного определения нормируемых показателей качества вод, с тем чтобы затем правильно определить показатель норм рабочей нагрузки для каждого специалиста базовой лаборатории. Эти рассчитанные нормы трудозатрат позволят должным образом оценить объем проводимой базовой лабораторией работы, правильно определить ее производственную мощность и внести четкость в планирование ее работы.

В основу расчета норм времени на выполнение почти всех проводимых в базовой лаборатории определений, прежде всего, положены «Нормативы расчета трудозатрат для специалистов санитарно-гигиенических лабораторий, выполняющих анализы по гигиене питания, коммунальной гигиене и гигиене детей и подростков», утвержденные заместителем министра здравоохранения СССР в 1977 г. Расчеты этих нормативов проведены специалистами санитарно-гигиенической лаборатории ЦСЭС Министерства здравоохранения СССР на основе длительного хронометража затрат рабочего времени на выполнение того или иного определения. Эти расчеты представляются правомерными, соответствующими действительным затратам труда и могут быть использованы также и для контрольных лабораторий других ведомств, например, Минжилкомхоза РСФСР, поскольку для определения всех нормируемых веществ в водах используются те же методы контроля (либо ГОСТы на методы контроля качества питьевой воды, либо официальные инструктивно-методические указания, либо унифицированные методы из отечественных руководств по анализу вод), дополнительно были сделаны расчеты приближенных норм времени на выполнение бактериологического контроля качества вод, на определение ряда металлов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, на определение некоторых хлорорганических и фосфорорганических пестицидов методами газовой, тонкослойной хроматографии и др., на фотометрическое определение анионоактивных и

неионогенных ПАВ, на определение фенолов, УФ-спектрофотометрическое определение суммы органических веществ и др.

Нормы времени на выполнение определений удобнее выражать в условных лабораторных единицах (л.с.), при этом одна лабораторная единица соответствует 10 мин. При расчете нормативов на выполнение аналитической работы учитывалось время, затрачиваемое на подготовку к анализу (прием и регистрация анализа, подготовка рабочего места, приготовление необходимых реактивов, оформление результата и др.). При проведении параллельных определений норму затрат времени следует увеличивать соответственно количеству проб. Многие методики определения включают такие длительные операции, как выстаивание, упаривание, сжигание, сушка и т.п., не требующие постоянного участия специалистов, и это время в нормах времени на выполнение анализа не учитывается. Рассчитанные нормы времени на выполнение определений приведены в табл. 4.

Таблица 4

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
Анализ питьевой воды и водоемочника			
1	Запах	0,6	ГОСТ 3351-74
2	Вкус	0,3	То же
3	Цветность	2,0	"
4	Мутность	2,0	"
5	Активная реакция (рН)	1,0	Потенциометрический метод
6	Сухой остаток	6,0	ГОСТ 18164-72
7	Хлориды	2,0	ГОСТ 4245-72
8	Сульфаты:		
	весовым методом	12,0	

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
	объемным "	15,0	ГОСТ 4389-72
9	Железо	1,0	ГОСТ 4011-72
10	Марганец	18,0	ГОСТ 4974-72
11	Медь	3,0	ГОСТ 4388-72
12	Цинк	6,0	ГОСТ 18293-72
13	Свинец	12,0	"
14	Серебро	12,0	"
15	Алюминий	4,0	ГОСТ 18165-81
16	Полифосфат	5,0	ГОСТ 18309-72
17	Общая жесткость	2,0	ГОСТ 4151-72
18	Молибден	24,0	ГОСТ 18308-72
19	Бериллий	46,4	ГОСТ 18294-81
20	Селен	6,0	ГОСТ 19413-81
21	Мышьяк	15,0	ГОСТ 4152-81
22	Уран (без отделения примесей)	5,0	ГОСТ 18921-73
23	Стронций - стабильный	1,5	ГОСТ 23950-80
24	Азот нитратов	6,0	ГОСТ 18826-73
25	Азот нитритов	2,5	ГОСТ 4192-82
26	Азот аммиака	2,0	ГОСТ 4192-82
27	Фтор	10,0	ГОСТ 4386-81
28	Щелочность	0,6	ГОСТ 3351-74
29	Остаточный активный хлор	1,5	ГОСТ 18190-72

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
30	Натрий	5,0	По руководству «Приемы санитарного изучения водоемов»
31	Калий	5,0	То же
32	Кальций	2,0	"
33	Магний	2,0	"
34	Окисляемость	3,0	Сборник методик ЦСЭС
35	Полиакриламид	24,0	ГОСТ 19355-85
36	Остаточный озон	4,0	ГОСТ 18301-71
37	Качественное определение группы фосфорорганических пестицидов	9,0	Методические указания НИИ КВОВ
38	Количественное суммарное определено фосфорорганических пестицидов (фотометр)	9	То же
39	Определение фосфорорганических пестицидов методом тонкослойной хроматографии	20	"
40	Определение хлорорганических пестицидов методом тонкослойной хроматографии	29	"
41	Колориметрическое	45	Сборник методик ЦСЭС

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
	определение дат		
42	Количественное газохроматографическое определение пестицидов	18	Методические указания НИИ КВОВ
43	Люминесцентное определение нефтепродуктов	5	Методика НИИ КВОВ
44	Атомно-абсорбционное определение металлов (на каждое определение)	1,5	Сборник унифицированных методов СЭВ
45	Газохроматографическое определение хлорорганических углеводородов	6	
46	Определение общего количества бактерий	5	ГОСТ 18963-73
47	Определение количества бактерий группы кишечных палочек	8	То же
Анализ сточной воды			
1	Взвешенные вещества	6,0	Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации
2	Активная реакция (рН)	1,0	То же
3	Цветность	2,0	"
4	Азот аммонийный (по Несслеру)	4,0	"

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
5	Нитраты	5,0	"
6	Нитриты	4,0	"
7	Фосфаты	4,0	"
8	Общий фосфор	12,0	"
9	Азот общий (по Кьельдалю)	18,0	"
10	Окисляемость бихроматная	8,0	"
11	Определение БПК ₅	24,0	По «Нормативам Минздрава СССР»
12	Растворенный кислород	2,0	То же
13	Загниваемость	2,0	"
14	Хлориды	2,0	"
15	Сульфаты	12,0	"
15	Железо (атомно-абсорбционный метод)	0,2	"
17	Хром (то же)	0,2	"
18	Медь (атомно-абсорбционный метод)	0,2	По «Нормативам Минздрава СССР»
19	Цинк (то же)	0,2	
20	Кадмий «	0,2	
21	Кобальт «	0,2	
22	Никель «	0,2	
23	Мышьяк (фотометрический метод)	10	Методика технологического
24	Сероводород и сульфиды	18	

№ п.п.	Наименование определений	Время на одно определение, лаб. ед.	Метод определения
			контроля
25	Цианиды	20	То же
26	Неионогенные СПАВ	15	"
27	Анионоактивные СПАВ	9	"
28	Нефтепродукты (ускоренный метод)	5	"
29	Фенолы	12	"
30	Суммарное содержание органических веществ УФ-методом	0,5	Рекомендации НИИ КВОВ
31	Азокрасители (спектрофотометрический метод)	2,0	Методика технологического контроля работы очистных сооружений
32	Санитарно-бактериологический анализ. Определение количества колоний сапрофитовых бактерий	6,0	
33	Определение количества бактерий кишечных палочек:		
	1) метод прямого посева	5,0	
	2) метод мембранных фильтров	8,0	

Указанные в табл. 4 нормы времени являются, конечно, приближенными и зависят от опыта и квалификации работников; у опытных работников эти нормы могут быть меньше, особенно при проведении параллельных определений. Располагая приблизительными нормами времени на

выполнение определений, можно рассчитать загруженность специалистов базовой лаборатории. Продолжительность рабочего дня работников базовой лаборатории составляет 8 ч 15 мин. (в пятницу 8 ч), т.е. примерно 48 лаб. ед. (лабораторных единиц). Часть рабочего времени будет затрачиваться на организационно-хозяйственную деятельность, повышение квалификации, обучение специалистов объектовых лабораторий, участие в семинарах передового опыта, в конференциях и др. Очевидно, загруженность анализами работников базовой лаборатории (в лабораторных единицах) целесообразно в среднем установить согласно данным, приведенным в табл. 5

Таблица 5

Должность работника	Лаб. ед./день	Лаб. ед./день
Старший инженер	27	6480
Инженер	40	9600
Старший техник (лаборант)	45	10 800
Лаборант	45	10 800

Следовательно, основываясь на данных табл. 4 и 5, можно рассчитать, что, например, старший лаборант может выполнить в день одно определение бериллия в питьевой воде, или около 240 определений в год. Аналогичным образом можно рассчитать примерное число выполняемых анализов всеми химиками лаборатории и другими специалистами. На основании табл. 4 и 5 также рассчитывают число сотрудников, выполняющих определенную работу. Так, например, для выполнения контроля за содержанием 20 трудноопределяемых показателей, которые будут анализироваться в питьевой воде, только в базовой лаборатории в соответствии с **ГОСТ 2874-82** (таких как Be, Sc, Sr = 90, Ra, V, Mo, Pb, Zn и др.), требуется примерная затрата времени, - 340 лаб. ед. Если 30 подведомственных объектов будут контролироваться по этим показателям 4 раза в год (из одной точки отбора), то для этого потребуется около 40800 лаб. ед., а с учетом арбитражных анализов около 45000 лаб.ед. Все определения в соответствии с методами по ГОСТ нужно проводить с параллельными опытами, поэтому всего нужно будет затратить на эту работу около 90000 лаб.ед. Такую работу в соответствии с табл. 5 может выполнить бригада, состоящая из ст. инженера, инженера, трех ст. лаборантов и четырех лаборантов, т.е. необходимо 9 человек.

Расчет по табл. 4 показывает, что для выполнения контроля качества воды по легкоопределяемым показателям (таким как мутность, цветность, pH и др.) нужно затратить примерно 22 лаб.ед. Если базовая лаборатория будет обслуживать, например, 10 водоочистных объектов, не имеющих своих объективных лабораторий из одной точки отбора и вести такой контроль 1 раз в месяц, то нужно выполнить работу на 2640 лаб.ед. Такую же работу нужно также затратить при проверке работы объектовых лабораторий, т.е. всего 5280 лаб.ед., а с учетом параллельных определений - 10560 лаб.ед. в год. Такую работу может выполнить один ст. лаборант. Для осуществления контроля за содержанием в воде водоисточников и в питьевой воде таких веществ, как пестициды, нефтепродукты, фенолы, СПАВы разных классов, хлорированных углеводов и др. необходимо затратить работу, равную примерно 132 лаб.ед.

Если будут контролироваться 30 объектов 2 раза в год из одной точки отбора пробы воды, то нужно выполнить работу примерно 16000 л.е. в год (с учетом параллельных опытов). Эту работу могут выполнить в год старший инженер и лаборант, т.е. всего 2 человека. С увеличением числа пробоотборных точек на водоочистных объектах возрастет соответственно количество определений и число специалистов, решающих эту задачу. Аналогичным образом можно рассчитать загруженность анализами химиков и других специалистов отделения по анализу сточных вод и их осадков. Следует отметить, что труд инженера-прибориста и техника-прибориста, занимающихся установкой, наладкой и ремонтом оборудования и приборов, непосредственно не нормируется, но соответственно учитывается при выполнении определений инструментальными методами. Контрольные (арбитражные) определения нормируются так же, как и обычные определения.

Для рациональной организации труда в базовой лаборатории, очевидно, необходимо централизованное приготовление наиболее широко используемых титрованных растворов (таких как растворы кислот, щелочей, тиосульфата, бихромата и др.); растворы желательно готовить из соответствующих фиксаналов по прикладываемым к ним инструкциям. Эту работу должен выполнять лаборант, труд которого также непосредственно не может нормироваться. Основные стандартные и рабочие стандартные растворы определяемых элементов, а также наиболее ответственные растворы реактивов должны готовиться работниками, выполняющими непосредственно само определение, что учитывается при расчете затрат времени на определение.

Централизованно также должны проводиться лаборантом-бактериологом подготовка и стерилизация посуды, а также подготовка питательных сред для бактериологических анализов; при этом труд лаборанта также строго не может нормироваться. Непосредственно, очевидно, не может быть нормирован труд специалистов, обслуживающих передвижную химическую лабораторию для анализа питьевой и сточной воды, а также выполняющих в базовой лаборатории спецработы, так как работа этих работников имеет свою специфику. Для рациональной организации труда важное значение имеет правильное распределение должностных обязанностей между сотрудниками лаборатории. Примерно это распределение может быть следующим.

Начальник лаборатории организует деятельность всей базовой лаборатории, обеспечивает ее эффективную и рентабельную работу, определяет задачи всех подразделений лаборатории, руководит и организует работы по хоздоговорам. Важной обязанностью начальника лаборатории должна быть организация постоянного внутрилабораторного контроля за качеством выполняемых анализов. Внутрилабораторный контроль является надежным средством борьбы и исправлений ошибок, допускаемых при производстве анализов. Начальник лаборатории должен руководить плановым обеспечением лаборатории всем необходимым оборудованием, приборами, химической посудой, реактивами и др., а также освоением нового, перспективного оборудования, приборов и методик, разработанных для контроля качеств вод. В обязанности начальника лаборатории должно входить осуществление связи между базовой лабораторией, объектовыми и центральными лабораториями, а также со всеми подведомственными водоочистными объектами.

Начальник отдела анализа питьевой и сточной воды отвечает за всю работу отделения, проводит распределение всех поступивших проб воды и всех определений среди сотрудников (руководствуясь нормами затрат времени на анализ), несет ответственность за правильность выполняемых определений, следит за правильностью работы используемых приборов, ведет отчетность по работе отделения, сдает начальнику лаборатории результаты выполненных определений, а также обеспечивает выполнение работ по хоздоговорам.

Старший инженер отделения должен владеть всеми методами определений, которые выполняет руководимая им группа, направлять и организовывать работу всей группы, выполнять конкретные сложные анализы, отвечать за качество выполненных анализов, следить за правильностью работы

используемых приборов и оборудования. *Инженер* выполняет определения конкретных веществ, отвечает за качество анализов, следит за правильностью градуировочных графиков, за правильностью работы приборов и оборудования. *Инженер-методист* отвечает за организацию и проведение семинаров передового опыта, освоение новых методов и приборов, а также осуществляет всю метрологическую службу. *Старшие техники* (лаборанты) проводят конкретные определения, отвечают за рабочее место и за качество выполненных анализов. *Лаборанты* выполняют простейшие определения, готовят растворы простейших реактивов, подготавливают к работе лабораторную посуду, обеспечивают материальное снабжение группы всем необходимым, отвечают за чистоту рабочего места. *Пробоотборщики* обеспечивают правильность отбора и регистрации проб, а также при доставке проб воды несут ответственность за сохранность проб.

Основным условием совершенствования работы базовой лаборатории является внедрение научной организации труда (НОТ), а именно использование бригадного метода работы сотрудников по группам определений, применение существующих готовых наборов реактивов для ряда определений, централизованное приготовление ряда растворов реактивов, при полной укомплектованности всем необходимым оборудованием и посудой рабочих мест; применение рациональной организации форм учета анализов, проведение контроля качества работ. Большое внимание следует уделять внутрилабораторному контролю, который систематически должен проводить начальник лаборатории совместно с руководителями подразделений лаборатории по специальным контрольным пробам воды. Внутрилабораторный контроль служит средством выявления случайных ошибок, допущенных при выполнении анализа. На основании данных контроля делают оценку качества работы отдельных исполнителей, а также лаборатории в целом.

Поскольку при хранении пробы воды может произойти изменение состава, то для контроля качества работы аналитика нежелательно использовать выполнение повторных (контрольных) анализов, как это имеет место, например, при контроле анализов руд или минералов. Целесообразнее начальнику лаборатории или по его поручению руководителю отделения подготавливать соответствующие зашифрованные контрольные пробы воды для определения того или иного ингредиента, используя метод добавок стандартных растворов. Основное и контрольное определения работники

должны выполняться одними и теми же методами, при этом расхождение между основным и контрольным определением не должно превышать допустимых пределов. Если расхождение превышает допустимые пределы, то такая работа засчитывается аналитику как брак.

Число контролируемых проб для внутрилабораторного контроля устанавливает начальник лаборатории. Это число должно составлять в среднем около 10 % основных определений. Для проверки качества работы лаборатории в целом также проводят и межлабораторный контроль качества выполняемых определений. Этот контроль, очевидно, должен осуществляться соответствующими лабораториями головных научно-исследовательских институтов Минжилкомхоза РСФСР.

Базовые лаборатории в ряде случаев будут выполнять определения тех или иных ингредиентов в питьевых и сточных водах, а также водах водоисточников по хоздоговорам. При этом плата за проведение анализов, очевидно, может рассчитываться по примерным расценкам анализов питьевых и сточных вод, действующим в системе Минздрава СССР, которые приведены в табл. 6. При производстве анализов, требующих параллельных определений, стоимость удваивается. Плата за проведение определений, не вошедших в данную таблицу, взимается в размере, установленном для равноценных по сложности анализов. Стоимость анализов может возрасти при использовании более дорогостоящего оборудования и реактивов, т.е. в случае увеличения накладных расходов лаборатории.

Таблица 6

Наименование определения	Стоимость, руб.
Питьевая вода	
Мутность	0,15
Цветность	0,15
Запах	0,15
Прозрачность	0,15
Активная реакция (pH)	0,30
Активный хлор	0,25

Наименование определения	Стоимость, руб.
Щелочность	0,30
Общая жесткость	0,40
Хлориды	0,40
Азот аммиака	0,40
Азот нитратов	0,40
Азот нитритов	0,40
Железо	0,40
Окисляемость	0,60
Сульфаты	1,50
Сухой остаток	1,00
Кальций	0,40
Магний	0,40
Устранимая и постоянная жесткость	0,70
Агрессивная углекислота	0,70
Свободная углекислота	0,30
Йод	3,00
Кобальт	1,80
Медь	1,00
Фтор	1,00
Свинец	5,00
Цинк	1,00
Мышьяк	3,50
Хлорорганические пестициды (метод тонкослойной хроматографии)	9,00

Наименование определения	Стоимость, руб.
Сточная вода, вода открытых водоемов	
Мутность	0,15
Прозрачность	0,15
Цветность	0,15
Запах	0,15
Активная реакция (pH)	0,30
Активный хлор	0,25
Щелочность	0,30
Хлориды	0,60
Азот аммиака	0,60
Азот нитратов	0,60
Азот нитритов	0,60
Окисляемость (перманганатная)	1,00
Окисляемость (биохроматная)	2,50
Плотный остаток	1,50
Сульфаты	1,50
БПК ₅	2,00
Растворенный кислород	0,80
Взвешенные вещества	2,00
Эфирорастворимые вещества	2,50
Хром	2,00
Фенолы	2,50
Цианиды	2,50
Медь	2,00

Наименование определения	Стоимость, руб.
Цинк	1,40
Сероводород	1,00
Сероуглерод	3,50
Формальдегид	1,80
Сложные эфиры	1,20
Ртуть	2,20
Жиры	1,20
Хлорбензол	3,50
Кобальт	1,80
Никель	2,00
Хлорорганические пестициды (метод ТСХ)	9,00
Активный хлор в сухой хлорной извести и в хлорамине	1,00
Активный хлор в растворах хлорной извести и хлорамине	1,00
Санитарно-бактериологический анализ	
Общее количество бактерий (в питьевой воде)	1,00
Общее количество бактерий (в воде открытых водоемов)	1,50
Общее количество бактерий (в воде грунтовых колодцев)	1,00
Количество бактерий группы кишечной палочки (коли-титр) в питьевой воде	1,50
Количество бактерий группы кишечной палочки (коли-титр) в воде грунтовых колодцев	2,00
Количество бактерий группы кишечной палочки	1,50

Наименование определения	Стоимость, руб.
(коли-титр) в воде открытых водоемов	
Патогенные микробы кишечной группы в воде открытых водоемов	3,75

3.5. Эффективность и рентабельность работы базовой лаборатории. Наибольшая эффективность и рентабельность работы базовой лаборатории обеспечиваются, прежде всего, правильным, рациональным, стопроцентным использованием дорогостоящего сложного оборудования и приборов, которыми оснащена лаборатория, а также рациональным использованием труда квалифицированных специалистов. Централизация лабораторной службы по рекомендуемой схеме как раз позволяет в наибольшей мере реализовать возможности базовой лаборатории, в которой сконцентрированы сложные многоцелевые приборы и высококвалифицированные специалисты. Для рентабельной и эффективной работы базовой лаборатории необходимо также правильно и экономично расходовать все используемые в работе реактивы, особенно специфические и дорогостоящие. При приготовлении стандартных и рабочих растворов реактивов следует правильно рассчитать их расход с учетом срока хранения раствора, при этом не следует готовить излишки растворов. Кроме того, необходимо правильно и экономично расходовать при работе этиловый спирт, рассчитывая его расход по соответствующей инструкции норм расхода спирта. В ряде анализов, выполняемых в базовой лаборатории, применяются соли серебра, являющиеся дорогостоящим и дефицитным реактивом. Для рентабельности работы целесообразно регенерировать серебро из отработанных растворов (по методике, приведенной в прил. 2). Для более эффективной и рентабельной работы базовой лаборатории необходимо правильно использовать все оборудование, разумно и экономично расходовать электроэнергию и воду. Одним из путей обеспечения рентабельности и эффективности работы базовой лаборатории является повышение производительности труда путем применения рациональных форм организации труда: серийного метода выполнения анализов, рациональной организации рабочих мест, использования более совершенных форм учетной документации, использования готовых форм наборов реактивов; применения наиболее производительного современного оборудования и разнообразных средств малой механизации и автоматизации и др.

Основным условием рентабельности работы базовой лаборатории также является ее правильное и экономичное взаимодействие с объектовыми и центральными лабораториями водоочистных станций. Эти взаимодействия могут быть оформлены в виде типового хоздоговора, в котором с одной стороны заказчик устанавливает желаемый объем определений с указанием контролируемых ингредиентов, числа проб и сроков выполнения, а с другой - базовая лаборатория определяет стоимость всех выполненных работ (в руб.). При этом затраты на выполненную работу определяют по сметному расчету (калькуляции), прилагаемому к хоздоговору, а расчет выполняют на основании расценок определений, приведенных в табл. 6. Такие хоздоговоры могут также заключаться и с лабораториями ведомственных водоочистных объектов, находящихся на данной территории области, края или автономной республики.

В тех случаях, когда базовая лаборатория обслуживает водоочистные установки малой производительности (силами передвижной химической лаборатории), соответствующие договоры заключаются между базовой лабораторией и организацией, которая эксплуатирует данную установку, при этом расценки определений должны быть примерно на 20 % выше (с учетом амортизации передвижной лаборатории). Таким образом, наибольшая рентабельность и эффективность работы базовой лаборатории могут быть достигнуты при правильном соотношении оплаты труда и эксплуатационных расходов из госбюджетных ассигнований и по хозрасчетным договорам.

4. ПЕРЕДВИЖНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ И СТОЧНЫХ ВОД

Как уже указывалось выше, в состав базовой лаборатории должна входить передвижная химическая лаборатория для анализа питьевой и сточных вод, которая будет использоваться для обслуживания водоочистных установок централизованного водоснабжения и водоотведения малой производительности, не имеющих своих объектовых лабораторий. Опытный образец отечественной передвижной лаборатории создан на основании «Плана научных исследований, опытно-конструкторских работ, освоения производства новой техники и внедрения прогрессивной технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР на 1978 г.», утвержденного приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 453 от 4 ноября 1977 г. по техническому заданию, разработанному НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды.

4.1. Структура лаборатории, ее компоновка, требования к помещению.

Передвижная лаборатория для анализа питьевой и сточных вод располагается в специальном фургоне, смонтированном на шасси грузового автомобиля, к которому подсоединен прицеп с бензоэлектрическим агрегатом переменного тока для автономного снабжения лаборатории током. Рабочее пространство лаборатории рассчитано на трех человек (инженера-химика и двух лаборантов). Вдоль стен фургона слева и справа установлены рабочие столы, вдоль передней стенки фургона расположен откидной стол. Под столами располагаются шкафы с ящиками, оборудованными специальными держателями для закрепления стеклянной посуды, деталей и др.; шкафы имеют раздвижные дверцы. На стенах над столами прикрепляются полочки с соответствующими держателями для химических сосудов с растворами реактивов. В передней левой стороне и в задней правой стороне лаборатории размещаются вытяжные шкафы, снабженные вентиляционными установками. В переднем вытяжном шкафу предусмотрена установка для фильтрации растворов, снабженная вакуумным насосом.

Рядом с вытяжными шкафами расположены небольшие раковины с канализацией, при этом предусмотрено водоснабжение лаборатории. Стены и пол лаборатории покрыты светлым пластиком. Поверхность столов и шкафов покрыта светлым, устойчивым к растворам кислот и щелочей материалом. В помещении лаборатории создано нормальное освещение рабочих мест, в дневное время - через окна лаборатории, в вечерние часы - освещением потолочными светильниками. Окна лаборатории снабжены защитными шторами от солнечных лучей. Помещение лаборатории хорошо проветривается с помощью соответствующих вентиляторов, имеющих фильтры для очистки воздуха. Для поддержания нормальной температуры (+20 °C) в холодную погоду помещение лаборатории следует обогревать с помощью специальной отопительной установки.

Для перевозки отобранных на местах проб воды для базовой лаборатории в передвижной лаборатории предусмотрен специальный ящик для канистр. Для подключения передвижной лаборатории к местной электросети предусмотрен соответствующий подсоединительный кабель длиной около 50 м. Подача напряжения (от электросети или от генератора бензоагрегата) осуществляется через расположенный на задней стороне фургона штепсельный разъем. На стенах лаборатории размещены розетки для подсоединения приборов. В лаборатории предусмотрена возможность связи химиков с водителем автомашины.

4.2. Оборудование и приборы передвижной лаборатории, их размещение, использование и поверка.

На рабочих столах передвижной лаборатории располагают в хорошо закрепленном состоянии следующие приборы и оборудование: полевую лабораторию МЛАВ-2 (1 шт.); рН-метр (1 шт.), фотоэлектроколориметр (1 шт.), быстродействующие аналитические весы типа ВЛТК-100 (1 шт.), сушильный шкаф (1 шт.), суховоздушный термостат (1 шт.). Под рабочими столами устанавливают автомобильные холодильники (2 шт.) со специальными устройствами для закрепления перевозимых проб воды. Полевая лаборатория позволяет быстро определить ряд показателей качества сточных вод. Эксплуатируют переносную лабораторию в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. С помощью рН-метра определяют величину рН вод, а с помощью фторидного электрода - наличие фтора. Прибор рН-метр следует подвергать ежегодной поверке так же, как и аналогичные приборы базовой лаборатории.

На фотоэлектроколориметре определяют те ингредиенты, для которых рекомендуются фотометрические методы (для питьевой воды это мутность, цветность, алюминий, фтор, железо; для сточной воды это цветность, нитраты, нитриты, ион аммония). Фотоэлектроколориметр также подлежит ежегодной поверке. Работу со всеми приборами и оборудованием передвижной лаборатории необходимо проводить в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к приборам и оборудованию.

4.3. Кадровый состав передвижной лаборатории.

Передвижную химическую лабораторию для анализа питьевой и сточных вод обслуживают 4 человека: шофер - водитель автомашины, старший инженер-химик и два лаборанта. Передвижная лаборатория должна выполнять на месте лишь те анализы, которые не требуют сложного оборудования и приборов, а также профилирование подготовленных специалистов высшей квалификации. Поэтому передвижную лабораторию должна обслуживать бригада химиков, состоящая из старшего инженера-химика и двух лаборантов, между которыми должно быть равномерно распределено выполнение всех необходимых определений. Шофер-водитель лаборатории должен также обслуживать бензоэлектрический агрегат, буксируемый лабораторией и обеспечивающий автономное электроснабжение передвижной лаборатории на месте работы.

4.4. Организация работы передвижной лаборатории.

Передвижная лаборатория предназначена для анализа питьевой и сточных вод непосредственно на месте их отбора. В питьевой воде определяют: мутность, цветность, запах, привкус, значение pH, остаточный активный хлор, остаточный алюминий, фтор, хлориды, общую жесткость и бактериологические показатели воды (первые этапы определения - концентрирование, посев и помещение проб в термостат), а также, если необходимо - железо, медь, мышьяк. Другие нормируемые в питьевой воде трудноопределимые элементы, такие как бериллий, селен, свинец, цинк, стронций-стаб., молибден и др. определяют в базовой лаборатории, в которую пробы воды доставляют с помощью передвижной лаборатории. Передвижная лаборатория также служит для контроля непосредственно на месте качества сточных вод по следующим показателям: прозрачности, цветности, pH-воды, растворенному кислороду, нитратам, нитритам, ионам аммония, иловому индексу, дозе активного ила (по объему), остаточному активному хлору и БПК₅ (первыми операциями методики до помещения проб в термостат). Остальные нормируемые показатели качества сточной воды, такие как взвешенные вещества, ХПК, хром, медь, железо, фосфаты, свинец, цинк, фенолы, нефтепродукты, СПАВ и другие специфические ингредиенты, а также бактериологические показатели определяют в базовой лаборатории в пробах воды, доставленных передвижной лабораторией.

Все стандартные растворы и растворы реактивов, необходимые передвижной лаборатории для выполнения анализов, а также дистиллированную воду следует готовить в базовой лаборатории. Стерильную посуду для бактериологического анализа готовят в базовой лаборатории и переносят в передвижную лабораторию в герметичных медицинских биксах, которые расположены в специальном ящике. Работы с питьевой водой необходимо проводить в передней части передвижной лаборатории, а бактериологические определения следует выполнять только под вытяжным шкафом, расположенным в передней части лаборатории. Все работы со сточной водой следует выполнять только под вытяжным шкафом, расположенным в конце лаборатории (за исключением измерения оптической плотности растворов на фотоколориметре). Поверхности этого вытяжного шкафа после каждой работы со сточной водой должны быть обработаны дезинфицирующим раствором. Работы с питьевой и сточной водой не рекомендуется проводить одновременно, особенно при выполнении операций бактериологического анализа питьевой воды.

Скорость движения передвижной лаборатории должна быть такой, чтобы сотрясения и удары приборов и оборудования лаборатории были по возможности минимальны. Работу в передвижной лаборатории следует проводить в полном соответствии с действующими правилами техники безопасности, разработанными для химических лабораторий, в частности, для базовой лаборатории. Передвижная лаборатория обеспечена защитными средствами в целях безопасности химиков от высоких напряжений электросети; при этом предусмотрено также хорошее заземление самой лаборатории и генератора переменного тока.

4.5. Рентабельность и эффективность работы передвижной лаборатории.

Для экономичной и эффективной работы передвижной лаборатории необходимо, чтобы радиус ее действия не превышал 100 - 120 км, поскольку во время ее движения специалисты лаборатории анализы не выполняют. Движение лаборатории к пункту назначения и обратно в базовую лабораторию не должно превышать 3 - 4 ч в рабочий день, поэтому необходимо рассчитывать оптимальные, наиболее рациональные маршруты движения лаборатории. При работе передвижной лаборатории следует правильно и экономично расходовать все растворы реактивов, а также электроэнергию и воду. Каждый выезд передвижной лаборатории на контролируемый водоочистный объект должен сопровождаться составленным начальником лаборатории конкретным заданием, содержащим число контролируемых объектов, объем выполняемых определений, перечень определяемых ингредиентов. В задании должно быть четко определено распределение обязанностей между работниками, обслуживающими передвижную лабораторию.

5. ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ

5.1. Задачи лаборатории.

В соответствии с новой структурой лабораторного контроля, рекомендуемой настоящими «Методическими указаниями», полный контроль за качеством вод водоисточников, питьевых и сточных вод, а также контроль за очисткой воды осуществляется базовой лабораторией только совместно с объектовыми лабораториями, находящимися непосредственно на водоочистных станциях. На объектовые лаборатории возлагаются очень ответственные функции по контролю технологического процесса очистки, поэтому им следует уделять очень большое внимание.

Объектовые лаборатории станций по очистке питьевой воды должны выполнять следующие основные контрольные функции: а) анализ качества вод водоисточников (сырья) и питьевой воды (готового продукта), который осуществляется по легкоопределяемым показателям, таким как запах, вкус, цветность, мутность, рН, остаточный алюминий, остаточный активный хлор, железо, а также фтор, если на станции проводится процесс фторирования или дефторирования воды, и полиакриламид (при использовании этого флокулянта в процессе коагуляции); б) технологический анализ, включающий определение различных параметров при проведении пробного коагулирования, пробного хлорирования, пробного углевания, при стабилизационной обработке воды; в) периодический контроль качества реагентов (коагулянта, извести и др.), используемых при очистке воды (за исключением определения мышьяка, который должен определяться в базовой лаборатории).

Для выполнения всех этих контрольных функций данная объектовая лаборатория должна иметь помещение для проведения химических определений (минимум 1 - 2 комнаты с вытяжным шкафом), отвечающее также всем основным требованиям для химических лабораторий (см. п. 4.1), а также располагать весовой комнатой. Объектовые лаборатории, действующие на водопроводных станциях с производительностью более 50 тыс. м³/сут, должны также проводить контроль качества питьевой воды и по бактериологическим показателям (определять общее число бактерий в 1 мл воды и коли-титр). В случае обнаружения бактериального загрязнения свыше допустимых норм пробы воды следует направлять в базовую лабораторию для дополнительного определения бактерий, являющихся показателем свежего фекального загрязнения, разных форм азота и др. Поэтому эти объектовые лаборатории должны также иметь помещение и для проведения бактериологических анализов; помещения должны отвечать указанным выше требованиям. Объектовые лаборатории станций по очистке сточных вод должны проводить краткий санитарно-химический анализ поступающей и очищенной сточной воды, а именно определять температуру, рН, прозрачность, взвешенные вещества, потери при прокаливании, растворенный кислород (в очищенной воде и воде водоемов, куда сбрасываются очищенные стоки), ХПК, БПК₅, содержание нитратов. Лаборатории должны также вести контроль состояния активного ила и осадка по легкоопределяемым показателям (доза ила по объему и по весу, иловый индекс, гигроскопическая влажность, зольность, влажность, концентрация ила в иловой смеси, сортировка осадка по составу, щелочность

осадка, объемный вес и др.). Важной функцией этих лабораторий должен быть весь технологический контроль работы очистных сооружений станции аэрации. Кроме контроля качества поступающей и очищенной сточной воды необходимо определять количество и качество отбросов на решетках и дробилках (определять влажность, зольность, среднюю плотность отбросов и их сортировку по составу), анализировать осадок из песколовок на влажность, зольность, гигроскопическую влажность, среднюю плотность, среднее содержание песка в осадке; вести контроль за работой преаэраторов, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, метантенков, песчаных фильтров, илоуплотнителей и др.

На станциях с производительностью более 50 тыс. м³/сут следует проводить бактериологическое обследование очищенной воды и воды водоемов, в которые сбрасываются очищенные воды. Весь остальной контроль качества вод, осадка и ила по трудноопределяемым показателям, требующих специального оборудования и квалифицированных специалистов, следует выполнять в базовой лаборатории. Для проведения всех вышеперечисленных работ объектовая лаборатория должна располагать помещением для химических работ, а также иметь весовую комнату. Эти помещения должны также отвечать в основном тем требованиям, которые указаны в п. 4.1 для помещений аналогичного назначения.

5.2. Оборудование и приборы объектовой лаборатории.

Для решения всех стоящих задач объектовая лаборатория должна быть оснащена кроме оборудования общепромышленного назначения (такого, как весы аналитические и технические, сушильный шкаф, муфельная печь, дистиллятор) фотоэлектроколориметром и рН-метром. Это оборудование и приборы размещают в химической лаборатории и используют по своему назначению; на фотоэлектроколориметре определяют те ингредиенты, для которых применяются фотометрические методы, а с помощью рН-метра определяют значение рН воды, и если требуется, содержание фтора. Фотоэлектроколориметр и рН-метр подлежат обязательной государственной поверке. Объектовые лаборатории на водоочистных станциях с производительностью более 50 тыс. м³/сут дополнительно оснащают специальным оборудованием для бактериологического анализа, из которого наиболее крупными единицами являются автоклав, термостат, биологический микроскоп, бактерицидный облучатель, холодильник. Все это оборудование следует использовать в полном соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Организация бесперебойной работы очистных сооружений предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения, осуществление действенного оперативного контроля за степенью очистки воды требует использования соответствующих автоматических приборов контроля качества вод. В последние годы отечественная промышленность выпускает ряд автоматических приборов, которые могут быть успешно использованы на водоочистных станциях. На станциях централизованного водоснабжения можно использовать автоматический мутномер типа ТВ-346 или ТВ-202, автоматический концентратомер остаточного активного хлора типа КОХ-1, АПК-01 или АХС-203; при фторировании и дефторировании питьевой воды - автоматический фторинометр типа ФМ-УТ.

На водоочистных станциях централизованного водоотведения можно использовать автоматический сигнализатор уровня осадка и активного ила в отстойниках типа СУФ-42 или СУ-101, а также прибор автоматического определения концентрации растворенного кислорода и др. Использование автоматических приборов контроля на водоочистных станциях существенно облегчит работу объектовых лабораторий и позволит высвободить ее персонал для выполнения обязательных лабораторных анализов качества воды.

5.3. Кадровый состав объектовой лаборатории.

Штаты объектовой лаборатории зависят от производительности очистных сооружений и должны соответствовать данным, приведенным в табл. 7. Силами этих штатов объектовые лаборатории должны обеспечить контроль работы технологических очистных сооружений. Для выполнения всего объема предписываемых объектовой лабораторией работ ее штатное расписание предусматривает: инженеров-химиков, лаборантов-химиков, бактериологов, а также специалистов в области технологического анализа воды и контроля работы водоочистных сооружений. Инженерно-технический состав объектовых лабораторий приведен в табл. 8.

Таблица 7

Производительность водоочистного объекта, м³/сут	Штат лаборатории водопроводной станции, чел.	Штат лаборатории канализационного очистного сооружения, чел.
До 10 тыс.	3	4 - 5

Производительность водоочистного объекта, м³/сут	Штат лаборатории водопроводной станции, чел.	Штат лаборатории канализационного очистного сооружения, чел.
До 50 "	5	5 - 6
До 100 "	8	10
Свыше 100 тыс.	10	12

Таблица 8

Производительность водоочистного объекта, м³/сут	Наименование штатных единиц лаборатории водопроводной станции, чел.	Наименование штатных единиц лаборатории станции по очистке сточной воды, чел.
До 10 тыс.	Инженер (химик) - 1 Ст. техник (лаборант-химик) - 1 Лаборант (химик) - 1	Ст. инженер (химик) - 1 Инженер (химик) - 1 Ст. техник (лаборант-химик) - 1 Лаборант (химик) - 1 Гидробиолог - 1
До 50 тыс. и выше	Ст. инженер-химик - 1 (нач. лаборатории) Инженер (химик) - 1 Лаборант (химик) - 1 Микробиолог - 1 Лаборант-микробиолог - 1	Ст. инженер (химик) - 1 (нач. лаборатории) Инженер-химик - 2 Лаборант - 1 Гидробиолог - 1 Пробоотборщик - 1
До 100 тыс.	Ст. инженер (химик) - 1 (нач. лаборатории) Ст. инженер (химик) - 1 Инженер (химик) - 1	Ст. инженер (химик) - 1 (нач. лаборатории) Ст. инженер (химик) - 1 Инженер (химик) - 1

Производительность водоочистного объекта, м³/сут	Наименование штатных единиц лаборатории водопроводной станции, чел.	Наименование штатных единиц лаборатории станции по очистке сточной воды, чел.
Свыше 100 тыс.	Ст. техник (лаборант-химик) - 1 Лаборант - 1 Микробиолог - 1 Лаборант-микробиолог - 1 Пробоотборщик - 2 Ст. инженер (химик) - 1 (нач. лаборатории) Ст. инженер (химик) - 1 Ст. техник (лаборант-химик) - 2 Лаборант (химик) - 2 Микробиолог - 1 Лаборант-микробиолог - 1 Пробоотборщик - 1	Ст. техник (лаборант-химик) - 1 Лаборант - 2 Гидробиолог - 1 Лаборант-гидробиолог - 1 Пробоотборщик - 1 Ст. инженер (химик) - 1 (нач. лаборатории) Ст. инженер (химик) - 1 Инженер (химик) - 2 Ст. техник (лаборант-химик) - 1 Лаборант - 2 Гидробиолог - 1 Лаборант-гидробиолог - 1 Пробоотборщик - 2

5.4. Организация работы объектовой лаборатории.

Для обеспечения успешной работы объектовой лаборатории водоочистных станций необходимо рационально организовать работу сотрудников лаборатории, определить правильно рабочую нагрузку на каждого работника лаборатории. При проведении химических анализов число определений, которое должен выполнить химик (инженер или лаборант), также следует рассчитывать по таблице норм времени на выполнение определений (табл. 4), учитывая, что загруженность работников в день, выраженная в лабораторных

единицах (лаб. ед.), должна составлять для старшего инженера 35, для инженера - 42 и для ст. лаборанта и лаборанта - 45. Труд химиков, ведущих технологический анализ, непосредственно нормировать трудно, но при расчете загруженности этих работников в основу также можно брать те же данные, приведенные в табл. 4.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

Работа базовой лаборатории должна быть не только оперативной, эффективной и экономичной, но в первую очередь она должна обеспечивать получение полностью надежных и достоверных результатов определений. Решение этой задачи требует организации соответствующей метрологической службы, которая должна располагать объективными способами оценки правильности аналитической информации, получаемой специалистами базовой лаборатории. К числу таких способов относятся обеспечение единства методов и средств измерений, математическая статистическая обработка результатов определений, оценка их воспроизводимости и правильности, условия достижения этих метрологических параметров. Для базовой лаборатории могут быть применены следующие основные элементы метрологической службы: 1) организация ежегодной поверки лабораторных приборов, используемых в базовой лаборатории в качестве измерительных средств в соответствии с «Номенклатурным перечнем подлежащих обязательной государственной поверке средств измерений», утвержденным Госстандартом СССР. Государственной поверке подлежат в первую очередь аналитические весы, рН-метры и ионометры, фотоэлектроколориметры, а также спектрофотометры, газовые хроматографы, атомно-абсорбционные спектрофотометры, мутномеры и др. Для этого базовая лаборатория, очевидно, через ПУ «Водоканал» должна заключать ежегодные соответствующие договора с местными филиалами метрологических учреждений Госстандарта РСФСР или СССР (государственными лабораториями надзора за стандартами и измерительной техникой);

2) обязательная периодическая проверка градуировочных графиков используемых аналитических методик; проверка правильности приготовления основных и рабочих стандартных растворов определяемых элементов и соблюдения указанных сроков их хранения; проверка соответствия используемой мерной химической посуды указанным в

методике ГОСТам; проверка соответствия применяемых в работе химических реактивов их ГОСТам или указанной квалификации;

3) проведение постоянного внутрилабораторного контроля и, в случае необходимости периодического межлабораторного контроля. При этом внутрилабораторный контроль должен предусматривать установление правильности результатов определений, выполняемых специалистами. Этот контроль служит средством выявления случайных и систематических ошибок, допущенных работниками лаборатории при проведении анализов. На основании результатов внутрилабораторного контроля делают оценку качества работы отдельных исполнителей, а также лаборатории в целом.

Внутрилабораторный контроль работы базовой лаборатории можно осуществлять аналогично тому, как это делается при проверке качества химических анализов воды в других ведомствах, например, проводить его в соответствии с «Инструкцией по внутрилабораторному контролю качества химических анализов воды, выполняемых лабораториями Министерства геологии и охраны недр СССР». При проведении внутрилабораторного контроля должно быть обращено особое внимание на правильную подготовку контрольной пробы; при этом использование для контроля качества работы аналитика повторной пробы из ранее проанализированных вод может быть только в том случае, если эти пробы вод были правильно законсервированы, срок их хранения не превышает указанного в методике времени и есть полная уверенность в постоянстве состава воды и содержания определяемого компонента. Для этих же целей начальник лаборатории или по его поручению начальник отдела или инженер-методист могут также приготовить контрольную пробу воды с известным содержанием определяемого компонента. Контрольную либо повторную пробу зашифровывают и выдают аналитику, причем анализ должен быть выполнен сразу же после ее подготовки. В этом случае основное и контрольное определение обязательно должно производиться одним и тем же методом. Количество контрольных анализов и их периодичность устанавливает начальник лаборатории.

Для оценки качества выполненных определений следует пользоваться величиной допустимого расхождения (сходимости измерений) между основным и повторным определением либо между истинным и найденным содержанием элемента в приготовленной контрольной пробе. Величина допустимого расхождения указана в каждой конкретной методике и найденное, полученное при выполнении контрольного определения

расхождение не должно превышать этого допустимого значения. Это расхождение (сходимость), выраженное в относительных процентах, вычисляется как процентное отношение разности между результатами основного и повторного определений к среднему значению результатов этих определений по следующей формуле:

$$A = \frac{P_1 - P_2}{(P_1 + P_2)/2} 100 = \frac{2(P_1 - P_2)}{P_1 + P_2} 100,$$

где А - сходимость анализов, %; P₁ - больший результат; P₂ - меньший результат из обоих сопоставимых определений.

Если расхождения основного и контрольного определений выходят из допустимых пределов, начальник лаборатории с помощью инженера-методиста должен выяснить причины расхождения и добиться получения исполнителем правильных результатов определения. При проведении межлабораторного контроля работа базовой лаборатории должна быть таковой, чтобы полученные результаты анализа контрольной пробы и результаты, выданные другими аналитическими лабораториями, были сопоставимы на уровне требуемой точности;

4) осуществление правильной математической обработки результатов определений, выполняемых базовой лабораторией. Для получения достоверной информации результаты всех анализов, проводимых в базовой лаборатории, обязательно должны быть правильно математически обработаны. При анализах питьевой воды, качество которой контролируют с помощью соответствующих гостированных методов определения, получаемые результаты следует обрабатывать математически в строгом соответствии с разделами ГОСТов «Обработка результатов». Точность метода, как правило, характеризуется сходимостью результатов параллельных определений. Эта сходимость может быть различна для существующих гостированных методов, поскольку она определяется значимостью определяемого компонента (показателя), конкретной задачей контроля качества воды и разрешающей возможностью самого метода.

Результаты анализов вод водоемов и сточных вод, а также осадков, получаемых с помощью унифицированных методов или же методик, рекомендуемых различными руководствами по контролю качества вод, следует математически обрабатывать в соответствии с общепринятым способом. Основным показателем точности (воспроизводимости) метода

сейчас принято считать стандартное отклонение, которое рассчитывают по формуле:

$$S = \sqrt{\sum (\bar{x} - x)^2 / (n - 1)},$$

где S - стандартное отклонение; $\bar{x}$ - среднее значение результатов; x - результаты ($x_1, x_2, \dots, x_n$) единичных определений; n - число определений. (Основные понятия о стандартном отклонении разъясняются почти во всех руководствах по анализу вод, а также подробно излагаются в соответствующей литературе по математической обработке результатов).

Рассчитанное значение стандартного отклонения при обработке полученных результатов не должно превышать стандартного отклонения, приводимого в конкретной используемой методике. Стандартное отклонение обычно выражается в мг/л определяемого элемента; в некоторых случаях его выражают в процентах как относительное стандартное отклонение и вычисляют по формуле

$$V = S \cdot 100 / \bar{x},$$

где V - относительное стандартное отклонение, %; S - стандартное отклонение; $\bar{x}$ - среднее значение результатов.

Основным показателем межлабораторного контроля межлабораторной сходимости результатов определения также является стандартное отклонение, которое вычисляется из результатов, полученных в различных лабораториях при анализах контрольной пробы воды. Аналогично также следует проводить математическую обработку результатов и при освоении в базовой лаборатории новых методов контроля качества воды. В заключение подчеркнем, что только постоянное, последовательное выполнение каждого из вышеуказанных основных элементов метрологической службы сможет обеспечить высокую надежность аналитической информации, получаемой в базовой лаборатории и передаваемой потребителям (объектовым лабораториям, центральным лабораториям и т.д.).

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ В БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Большинство проводимых в базовой лаборатории анализов требует соблюдения особых мер предосторожности, нарушение которых может привести к несчастным случаям. Поэтому сотрудники всех подразделений базовой лаборатории должны знать и строго соблюдать правила техники

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

безопасности проведения работ, которые выполняются в базовой лаборатории. Ознакомление с правилами техники безопасности и соответствующие инструктажи с сотрудниками лаборатории необходимо проводить ежегодно, при этом знания сотрудников проверять и оформлять протоколом. Работники лаборатории, принимаемые вновь на работу, обязаны ознакомиться с правилами техники безопасности и только после этого должны быть допущены к работе.

Сотрудники лаборатории должны уметь оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях. На рабочих местах должны быть вывешены краткие инструкции, содержащие перечень безопасных приемов проведения основных видов работ, а также меры по предотвращению пожара. Основные запасы всех используемых реактивов и материалов следует хранить в соответствующем складском помещении. В лаборатории должен находиться лишь минимальный запас необходимых реактивов, при этом огнеопасные органические растворители следует хранить в специальных металлических ящиках. На рабочих местах могут находиться реактивы в количествах, необходимых для выполнения текущих анализов; работа с токсичными летучими реактивами должна проводиться только под вытяжными шкафами.

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с сильнодействующими ядовитыми веществами, эти работы также следует проводить только в вытяжном шкафу. По окончании таких работ рабочее место и употребляемая при этом посуда должны быть тщательно вымыты. При работе с ядовитыми веществами необходимо получить разрешение соответствующих организаций и строго выполнять требования «Инструкции о порядке выдачи разрешений органами милиции на производство, сбыт, приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ гражданским ведомствам». Ответственность за соблюдение правил хранения, учета и отпуска ядовитых веществ возлагается на начальника лаборатории и на работника лаборатории, который непосредственно руководит хранением, учетом и отпуском этих реактивов. Проведение всех работ с пробами сточных вод и их осадков требует тщательного соблюдения санитарных мер предосторожности. Необходимо избегать непосредственного контакта со сточной водой и осадками, проводя те или иные операции анализа, а после работы следует тщательно мыть руки. При использовании в лаборатории газовых горелок и электронагревательных приборов следует соблюдать такие предосторожности: газовая сеть, газовые горелки, газовые краны, отводящие резиновые трубки, а также электрическая

проводка, розетки и штепсельные вилки должны находиться в исправном состоянии. Однако при работах с огнеопасными веществами и нагревательными приборами не исключена возможность возникновения пожара, поэтому во всех комнатах базовой лаборатории должны быть ящики с сухим песком, листовой асбест или асбестовые одеяла, а в определенных местах лаборатории должны находиться в достаточном количестве огнетушители.

Работу со всеми используемыми в лаборатории приборами и оборудованием следует проводить со всеми предосторожностями и в полном соответствии с инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к приборам. Особые предосторожности необходимо соблюдать при работе с баллонами со сжатыми газами. Обслуживание баллонов разрешается лицам, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим обучение по эксплуатации баллонов; при этом проверку знаний этих лиц по обслуживанию баллонов следует проводить не реже 1 раза в год. Баллоны со сжатыми газами, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому освидетельствованию не реже 1 раза в 5 лет; эта проверка проводится либо на заводах-наполнителях, либо на специальных испытательных пунктах.

Баллоны с нейтральными газами, устанавливаемые в помещениях в специальных хомутках, должны находиться от радиаторов отопления и других нагревательных приборов не ближе чем 1 - 1,5 м. Баллоны с горючими газами следует устанавливать вне здания. Запрещается пользоваться редукторами с неисправной резьбой в накидной гайке и другими недостатками, а также использовать неисправные манометры. Баллоны можно транспортировать только на специальных рессорных транспортных средствах, а также на специальных ручных тележках и носилках. Эксплуатацию, хранение и транспортировку баллонов со сжатыми газами необходимо проводить в полном соответствии с **«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»**, утвержденными Госгортехнадзором РСФСР.

Сотрудники лаборатории должны уметь оказать первую помощь при несчастных случаях и отравлениях. При ожогах от огня и нагретых предметов, когда обожжена значительная поверхность тела, необходимо немедленно обратиться к врачу. При ожогах первой степени (покраснение кожи) на обожженный участок кожи прикладывают несколько раз вату, смоченную этиловым спиртом (вату можно также пропитывать денатуратом или 3 - 5 %-ным раствором марганцовокислого калия). При ожогах второй

степени (образование на коже пузырей) пострадавший участок кожи осторожно обрабатывают ватой, пропитанной этиловым спиртом или 3 - 5 %-ным раствором марганцовокислого калия. При ожогах третьей степени (разрушение тканей) рану покрывают стерильной повязкой и немедленно обращаются к врачу.

При ожоге кислотами следует быстро промыть обожженный участок кожи большим количеством воды, затем 2 %-ным раствором двууглекислого натрия, а при сильном ожоге следует обратиться к врачу. Участок кожи, обожженный щелочами, немедленно промывают большим количеством воды, а затем 2 %-ным раствором борной или уксусной кислоты. Если кислота попала в глаза, то необходимо быстро промыть глаза большим количеством воды, а затем 2 %-ным раствором двууглекислого натрия. При ожоге щелочами глаза быстро промывают большим количеством воды и затем 2 %-ным раствором борной кислоты. Во всех случаях ожога глаз следует обратиться к врачу. При ожогах кислотой или щелочью рта или губ полость рта необходимо прополоскать водой, затем водной суспензией мела или окиси магния (в случае ожога кислотой) или 1 %-ным раствором уксусной или лимонной кислоты (в случае ожога щелочью). После этого необходимо выпить кружку молока.

При ранениях следует оказывать следующую помощь: очистить рану с помощью стерильной марли или пинцета (удалить осколки стекла и др.). Кожу вокруг раны обработать раствором йода, забинтовать. При сильном кровотечении раны следует наложить жгут, накрыть рану стерильной повязкой и немедленно обратиться к врачу. При отравлении ядовитыми веществами через пищевод пострадавшему следует дать выпить 4 - 6 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, а затем обратиться к врачу. При отравлении ядовитыми газами или парами пострадавшего выносят на чистый воздух, создавая абсолютный покой, если необходимо, то дают вдыхать кислород; в случае остановки дыхания делают искусственное дыхание. Во всех случаях необходимо обратиться к врачу. Для оказания первой помощи обе комнаты лаборатории должны быть оснащены соответствующими аптечками (аптечками первой помощи и универсальными).

Список используемой литературы

1. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 18 декабря 2006 года)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 18 декабря 2006г.). Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ
3. Федеральный Закон об электроэнергетике. № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.

4. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 №181-ФЗ, (с изм. от 20.05.2002 №53-ФЗ)
5. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 4 декабря 2006 г.). Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 года. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго России 19.06.03 г. № 229
7. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. №49
8. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Утверждены Зам. министром Министерства топлива и энергетики РФ 3.04.1997г. (с изменением №1/2000) РД 34.03.201-97, (СО 34.03.201-97)
9. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03
10. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03
11. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.34.0-03.301-00; (ВППБ-01-02-95*)
12. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, Начало действия: 01.07.1992 Утверждён: 20.10.1991 ГП Росстройгазификация Приказ 70-П Согласован: 29.08.1991 Госгортехнадзор
13. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
14. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. №37 РД 03-20-2007
15. Постановление Минтруда РФ № 1, Минобразования РФ № 29 от 13.01.03 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций»

16. РД 34.04.507 ТП 34-70-013-86 Типовое положение о химическом цехе
17. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73
18. Мартынова О. И. Учебное пособие Химический контроль на тепловых и атомных электростанциях (М.: Энергия; 1980)
19. Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли. СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) утв. РАО «ЕЭС России» 14.03.94
20. РД 34.03.277-93 Типовая инструкция по охране труда лаборантов химического анализа
21. Инструкция по применению и испытанию защитных средств, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003, РД 34.03.603 2003 г.
22. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г.
23. РД 34.43.102-96 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел
24. РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел Москва
25. Циркуляр Ц-03-97 (т) РАО «ЕЭС России» «О защите газопроводов от повреждений на участке от ГРП до горелок котлов»
26. Стерман Л.С., Покровский В.Н. Физические и химические методы обработки воды на ТЭС Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1991.
27. Хомченко Г.П.-«Химия» Высшая школа, 1993 г.
28. Кумсков В.Т Топливо и масла электрических станций (Москва, Энергия, 1969)
29. Липштейн Р.А., Шахнович М.И. «Трансформаторное масло» М.: Энергоиздат, 1983 г.